

AS760F

伺服驱动器

用户手册

资料编码: C23120100088

版本: A00

功率范围: 0.05 kW ~ 7.5 kW



法律资讯声明：

- 本文件所属的产品只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。
- 产品的所有操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。
- 因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

目 录

第 1 章	产品信息	09
1.1	功能特点	09
1.2	型号说明	10
1.3	铭牌说明	10
1.4	部件说明	11
1.5	额定数据	12
1.6	技术规格	13
1.7	通讯规格	15
第 2 章	机械安装	16
2.1	安装环境	16
2.2	安装方向	16
2.3	安装空间	17
2.4	安装注意	19
2.5	安装尺寸	20
2.6	安装指导	23
第 3 章	电气安装	24
3.1	系统拓扑	24
3.2	系统接线	28
3.3	接线注意	29
3.4	端口说明	30
3.5	电源连接	35
3.5.1	主回路接线示意	36
3.5.2	线缆规格及型号推荐	38
3.5.3	接地接线	39
3.6	电机连接	42
3.7	编码器连接 (CN2)	44
3.8	控制信号连接 (CN1)	45
3.8.1	IO 信号	45
3.8.2	数字量输入输出信号	46

3.8.3 抱闸接线	49
3.9 通讯信号连接 (CN3、CN4)	52
3.10 通讯端子连接 (CN6)	53
3.11 安全 STO 端子连接 (CN5)	54
3.12 制动电阻连接	56
第 4 章 功能概述	58
4.1 伺服基本功能	58
4.2 伺服功能列表	59
4.3 STO 安全功能	60
第 5 章 系统调试	61
5.1 调试工具	61
5.1.1 按键说明	61
5.1.2 显示说明	62
5.2 调试流程	65
5.3 调试步骤	66
5.3.1 运行前检查	66
5.3.2 接通电源	66
5.3.3 点动运行	66
5.3.4 参数设置	68
5.3.5 伺服运行	71
5.3.6 伺服停止	71
第 6 章 增益调整	73
6.1 调整概述	73
6.2 惯量辨识	73
6.3 基本增益调整	75
6.4 伪微分调节控制	78
6.5 增益切换	78
6.6 速度前馈	79
6.7 转矩前馈	80
6.8 位置指令滤波	80
6.9 模型跟踪控制	81

6.10	速度反馈滤波	81
6.11	速度观测器	82
6.12	扰动观测器	82
6.13	摩擦补偿	83
6.14	振动抑制	84
6.15	DSC 模式调整	86
第 7 章 PROFINET 通讯		87
7.1	PROFINET 概述	87
7.2	支持的报文	87
7.2.1	用于速度控制模式的报文	88
7.2.2	用于基本定位器控制模式的报文	88
7.2.3	附加报文	89
7.3	IO 数据信号	89
7.4	控制字定义	91
7.4.1	STW1 控制字（用于报文 1、3）	91
7.4.2	STW1 控制字（用于报文 111）	92
7.4.3	STW2 控制字（用于报文 1、3、111）	93
7.4.4	POS_STW1 定位控制字（用于报文 111）	93
7.4.5	POS_STW2 定位控制字（用于报文 111）	94
7.5	状态字定义	95
7.5.1	ZSW1 状态字（用于报文 1、3）	95
7.5.2	ZSW1 状态字（用于报文 111）	96
7.5.3	ZSW2 状态字（用于报文 1、3、111）	97
7.5.4	POS_ZSW1 状态字（用于报文 111）	97
7.5.5	POS_ZSW2 状态字（用于报文 111）	98
7.6	AC1 模式	98
7.6.1	概述	98
7.6.2	配置	99
7.7	AC4 模式	101
7.7.1	概述	101
7.7.2	配置	101
7.8	AC3 模式	112
7.8.1	概述	112

7.8.2	配置	114
7.8.3	S7-1200/1500 PLC 报文 111 配置案例	117
7.8.4	SINA_POS 功能块管脚介绍	120
7.8.5	SINA_POS 功能块的功能实现	124
7.8.6	SINA_POS (FB284) 运行模式	124
7.8.7	绝对定位运行模式	125
7.8.8	相对定位运行模式	126
7.8.9	连续运行模式	128
7.8.10	回零	129
7.8.11	设置零点位置	130
7.8.12	运行程序块	131
7.8.13	点动 (Jog)	132
7.8.14	点动增量 (Jog)	133
7.8.15	基于 ModePos 值的运行模式切换	135
7.8.16	原点回归模式介绍	136
7.8.17	报文 111 相对 / 绝对定位介绍	166
7.8.18	报文 111 CancelTraversing 与 IntermediateStop 介绍	167
7.8.19	速度点动介绍	168
7.8.20	报文 111 ActVelocity 介绍	169
7.8.21	报文 111 OverV、OverAcc、OverDec 介绍	169
7.8.22	报文 111 连续位置给定介绍	172
第 8 章 报警及故障处理		174
8.1	故障报警	174
8.1.1	故障显示和分类	174
8.1.2	故障排查和复位	175
8.1.3	故障和警告一览表	176
8.2	处理措施	179
第 9 章 参数一览		193
9.1	参数概要	193
9.2	参数列表	193
9.3	参数读写	239
9.3.1	通过 “SINA_PARA” 读 / 写多个参数	239
9.3.2	通过 “SINA_PARA_S” 读写单个参数	242
9.4	参数初始化	246

第 10 章 应用案例	247
10.1 AS760F 与 Smart 200 配置	247
第 11 章 电机及选配	268
11.1 型号说明	268
11.2 铭牌说明	269
11.3 部件说明	269
11.4 端子定义	270
11.5 通用规格	271
11.5.1 机械特性	271
11.5.2 过载特性	272
11.5.3 负载转动惯量	273
11.6 选型说明	274
11.7 技术规格	275
11.7.1 3000rpm 机型	275
11.7.2 1500rpm 机型	289
11.8 电机转矩 - 转速特性	298
11.9 驱动器与电机配套关系	300
11.10 电机与线缆配套关系	302
11.11 线缆信息	307
第 12 章 外围器件	310
12.1 外围器件一览	310
12.2 保险丝	310
12.3 电磁接触器	311
12.4 断路器	312
第 13 章 认证及标准要求	313
13.1 CE 认证	313
13.2 UL/cUL 认证	313

安全事项

为防止对人的伤害和对设备的损害，对务必遵守的事项做以下声明：

- 请务必在使用前阅读并遵守「安全事项」。
- 请务必在符合设计规格要求的环境下使用本产品。
- 请务必遵循产品标识及手册说明中的所有安全事项。

对错误使用本产品而可能带来的伤害和损害的程度加以区分和说明：



危险

表示有高度潜在危险，如果未能避免将会导致人员死亡或严重伤害的情况。



警告

表示有中度潜在危险，如果未能避免可能导致人员死亡或严重伤害的情况。



小心

表示有低度潜在危险，如果未能避免将可能导致人员中度或轻度伤害的情况。

NOTICE

表示对内容的强调和补充，或提供了产品优化使用的技巧及窍门。

对应遵守的事项用以下的图形标记进行说明：



该图形标记表示必须实施的内容。



该图形标记表示不可实施的内容。



危险



- 将本产品安装在金属等非可燃物上。
- 将产品设置在灰尘较少，不会接触到水、油等的地方。
- 安装、接线作业必须由有电气工程资质的人员进行。
- 安装人员必须熟悉产品安装要求和相关资料。
- 本产品的移动、安装、接线和检查要在切断电源，并至少等待 10 分钟、确定没有触电危险的前提下进行。
- 请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作。
- 线缆应切实接好，通电部位须通过绝缘物切实地做到绝缘。



- 不要在本产品周围放置可燃物。
- 不要将本产品放置在加热器或者大型卷线电阻器等发热体周围。
- 不要在存在腐蚀性、易燃性气体的环境内和靠近可燃性物质的地方使用本产品。
- 不要在振动、冲击激烈的地方使用本产品。
- 不要在线缆在受到油、水浸泡的状态下使用本产品。
- 不要在电源接通的状态下进行接线作业。
- 不要使线缆受到损伤或使之承受过大的外力、重压、受夹。
- 不要将本产品直接与商用电源连接。
- 不要在强电场或强电磁波干扰的场所进行安装、接线等操作。
- 不要用湿手进行配线和设备操作。
- 不要将手伸入本产品内部。



警告



- 请务必使用专业的装卸载设备搬运产品。
- 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落。
- 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落。
- 本产品安装在终端设备中时，终端设备需要提供相应的防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求。
- 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地。



- 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装。
- 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装。
- 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装。
- 设备被起重工具吊起时，设备下方禁止人员站立或停留。
- 严禁改装本产品。
- 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓。
- 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端。



小心



- 开箱时请检查产品和产品附件有无残损、锈蚀、碰伤、受潮等情况。
- 开箱后请仔细对照装箱单，查验产品及产品附件数量、资料是否齐全。
- 接线完成后，请确保设备和产品内部没有掉落的螺钉或裸露线缆。
- 确保产品的周围温度在使用温度、湿度范围内。
- 废弃时，请作为产业废弃物进行处理。



- 不要站在产品上，不要在产品上放置重物。
- 搬运时以及设置作业时，请勿落下或倒置。
- 不要在产品及外围设备的周围放置阻碍通风的障碍物。
- 不要使产品受到强烈的冲击。

安全标识：



危险

- 为防止触电，请务必进行保护接地！请务必按照说明书指示操作！



高压注意

- 通电中以及切断电源后 10 分钟内，请勿触摸端子部分，否则可能导致触电！



高温注意

- 驱动器在运行过程中以及关闭后的短时间内请勿触摸，否则可能导致烫伤！

环境保护：



循环利用

- 因为产品金属含量高，部分元件可以再利用。请将产品拆分成单个组件，以使金属得到最有效地回收。电气和电子组件包含的金属材料，也可通过特定的分离过程循环再利用。



废弃处理

- 无法降解和回收的元件废弃时，请作为产业废弃物并根据当地法规要求进行必要的再处理。



高效可靠 · 让您心安

AS760 系列是安驰公司推出的平台型伺服驱动产品，涵盖了通用自动化最常用的 50 W~7.5 kW 功率范围，以及单相和三相的供电系统，兼具节省空间的设计和卓越的伺服控制性能——快速、平稳、定位精确。

AS760F 系列伺服驱动器和 ASMK1 伺服电机琴瑟和鸣、相互协调可组成性能优化，易于使用的伺服系统，可以广泛用于各行各业，兼容西门子 200/300/1200/1500 系列 PLC，为您提供高效便捷的运动控制解决方案。

1.1 功能特点



卓越优异的性能：

- 高响应：3 kHz 速度环带宽
- 高精度：支持 23 位绝对值编码器
- 高动态：支持 DSC 控制模式
- 高适配：满足标准 PROFIDRIVE 协议，适配主流 PROFINET 通讯 PLC



精巧创新的设计：

- 集成通讯接口，提升配线效率
- 紧凑的体积设计，满足苛刻空间中的安装要求
- 易连易用，采用串口或 USB 调试线缆提升调试效率
- PROFINET 总线伺服参数复制，方便快捷



安全可靠的选择：

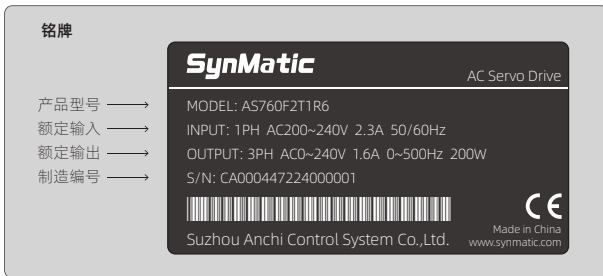
- 内置动态制动功能
- 支持 STO 安全扭矩停止功能（选配）
- 可选高防护机型，适应恶劣环境

1.2 型号说明

AS760F - 2T - 2R8 - **

非标识	缺省：标准机型 SA：带 STO 功能机型
额定电流	1R6：1.6 A 2R8：2.8 A 5R5：5.5 A ... 021：21 A 026：26 A
电压等级	2T：220 V 4T：380 V
产品类型	F：PROFINET 总线型
产品系列	AS760 系列伺服驱动器

1.3 铭牌说明



1.4 部件说明

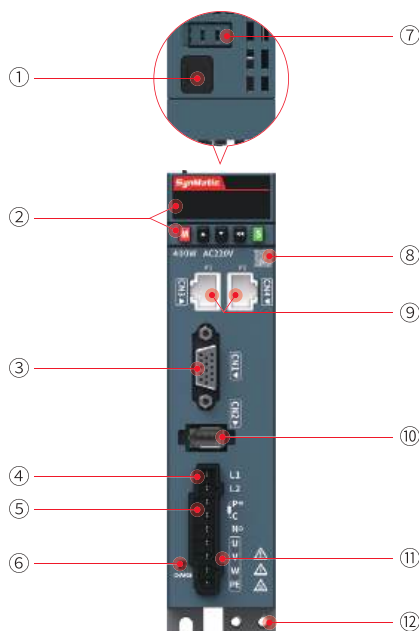


图 1-1 AS760F 伺服驱动器 (SIZE A) 部件示意图

编号	名称	编号	名称
①	调试通讯接口 (CN6)	⑦	STO 端子接口 (CN5)
②	显示和操作区	⑧	机身二维码标识
③	控制信号接口 (CN1)	⑨	PROFINET 通讯网口 (CN3、CN4)
④	电源输入	⑩	编码器信号接口 (CN2)
⑤	制动电阻接口	⑪	电机动力输出
⑥	充电指示灯	⑫	系统接地

NOTICE

- 图示以 SIZE A 机型为例介绍驱动器部件分布，其他机型布局存在差异。各机型端口位置请参见第 30 页“3.4 端口说明”。

1.5 额定数据

■ 单相 220 V 等级伺服驱动器

项目	SIZE-A 型		SIZE-B 型
功率	0.2 kW	0.4 kW	0.75 kW
驱动器型号 AS760F	2T1R6	2T2R8	2T5R5
连续输出电流 Arms	1.6	2.8	5.5
最大输出电流 Arms	5.8	10.1	16.9
主电路电源	单相 AC200 V - 240 V, -10%~+10%, 50/60 Hz		
控制电路电源	母线取电, 共用功率电源输入和整流		
制动处理功能	制动电阻外接		制动电阻内置

■ 单 / 三相 220 V 等级伺服驱动器

项目	SIZE-C 型	SIZE-D 型
功率	1.0 kW	1.5 kW
驱动器型号 AS760F	2T7R6	2T012
连续输出电流 Arms	7.6	11.6
最大输出电流 Arms	23	32
主电路电源	单相 / 三相 AC200 V - 240 V, -10%~+10%, 50/60 Hz	
控制电路电源	单相 AC200 V - 240 V, -10%~+10%, 50/60 Hz	
制动处理功能	制动电阻内置	

※ 2T7R6 和 2T012 驱动器主电源可接单相或三相, 视现场所提供电源而定。

■ 三相 380 V 等级伺服驱动器

项目	SIZE-C 型		SIZE-D 型		SIZE-E 型		
功率	0.85 kW	1.5 kW	2.0 kW	3.0 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.5 kW
驱动器型号 AS760F	4T3R5	4T5R4	4T8R4	4T012	4T017	4T021	4T026
连续输出电流 Arms	3.5	5.4	8.4	11.9	16.5	20.8	25.7
最大输出电流 Arms	11	14	20	29.8	42	55	65
主电路电源	三相 AC380 V - 440 V, -10%~+10%, 50/60 Hz						
控制电路电源	单相 AC380 V - 440 V, -10%~+10%, 50/60 Hz						
制动处理功能	制动电阻内置						

1.6 技术规格

■ 基本规格

项目	规格
控制方式	IGBT PWM 控制，正弦波电流驱动方式 220V, 380V: 单相或三相全桥整流
编码器反馈	23 位多圈绝对值编码器（不接电池可作单圈绝对值编码器使用）
使用温度	0~+55℃（45℃以上每升高 5℃降额 10%）
存储温度	-40~+70℃
海拔高度	最高海拔 2000 m, 1000 m 以上每升高 100 m 降额 1%
防护等级	IP20（端子“IP00”除外）

■ 速度转矩控制模式

项目	规格
性能	速度控制范围
	速度环带宽
	转矩控制精度
	斜坡时间设定
输入信号	速度指令输入
	转矩指令输入

■ 位置控制模式

项目	规格
性能	定位时间
输入信号	位置指令
数字输入信号	可进行信号分配的变更
数字输出信号	可进行信号分配的变更

■ 内置功能

项目		规格
超程 (OT) 防止功能		P-OT、N-OT 动作时立即停止
保护功能		过电流 过电压 欠电压 过载 主电路检测异常 散热器过热 过速 编码器异常 CPU 异常 参数异常
LED 显示功能		主电源 CHARGE 5 位 LED 显示
振动抑制功能		具有 5 个陷波器, 50~8000 Hz, 其中 2 个可自适应设置
通信功能	连接协议	RS232 PROFINET USB 连接
	多站通信	65535 (PROFINET, 取决于 PLC)
	轴地址设定	通过软件设置 0~247 (RS232) 上位机自动分配 (PROFINET)
	功能	状态显示 用户参数设定 监视显示 警报跟踪显示 JOG 运行 速度 转矩指定信号等的测绘功能
其他		增益调整 警报记录 JOG 运行

1.7 通讯规格

项目		规格	
PROFINET 综合参数	通讯协议	PROFINET 协议，支持 RT 和 IRT 模式	
	过程数据	支持常用报文	
	非循环数据	支持行规参数和功能码参数的访问	
	总线周期	RT 模式：最小 1 ms IRT 模式：最小 500 us	
	同步抖动	<1 us	
	物理层	100 BASE-TX	
	波特率	100 M Bit/S (100Base-TX)	
	双工方式	全双工	
	拓扑结构	环型、线型、星型、树型	
	传输媒介	带屏蔽的超 5 类或更好网线	
	从站数	协议上支持到 65535（由 PLC 性能决定） 测试最大从站数 100 台	
	通讯误码率	10^{-10} 以太网标准	
	I&M 数据	I&M0 到 I&M4	
	组态版本	博途软件 V17 SPI 或更高版本 STEP7 软件 V5.5 SP4 或更高版本	
	PROFINET 版本	V2.4	
	PROFINET 接口	端口数量：2 个	
PROFINET IO 设备， 是否支持介质冗余		报警 / 诊断信息	支持
		DCP CALL（查找设备）	支持
		MRP（环网）	支持
		MRPD（快速重构环网）	支持
		PROFINET 系统冗余	支持
		优先启动	支持
		禁用端口	支持
		更改设备时无需配置	支持

第 2 章

机械安装

2.1 安装环境

项目	要求
场所	室内
电网	过电压等级 III（OVC III）
海拔	低于 1000 m，1000 m 以上降额使用，每升高 100 m 降额 1%，最高 2000 m
温度	存储温度：-40℃~+70℃ 运行温度：0℃~+55℃（温度超过 45℃ 时降额使用，每升高 5℃ 降额 10%）， 空气温度变化小于 0.5℃ / min [※]
湿度	小于 95 % RH，无水珠凝结
振动	小于 4.9 m/s ²
散热	装于阻燃物体的表面并固定，四周预留足够空间散热
防护	● 防护等级：IP20 ● 避免装于阳光直射、潮湿、有水珠的地方 ● 避免装于空气中有腐蚀性、易燃性、易爆性气体的场所 ● 避免装于有油污、粉尘的场所 ● 避免装于有较强电磁干扰的区域 ● 避免装于有持续振动或物理冲击的区域

※ 在控制柜中安装驱动器时，需要考虑冷却空气的温度变化，不允许冷却空气有急速的温差。

2.2 安装方向

AS760F 驱动器仅可支持垂直安装，安装方向不当可能引起过热。

 小心



- AS760F 系列伺服驱动器为立式结构，请务必垂直安装驱动器。若使用了不恰当的安
装方向，可能引起驱动过热从而导致损坏。

2.3 安装空间

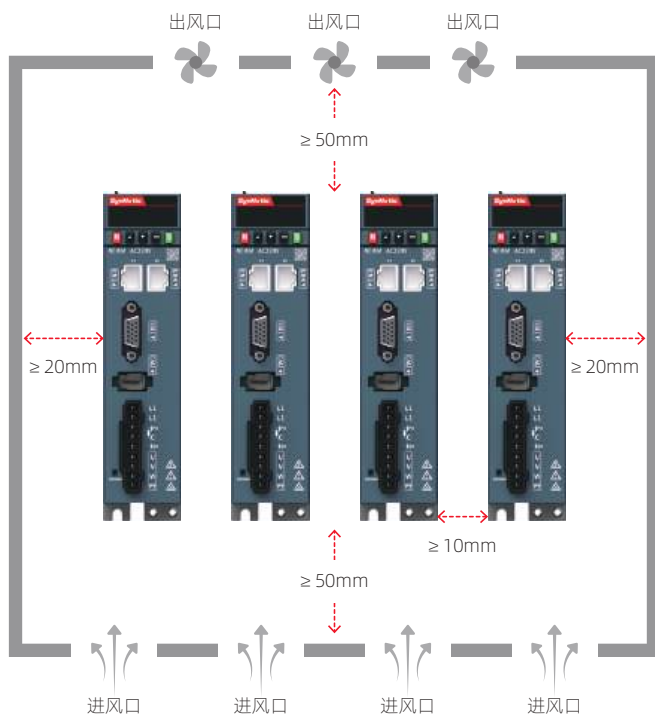
AS760F 驱动器只允许在封闭的壳体或控制柜内运行，且必须安装保护装置和保护盖。根据功率等级与散热需求的差异，驱动器支持 3 类安装空间要求。

NOTICE

- 为保证控制柜内有效降温且温度分布均匀，请预留足够的空间并安装风扇。
- 驱动器随着电机的运转发热，在密封的控制柜里使用驱动器可能会导致控制柜内的温度异常升高，为了满足驱动器周围温度的使用范围，请考虑配置冷却装置。

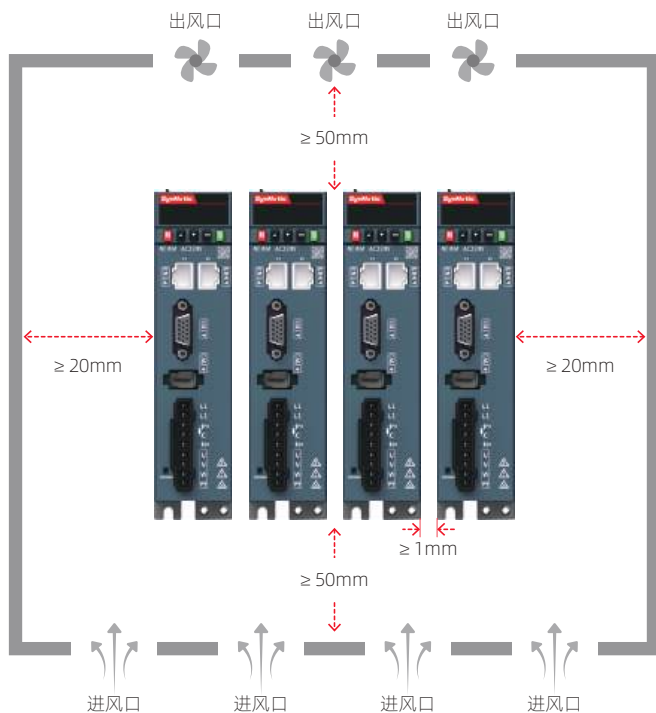
■ 保留间距式安装空间

支持全系列机型



■ 紧凑型安装空间

支持 SIZE A、SIZE B 机型 (0.2 kW~0.75 kW)

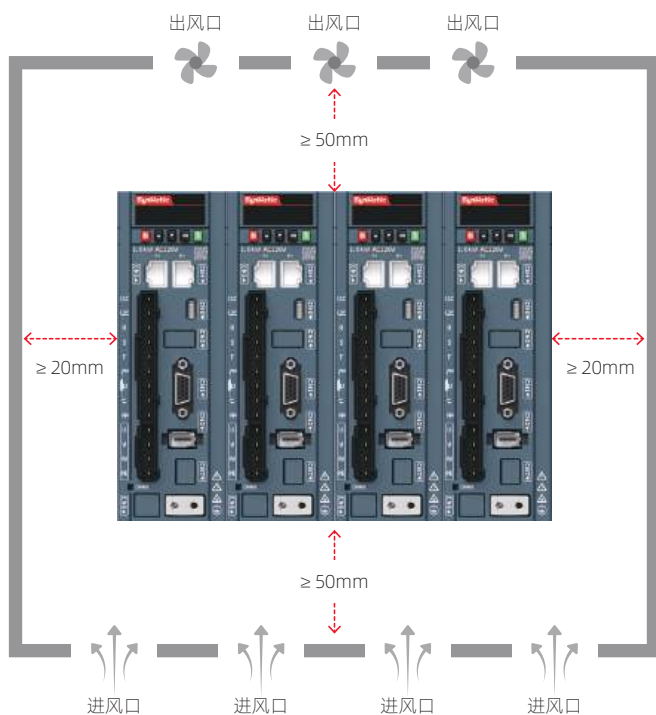


NOTICE

- 相邻伺服驱动器之间间距 $\geq 1\text{mm}$ ，安装时请考虑安装公差。
- 紧凑型安装时，请将额定负载率降至 75 % 使用。

■ 零距离式安装空间

支持 SIZE C、SIZE D 和 SIZE E 机型（0.85 kW~7.5 kW），无需降额



2.4 安装注意

⚠ 小心



- 为便于热量向上散发，请纵向将驱动器固定在安装面上。
- 在柜内有多台产品时，请将驱动器并排安装。
- 在驱动器上下安装的场合，请安装隔热导热板。
- 在使用安装支架时，安装支架的材质请务必采用阻燃材质。
- 务必将接地端子接地，以避免触电或者干扰而产生误动作的危险。
- 接线时，请将线缆向下走线，以避免液体可能附在线缆上沿线缆流入驱动器内。

2.5 安装尺寸

■ SIZE A 尺寸图 (额定功率: 0.2 kW ~ 0.4 kW)

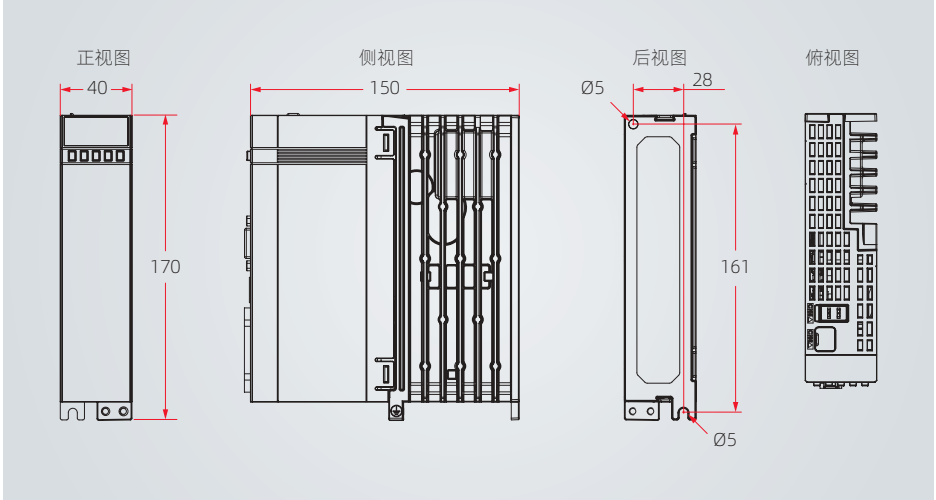


图 2-1 驱动器 (SIZE A) 安装尺寸示意图 (单位: mm)

■ SIZE B 尺寸图 (额定功率: 0.75 kW)

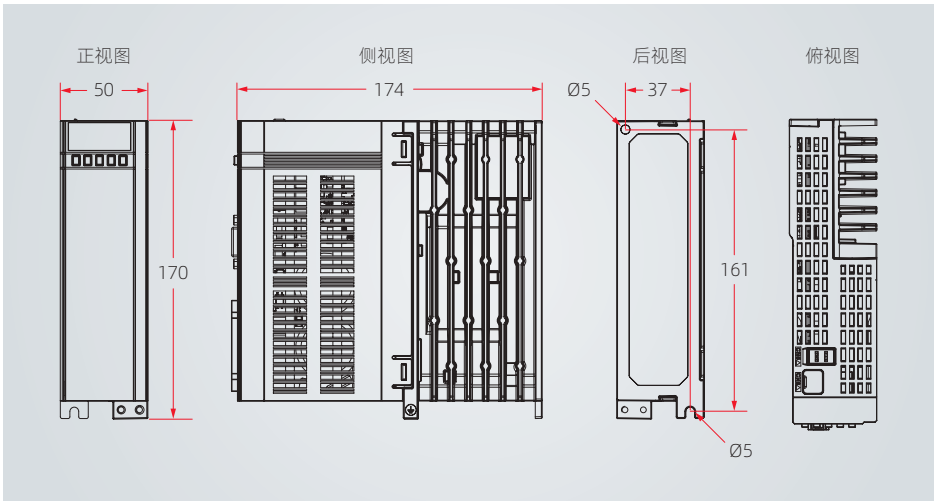


图 2-2 驱动器 (SIZE B) 安装尺寸示意图 (单位: mm)

■ SIZE C 尺寸图 (额定功率: 0.85 kW ~ 1.5 kW)

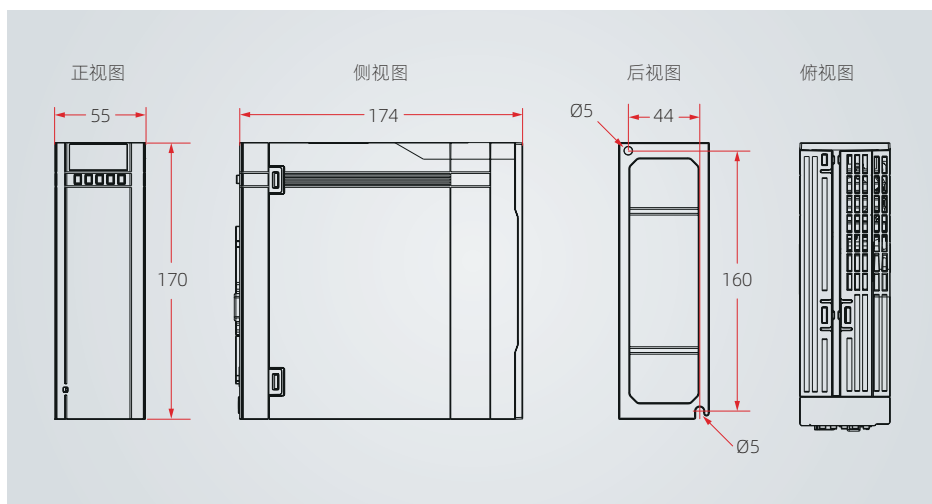


图 2-3 驱动器 (SIZE C) 安装尺寸示意图 (单位: mm)

■ SIZE D 尺寸图 (额定功率: 1.5 kW ~ 3.0 kW)

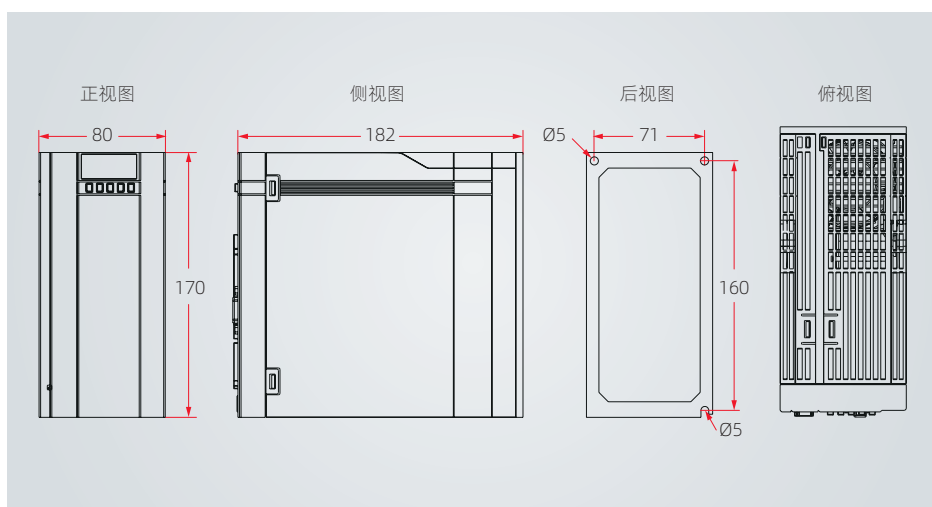


图 2-4 驱动器 (SIZE D) 安装尺寸示意图 (单位: mm)

■ SIZE E 尺寸图（额定功率：5.0 kW ~ 7.5 kW）

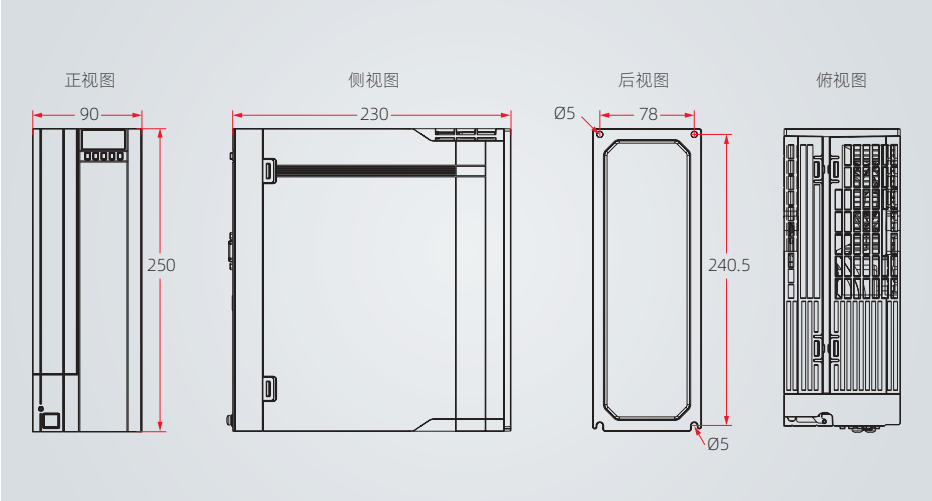


图 2-5 驱动器（SIZE E）安装尺寸示意图（单位：mm）

表 2-1 驱动器外包装箱尺寸

SIZE	驱动器型号	外长度	外高度	外宽度	重量
A	AS760F2T1R6、AS760F2T2R8	215 mm	85 mm	195 mm	0.78 kg
B	AS760F2T5R5	220 mm	95 mm	215 mm	1.04 kg
C	AS760F2T7R6、AS760F4T3R5、AS760F4T5R4	220 mm	95 mm	215 mm	1.20 kg
D	AS760F2T012、AS760F4T8R4、AS760F4T012	280 mm	120 mm	200 mm	1.70 kg
E	AS760F4T017、AS760F4T021、AS760F4T026	325 mm	165 mm	320 mm	3.68 kg

2.6 安装指导

AS760F 系列伺服驱动器采用壁挂安装方式，为底座安装型（背面安装），安装孔位请参看各机型产品尺寸图。

NOTICE

使用上下螺钉固定：

- SIZE-A/B/C 型：M4 螺钉，1.3~1.6 N·m 扭矩，上下各 1 颗；
- SIZE-D 型：M4 螺钉，1.3~1.6 N·m 扭矩，上部 2 颗、下部 1 颗；
- SIZE-E 型：M4 螺钉，1.3~1.6 N·m 扭矩，上下各 2 颗。



图 2-6 壁挂安装方式示意图



小心



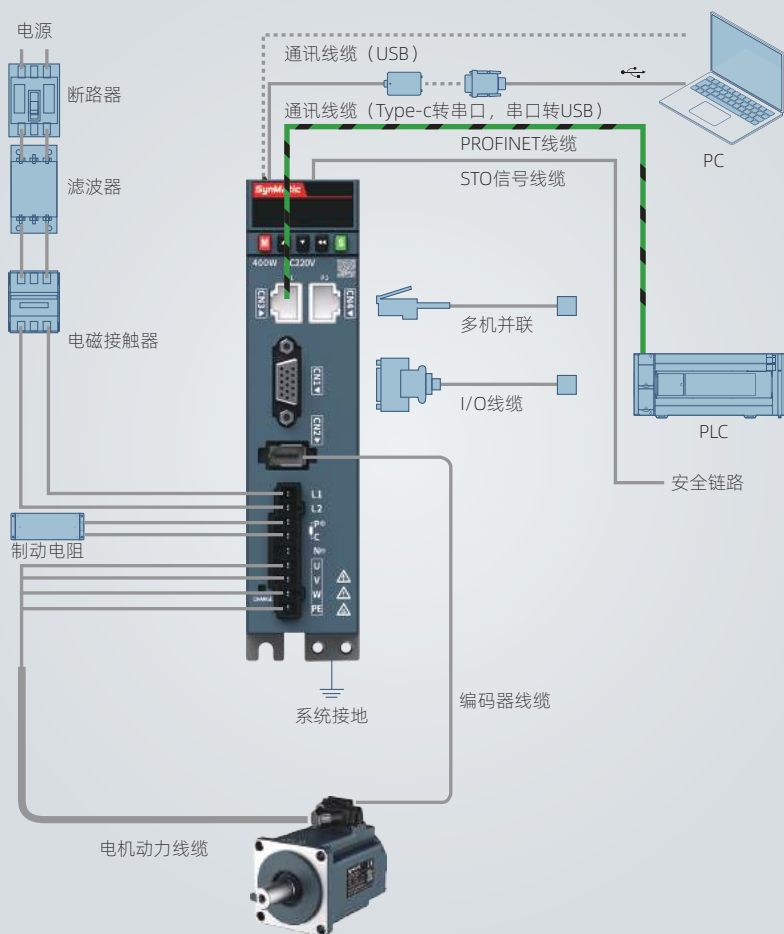
- 安装螺钉的紧固转矩需要考虑螺钉的强度、安装位置的材质，请确保是无松动无破损的状态。

第 3 章

电气安装

3.1 系统拓扑

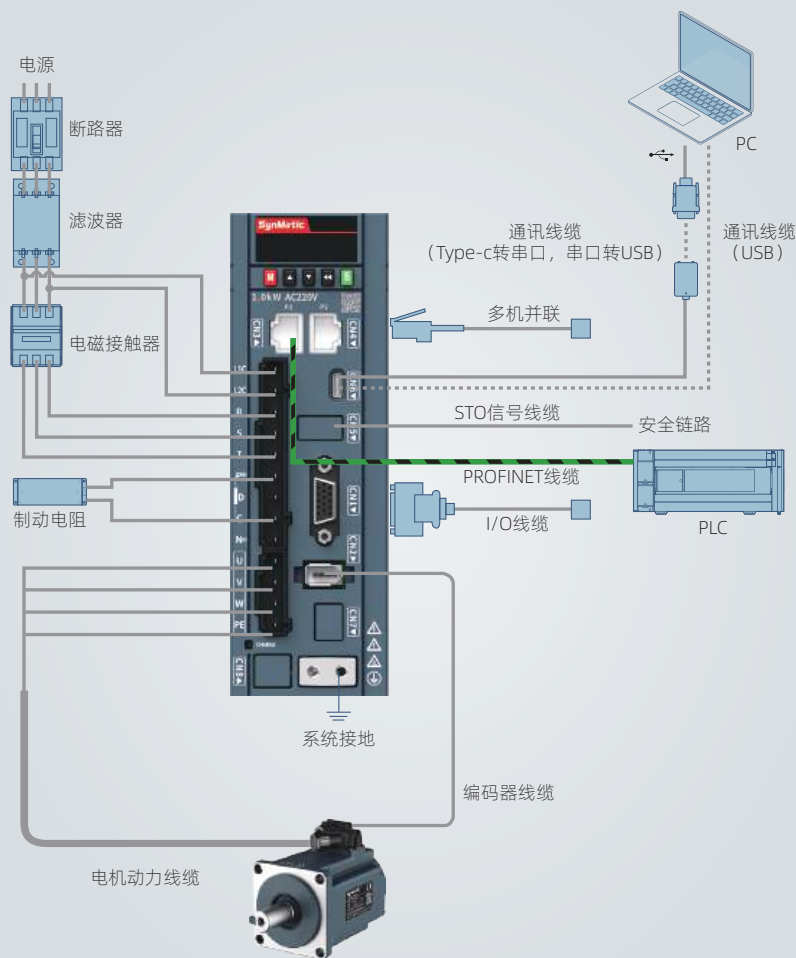
■ SIZE A/SIZE B



NOTICE

- SIZE B 机型外接制动电阻时，去掉 P ⊕、D 之间的短接片。

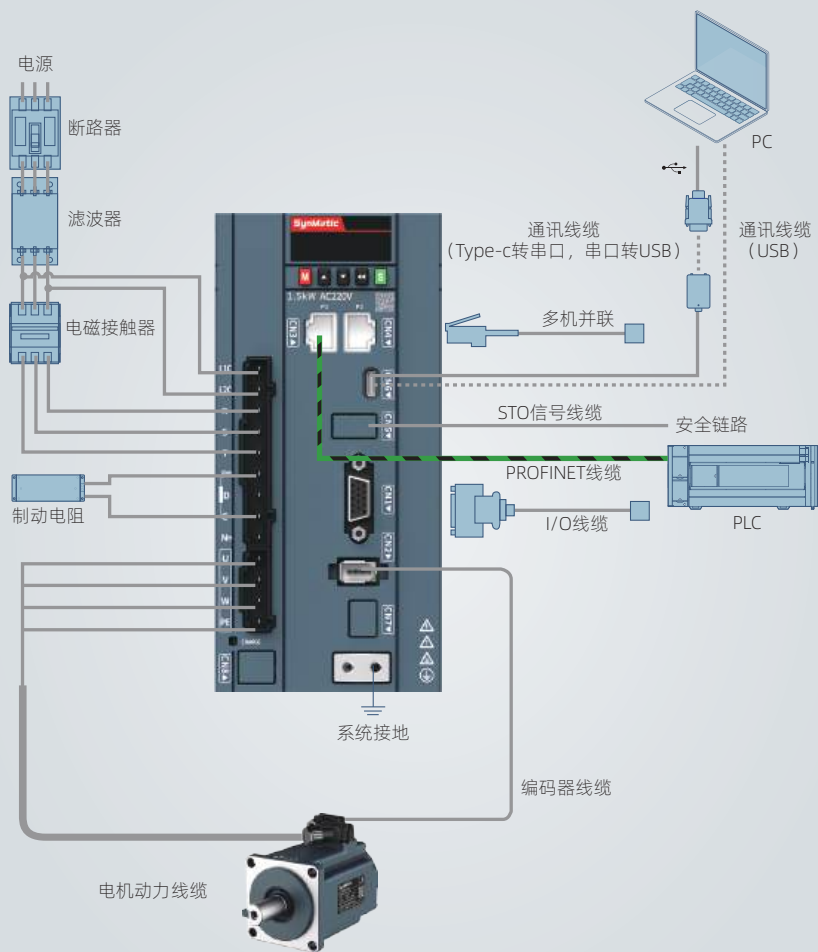
■ SIZE C



NOTICE

- 外接制动电阻时，去掉 $P \oplus$ 、 D 之间的短接片。

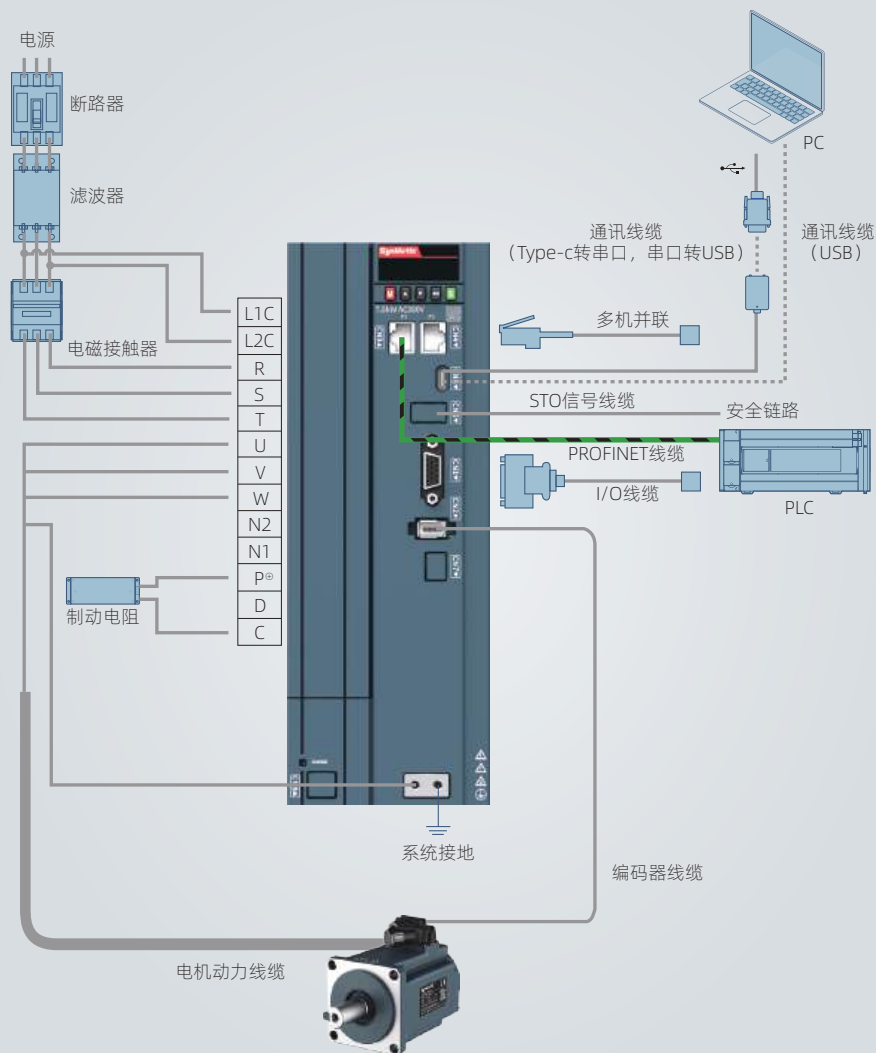
■ SIZE D



NOTICE

- 外接制动电阻时，去掉 $P+$ 、 D 之间的短接片。

■ SIZE E



NOTICE

- 外接制动电阻时，去掉 P[⊕]、D 之间的短接片。

3.2 系统接线

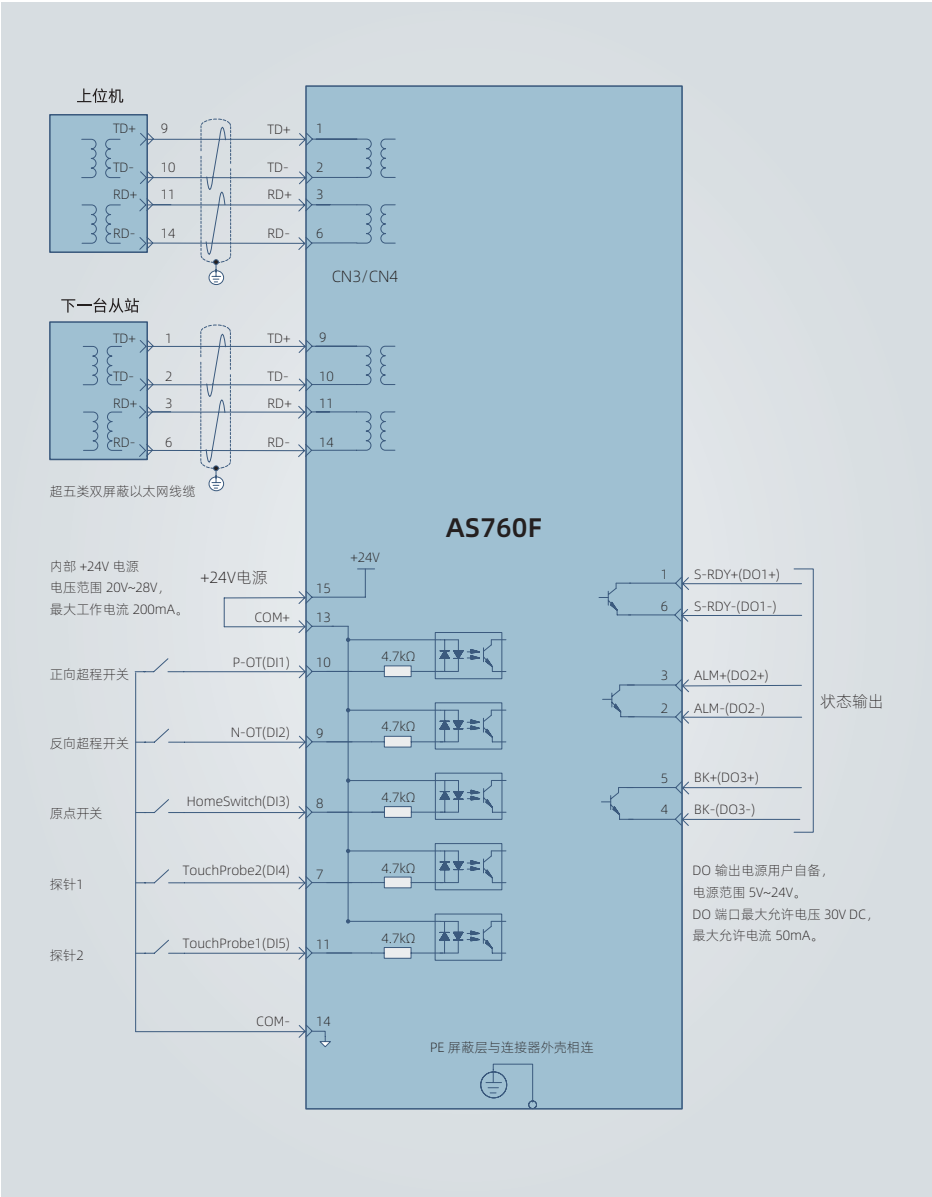


图 3-1 系统接线示意图

3.3 接线注意

警告



- 严禁使用 IT 电网给伺服驱动器供电，请使用 TN/TT 电网电源，否则可能导致触电。
- 严禁将驱动器的输出端子 U、V、W 连接至三相电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 严禁将电机的连接端子 U、V、W 连接至工频电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 接线工程结束前请勿接通电源，以免发生触电事故。



- 接线工程应由电气工程专家进行操作。
- 请务必在输入电源和驱动器的主回路电源之间连接电磁接触器，使驱动器的电源侧形成能够切断电源的结构，避免驱动器故障时持续通过的大电流可能导致火灾。
- 请确保驱动器输入电源在指定的电压变动范围内，否则可能导致产品故障。
- 请将驱动器的保护接地（PE）端子连接至控制柜的保护接地（PE）端子上，否则可能导致触电。
- 电源及主回路配线时，请在电源端子连接处进行绝缘处理，否则可能导致触电。
- 请务必将整个系统进行接地处理，否则可能导致产品误动作。
- 请在切断电源后至少等待 10 分钟再进行接线等操作，设备内部电容仍有残余电压，可能导致触电。

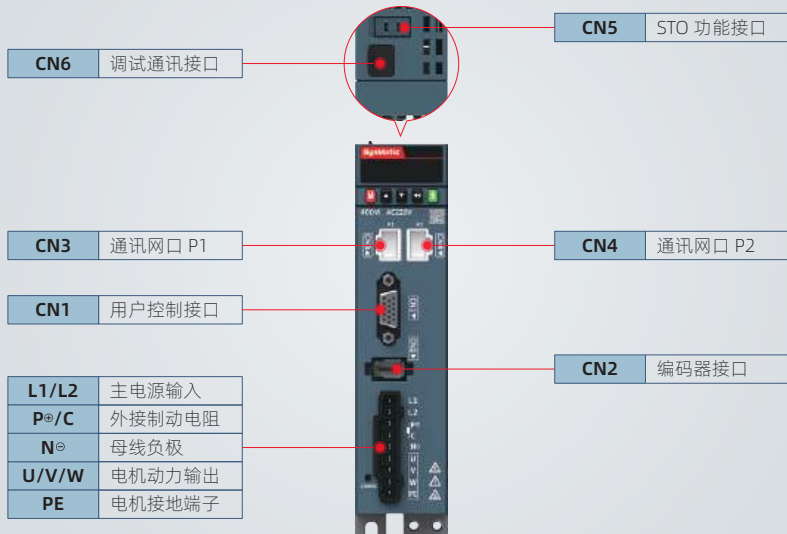
小心



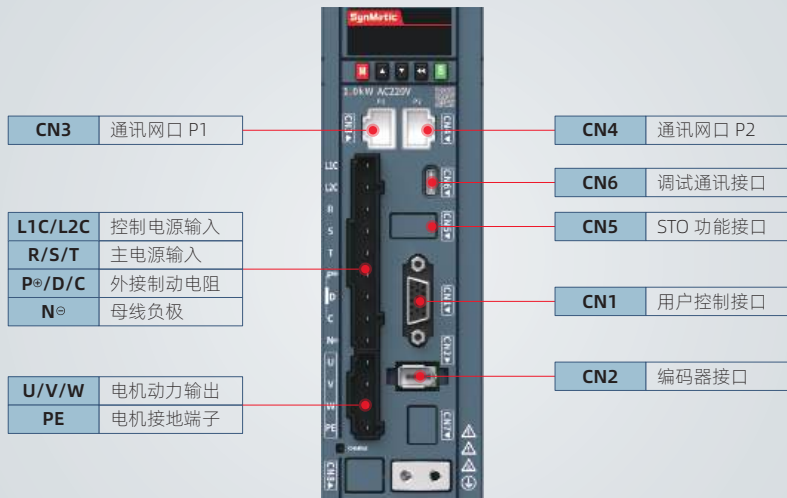
- 请遵照当地法规要求进行外部配线和分路、短接回路的保护。
- 使用外围设备时，请阅读各部件的使用说明书，并充分确认注意事项后正确使用。
- 确实做到正确接线，接线不当可能会导致驱动器及电机损坏。
- 接线时，请勿让电线屑等导电物落入驱动器内部。
- 驱动器必须与电机直接连接，接线途中严禁使用电磁接触器，否则可能导致故障。
- 严禁将线缆放置于重物之下或进行大力拖拽，否则可能导致线缆损坏而触电。
- 主回路线缆和输入输出信号 / 编码器线缆之间的安装距离需保持在 30 cm 以上，否则可能导致驱动器误动作。
- 输入输出信号线缆 / 编码器线缆请使用双绞线或多芯双绞屏蔽线，否则可能导致驱动器误动作。
- 输入输出信号线缆接线长度最长为 3 m，编码器线缆接线长度最长为 10 m。
- 请使用电源滤波器减小电磁干扰的影响，否则可能干扰驱动器附近的电子设备。

3.4 端口说明

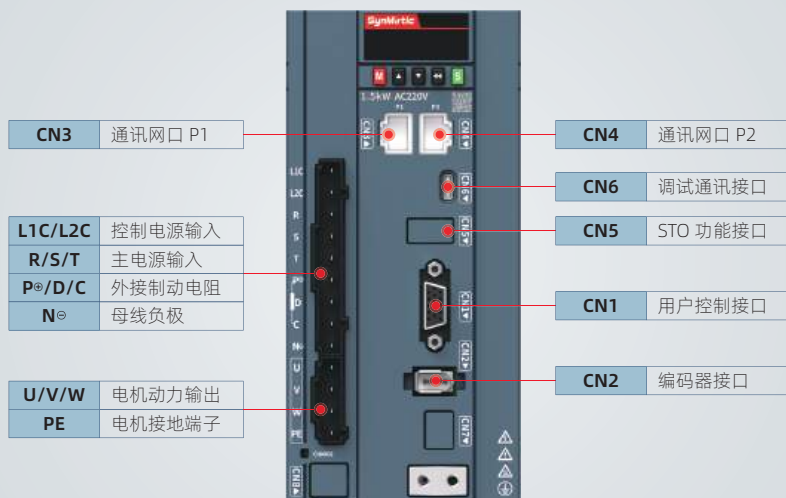
■ SIZE A/SIZE B



■ SIZE C



■ SIZE D



■ SIZE E

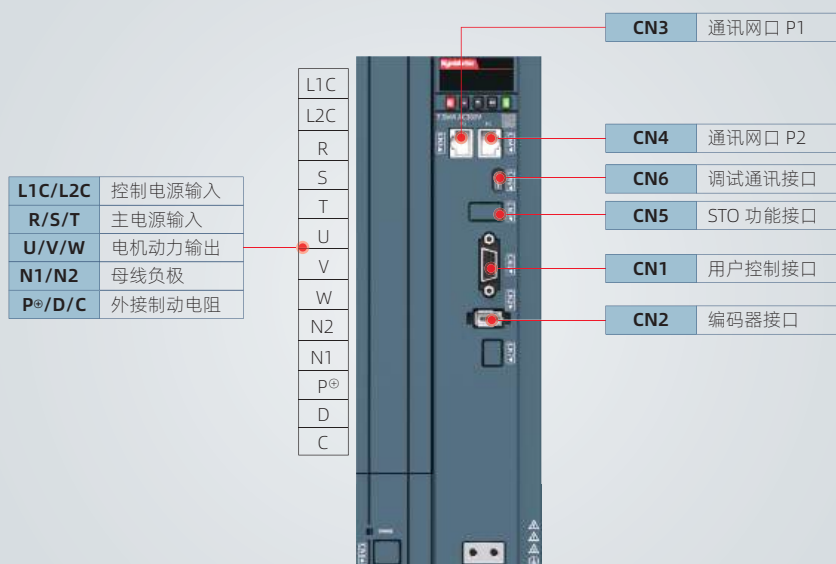
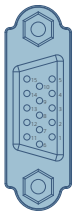
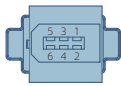
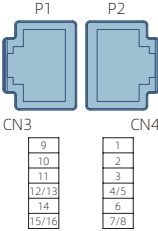


表 3-1 驱动器端子说明

端子	针脚	说明
 SIZE A 主回路端子	L1、L2: 电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入电源。
	P⊕、N⊖: 伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	P⊕、C: 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于 P⊕、C 之间。
	U、V、W: 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
	PE: 电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。
 SIZE B 主回路端子	L1、L2: 电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入电源。
	P⊕、N⊖: 伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	P⊕、D、C: 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于 P⊕、C 之间。 注：使用外接制动电阻时请将 P⊕、D 之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏。
	U、V、W: 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
	PE: 电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。
 SIZE C/D 主回路端子	L1C、L2C: 控制回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
	R、S、T: 主回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
	P⊕、N⊖: 伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	P⊕、D、C: 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于 P⊕、C 之间。 注：使用外接制动电阻时请将 P⊕、D 之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏。
	U、V、W: 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
	PE: 电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。

端子	针脚		说明
 SIZE E 主回路端子	L1C、L2C: 控制回路电源输入端子		参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
	R、S、T: 主回路电源输入端子		参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
	U、V、W: 伺服电机连接端子		连接伺服电机 U、V、W 相。
	N1、N2: 外接电抗器连接端子		默认为 N1、N2 之间连接短接线。需要抑制电源高次谐波时，拆除短接线，在 N1、N2 之间外接直流电抗器。
	P⊕、D、C: 外接制动电阻连接端子		需要外接制动电阻时，将其接于 P⊕、C 之间。 注：使用外接制动电阻时请将 P⊕、D 之间短接线拆除，否则会导致制动管过流损坏。
 CN1 用户控制端子	10	DI1	正向超程开关
	9	DI2	反向超程开关
	8	DI3	原点开关
	7	DI4	测量探针 2
	11	DI5	测量探针 1
	15	+ 24 V	内部 24 V 电源，电压范围 +20~28V，最大输出电流 200 mA（注：与 CN5 STO 功能端子共用一个自恢复保险丝，总限流 200 mA）
	14	COM -	
	13	COM +	DI 输入端子公共端
	1	DO1 +	伺服准备就绪
	6	DO1 -	
	3	DO2 +	故障
	2	DO2 -	
	5	DO3 +	抱闸
	4	DO3 -	
 CN2 编码器端子	1	+ 5 V	5 V 电源
	2	0 V	-
	3	保留	-
	4	保留	-
	5	PS +	编码器信号
	6	PS -	
	壳体	PE	屏蔽

端子	针脚		说明
 PROFINET 通讯端子	1	TD +	数据发送 +
	2	TD -	数据发送 -
	3	RD +	数据接收 +
	4/5	-	-
	6	RD -	数据接收 -
	7/8	-	-
	9	TD +	数据发送 +
	10	TD -	数据发送 -
	11	RD +	数据接收 +
	12/13	-	-
	14	RD -	数据接收 -
	15/16	-	-
 CN5 STO 功能端子	1	COM-	STO 参考地
	2	+24V	24V 电源
	3	STO1	STO1 的控制输入
	4	STO2	STO2 的控制输入
 CN6 调试通讯端子	Type-C		1: Type-c 转串口, 串口转 USB 2: Type-c — USB

3.5 电源连接

小心



- 严禁将输入电源线连到输出端 U、V、W，否则引起伺服驱动器损坏。
- 严禁在关闭电源 10 分钟之内接触电源端子，驱动器内可能残留有高压。
- 请勿将电源线和信号线捆扎在一起或从同一管道内穿过，两者距离需大于 30 cm，以避免干扰。
- 请勿频繁（1 分钟 1 次）ON/OFF 电源，可能引起驱动器报故障。
- 请勿在端子台螺丝松动或者线缆松动的前提下上电，容易引发火灾。



- 将电线捆束并插入金属管等处而进行使用时，由于散热条件变差，请考虑容许电流降低率。
- 选用线缆时请考虑控制器环境温度情况：
环境高温时：请使用耐热线，建议线缆线材选用铁氟龙线材；
环境低温时：请注意线缆的保暖措施，一般线缆在低温环境下表面容易硬化破裂。
- 电缆的弯曲半径，请确保在加工外径的 10 倍以上，以防止长期折弯导致线缆内部线芯断裂。
- 主电路中请使用可耐压 AC 600V 以上，额定温度 75℃ 以上的耐电压电线。
- 请使用与主回路电线截面积相同的地线，若主回路电线截面积为 1.6 mm^2 以下，请使用 2.0 mm^2 地线。
- 驱动器必须可靠接地。否则会导致设备工作异常甚至损坏。
- 为了满足 EMC 标准的要求，请务必采用带有屏蔽层的线缆。

3.5.1 主回路接线示意

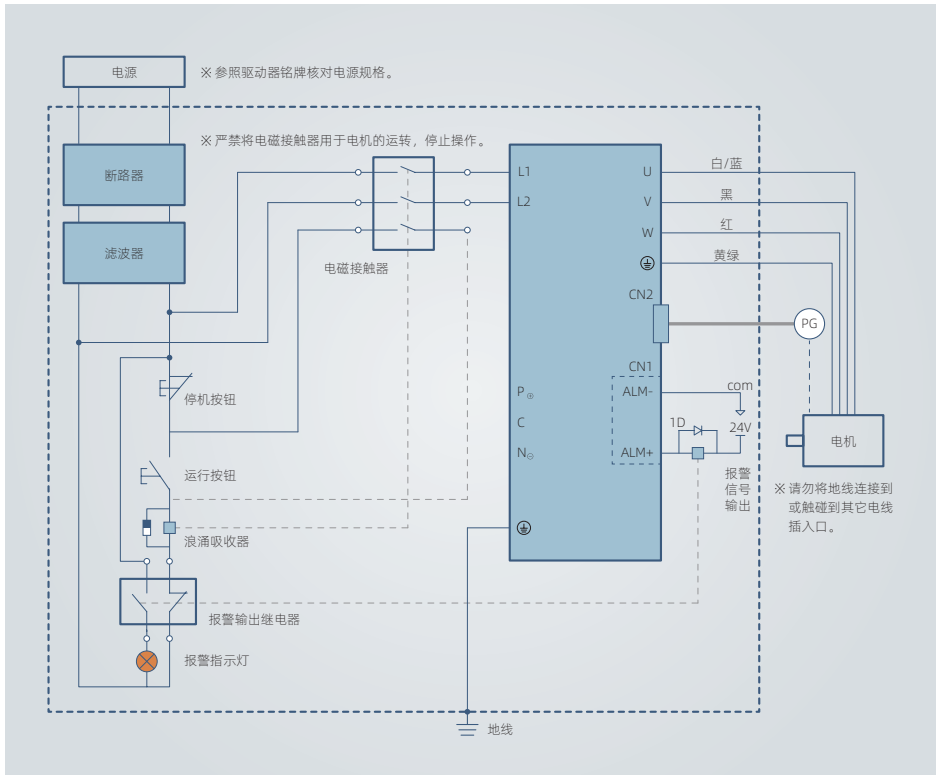


图 3-2 单相 220V 主电路配线示意图

NOTICE

使用单相 220V 电源机型：

- SIZE-A 型：AS760F2T1R6、AS760F2T2R8
- SIZE-B 型：AS760F2T5R5
- SIZE-C 型：AS760F2T7R6（主电源可接单相或三相 220V，视现场所提供电源而定。）
- SIZE-D 型：AS760F2T012（主电源可接单相或三相 220V，视现场所提供电源而定。）

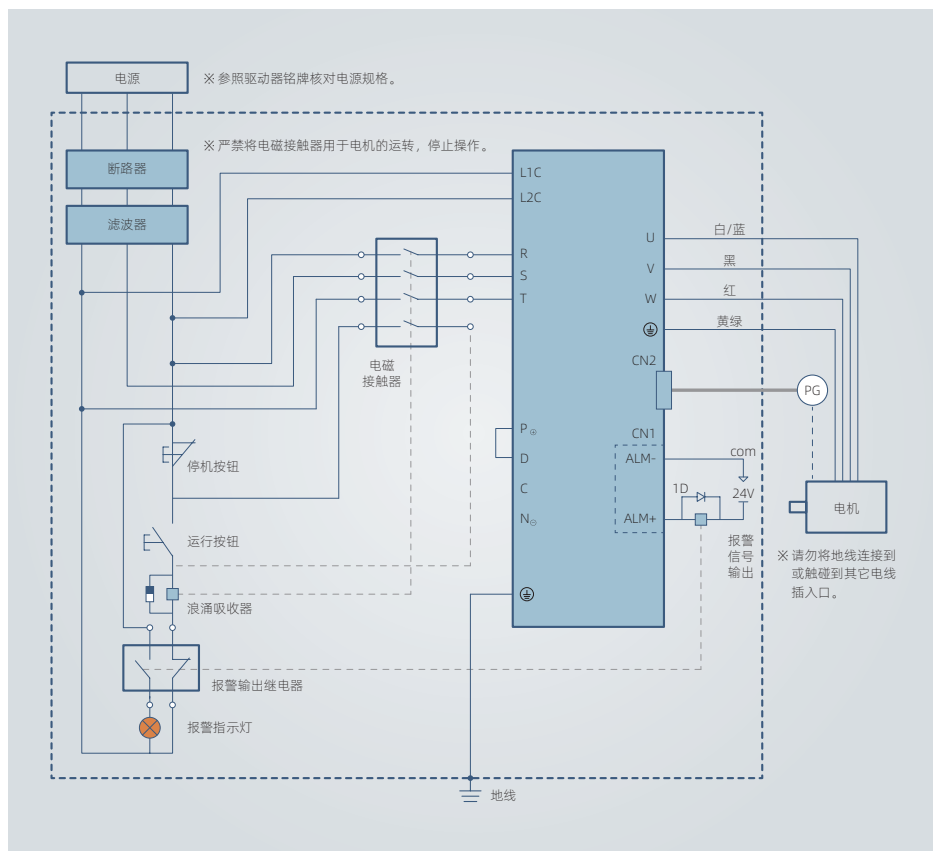


图 3-3 三相 220 V / 380 V 主电路配线示意图

NOTICE

使用三相 220 V 电源机型：

- SIZE-C 型：AS760F2T7R6（主电源可接单相或三相 220 V，视现场所提供电源而定。）
- SIZE-D 型：AS760F2T012（主电源可接单相或三相 220 V，视现场所提供电源而定。）

使用三相 380 V 电源机型：

- SIZE-C 型：AS760F4T3R5、AS760F4T5R4
- SIZE-D 型：AS760F4T8R4、AS760F4T012
- SIZE-E 型：AS760F4T017、AS760F4T021、AS760F4T026

3.5.2 线缆规格及型号推荐

表 3-2 驱动器输入 / 输出电流及线缆推荐

驱动器型号		额定输入电流	额定输出电流	最大输出电流	输入线缆规格
单相 220 V					
SIZE A	AS760F2T1R6	2.3 A	1.6 A	5.8 A	0.75 mm ²
SIZE A	AS760F2T2R8	4 A	2.8 A	10.1 A	0.75 mm ²
SIZE B	AS760F2T5R5	7.9 A	5.5 A	16.9 A	0.75 mm ²
SIZE C	AS760F2T7R6	9.6 A	7.6 A	23 A	1 mm ²
SIZE D	AS760F2T012	12.8 A	11.6 A	32 A	1.5 mm ²
三相 220 V					
SIZE C	AS760F2T7R6	5.1 A	7.6 A	23 A	0.75 mm ²
SIZE D	AS760F2T012	8 A	11.6 A	32 A	0.75 mm ²
三相 380 V					
SIZE C	AS760F4T3R5	2.4 A	3.5 A	11 A	0.75 mm ²
SIZE C	AS760F4T5R4	3.6 A	5.4 A	14 A	0.75 mm ²
SIZE D	AS760F4T8R4	5.6 A	8.4 A	20 A	0.75 mm ²
SIZE D	AS760F4T012	8 A	11.9 A	29.75 A	0.75 mm ²
SIZE E	AS760F4T017	12 A	16.5 A	41.3 A	1.5 mm ²
SIZE E	AS760F4T021	16 A	20.8 A	52.1 A	2.5 mm ²
SIZE E	AS760F4T026	21 A	25.7 A	64.3 A	4 mm ²

表 3-3 驱动器动力线缆推荐

线型	线径大小	OD 直径
动力线	4 × 12 AWG	12.2 ± 0.4 mm
	4 × 14 AWG	10.5 ± 0.3 mm
	4 × 16 AWG	9.5 ± 0.4 mm
	4 × 18 AWG	7.8 ± 0.2 mm
	4 × 20 AWG	6.5 ± 0.2 mm
动力屏蔽线	4 × 12 AWG	12.9 ± 0.4 mm
	4 × 14 AWG	11.2 ± 0.4 mm
	4 × 16 AWG	10.1 ± 0.4 mm
	4 × 18 AWG	8.3 ± 0.2 mm
	4 × 20 AWG	6.5 ± 0.2 mm

线型	线径大小	OD 直径
动力线 + 抱闸线	4 × 20 AWG + 2 × 24 AWG	6.5 ± 0.2 mm
抱闸线	2 × 18 AWG	5.8 ± 0.2 mm
	2 × 20 AWG	5.0 ± 0.2 mm

3.5.3 接地接线

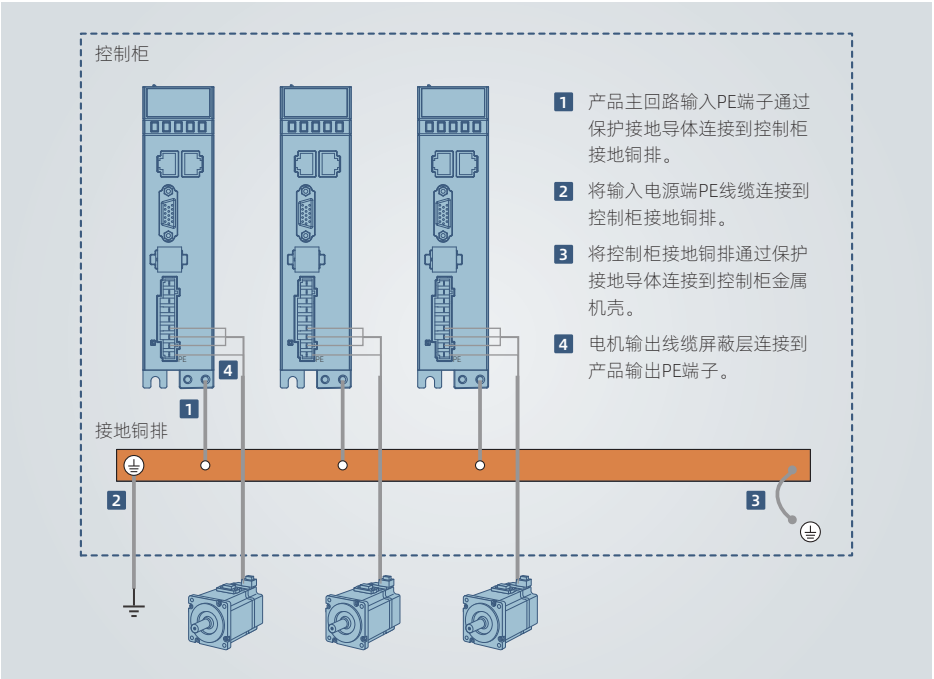
 小心

- 为了防止触电，务必将接地端子接地。
- 请使用电气设备技术标准中规定尺寸的接地线、确认保护接地导体符合技术规格和当地的安全标准，并尽量缩短接地线长。
- 使用多个伺服驱动器时，请将所有伺服驱动器接地。不正确的设备接地会导致伺服驱动器和设备误操作。
- 请勿与其他设备共用接地线。错误的设备接地会导致伺服驱动器或设备因电气干扰而发生故障。
- 针对存在 VDR 和绝缘电阻可选择性接地螺钉的产品，在进行耐压测试时，务必将 VDR 可选择性接地螺钉断开后再进行测试，否则可能会有测试不通过的风险。
- 推荐安装在导电金属面上，保证设备整个导电底部与安装面是良好搭接的。
- 接地螺钉务必按照推荐的扭力矩进行固定，避免保护接地导体固定松动或过紧。

■ 单设备接地



■ 多设备接地



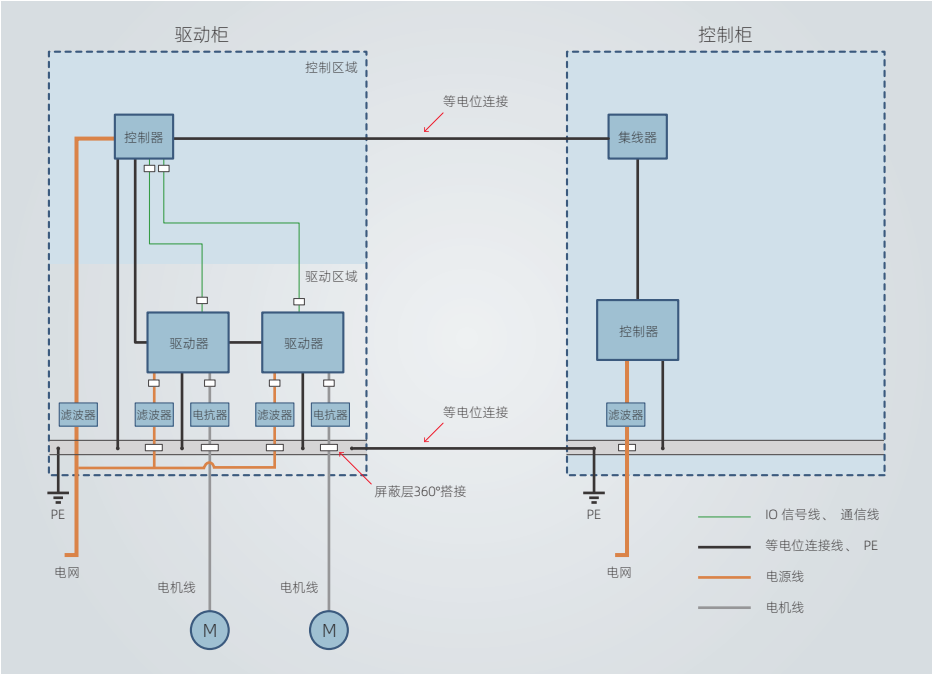
■ 控制柜系统接地

为抑制控制柜内干扰，在安装时需要将干扰源与可能被干扰的设备进行隔离。根据干扰源的强弱，可以将控制柜分成多个 EMC 区域或者分成多个控制柜。

NOTICE

系统安装原则：

- 将控制部分设备与驱动部分设备分别放置于两个单独的控制柜。
- 多个控制柜时，控制柜之间应采用横截面积至少 16 mm^2 的接地线进行连接，以实现控制柜间的等电位。
- 单个控制柜中应根据信号强弱进行分区布放。
- 控制柜中不同区域设备应进行等电位连接。
- 从控制柜中引出的所有通讯和信号线缆需做好屏蔽。
- 控制柜中电源输入滤波器应放置在靠近控制柜输入接口位置。
- 控制柜中各接地点位置应做好喷涂保护。



主回路推荐接地线耳

表 3-4 主电路推荐接地线耳

驱动器型号		额定输出电流	电源线线耳型号	抱闸线线耳型号	PE 线耳型号
SIZE A	AS760F2T1R6	1.6 A	E1008	E0508	TVR2-4
SIZE A	AS760F2T2R8	2.8 A	E1008	E0508	TVR2-4
SIZE B	AS760F2T5R5	5.5 A	E1008	E0508	TVR2-4
SIZE C	AS760F2T7R6	7.6 A	E1508	E1008	TVR2-4
SIZE C	AS760F4T3R5	3.5 A	E1508	E1008	TVR2-4
SIZE C	AS760F4T5R4	5.4 A	E1508	E1008	TVR2-4
SIZE D	AS760F2T012	11.6 A	E1508	E1008	TVR2-4
SIZE D	AS760F4T8R4	8.4 A	E1508	E1008	TVR2-4
SIZE D	AS760F4T012	11.9 A	E1508	E1008	TVR2-4
SIZE E	AS760F4T017	16.5 A	TVS1.25-4	E1008	TVR1.25-4
SIZE E	AS760F4T021	20.8 A	TVS2-4	E1008	TNR2-4
SIZE E	AS760F4T026	25.7 A	TVS3.5-4	E1008	TNR3.5-4

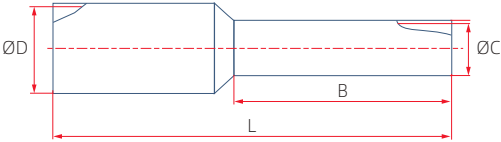


表 3-5 线耳型号与尺寸对应表

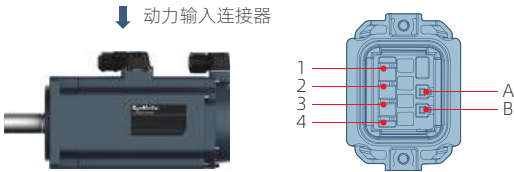
线耳型号	L	B	ØC	ØD	颜色
E0508	14 mm	8 mm	1.0 mm	2.6 mm	桔黄
E1008	14 mm	8 mm	1.4 mm	3.0 mm	黄
E1508	14 mm	8 mm	1.7 mm	3.5 mm	红

表 3-6 TVR2-4 线耳尺寸及外观（接地线线耳外观）

线耳型号		D	d2	B	外观
TVR	2-4	4.5mm	4.3mm	8.5mm	

3.6 电机连接

■ 匹配端子型电机时



针脚号	用途
1	V 相
2	U 相
3	W 相
4	地线
A	抱闸（无正负）
B	抱闸（无正负）

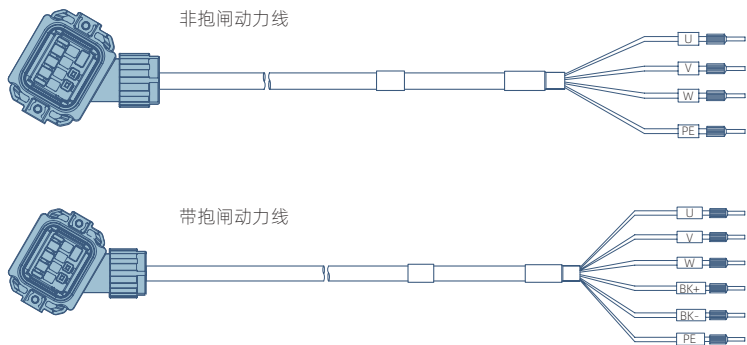
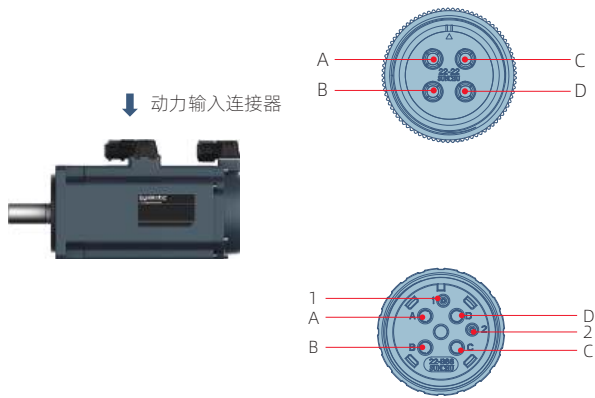


图 3-4 端子型电机电力线缆示意图

■ 匹配航插型电机时



针脚号	用途
A	U 相
B	V 相
C	W 相
D	地线

针脚号	用途
A	U 相
B	V 相
C	W 相
D	地线
1	抱闸（无正负）
2	抱闸（无正负）

3.7 编码器连接 (CN2)

NOTICE

编码器信号配线注意事项：

- 请务必将驱动器侧及电机侧屏蔽网层可靠接地，否则会引起驱动器误报警。
- 请勿将线接到“保留”端子。
- 编码器线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降以及分布电容引起的信号衰减，推荐在 10 m 线缆长度以内，使用 UL2464 标准的 26 AWG 以上规格的双绞屏蔽线缆。

■ 匹配端子型电机时

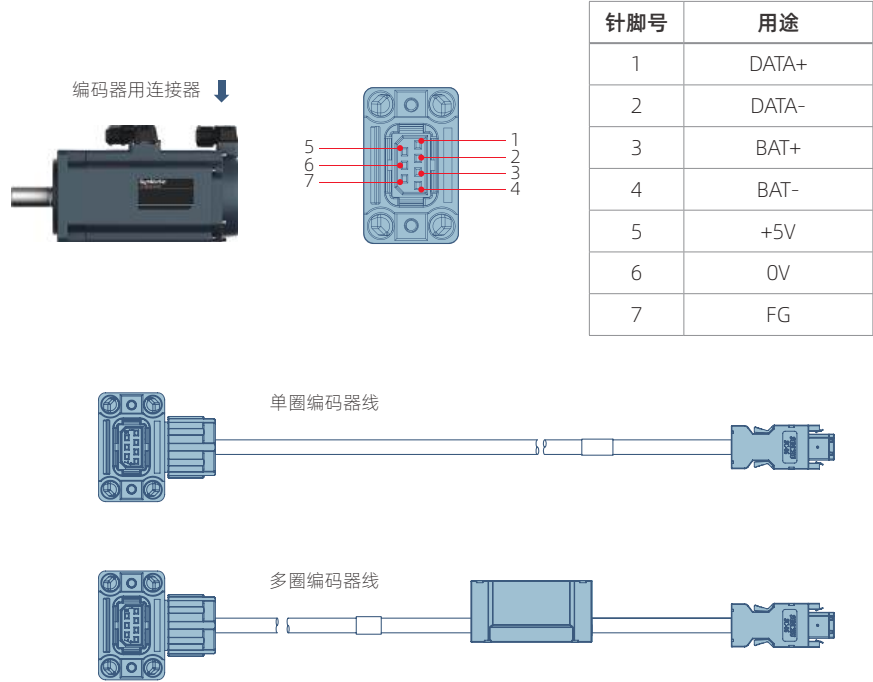


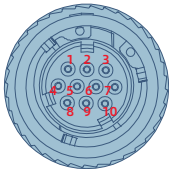
图 3-5 绝对值编码器信号线缆示意图

NOTICE

电池盒注意事项：

- 电池安装时正确放入 +、- 方向，关闭电池盒护盖过程中， 请避免夹住连接器线缆。
- 禁止分解电池， 以免电解液飞散而出影响人身安全。
- 勿使电池短路， 不仅使电池的电力变弱， 还可能由于剧烈发热而发生爆炸的危险。
- 将电池作为废弃物处理时， 请用胶带等将电池绝缘， 并根据当地法规要求进行处理。

■ 匹配航插型电机时



针脚号	用途
1	DATA+
2	DATA-
4	+5V
5	BAT-
6	BAT+
9	0V
10	外壳

3.8 控制信号连接 (CN1)

3.8.1 IO 信号

信号线缆建议采用带屏蔽层的线缆，以避免 IO 信号线路受外围强干扰噪声影响。

- 不同模拟信号使用单独的屏蔽线；
- 数字信号线推荐使用屏蔽双绞线。



图 3-6 屏蔽双绞线示意图

⚠ 小心



- 为避免电磁干扰，布线时 IO 信号线缆与电源线缆（输入 RST 线、输出 UVW 线、直流母线及制动线缆）间隔应大于 30 cm。

3.8.2 数字量输入输出信号

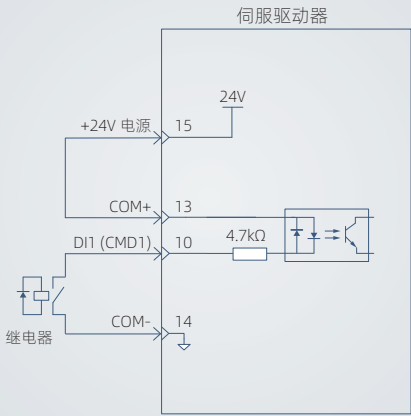
■ 数字量输入电路

NOTICE

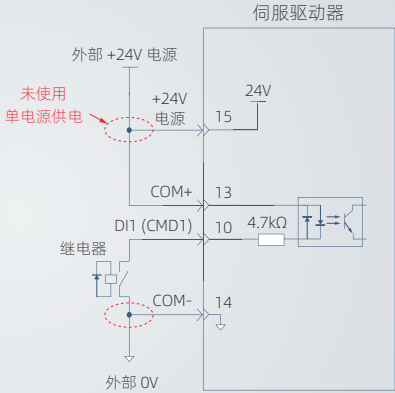
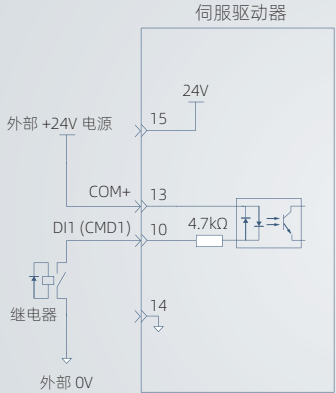
- 以 DI1 为例说明，DI1 ~ DI5 接口电路相同。

上位装置为继电器输出：

- 使用驱动器内部 24V 电源时

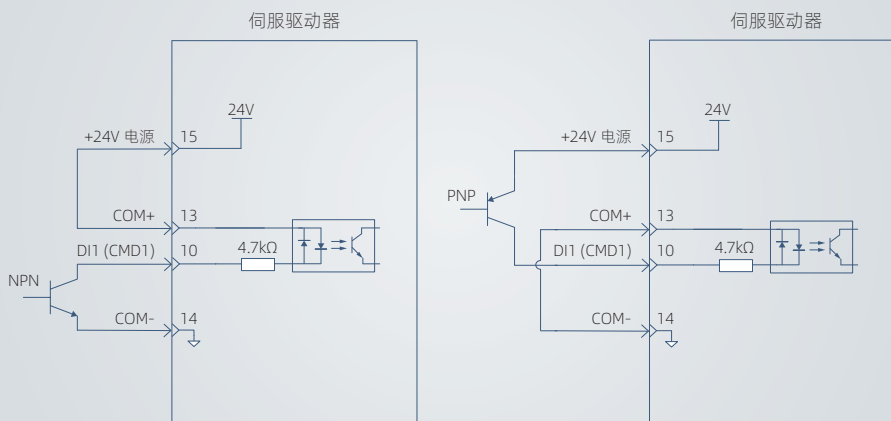


- 使用外部电源时

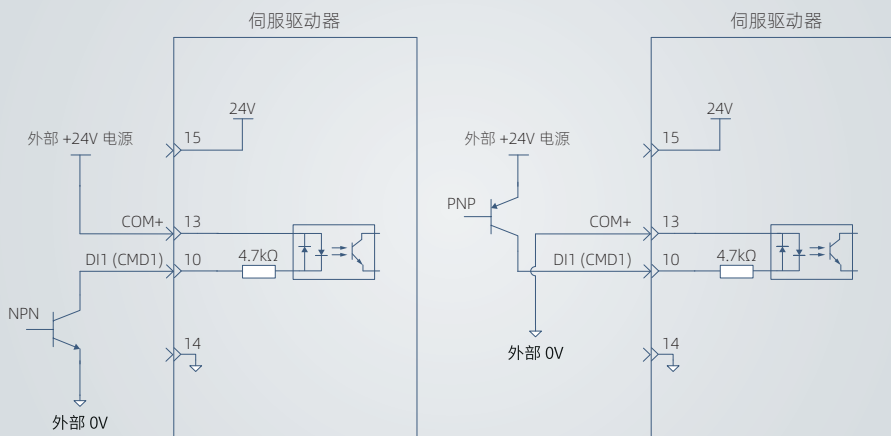


上位装置为集电极开路输出：

- 使用驱动器内部 24V 电源时



- 使用外部电源时



NOTICE

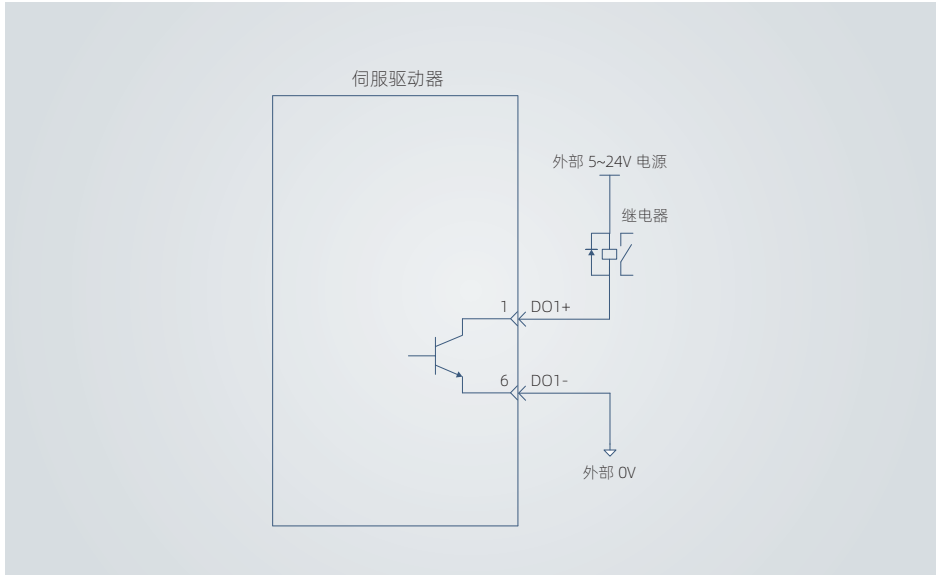
- 不支持 PNP 与 NPN 输入混用情况。

数字量输出电路

NOTICE

- 以 DO1 为例说明，DO1~DO3 接口电路相同。

上位装置为继电器输入：



⚠ 小心

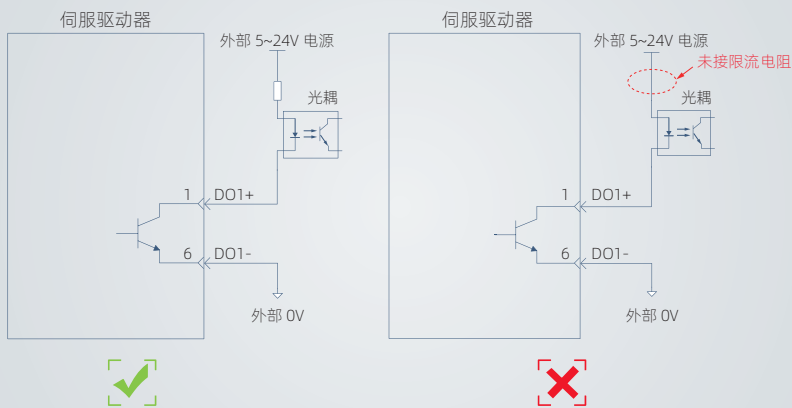


- 当上位装置为继电器输入时，务必接入续流二极管，否则可能损坏 DO 端子。

上位装置为光耦输入：

NOTICE

- 伺服驱动器内部光耦输出电路允许最大电压 DC 30V、最大电流容量 DC 50 mA。



3.8.3 抱闸接线

带抱闸版本的伺服电机中内置了抱闸。伺服电机在非运行状态时可能因为受到外力或其自身重量影响而发生意外移动，电机抱闸用于防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定。

⚠ 小心



- 电机抱闸只能对已停止的电机使用，仅用于实现「保持」功能，保持负载的静止状态。请勿用于对运动中的负载进行制动。

NOTICE

- 抱闸线圈无极性。
- 伺服电机停机后，应切断伺服开启信号 (S-ON)。
- 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出咔嚓声，功能上并无影响。
- 抱闸线圈通电时（抱闸开放状态），在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁性传感器等仪器时，请加以注意。

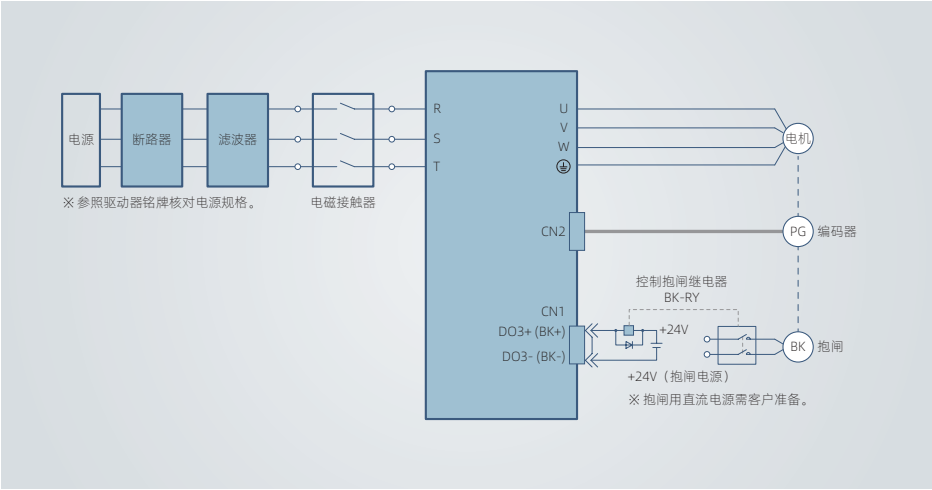


图 3-7 抱闸接线示意图

NOTICE

抱闸配线注意事项：

- 电机抱闸线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降，抱闸工作需要保证输入电压至少 21.6 V。

表 3-7 抱闸参数表

电机型号	保持力矩	额定功率	供电电压
ASMK1-H2T0130BC36	0.32 N·m	6.9 W	24 VDC
ASMK1-H2T0130BC46	0.32 N·m	6.9 W	24 VDC
ASMK1-H2T0230BE36	1.27 N·m	7.3 W	24 VDC
ASMK1-H2T0230BE46	1.27 N·m	7.3 W	24 VDC
ASMK1-H2T0430BE36	1.27 N·m	7.3 W	24 VDC
ASMK1-H2T0430BE46	1.27 N·m	7.3 W	24 VDC
ASMK1-H2T0830BE36	3.2 N·m	8.5 W	24 VDC
ASMK1-H2T0830BE46	3.2 N·m	8.5 W	24 VDC
ASMK1-H2T1030BE16-80	3.2 N·m	8.5 W	24 VDC
ASMK1-H2T1030BE26-80	3.2 N·m	8.5 W	24 VDC

电机型号	保持力矩	额定功率	供电电压
ASMK1-H2T1030BE36	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H2T1030BE46	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H4T1030BE36	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H4T1030BE46	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H2T1530BE36	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H2T1530BE46	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H4T1530BE36	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H4T1530BE46	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H4T2030BE36	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H4T2030BE46	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H4T2530BE36	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H4T2530BE46	9 N·m	22 W	24 V DC
ASMK1-H4T3030BE36	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T3030BE46	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T4030BE36	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T4030BE46	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T5030BE36	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T5030BE46	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H2T0915BE36	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H2T0915BE46	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T0915BE36	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T0915BE46	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H2T1315BE36	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H2T1315BE46	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T1315BE36	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T1315BE46	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T1815BE36	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T1815BE46	12 N·m	23 W	24 V DC
ASMK1-H4T2915BE36	50 N·m	36 W	24 V DC
ASMK1-H4T2915BE46	50 N·m	36 W	24 V DC
ASMK1-H4T4415BE36	50 N·m	36 W	24 V DC

电机型号	保持力矩	额定功率	供电电压
ASMK1-H4T4415BE46	50 N·m	36 W	24 V DC
ASMK1-H4T5515BE36	50 N·m	36 W	24 V DC
ASMK1-H4T5515BE46	50 N·m	36 W	24 V DC
ASMK1-H4T7515BE36	50 N·m	36 W	24 V DC
ASMK1-H4T7515BE46	50 N·m	36 W	24 V DC

3.9 通讯信号连接 (CN3、CN4)

通讯信号使用 PROFINET 网线连接，通过 CN3 (P1)、CN4 (P2) 连接主站通讯口和下一台从站设备。

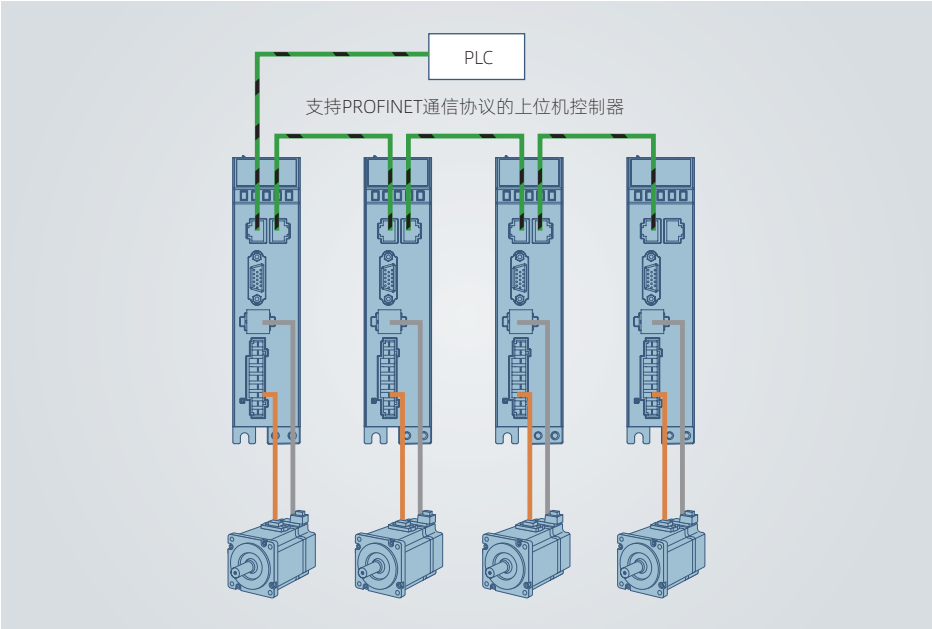


图 3-8 通讯组网拓扑示意图



小心



- 为增强系统抗干扰能力，PROFINET 通讯需要使用 Ethernet Category 5 (100BASE-TX) 网线或高强度的带屏蔽网线，长度不超 100 m。
- PROFINET 伺服驱动器支持多种连接方式，组网拓扑仅作为示例参考。

PROFINET 通讯拓扑结构连接灵活，支持多种连接方式：

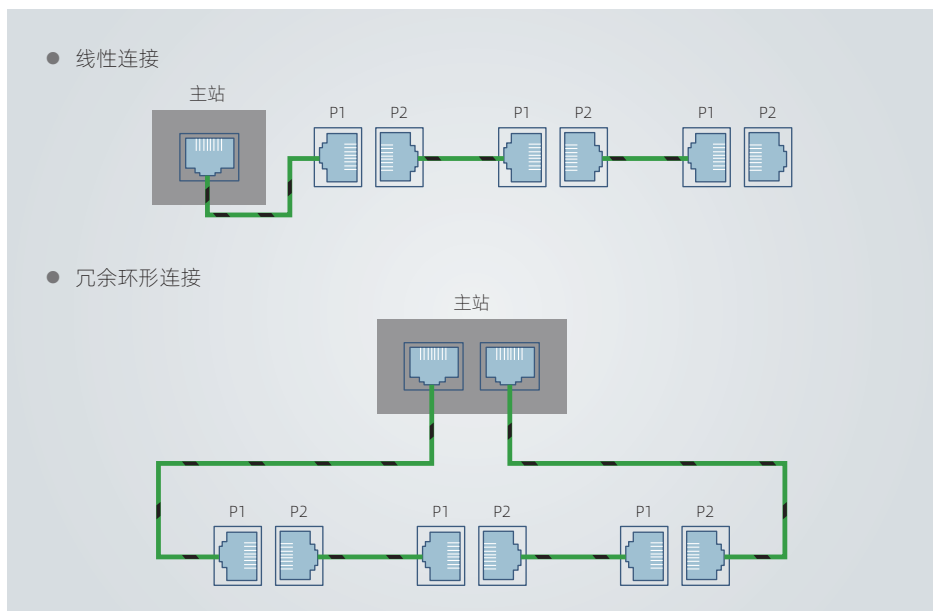


图 3-9 PROFINET 通讯连接方式示意图

3.10 通讯端子连接 (CN6)

用户可通过 CN6 端子，使用 USB 线缆或串口线缆（两段接线：Type-c 转串口，串口转 USB）连接驱动器与 PC。

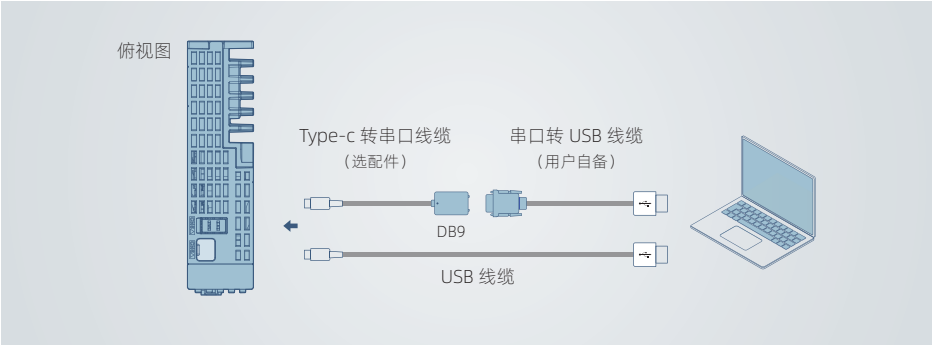
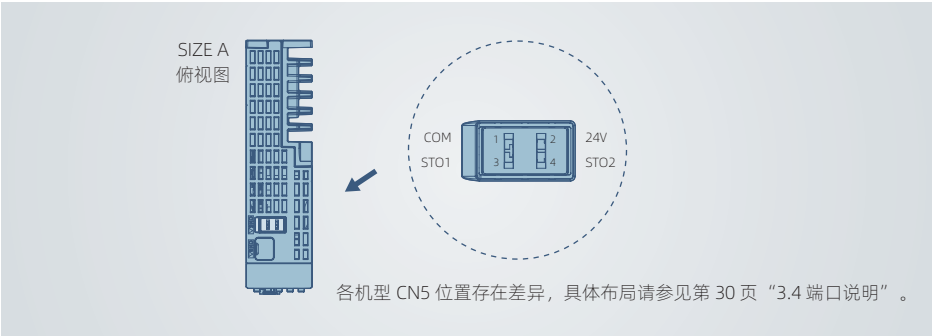


图 3-10 通讯端子连接示意图

DB9 母头（孔型）	引脚号	信号	说明
	2	RXD	PC 接收端
	3	TXD	PC 发送端
	5	GND	地
	外壳	PE	屏蔽

3.11 安全 STO 端子连接 (CN5)

安全 STO 端子 (CN5) 是将两个独立输入配置为 STO 功能的双通道输入。



各机型 CN5 位置存在差异，具体布局请参见第 30 页“3.4 端口说明”。

图 3-11 安全 STO 端子布局示意图

引脚号	名称	数值	说明
1	COM	0V	STO 参考地

引脚号	名称	数值	说明
2	24V	24V	24V 电源
3	STO1	-	STO1 的控制输入
4	STO2	-	STO2 的控制输入

输入电路的电气规格和连接

CN5 输入信号特性：

- 规格说明
只有 STO1 和 STO2 输入状态同时为高（“1” or “H”），伺服驱动器才能正常工作。
STO1 和 STO2 中一个为高，另一个为低（“0” 或 “L”），或者两个都是低，驱动器不工作。
- 安全请求输入信号的电气特性：

项目	特性	说明
电压范围	24 VDC (±15%)	-
输入电流	4 mA (Typ.)	每个通道的值
逻辑电平标准	“0” <3 V, “1” >15V	-
数字输入电阻抗	5.78 kΩ	-

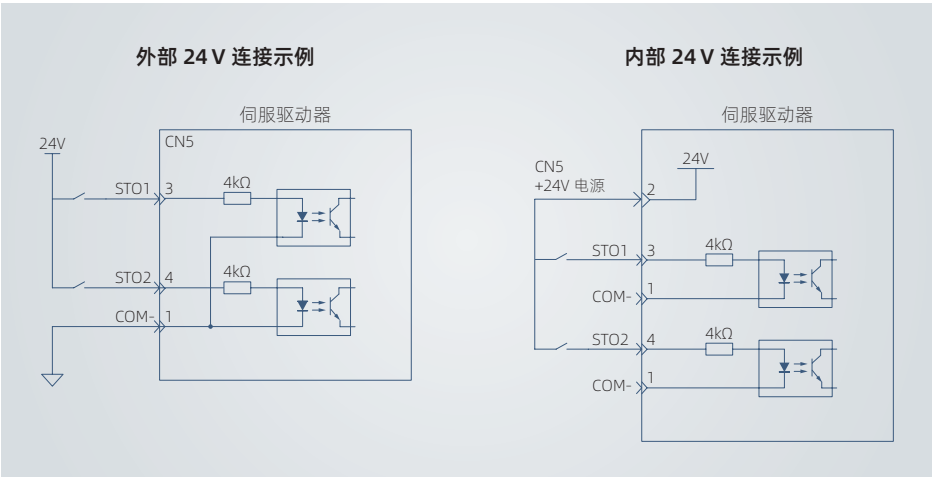


图 3-12 安全 STO 端子输入电路连接示意图

3.12 制动电阻连接

⚠ 小心



- 请勿将外接制动电阻直接接到母线正负极，否则会导致炸机和引起火灾。
- 请勿小于最小允许阻值，否则会导致报警或损坏伺服驱动器。
- 使用时请勿触碰外接制动电阻，制动电阻处于高温状态，避免烧伤。



- 驱动器使用前请确认已正确设置制动电阻参数。
- 请将外接制动电阻安装在金属等不燃物上。

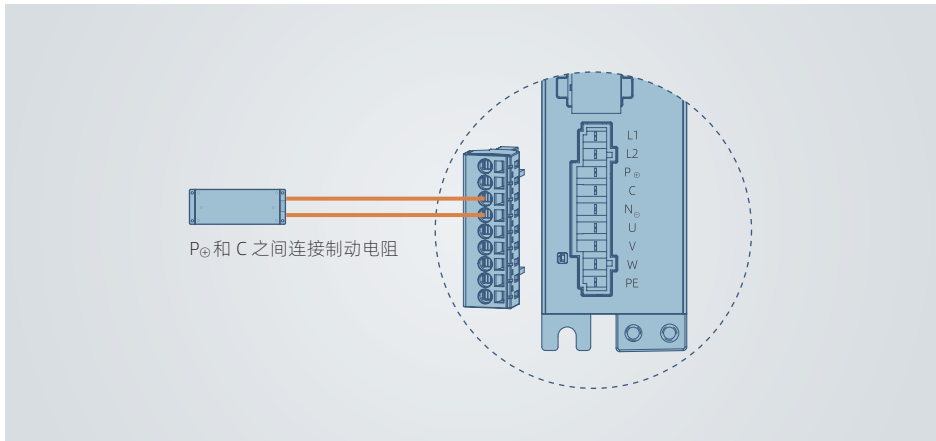


图 3-13 外接制动电阻连接示意图

NOTICE

- 图示以 SIZE A 机型为例，其余机型外接制动电阻时，去掉 P⁺、D 之间的短接片。

表 3-8 制动电阻规格说明

驱动器型号		内置制动电阻		外接电阻允许 最小电阻值	电容可吸收 最大制动能量
		电阻阻值	电阻功率		
SIZE A	AS760F2T1R6	-	-	45 Ω	9.3J
SIZE A	AS760F2T2R8	-	-	45 Ω	26.29J
SIZE B	AS760F2T5R5	50 Ω	50 W	40 Ω	22.41 J
SIZE C	AS760F2T7R6	25 Ω	80 W	20 Ω	26.70J
SIZE C	AS760F4T3R5	100 Ω	80 W	80 Ω	34.28J
SIZE C	AS760F4T5R4	100 Ω	80 W	60 Ω	34.28J
SIZE D	AS760F2T012	25 Ω	80 W	15 Ω	26.70J
SIZE D	AS760F4T8R4	50 Ω	80 W	45 Ω	50.41J
SIZE D	AS760F4T012	50 Ω	80 W	40 Ω	50.41 J
SIZE E	AS760F4T017	35 Ω	100 W	35 Ω	82.67J
SIZE E	AS760F4T021	35 Ω	100 W	25 Ω	100.82J
SIZE E	AS760F4T026	35 Ω	100 W	25 Ω	100.82J

第 4 章

功能概述

4.1 伺服基本功能

伺服系统由伺服驱动器、伺服电机和编码器三大主要部分构成。伺服驱动器通过对输入信号和反馈信号的处理，对伺服电机进行精确的位置、速度和转矩控制。

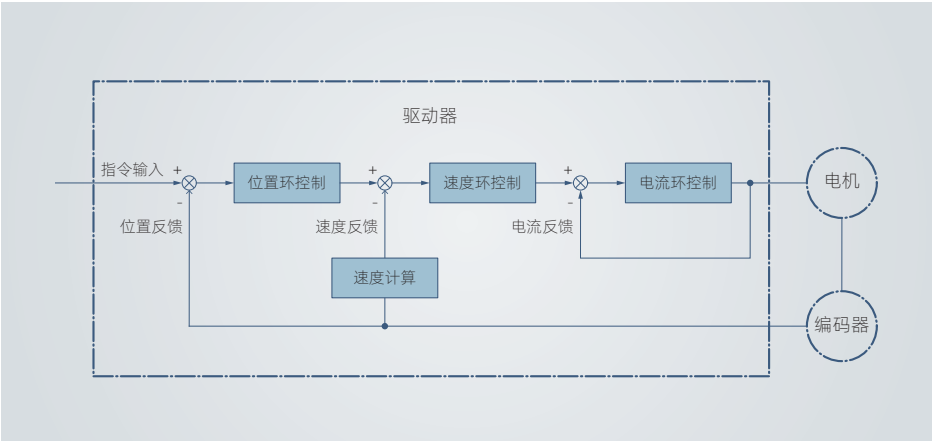


图 4-1 伺服系统控制示意图

参数	名称	参数内容	出厂值
C00.00	伺服模式选择	12: PN 通讯模式	12

4.2 伺服功能列表

功能	内容
测量探针	锁存 DI 外部信号或电机 Z 信号发生变化时的位置信息。
高分辨率编码器	采用分辨率为 8388608P/r 的高性能编码器。
机械特性分析功能	使用装有驱动调试平台的个人计算机时，可对机械系统的共振频率和特性进行分析。
自动增益调整	只需设置一个参数，即自动匹配出一组适合当前工况的增益参数。
增益切换功能	可在伺服电机运行和停止时采用不同的增益，也可通过外部端子在运行中切换增益。
转矩扰动观测功能	自动估算系统受到的扰动转矩，并进行补偿，降低振动。
共振抑制	指伺服驱动器检测出机械的共振点后，自动设置滤波器特性，抑制机械系统的振动。
转矩指令滤波	抑制当伺服驱动器响应速度过高时，可能产生的机械共振。
位置一阶低通滤波功能	可实现平稳加减速。
转矩限制	限制伺服电机的输出转矩。
速度限制	限制伺服电机的速度。
外接制动电阻	在伺服驱动器内置制动电阻的制动能力不够时使用。
输入信号选择	可将紧急停机等输入功能定义到对应管脚。
报警履历	可记录最近 20 次报警，也可清除报警履历。
状态显示	可将伺服驱动器的状态显示在 5 位 8 段 LED 上。
外部 I/O 显示	显示外部 I/O 信号的 ON/OFF 状态。
强制信号输出	实现与伺服驱动器状态无关的信号强制输出，可用于检测输出信号的接线。
试运行模式	不需输入启动信号，直接通过伺服驱动器面板运行伺服电机。
驱动调试平台	使用个人计算机，可进行参数设定、试运行、状态显示等操作。
报警代码输出	在报警发生时，输出 4 位长度的报警代码。

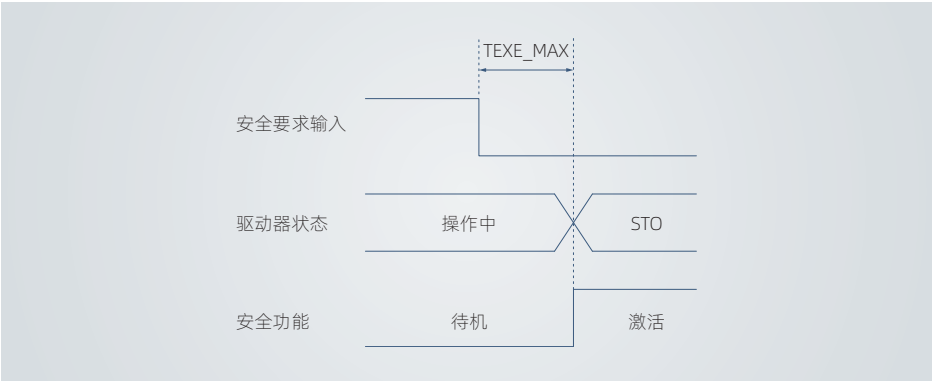
4.3 STO 安全功能

安全功能概述：

安全转矩关闭（STO）是 AS760F 系列伺服驱动器的选配功能，是从安全输入信号强制关闭伺服驱动器内部的驱动信号，以此切断电机电流，关闭电机输出转矩的安全功能，可以防止电机意外转动。

安全功能 STO	
定义	安全转矩关闭
描述	STO 功能使机器安全进入无扭矩状态，并防止意外启动。 当 STO 功能被激活时，如果电机正在运行，将逐渐运行到停止。
安全状态	禁用伺服驱动器的 PWM 门控信号。
操作模式	高需求或连续模式。

STO 功能通过端子 STO1 和 STO2 阻断 PWM 信号输出到伺服驱动器功率层，从而阻止电机的运动。这两个 +24VDC 信号必须处于有效状态以能使伺服驱动器的正常操作。如果其中任何一个或两个同时置于低电平，那么 PWM 信号会在之后的 30 ms 内被阻断。



STO 功能使用说明：

STO1 输入	STO2 输入	PWM 信号
H	H	正常
L	H	禁止
H	L	禁止
L	L	禁止

5.1 调试工具

AS760F 系列产品可以使用操作面板对系统进行调试，操作面板由 LED 显示区和 5 个按键组成。



5.1.1 按键说明

按键		说明
	MODE 键	短按： ● 各级菜单之间切换 / 返回 长按： ● 第 2 级菜单下长按快速切换组号
	UP 键	短按： ● 第 1 级菜单中快速切换状态显示 ● 增加参数值
	DOWN 键	短按： ● 第 1 级菜单中快速切换状态显示 ● 减小参数值
	SHIFT 键	短按： ● 向左移动选择光标 长按： ● 第 1 级菜单中，长按进入快速 JOG 模式 ● 多页显示时长按进行翻页
	SET 键	短按： ● 进入下一级菜单 ● 执行存储参数设定值等命令

5.1.2 显示说明

伺服驱动器运行时，LED 显示区可用于伺服的状态显示、参数显示、故障显示和监控显示。

状态显示 — 显示当前伺服所处状态，如伺服准备完毕、伺服正在运行等。

参数显示 — 显示参数及参数设定值。

故障显示 — 显示伺服发生的故障及警告。

监控显示 — 显示伺服当前运行参数。

NOTICE

- 电源接通时，LED 显示区初始化显示 Init，1 秒后进入第 1 级菜单状态显示模式。
- 状态显示时，设置选择监控的目标参数后，电机旋转同时，显示区自动切换至监控显示，电机静止后，显示区自动恢复状态显示。
- 参数显示时，设置并选择预监控的目标参数，即可切换至监控显示。
- 故障发生时，LED 显示区自动切换为故障显示模式，此时 LED 数码管同步闪烁。按 **S** 键停止数码管闪烁，再按 **M** 键，切换到参数显示模式。

显示菜单

- 第 1 级菜单：状态显示



- ① 抱闸机型显示
- ② 网口状态显示
- ③ 通信状态显示
- ④ 运行模式显示
- ⑤ 伺服状态显示

按 **▲** 和 **▼** 键可在不同显示模式之间切换

按 **M** 键进入第 2 级菜单

- 第 2 级菜单：参数组号显示（十六进制）



- C：功能参数
- R：系统参数
- F：操作参数
- U：监控参数

长按 **M** 键切换组号

按 **S** 键进入第 3 级菜单

按 **M** 键返回第 1 级菜单

- 第 3 级菜单：参数组内偏置（十六进制）



参数组内偏置

按 **S** 键进入第 4 级菜单

按 **M** 键返回第 2 级菜单

- 第 4 级菜单：参数设置（十进制）

按 **▲▼** 键增减数值

按 **S** 键确认设置值，显示 **done**

按 **M** 键切返回第 3 级菜单

■ 状态显示

LED 显示	含义	说明
	① 抱闸机型显示	点亮：抱闸机型 不亮：非抱闸机型
	② 网口状态显示	无显示：无网口接通 显示 “ — ”：PROFINET 输出接通（P2） 显示 “ — ”：PROFINET 输入接通（P1）
	③ 通信状态显示	显示从站的 PROFINET 状态机状态。 1：初始化状态 2：预运行状态 3：同步状态 4：运行状态
	④ 运行模式显示	显示伺服当前的运行模式。 1：AC1（开环速度控制） 3：AC3（伺服内部位置控制） 4：AC4（PLC 内位置控制 + 伺服速度控制） 5：DSC（DSC 动态伺服控制）
	⑤ 伺服状态显示	nr：伺服未准备好 (not ready) sto：安全扭矩中断 (STO) rd：伺服准备好 (ready) rn：伺服使能中 (run)

参数显示

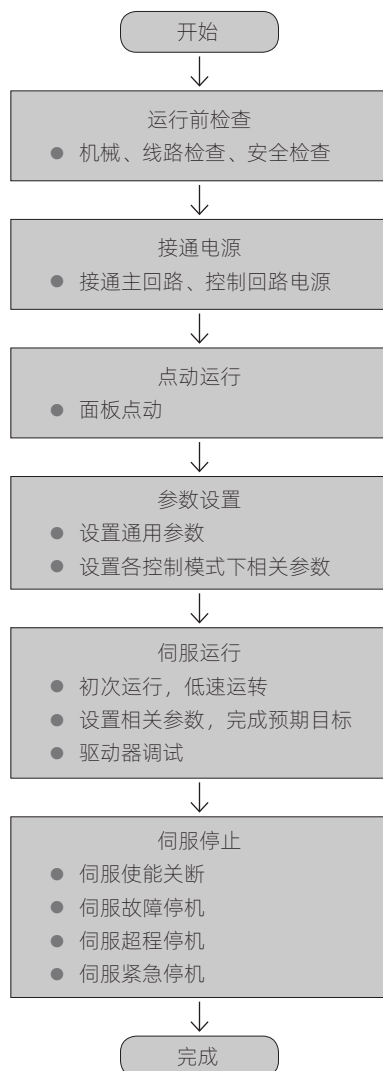
类别	LED 显示
4 位及以下有符号数： 采用单页（5 位）显示。 最右侧 “•” 亮，高位 “—” 表示负号。	
5 位及以下无符号数： 采用单页（5 位）显示。	
4 位以上有符号数： 按位数低到高分页显示，每 5 位为一页。 负值时，最右侧 “•” 亮，高位 “—” 表示负号。 显示方法：当前页 + 当前页数值，长按 ◀ 2 秒以上，切换当前页。	第1页  低四位 表示低位页 第2页  中间四位 表示中位页 第3页  高四位 表示高位页
5 位以上无符号数： 按位数低到高分页显示，每 5 位为一页。 显示方法：当前页 + 当前页数值，长按 ◀ 2 秒以上，切换当前页。	第1页  低四位 表示低位页 第2页  中间四位 表示中位页 第3页  高四位 表示高位页

故障显示

- 面板可以显示当前或历史故障与警告代码，故障与警告的分析与排除请参见“故障处理”章节。
- 单个故障或警告发生时，立即显示当前故障或警告代码；多个故障或警告发生时，则显示故障级别最高的故障代码。



5.2 调试流程



5.3 调试步骤

5.3.1 运行前检查

调试之前需检查机械部分和电气部分，以确保现场安全、系统允许调试。



小心



- 确认现场具备适合驱动器安全运行的条件（无干扰、无异物、无危险品）。
- 确认电源输入端子连接正确、牢固。
- 确认驱动器与电机接线（U/V/W）正确、牢固。
- 确认驱动器各控制信号接线正确，抱闸、超程保护等外部信号线已可靠连接。
- 确认伺服电机的安装、轴和机械的连接正确、可靠。
- 确认驱动器和电机已可靠接地。

5.3.2 接通电源

NOTICE

- 单相输入：电源端子为 L1、L2
- 三相输入：电源端子为 R、S、T（主回路电源输入），L1C、L2C（控制回路电源输入）

接通输入电源后：

- LED 面板显示 **000rd**，表明驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。
- 若 LED 面板一直显示 **000nr** 或其他故障，请参见“故障处理”章节，分析并排除故障。

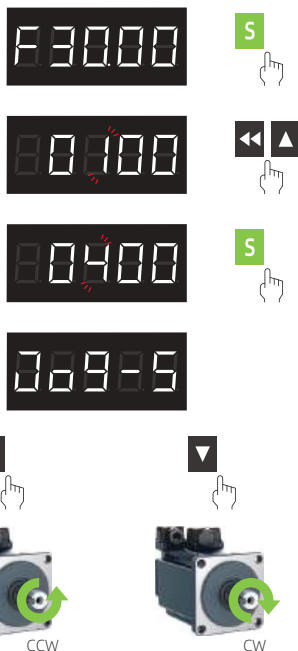
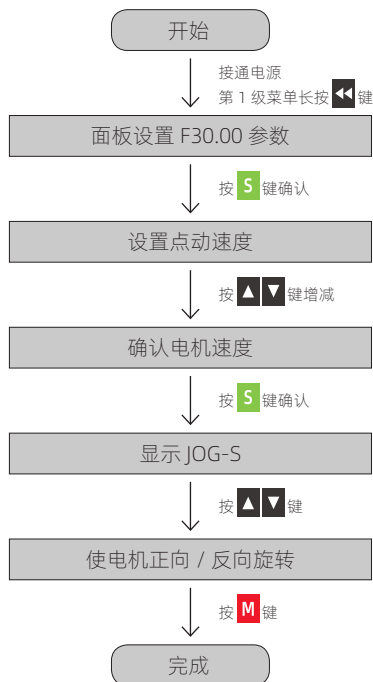
5.3.3 点动运行

为试运转伺服电机及驱动器，可使用点动运行功能确认伺服电机是否可以正常旋转，转动时有无异常振动和异常声响。

NOTICE

- 使用点动运行功能时，需将伺服使能置为无效，否则不能执行！
- 点动运行时，通过 F30.03 可设置速度 / 位置指令的加减速时间常数。

点动运行设定步骤示意：



NOTICE

- 使用 ▲▼ 键，可增大或减小本次点动运行电机转速，退出点动运行功能即恢复初始转速。
- 按下 ▲▼ 键，伺服电机将朝正方向或反方向旋转，放开按键则伺服电机立即停止运转。

点动运行操作方法说明：

- 1 通过面板操作 F30.00 进入点动运行模式。
此时面板显示 JOG 点动速度默认值。
- 2 通过 ▲▼ 键调整点动运行速度，按 S 键进入点动状态。
此时面板显示 “JOG” 状态。
- 3 通过 ▲▼ 键可实现正反转点动运行。
- 4 按 M 键退出点动运行模式，同时返回上级菜单。
之前设置的点动运行速度值并不保存，重新还原成默认值。

5.3.4 参数设置

■ 旋转方向选择

通过设置“旋转方向选择 C00.01(2000.02h)”，可以在不改变输入指令极性的情况下，改变电机的旋转方向。

■ 抱闸设置

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械负载不会因为自重或外力移动的机构。

NOTICE

- 内置于伺服电机中的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构，不可用于制动用途，仅在使伺服电机保持停止状态时使用。
- 抱闸线圈无极性。
- 伺服电机停机后，应切断伺服开启信号 (S-ON)。
- 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出咔嚓声，功能上并无影响。
- 抱闸线圈通电时（抱闸开放状态），在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁传感器等仪器时，请注意。

对于带抱闸的伺服电机，必须将伺服驱动器的 1 个 DO 端子配置为功能 3（抱闸输出），并确定 DO 端子有效逻辑，默认为 DO3。

根据伺服驱动器当前状态，抱闸机构的工作时序可分为伺服驱动器正常状态抱闸时序和伺服驱动器故障状态抱闸时序。

伺服驱动器正常状态抱闸时序可分为电机静止和电机旋转两种情况：

- 静止：电机实际转速低于 30 rpm
- 旋转：电机实际转速达到 30 rpm 及以上

伺服电机静止时的抱闸时序：

- 伺服使能由 ON 转为 OFF 时，若当前电机速度低于 30 rpm，则驱动器按静止抱闸时序动作。

NOTICE

- 抱闸 (BK) 输出由 OFF 置为 ON 后，在 C05.13 时间内，请勿输入位置 / 速度 / 转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误。
- 用于垂直轴时，机械运动部的自重或外力可能会引起机械轻微移动。伺服电机静止情况时，发生伺服使能 OFF，抱闸 (BK) 输出立刻变为 OFF，但在 C05.10 时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

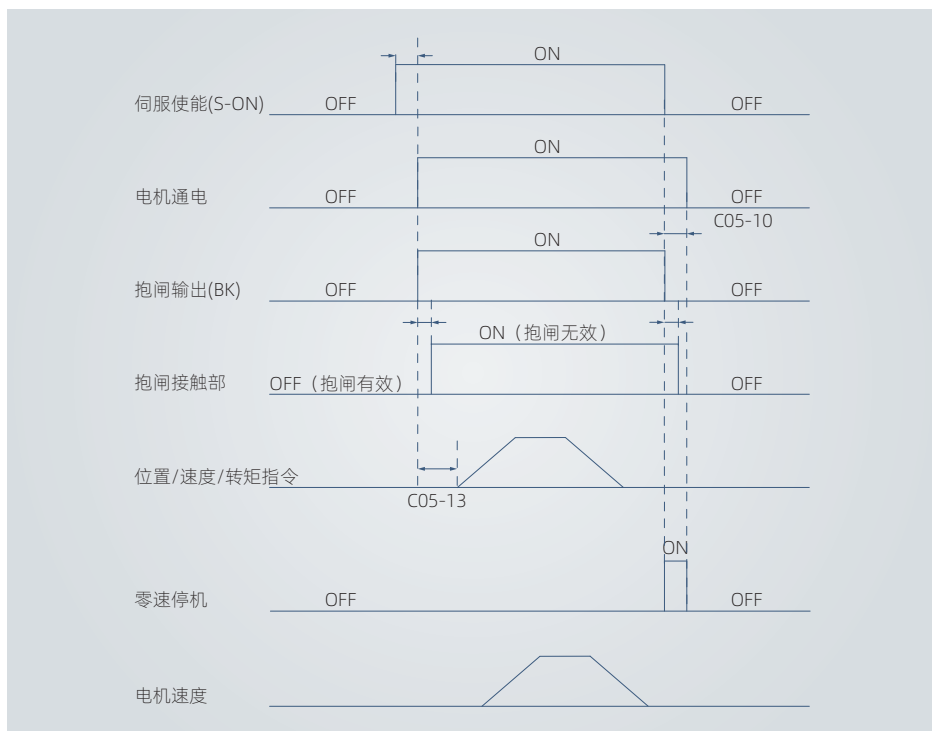


图 5-1 电机静止时抱闸时序图

伺服电机旋转时的抱闸时序：

- 伺服使能由 ON 转为 OFF 时, 若当前电机速度大于等于 30 rpm, 则驱动器按旋转抱闸时序动作。

NOTICE

- 伺服使能由 OFF 置为 ON 时, 在 C05.13 时间内, 请勿输入位置 / 速度 / 转矩指令, 否则会造成指令丢失或运行错误。
- 伺服电机旋转时, 发生伺服使能 OFF, 伺服电机进入以 6085h 斜坡停机状态, 但抱闸 (BK) 输出需满足以下任一条件才被设为 OFF:
 - C05.12 时间未到, 但电机已减速至 C05.11
 - C05.12 时间已到, 但电机转速仍高于 C05.11
- 抱闸 (BK) 输出由 ON 变为 OFF 后, 在 C05.10 时间内, 电机仍然处于通电状态, 防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

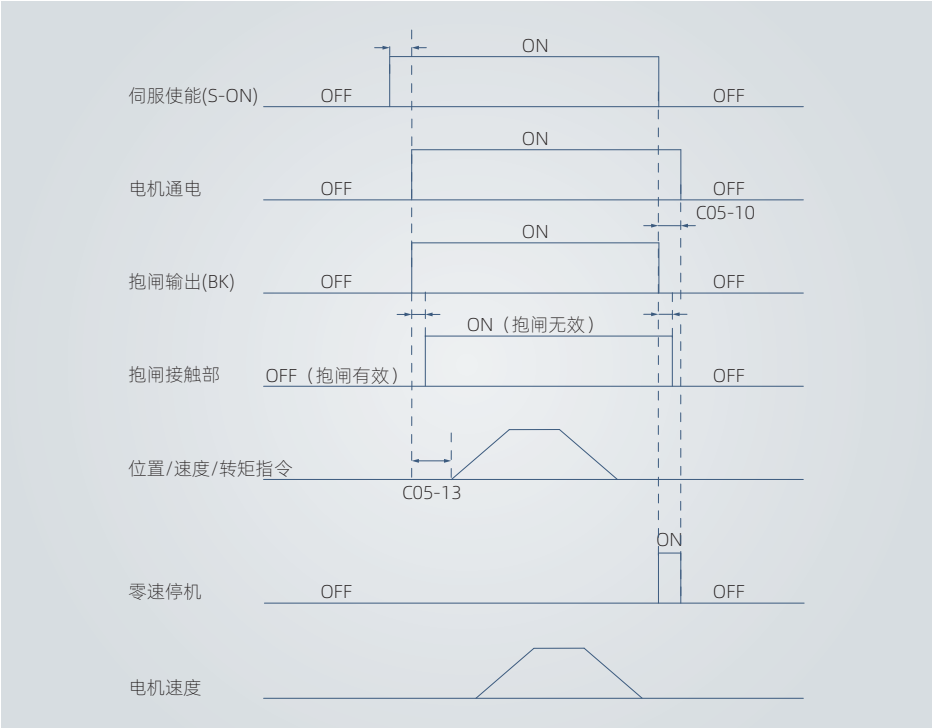


图 5-2 电机旋转时抱闸时序图

■ 制动设置

当电机的转矩和转速方向相反时，能量从电机端传回驱动器内，使得母线电压值升高，当升高到制动点时，能量只能通过制动电阻来消耗。此时，制动能量必须根据制动要求被消耗，否则将损坏伺服驱动器。

NOTICE

- 请正确设定外置制动电阻的功率 (C00.11) 和阻值 (C00.12)，否则将影响该功能的使用。
- 若使用外接制动电阻时，请确定阻值是否满足最小允许电阻值限制条件。
- 在自然环境下，当制动电阻可处理功率 (平均值) 在额定容量下使用时，电阻的温度将上升至 120℃以上 (在持续制动情况下)。基于安全理由，请采用强制冷却方式来降低制动电阻温度；或使用具有热敏开关的制动电阻。关于制动电阻的负载特性，请向制造商咨询。

使用外接制动电阻时，必须根据电阻的散热条件，设置电阻散热系数 (C00.13)。

5.3.5 伺服运行

将伺服使能 (S-ON) 置为有效 (ON)。伺服驱动器处于可运行状态，LED 面板显示 ，但由于此时无指令输入，伺服电机不旋转，处于锁定状态。输入指令后，伺服电机旋转。

NOTICE

伺服运行操作说明：

- 初次运行时，应设置合适的指令，使电机低速旋转，确认电机旋转情况是否正确。
- 观察电机旋转方向是否正确。若发现电机转向与预计的相反，请检查输入指令信号、指令方向设置信号。
- 若电机旋转方向正确，可利用驱动器面板观察电机的实际速度 U40.01(2040.02h)、平均负载率 U40.07(2040.08h) 等参数。
- 以上电机运行状况检查完毕之后，可以调整相关参数使电机工作于预期工况。
- 参照“增益调整”章节，调整伺服驱动器。

5.3.6 伺服停止

根据停机方式不同，可分为自由停机、零速停机、斜坡停机、急转矩停机和 DB 制动；根据停机状态，可分为自由运行状态、位置保持锁定和 DB 状态。使能抱闸输出后，伺服会强制停机方式。

表 5-1 停机方式比较

停机方式	停机描述	停机特点
自由停机	伺服电机不通电，自由减速到 0，减速时间受机械惯量、机械摩擦等影响。	平滑减速，机械冲击小，但减速过程慢。
零速停机	从当前速度立刻以 0 速为目标速度运行停机。	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。
斜坡停机	位置 / 速度 / 转矩指令平滑减速到 0 停机。	平滑减速，机械冲击小，减速度可控。
转矩停机	伺服驱动器输出反向制动转矩停机。	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。
DB 制动	伺服电机工作在短接制动状态。	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。

表 5-2 停机状态比较

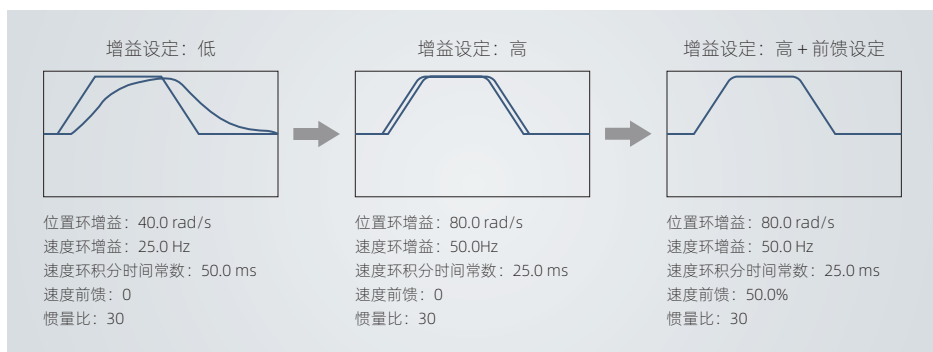
停机状态	状态描述
自由运行状态	电机停止旋转后，电机不通电，电机轴可自由旋转。
位置保持锁定	电机停止旋转后，电机轴被锁定，不可自由旋转。
DB 状态	电机停止旋转后，电机不通电，电机轴不可自由旋转。

表 5-3 伺服停机情况区分

停机情况	说明
伺服使能无效停机	通讯控制伺服使能无效，伺服按照使能 OFF 的停机方式停机。
故障停机	根据故障类型不同，伺服停机方式也不同。故障分类见故障章节。
超程停机	机械的运动部分超出安全移动范围时，限位开关输出电平变化，伺服驱动器使伺服电机强制停止的安全功能。
紧急停机	使用 DI 功能 4：紧急停机
斜坡停机	伺服运行状态，可以使用 OFF1、OFF2、OFF3 执行停机。

6.1 调整概述

伺服驱动器需要尽量快速、准确的驱动电机，以跟踪来自上位机或内部设置的指令。为了让电机动作更加接近指令且最大程度的发挥伺服系统的性能，需要进行增益调整。



NOTICE

- 在进行增益调整之前，建议先进行点动试运行，确认电机可以正常动作！

6.2 惯量辨识

负载惯量比为电机负载总转动惯量与电机自身转动惯量的比值。该参数是伺服系统的重要参数，正确设置负载惯量比有助于快速完成调试。

负载惯量比 (C00.06) 可以手动设置（可根据机械各部分的重量和构成计算求得，但是操作非常繁琐。对于复杂机械构成，正确求解越来越难），也可以通过伺服驱动器的惯量辨识功能 (F30-10) 自动识别。辨识过程中，驱动器会正方向或反方向驱动伺服电机运行多次，即可获得负载惯量比。

NOTICE

在以下情况下，惯量辨识可能会辨识失败：

- 负载机械系统不好，刚性低，定位过程出现振动
- 电机运行的范围过小，小于 0.5 圈
- 负载转矩剧烈变化
- 电机加速度小于 3000 rpm/s
- 电机实际最高转速小于 150 rpm

惯量辨识操作流程



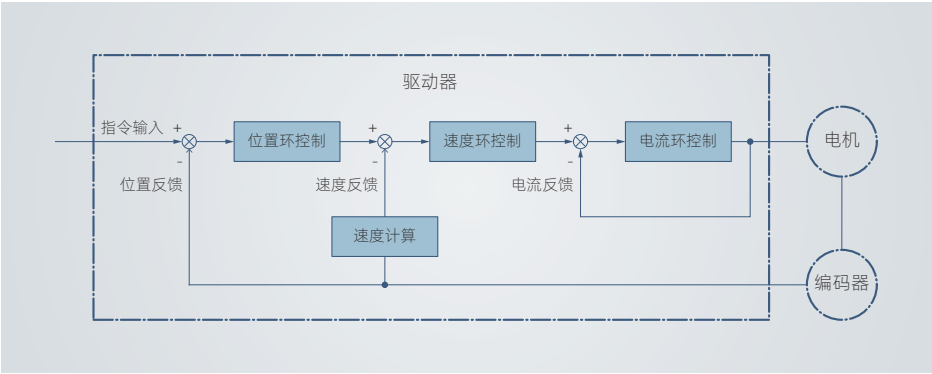
相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C00.06	负载惯量比	0~12000	100	%	-	运行设定	立即生效
C07.00	离线惯量辨识模式设置	0x0000~0x0311	0x0001	/	辨识过程中相关模式设置	停机设定	立即生效

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C07.01	离线惯量辨识速度指令	1~8000	500	rpm	设定辨识的速度指令	停机设定	立即生效
C07.02	离线惯量辨识加减速时间	0~65535	100	ms	设定辨识加减速时间	停机设定	立即生效
C07.03	离线惯量辨识目标转矩	1~1500	150	0.1%	目标转矩越大，辨识加减速时间越短	停机设定	立即生效
C07.04	离线惯量辨识旋转圈数	10~65535	200	0.01r	辨识旋转圈数应在机械运动范围之内	停机设定	立即生效

6.3 基本增益调整

伺服单元由三个反馈环（位置环、速度环、电流环）构成，基本控制框图如下图所示。



NOTICE

● 越是内侧的环，越需要提高其响应性。如果不遵守该原则，则会导致响应性变差或产生振动。

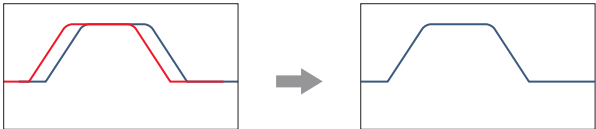
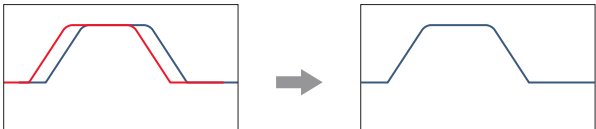
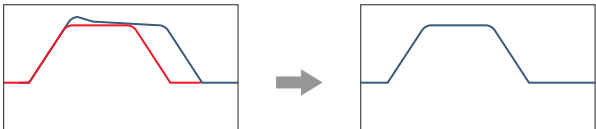
伺服驱动器默认的电环增益已确保了充分的响应性，一般无需调整，需要调整的只有位置环增益、速度环增益及其他辅助增益。因此，位置控制模式下进行增益调整时，为保证系统稳定，提高位置环增益的同时，需提高速度环增益，并确保位置环的响应低于速度环的响应。

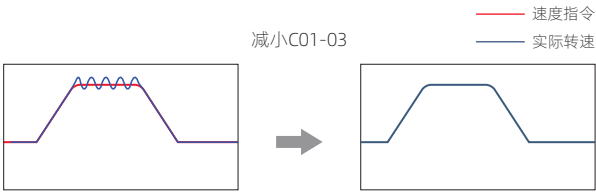
驱动器有三种增益自调整模式：

- 0- 手动设置模式；
- 1- 标准刚性表模式；
- 2- 定位模式。

在自动增益调整达不到预期效果时，可以手动微调增益。通过更细致的调整，优化效果。

基本增益参数调整方法如下。

序号	功能码	名称	调整说明
1	C01.00	位置环增益	参数作用：伺服单元位置环的响应性由位置环增益决定。位置环增益的设定越高，则响应性越高，定位时间越短。一般来说，不能将位置环增益提高到超出机械系统固有振动数的范围。 增大C01-00 增大C01-01 — 位置指令 — 实际转速  调整方法：为保证系统稳定，应保证速度环增益频率 (Hz) 是位置环增益频率 (Hz) 的 3~5 倍。
2	C01.01	速度环增益	参数作用：确定速度环响应性的参数。由于速度环的响应性较低时会成为外侧位置环的延迟要素，因此会发生超调或者速度指令发生振动。为此，在机械系统不发生振动的范围内，设定值越大，伺服系统越稳定，响应性越好。 增大C01-01 — 速度指令 — 实际转速  调整方法：在不发生噪声、振动的范围内，增大此参数，可加快定位时间，带来更好的速度稳定性和跟随性。
3	C01.02	速度环积分时间常数	参数作用：为使对微小的输入也能响应，速度环中含有积分要素。由于该积分要素对于伺服系统来说为延迟要素，因此当时间参数设定过大时，会发生超调，或延长定位时间，使响应性变差。 减小C01-02 — 速度指令 — 实际转速  调整方法：减小设定值可加强积分作用，加快定位时间，但设定值过小易引起机械振动。设定值过高，将导致速度环偏差总不能归零。

序号	功能码	名称	调整说明
4	C01.03	转矩指令指令滤波器截止频率	参数作用：对转矩指令进行低通滤波，设定值为低通滤波器的截止频率，设定值越小，滤波效果越好。设定值过小会导致速度环的延迟过大，从而降低速度环带宽。当机械发生振动时，如果对以下转矩指令滤波时间参数进行调整，则有可能消除振动。 减小C01-03  调整方法：应保证转矩指令低通滤波器的截止频率高于速度环最高跟随频率的 4 倍。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C00.04	自调整模式选择	0~2	1	-	0: 手动模式 1: 标准模式 2: 定位模式	运行设定	立即生效
C00.05	刚性等级设置	1~31	12	-	刚性等级越高，响应越快，过大会引起震荡	运行设定	立即生效
C01.00	第 1 位置环增益	0~20000	400	0.1rad/s	设定越高，则响应性越高，定位时间越短	运行设定	立即生效
C01.01	第 1 速度环增益	1~20000	250	0.1Hz	设定值越大，伺服系统速度跟随响应性越好	运行设定	立即生效
C01.02	第 1 速度环积分时间参数	1~51200	3184	0.01ms	减小设定值可加强积分作用，加快定位时间	运行设定	立即生效
C01.03	第 1 转矩指令滤波截止频率	5~16000	200	Hz	设定值越小，滤波效果越好，但延迟增加	运行设定	立即生效

6.4 伪微分调节控制

位置和速度模式下可以采用伪微分调节控制速度环，当 C01.1B 等于 100% 时，速度环为 PI 控制方式；当 C01.1B 等于 0% 时，速度环切换为纯 IP 控制。

PI 控制模式下，速度响应更快，但超调量会增加；IP 控制模式下，速度响应相应会降低，但跟随性会更好，超调量会降低。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C01.1B	PDFF 控制系数	0~1000	1000	0.1%	降低该值可以减小速度超调	运行设定	立即生效

6.5 增益切换

在位置和速度模式下，可以通过增益切换来提高系统的响应性，降低定位完成时间，提高指令的跟随性。高增益参数对应第 2 组环路增益，低增益参数对应第 1 组环路增益。当满足切换条件时，环路的增益会在第 1 组和第 2 组增益之间切换。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C01.38	增益切换模式	0~8	0	-	设定增益切换模式	运行设定	立即生效
C01.39	增益切换转换时间	10~10000	50	0.1ms	设定增益切换转换时间	运行设定	立即生效
C01.3A	增益切换启动阈值	0~65535	10	-	设定增益切换启动阈值	运行设定	立即生效
C01.3B	增益切换环宽	0~65535	10	-	设定增益切换环宽	运行设定	立即生效
C01.00	第 1 位置环增益	0~20000	400	0.1rad/s	设定越高，则响应性越高，定位时间越短	运行设定	立即生效
C01.01	第 1 速度环增益	1~20000	250	0.1Hz	设定值越大，伺服系统速度跟随响应性越好	运行设定	立即生效
C01.02	第 1 速度环积分时间参数	1~51200	3184	0.01ms	减小设定值可加强积分作用，加快定位时间	运行设定	立即生效
C01.03	第 1 转矩指令滤波截止频率	5~16000	200	Hz	设定值越小，滤波效果越好，但延迟增加	运行设定	立即生效
C01.08	第 2 位置环增益	0~20000	560	0.1rad/s	设定越高，则响应性越高，定位时间越短	运行设定	立即生效
C01.09	第 2 速度环增益	1~20000	350	0.1Hz	设定值越大，伺服系统速度跟随响应性越好	运行设定	立即生效
C01.0A	第 2 速度环积分时间参数	1~51200	2274	0.01ms	减小设定值可加强积分作用，加快定位时间	运行设定	立即生效

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C01.0B	第 2 转矩指令滤波截止频率	5~16000	280	-	设定值越小，滤波效果越好，但延迟增加	运行设定	立即生效

模式说明

C01.38	切换模式	转换时间	启动阈值	切换环宽	阈值和环宽单位
0	第一增益固定模式	无效	无效	无效	-
1	DI 切换	有效	有效	有效	-
2	DI 进行 P 和 PI 切换	有效	有效	有效	-
3	转矩指令	有效	有效	有效	0.1%
4	速度指令	有效	有效	有效	rpm
5	速度反馈	有效	有效	有效	rpm
6	速度指令变化率	有效	有效	有效	rpm/ms
7	位置偏差	有效	有效	有效	p
8	位置指令	有效	有效	有效	p

6.6 速度前馈

速度前馈可应用于位置控制模式。使用速度前馈功能，可以提高速度指令响应，缩短定位时间，减小固定速度时的位置偏差。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C01.13	速度前馈来源选择	0~5	0	-	0: 无前馈 1: 内部指令 2: 模型跟踪 3: AI1 4: AI2 5: 通讯给定	停机设定	立即生效
C01.14	速度前馈百分比	0~2000	0	0.1%	速度前馈越大，响应越快	运行设定	立即生效
C01.15	速度前馈滤波截止频率	5~16000	318	Hz	截止频率越小，前馈更平滑，但响应延迟增加	运行设定	立即生效

6.7 转矩前馈

转矩前馈仅在位置和速度模式下有效。

位置控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定加减速时的位置偏差；速度控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小加减速时的速度偏差。

转矩前馈设定值过大可能会导致过冲。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C01.16	转矩前馈来源选择	0~5	0	-	0：无前馈 1：内部指令 2：模型跟踪 3：AI1 4：AI2 5：通讯给定	停机设定	立即生效
C01.17	转矩前馈百分比	0~2000	0	0.1%	转矩前馈越大，响应越快	运行设定	立即生效
C01.18	转矩前馈滤波截止频率	5~16000	318	Hz	截止频率越小，前馈更平滑，但响应延迟增加	运行设定	立即生效

6.8 位置指令滤波

位置指令滤波是对经过电子齿轮比分频或倍频后的位置指令（编码器单位）进行滤波，使电机运行更平滑，减小对机械的冲击。

位置指令滤波包括低通和滑动平均滤波器。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C01.20	位置指令滑动平均滤波时间常数 A	0~1280	0	0.1ms	设定值越大，指令越平滑，但延迟会增大	停机设定	立即生效
C01.21	位置指令滑动平均滤波时间常数 B	0~1280	0	0.1ms	设定值越大，指令越平滑，但延迟会增大	停机设定	立即生效
C01.22	位置指令低通滤波时间常数 A	0~65535	0	0.1ms	设定值越大，指令越平滑，但延迟会增大	停机设定	立即生效
C01.23	位置指令低通滤波时间常数 B	0~65535	0	0.1ms	设定值越大，指令越平滑，但延迟会增大	停机设定	立即生效

6.9 模型跟踪控制

使用模型跟踪控制，可提高响应性，缩短定位完成时间。

该功能仅在位置模式下有效。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C02.00	模型跟踪控制选择	0~1	0	-	0：不使能模型跟踪 1：使能模型跟踪	停机设定	立即生效
C02.01	模型跟踪控制增益	10~20000	500	0.1rad/s	设定值越大，对位置的跟随型越好	运行设定	立即生效
C02.02	模型跟踪惯量修正系数	10~8000	1000	0.1%	当惯量比设定值不真实，可用该值进行修正	运行设定	立即生效

6.10 速度反馈滤波

当编码器位数较低或者噪声成分较大时，驱动器计算的速度反馈波动或毛刺较大，可以通过设定速度反馈低通滤波或滑动平均滤波的值来降低速度反馈的波动，但设定值过大会导致伺服系统延迟变大，可能会引起系统震荡。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C01.10	速度反馈滤波选择	0~4	0	-	0：内部设定 1：低通滤波器 2：滑动平均滤波器 3：速度观测器 4：无滤波	停机设定	立即生效
C01.11	速度反馈低通滤波截止频率	10~16000	8000	Hz	设置低通滤波器的截止频率	运行设定	立即生效
C01.12	速度反馈滑动平均滤波时间常数	0~6	0	-	0：无滤波 1：2次滤波 2：4次滤波 3：8次滤波 4：16次滤波 5：32次滤波 6：64次滤波	运行设定	立即生效

6.11 速度观测器

速度观测器能够对速度反馈的高频信号进行过滤，降低编码器位置反馈噪声成分对伺服系统的影响，也能在一定程度上提高伺服系统的刚性等级。

如需开启速度观测器功能，需将 C01.10 设为 3。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C01.10	速度反馈滤波选择	0~4	0	-	0：内部设定 1：低通滤波器 2：滑动平均滤波器 3：速度观测器 4：无滤波	停机设定	立即生效
C02.30	速度观测器增益	0~40000	0	0.1Hz	设定值越大，观测速度响应越快，过大会震荡	运行设定	立即生效
C02.31	速度观测器惯量修正	10~8000	1000	0.1%	当惯量比设定值不真实，可用该值进行修正	运行设定	立即生效
C02.32	速度观测器速度反馈截止频率	0~16000	0	Hz	设定观测速度低通滤波器的截止频率	运行设定	立即生效

6.12 扰动观测器

扰动观测器对外部扰动能进行有效观测，通过不同的截止频率设置和补偿设置可以对频率范围内的扰动进行有效观测抑制。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C02.60	扰动观测器增益	0~40000	0	0.1Hz	此值越高对扰动的响应越快，过高容易振动	运行设定	立即生效
C02.61	扰动观测器惯量修正系数	1~10000	1000	0.1%	当惯量比设定值不真实，可用该值进行修正	运行设定	立即生效
C02.62	扰动观测器低通截止频率	0~16000	0	Hz	设定观测速度低通滤波器的截止频率	运行设定	立即生效
C02.63	扰动观测器转矩补偿百分比	0~2000	0	0.1%	观测补偿值的补偿百分比	运行设定	立即生效

6.13 摩擦补偿

摩擦补偿功能是对粘性摩擦变动及固定负载变动进行补偿的功能。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C02.68	摩擦补偿开关及相关设置	0~0xFF	0	-	BIT0: 0- 不开启该功能 1- 开启该功能 BIT4: 0- 速度阈值来源于速度指令 1- 速度阈值来源于速度反馈	运行设定	立即生效
C02.69	摩擦补偿速度阈值	0~5000	20	0.1rpm	库伦摩擦补偿的速度阈值	运行设定	立即生效
C02.6A	静摩擦力补偿值	0~2000	0	0.1%	静摩擦力的补偿值	运行设定	立即生效
C02.6B	库伦摩擦正向补偿值	0~2000	0	0.1%	正方向位置指令时补偿的摩擦力大小	运行设定	立即生效
C02.6C	库伦摩擦反向补偿值	-2000~0	0	0.1%	反方向位置指令时补偿的摩擦力大小	运行设定	立即生效
C02.6D	额定转速对应的粘滞摩擦转矩	0~2000	0	0.1%	额定转速对应的粘滞摩擦转矩	运行设定	立即生效
C02.6E	摩擦补偿滤波时间	0~65535	0	0.01ms	判断抵抗摩擦后运动起来的速度值	运行设定	立即生效
C02.6F	摩擦补偿零速阈值	0~1000	10	0.1rpm	摩擦补偿零速的阈值设定	运行设定	立即生效

6.14 振动抑制

陷波器通过降低特定频率处的增益，可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后，振动可以得到有效抑制，可尝试继续增大伺服增益。陷波器的原理如下所示：

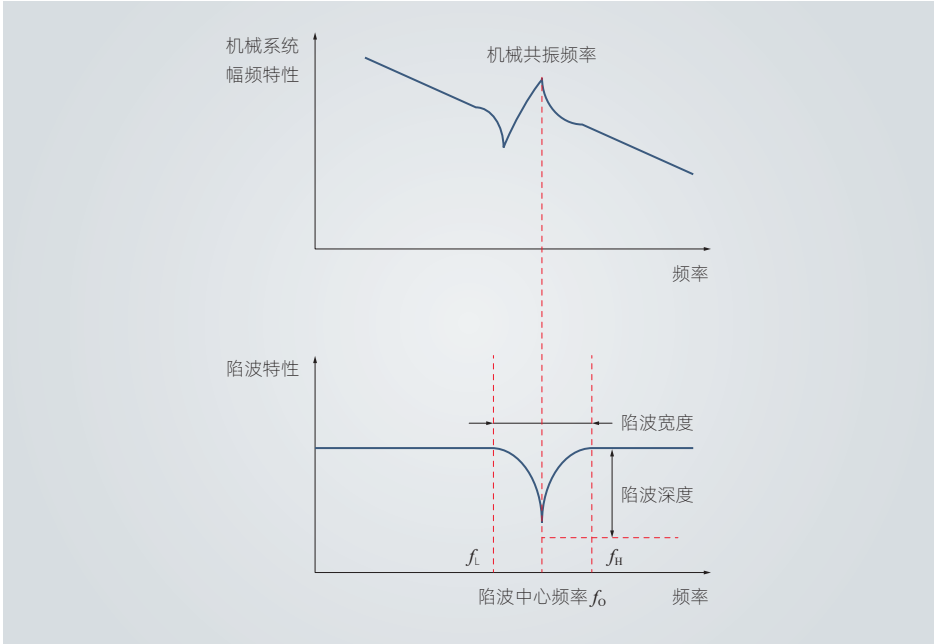


图 6-1 陷波器抑制原理示意图

伺服驱动器共有 5 组陷波器，每组陷波器有 3 个参数，分别为陷波器频率，宽度等级和深度等级。第一和第二组陷波器既可以手动设置，又可配置为自适应陷波器（C01.30=1 或 2），此时各参数由驱动器自动设定，其他三组可以手动设置。

自适应陷波器使用步骤：

- ① 根据共振点的个数设置 C01.30（自适应陷波器模式选择）为 1 或 2；
- ② 当发生共振时，可先将 C01.30 设置为 1，开启一个自适应陷波器，待增益调整后，若出现新的共振，再将 C01.30 置 2，启动两个自适应陷波器。伺服运行时，第 1 或第 2 组陷波器参数被自动更新。
- ③ 若共振得到抑制，说明自适应陷波器取得效果。如共振仍未消除，可利用后台工具观察相关变量波形并使用余下三组陷波器对共振进行抑制。

相关参数

参数	名称	设定范围	出厂值	单位	选项说明	更改方式	生效方式
C01.30	自适应陷波器模式	0~4	0	-	0: 不使能 1: 一组陷波器 2: 二组陷波器 3: 复位陷波器参数 4: 仅检测共振频率	运行设定	立即生效
C01.31	自适应陷波器检测次数	0~65535	0	次	-	运行设定	立即生效
C01.40	第 1 组陷波器频率	10~8000	8000	Hz	设置第 1 组陷波器频率	运行设定	立即生效
C01.41	第 1 组陷波器宽度	0~4000	0	0.1%	设置第 1 组陷波器宽度	运行设定	立即生效
C01.42	第 1 组陷波器深度	10~1000	1000	0.1%	设置第 1 组陷波器深度	运行设定	立即生效
C01.43	第 2 组陷波器频率	10~8000	8000	Hz	设置第 2 组陷波器频率	运行设定	立即生效
C01.44	第 2 组陷波器宽度	0~4000	0	0.1%	设置第 2 组陷波器宽度	运行设定	立即生效
C01.45	第 2 组陷波器深度	10~1000	1000	0.1%	设置第 2 组陷波器深度	运行设定	立即生效
C01.46	第 3 组陷波器频率	10~8000	8000	Hz	设置第 3 组陷波器频率	运行设定	立即生效
C01.47	第 3 组陷波器宽度	0~4000	0	0.1%	设置第 3 组陷波器宽度	运行设定	立即生效
C01.48	第 3 组陷波器深度	10~1000	1000	0.1%	设置第 3 组陷波器深度	运行设定	立即生效
C01.49	第 4 组陷波器频率	10~8000	8000	Hz	设置第 4 组陷波器频率	运行设定	立即生效
C01.4A	第 4 组陷波器宽度	0~4000	0	0.1%	设置第 4 组陷波器宽度	运行设定	立即生效
C01.4B	第 4 组陷波器深度	10~1000	1000	0.1%	设置第 4 组陷波器深度	运行设定	立即生效
C01.4C	第 5 组陷波器频率	10~8000	8000	Hz	设置第 5 组陷波器频率	运行设定	立即生效
C01.4D	第 5 组陷波器宽度	0~4000	0	0.1%	设置第 5 组陷波器宽度	运行设定	立即生效
C01.4E	第 5 组陷波器深度	10~1000	1000	0.1%	设置第 5 组陷波器深度	运行设定	立即生效

6.15 DSC 模式调整

DSC 功能（动态伺服控制）是通过报文 105 将位置环计算及插补移动到了伺服驱动器中，利用伺服快速的速度控制时钟，提高定位的质量与性能。

PLC 调整增益参数

通过调整上位机 PLC 的预控制、增益等参数，实现动态调整伺服增益参数。同时根据定位需要调整伺服本地增益。

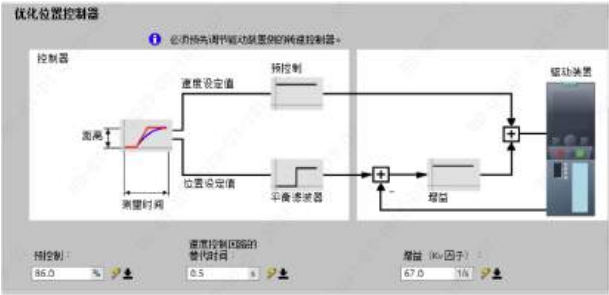


图 6-2 PLC 侧增益调整

7.1 PROFINET 概述

PROFINET IO 是一种基于以太网的实时协议。在工业自动化应用中作为高级网络使用。

PROFINET 提供两种实时通信，PROFINET IO RT（实时）和 PROFINET IO IRT（等时实时）。实时通道用于 IO 数据和报警的传输。

在 PROFINET IO RT 通道中，实时数据通过优先以太网帧进行传输。没有特殊的硬件要求。PROFINET IO IRT 通道适用于传输具有更加精确时间要求的数据，但需要具有特殊硬件的 IO 设备和开关的支持。

所有的诊断和配置数据通过非实时（NRT）通道进行传输。使用 TCP/IP 协议。

7.2 支持的报文

AS760F 系列伺服驱动器支持 AC1、AC4、AC3 和 DSC 的应用，在速度控制模式和基本定位器控制模式下支持标准报文和西门子报文。

从驱动设备的角度看，接收到的过程数据是接收字，待发送的过程数据是发送字。

表 7-1 支持报文详细说明

报文	最大 PZD 数目（一个 PZN = 一个字）	
	接收字	发送字
标准报文 1	2	2
标准报文 3	5	9
标准报文 5	9	9
西门子报文 102	6	10
西门子报文 105	10	10
标准报文 7	2	2
标准报文 9	10	5
西门子报文 111	12	12
附加报文 750	3	1

7.2.1 用于速度控制模式的报文

报文	1		3		5		102		105	
应用模式	AC1		AC4		AC4		AC4		AC4	
PZD1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1
PZD2	NSOLL_A	NIST_A	NSOLL_B	NIST_B	NSOLL_B	NIST_B	NSOLL_B	NIST_B	NSOLL_B	NIST_B
PZD3	来自 PROFINET 的接收报文 ↑	发送报文至 PROFINET ↓								
PZD4			STW2	ZSW2	STW2	ZSW2	STW2	ZSW2	STW2	ZSW2
PZD5			G1_STW	G1_ZSW	G1_STW	G1_ZSW	MOMRED	MELDW	MOMRED	MELDW
PZD6				G1_XIST1	XERR	G1_XIST1	G1_STW	G1_ZSW	G1_STW	G1_ZSW
PZD7								G1_XIST1	XERR	G1_XIST1
PZD8			G1_XIST2	KPC	G1_XIST2					
PZD9										
PZD10										

7.2.2 用于基本定位器控制模式的报文

报文	7		9		111	
应用模式	AC3		AC3		AC3	
PZD1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1	STW1	ZSW1
PZD2	SATZANW	AKTSATZ	SATZANW	AKTSATZ	POS_STW1	POS_ZSW1
PZD3	↑ 来自 PROFINET 的接收报文	↓ 发送报文至 PROFINET	STW2	ZSW2	POS_STW2	POS_ZSW2
PZD4			MDI_TARPOS	XIST_A	STW2	ZSW2
PZD5					OVERRIDE	MELDW
PZD6			MDI_VELOCITY		MDI_TARPOS	XIST_A
PZD7						
PZD8			MDI_ACC		MDI_VELOCITY	XIST_B
PZD9			MDI_DEC			
PZD10			MDI_MOD		MDI_ACC	FAULT_CODE
PZD11						
PZD12					USER_PZD	USER_PZD

7.2.3 附加报文

NOTICE

在使用 750 报文时，若进行了如下任一设置，电机会出现不可控的加速：

- 通过 PZD M_LIMIT_POS 设置扭矩上限为一个负值。
- 通过 PZD M_LIMIT_NEG 设置扭矩下限为一个正值。

报文	750	
应用模式	-	
PZD1	M_ADD1	M_ACT
PZD2	M_LIMIT_POS	
PZD3	M_LIMIT_NEG	
	↑ 来自 PROFINET 的接收报文	↓ 发送报文至 PROFINET

7.3 IO 数据信号

表 7-2 报文中 I/O 数据概述

信号	描述	接收字 / 发送字	数据类型	定标
STW1	控制字 1	接收字	U16	-
STW2	控制字	接收字	U16	-
ZSW1	状态字 1	发送字	U16	-
ZSW2	状态字 2	发送字	U16	-
NSOLL_A	转速设定值 A	接收字	I16	4000 hex ≈ 3000 rpm
NSOLL_B	转速设定值 B	接收字	I32	40000000 hex ≈ 3000 rpm
NIST_A	转速实际值 A	发送字	I16	4000 hex ≈ 3000 rpm
NIST_B	转速实际值 B	发送字	I32	40000000 hex ≈ 3000 rpm
MOMRED	转矩减少值	接收字	U16	4000 hex = 最大转矩

信号	描述	接收字 / 发送字	数据类型	定标
M_ADD1	转矩附加值	发送字	I16	4000 hex = 最大转矩 C000 hex = 最小转矩
M_LIMIT_POS	正向转矩限制	发送字	I16	4000 hex = 最大转矩
M_LIMIT_NEG	负向转矩限制	发送字	I16	C000 hex = 最小转矩
M_ACT	推力实际值	接收字	I16	4000 hex = 最大转矩 C000 hex = 最小转矩
MELDW	消息字	发送字	U16	-
G1_STW	编码器 1 控制字	接收字	U16	-
G1_ZSW	编码器 1 状态字	发送字	U16	-
G1_XIST1	编码器 1 实际位置 1	发送字	U32	-
G1_XIST2	编码器 1 实际位置 2	发送字	U32	-
MELDW	消息字	发送字	U16	-
MDI_TARPOS	MDI 位置	接收字	I32	1 hex $\approx$ 1 LU
MDI_VELOCITY	MDI 速度	接收字	I32	1 hex $\approx$ 1000 LU/min
MDI_ACC	MDI 加速度倍率	接收字	I16	4000 hex $\approx$ 100%
MDI_DEC	MDI 减速度倍率	接收字	I16	4000 hex $\approx$ 100%
XIST_A	位置实际值 A	发送字	I32	1 hex $\approx$ 1 LU
VERRIDE	位置速度倍率	接收字	I16	4000 hex $\approx$ 100%
FAULT_CODE	故障代码	发送字	U16	-
WARN_CODE	警告代码	发送字	U16	-
user	用户自定义接收字 0: 无功能 1: 附加转矩	接收字	I16	4000 hex $\approx$ 100%
user	用户自定义发送字 0: 无功能 1: 实际转矩 2: 实际电流 3: DI 状态	发送字	I16	4000 hex $\approx$ 100%
XERR	DSC 偏差	接收字	I32	-
KPC	DSC 增益	接收字	U32	-
SATZANW	位置程序段选择	接收字	U16	-
AKTSATZ	EPOS 选定程序段	发送字	U16	-
MDI_MOD	MDI 模式	接收字	U16	-

7.4 控制字定义

7.4.1 STW1 控制字（用于报文 1、3）

信号	描述
STW1.0	1 = ON（可以使能脉冲） 0 = OFF1（斜坡停机，消除脉冲，准备接通就绪）
STW1.1	1 = 无 OFF2（允许使能） 0 = OFF2（惯性停机，消除脉冲，禁止接通）
STW1.2	1 = 无 OFF3（允许使能） 0 = OFF3（快速停机，消除脉冲，禁止接通）
STW1.3	1 = 允许运行 0 = 禁止运行
STW1.4	1 = 运行条件 0 = 冻结指令
STW1.5	1 = 运行条件 0 = 冻结指令
STW1.6	1 = 使能设定值 0 = 禁止设定值
STW1.7	0-1 上升沿，应答故障
STW1.8	保留
STW1.9	保留
STW1.10	1 = 通过 PLC 控制 0 = 非 PLC 控制
STW1.11	保留
STW1.12	保留
STW1.13	保留
STW1.14	保留
STW1.15	保留

7.4.2 STW1 控制字（用于报文 111）

信号	描述
STW1.0	1 = ON（可以使能脉冲） 0 = OFF1（斜坡停机，消除脉冲，准备接通就绪）
STW1.1	1 = 无 OFF2（允许使能） 0 = OFF2（惯性停机，消除脉冲，禁止接通）
STW1.2	1 = 无 OFF3（允许使能） 0 = OFF3（快速停机，消除脉冲，禁止接通）
STW1.3	1 = 允许运行 0 = 禁止运行
STW1.4	1 = 不拒绝执行任务 0 = 拒绝执行任务
STW1.5	1 = 不暂停执行任务 0 = 暂停执行任务
STW1.6	0-1 上升沿，激活运行任务
STW1.7	0-1 上升沿，应答故障
STW1.8	1 = 启动 JOG1 0 = 关闭 JOG1
STW1.9	1 = 启动 JOG2 0 = 关闭 JOG2
STW1.10	1 = 通过 PLC 控制 0 = 非 PLC 控制
STW1.11	1 = 启动回零 0 = 停止回零
STW1.12	保留
STW1.13	保留
STW1.14	保留
STW1.15	保留

7.4.3 STW2 控制字（用于报文 1、3、111）

信号	描述
STW2.0~STW2.11	保留
STW2.12	主站生命符号, 位 0
STW2.13	主站生命符号, 位 1
STW2.14	主站生命符号, 位 2
STW2.15	主站生命符号, 位 3

7.4.4 POS_STW1 定位控制字（用于报文 111）

信号	描述
POS_STW1.0	运行程序段选择, 位 0
POS_STW1.1	运行程序段选择, 位 1
POS_STW1.2	运行程序段选择, 位 2
POS_STW1.3	运行程序段选择, 位 3
POS_STW1.4	保留
POS_STW1.5	保留
POS_STW1.6	保留
POS_STW1.7	保留
POS_STW1.8	1 = 绝对定位 0 = 相对定位
POS_STW1.9	绝对定位位 0
POS_STW1.10	绝对定位位 1
POS_STW1.11	保留
POS_STW1.12	1 = 持续传输 0 = 以运行程序段 (STW1.6) 上升沿激活 MDI 程序段更新
POS_STW1.13	保留
POS_STW1.14	1 = 已选择设置信号 0 = 已选择定位信号
POS_STW1.15	1 = MDI 选择

7.4.5 POS_STW2 定位控制字（用于报文 111）

信号	描述
POS_STW2.0	保留
POS_STW2.1	1 = 设置参考点
POS_STW2.2	1 = 参考点挡块激活
POS_STW2.3	保留
POS_STW2.4	保留
POS_STW2.5	1 = Jog 增量定位生效 0 = Jog, 速度生效
POS_STW2.6	保留
POS_STW2.7	保留
POS_STW2.8	保留
POS_STW2.9	保留
POS_STW2.10	保留
POS_STW2.11	保留
POS_STW2.12	保留
POS_STW2.13	保留
POS_STW2.14	1 = 激活软限位开关 0 = 关闭软限位开关
POS_STW2.15	1 = 激活硬限位开关 0 = 关闭硬限位开关

7.5 状态字定义

7.5.1 ZSW1 状态字（用于报文 1、3）

信号	描述
ZSW1.0	1 = 接通准备就绪 0 = 未接通准备就绪
ZSW1.1	1 = 操作准备就绪 0 = 未操作准备就绪
ZSW1.2	1 = 操作使能 0 = 操作禁止
ZSW1.3	1 = 存在故障 0 = 无故障
ZSW1.4	1 = 惯性停车无效 0 = 惯性停车有效
ZSW1.5	1 = 快速停车无效 0 = 快速停车有效
ZSW1.6	1 = 禁止接通生效 0 = 禁止接通无效
ZSW1.7	1 = 存在警告 0 = 无警告
ZSW1.8	1 = 速度误差在容差内 0 = 速度误差超出容差
ZSW1.9	1 = 有控制请求 0 = 无控制请求
ZSW1.10	1 = 达到或者超出速度比较值 0 = 未达到或者超出速度比较值
ZSW1.11	保留
ZSW1.12	保留
ZSW1.13	保留
ZSW1.14	保留
ZSW1.15	保留

7.5.2 ZSW1 状态字（用于报文 111）

信号	描述
ZSW1.0	1 = 接通准备就绪 0 = 未接通准备就绪
ZSW1.1	1 = 操作准备就绪 0 = 未操作准备就绪
ZSW1.2	1 = 操作使能 0 = 操作禁止
ZSW1.3	1 = 存在故障 0 = 无故障
ZSW1.4	1 = 惯性停车无效 0 = 惯性停车有效
ZSW1.5	1 = 快速停车无效 0 = 快速停车有效
ZSW1.6	1 = 禁止接通生效 0 = 禁止接通无效
ZSW1.7	1 = 存在警告 0 = 无警告
ZSW1.8	1 = 位置跟踪误差在容差内 0 = 位置跟踪误差超出容差
ZSW1.9	1 = 有控制请求 0 = 无控制请求
ZSW1.10	1 = 已到达目标位置 0 = 未到达目标位置
ZSW1.11	1 = 已设置参考点 0 = 未设置参考点
ZSW1.12	0-1 上升沿，已激活定位，移动任务确认
ZSW1.13	1 = 驱动器已停车 0 = 驱动器运行中
ZSW1.14	1 = 驱动器正在加速 0 = 驱动器未加速
ZSW1.15	1 = 驱动器正在减速 0 = 驱动器未减速

7.5.3 ZSW2 状态字（用于报文 1、3、111）

信号	描述
ZSW2.0~ZSW2.9	保留
ZSW2.10	1 = 脉冲使能
ZSW2.11	保留
ZSW2.12	从站生命符号, 位 0
ZSW2.13	从站生命符号, 位 1
ZSW2.14	从站生命符号, 位 2
ZSW2.15	从站生命符号, 位 3

7.5.4 POS_ZSW1 状态字（用于报文 111）

信号	描述
POS_ZSW1.0	运行程序段位 0 激活
POS_ZSW1.1	运行程序段位 1 激活
POS_ZSW1.2	运行程序段位 2 激活
POS_ZSW1.3	运行程序段位 3 激活
POS_ZSW1.4	保留
POS_ZSW1.5	保留
POS_ZSW1.6	保留
POS_ZSW1.7	保留
POS_ZSW1.8	1 = 负向硬限位激活 0 = 负向硬限位未激活
POS_ZSW1.9	1 = 正向硬限位激活 0 = 正向硬限位未激活
POS_ZSW1.10	1 = JOG 模式激活 0 = JOG 模式未激活
POS_ZSW1.11	1 = 回参考点激活 0 = 回参考点未激活
POS_ZSW1.12	保留
POS_ZSW1.13	1 = 运行程序段激活
POS_ZSW1.14	保留
POS_ZSW1.15	1 = MDI 激活 0 = MDI 未激活

7.5.5 POS_ZSW2 状态字（用于报文 111）

信号	描述
POS_ZSW2.0	保留
POS_ZSW2.1	速度限制激活
POS_ZSW2.2	保留
POS_ZSW2.3	保留
POS_ZSW2.4	1 = 轴向前移动 0 = 轴未移动
POS_ZSW2.5	1 = 轴向后移动 0 = 轴未移动
POS_ZSW2.6	1 = 到达负向软限位开关
POS_ZSW2.7	1 = 到达正向软限位开关
POS_ZSW2.8	保留
POS_ZSW2.9	保留
POS_ZSW2.10	保留
POS_ZSW2.11	保留
POS_ZSW2.12	保留
POS_ZSW2.13	保留
POS_ZSW2.14	保留
POS_ZSW2.15	保留

7.6 AC1 模式

7.6.1 概述

西门子 S7-200 Smart、S7-1200、S7-1500 PLC 可以通过 PROFINET 与 AS760F 伺服驱动器进行速度控制。采用 PROFINET RT 通讯方式并使用标准报文 1，PLC 进行启停和速度给定，速度控制计算在伺服驱动器内。

7.6.2 配置

1. 设备名称与 IP 地址设置

用通讯网线将 PC 与 AS760F 伺服驱动器的 CN3 或 CN4 端口连接，打开后台调试软件中的网络配置，根据图示操作设置伺服的设备名称与 IP 地址。



操作步骤：

- ① 选择电脑直连伺服的网卡
- ② 扫描连接的设备
- ③ 填写设备名称和设备 IP
- ④ 设置设备名称和 IP
- ⑤ 重新扫描确认

2. 安装 GSD 文件

打开 PLC 编程软件→选项→管理通用站描述文件。



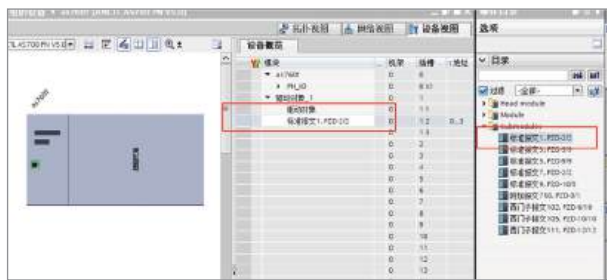
3. PLC 与伺服建立连接

选择“设备与网络”，在网络视图导入 AS760F 并建立与 PLC 的连接。



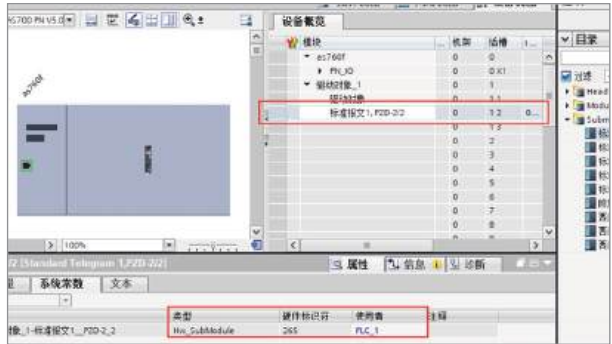
4. 添加报文 1

在设备视图中双击 AS760F，添加报文 1。



5. 查找硬件标识符

选择报文 1 → 右键属性 → 系统常数 → 硬件标识符。



6. 调用 FB285 功能块

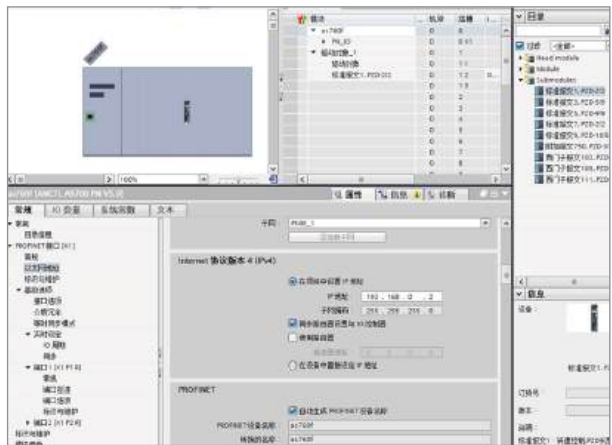
在 OB1 中将 SINA_Speed (FB285) 功能块拖拽到编程网络中。

注：电机的额定转速和最大转速可以在 C14.26 和 C14.27 参数号查看。



7. 组态配置 IP 地址与设备名

在设备视图中，组态配置的 IP 地址与设备名称需要与之前用后台设置的伺服 IP 地址与设备名称保持一致。



7.7 AC4 模式

7.7.1 概述

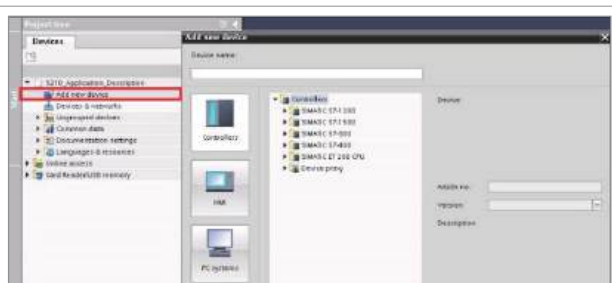
在 PLC 中组态轴工艺对象，AS760F 使用标准报文 3、5、西门子报文 102 或者 105，通过 MC_Power、MC_MoveAbsolute 等 PLC Open 标准程序块进行控制。

7.7.2 配置

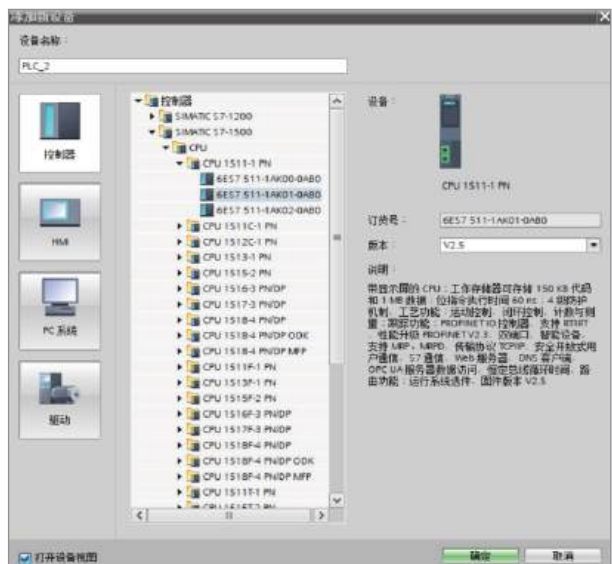
AS760F 配合西门子 S7-1500 实现 AC4/DSC 同步周期速度模式运行。

■ 添加 S7-1500 CPU 到项目中

1. 创建新项目，并从目录树中双击“Add new device”



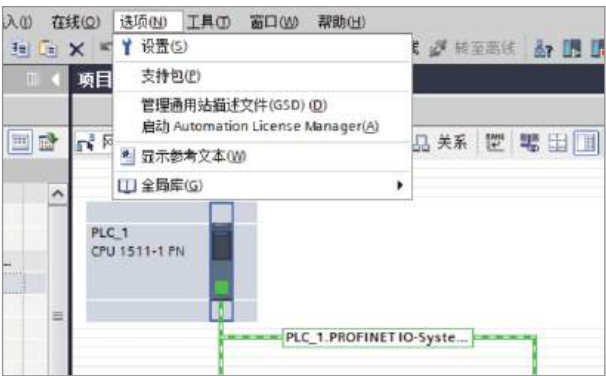
2. 找到使用的 PLC 类型并将其添加到项目中



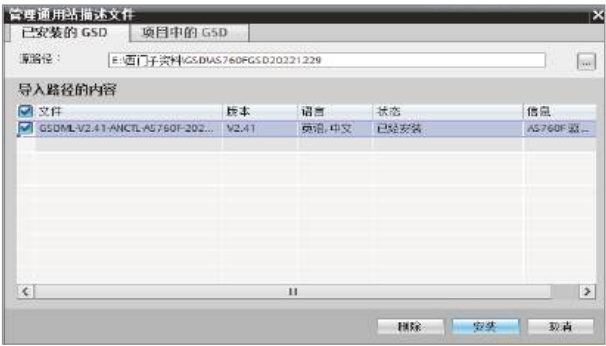
■ 添加 AS760F GSD 到项目中

添加前，可咨询厂家获取 AS760F 的 GSD 文件。

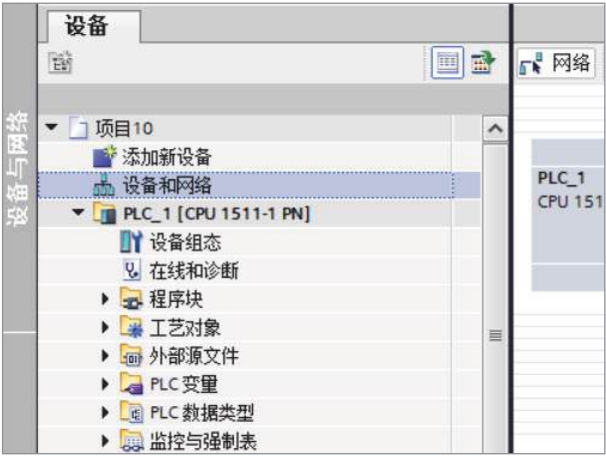
1. 安装 AS760F GSD 文件



2. 浏览 GSD 文件, 点击“安装”按钮



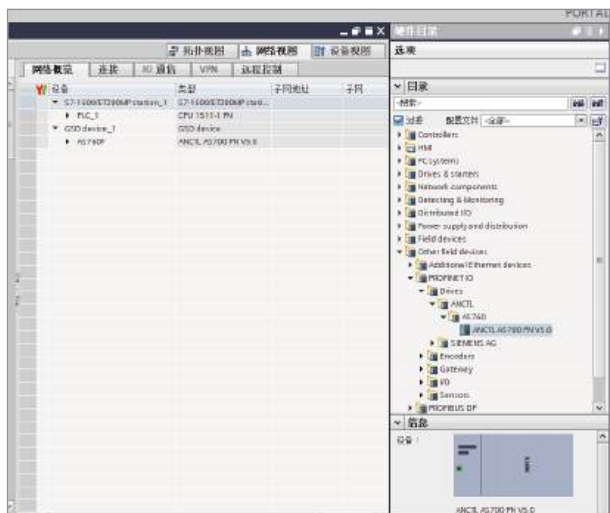
3. 在目录树中选择“设备和网络”



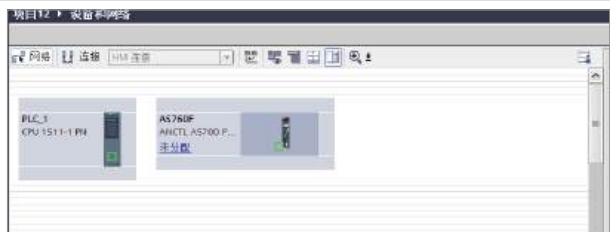
4. 在右侧面板中选择“硬件目录”选项，然后单击“其他现场设备”



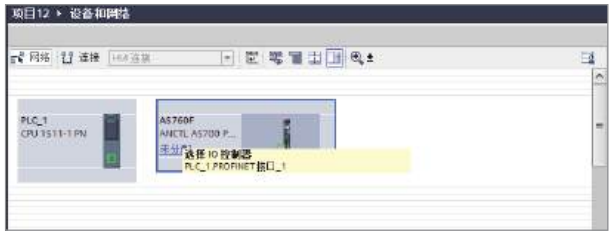
5. 从“其他现场设备”中选择 AS760F



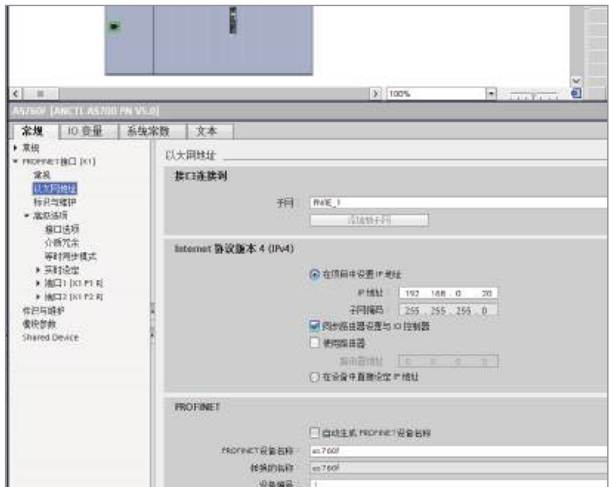
6. 双击 AS760F 或将其拖至网络视图



7. 在网络视图中，单击“未分配”并选择“PLC_1. PROFINET Interface_1”



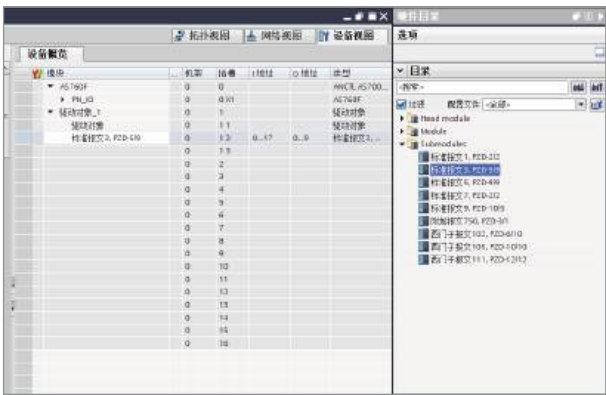
8. 组态网络，并分配 IP 地址和设备名称



9. 分配设备名称，在设备上点击右键“分配设备名称”



10.在 AS760F 的“设备视图”中，从子模块中选择“标准报文 3”



配置 AS760F 和 S7-1500 CPU 之间的拓扑结构

NOTICE

- 使用 IRT 等时模式时，必须配置设备连接的拓扑结构。
- 项目中配置的拓扑必须和实际连线一致。

1. 切换到“拓扑视图”选项卡
2. 通过拖放功能根据实际连接配置拓扑（实现 IRT 需要连接）



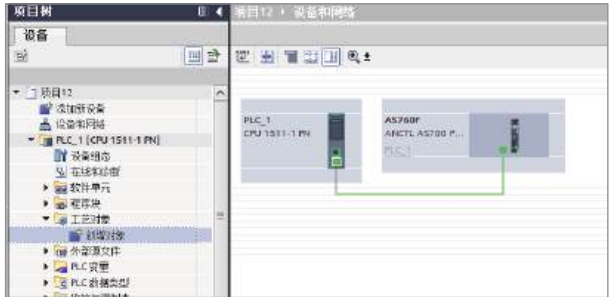
工艺对象的创建及编程

NOTICE

- 应用示例配置了两个工艺对象：作为主动轴进行动作的“定位轴”作为从轴运行的“同步轴”。

添加配置定位轴：

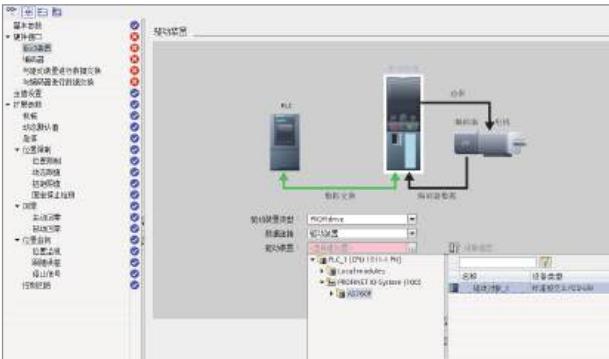
1. 双击项目树中的“新增对象”



2. 从“运动控制”列表中选择
“TO_PositioningAxis”



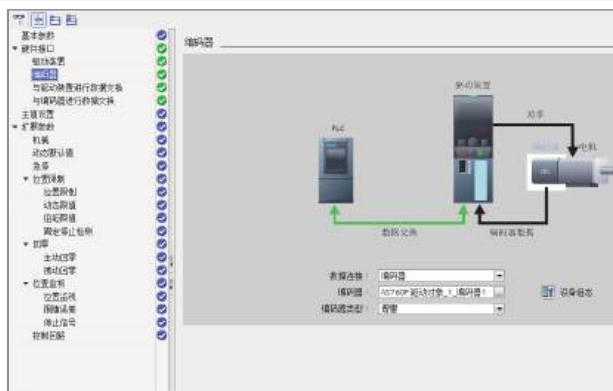
3. 输入“PROFdrive”作为“驱动装置类型”；
选择所需的 AS760F 作为
“驱动装置”



4. 配置编码器类型，选择增量编码器或者绝对值编码器

选择绝对值编码器时：

- 需要增加绝对值电池；
- 设置功能码 C00-07 配置绝对值模式， $F31-10 = 4$ （首次使用清除绝对值多圈）。



5. 检查并确保数据交换的设置正确：

- 与 AS760 的数据交换（根据设备铭牌信息手动设置，或勾选“运行时自动应用驱动值”）
- 与编码器的数据交换（根据设备铭牌信息手动设置，或勾选“自动运行编码器值数据交换”）

与驱动器进行数据交换：

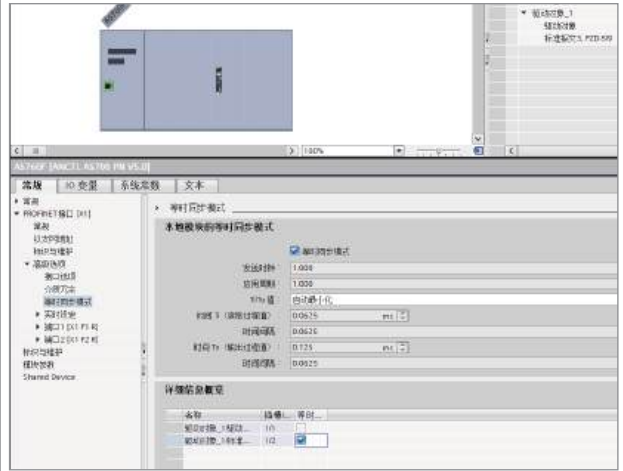


与编码器进行数据交换：

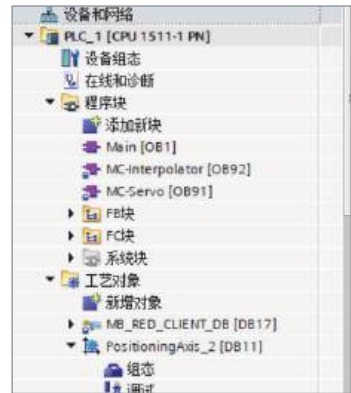


6. S7-1500 系列可以设置使用 IRT 模式：

- 双击 AS760F 图像打开设备属性；
- 选择“等时同步模式”，勾选“等时同步模式”复选框激活 IRT 模式。

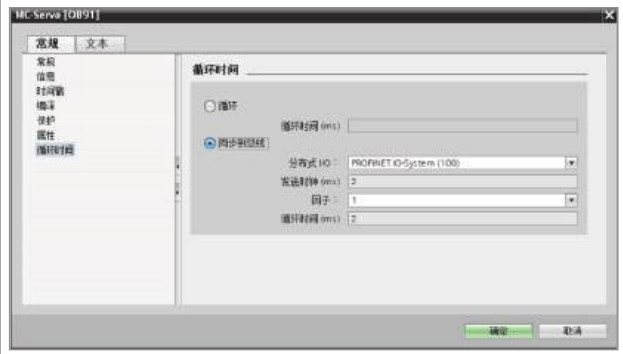


7. 右键点击程序块中的“MC Servo [OB91]”，打开 OB91 程序块属性



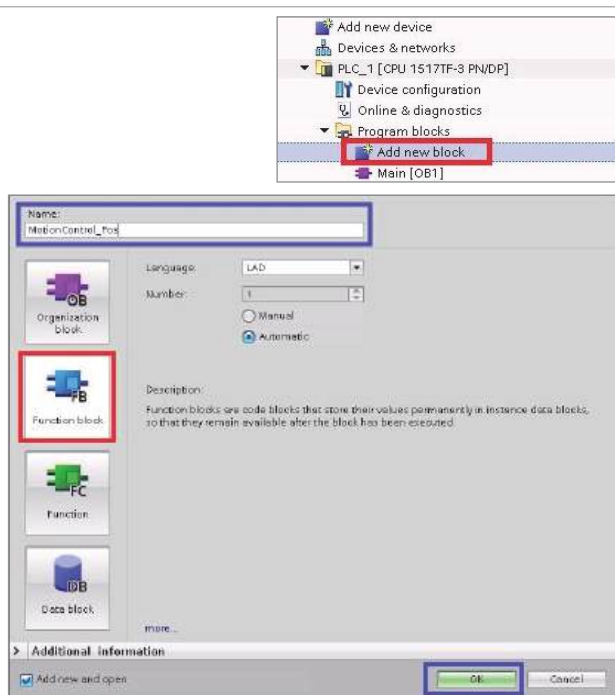
8. 选择“与总线同步”选项，并为分布式 I/O 选择“PROFINET IO system(100)”

注：如果 CPU 性能偏低，则需要考虑把 Factor 参数调到 4 或 8，降低 CPU 的负荷

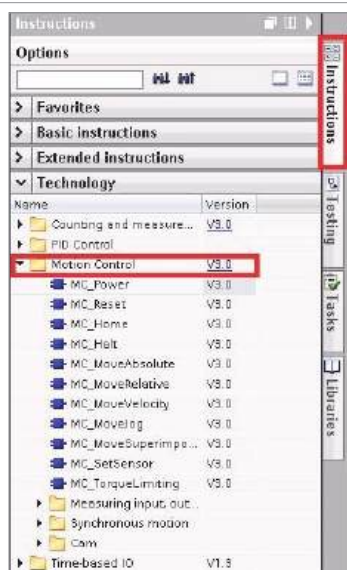


编写运动控制程序：

1. 在程序中添加一个 FB
(功能块)，将其命名为
“MotionControl_Pos”



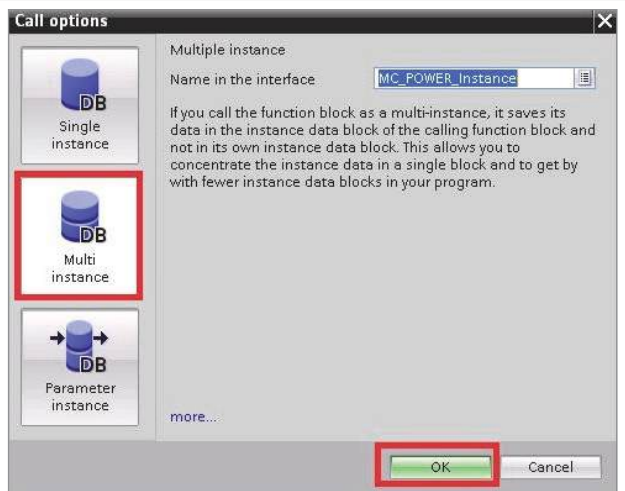
2. 选择“指令”选项卡并打开
“运动控制”文件夹



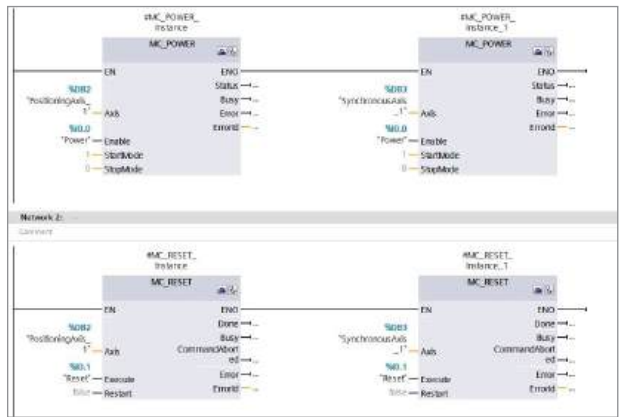
3. 在 FB 中使用控制指令的多重背景数据块向功能块添加所需的指令。

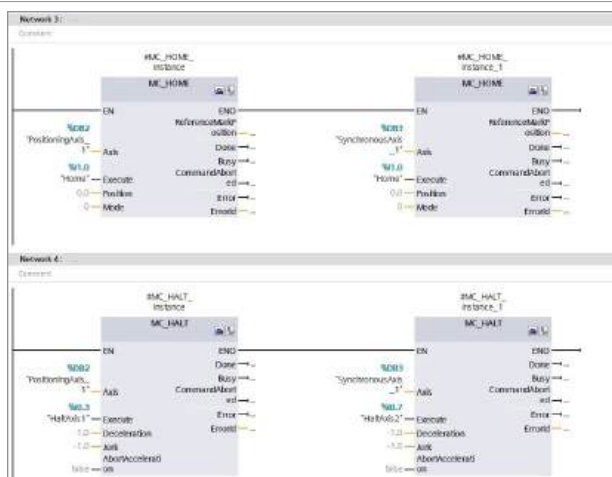
示例中使用了下述命令：

-MC_Power
-MC_Home
-MC_MoveRelative
-MC_MoveAbsolute
-MC_MoveJog
-MC_Halt
-MC_Reset



4. 工艺对象的使能、故障复位、回零、暂停及点动控制编程:

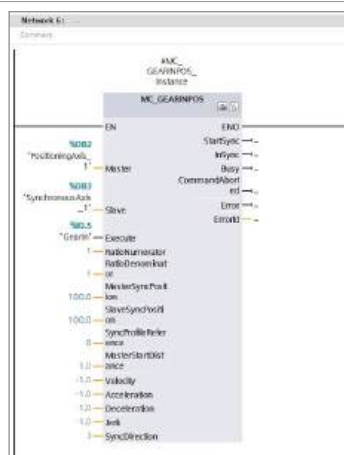




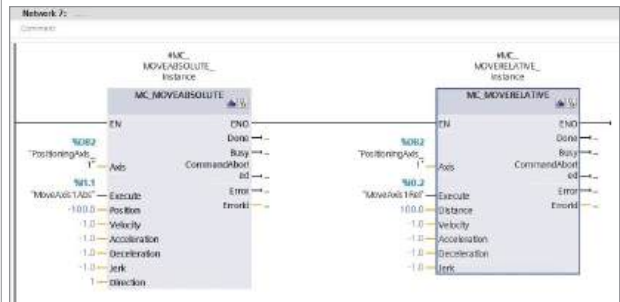
5. 工艺对象的电子齿轮同步控制编程：

注：

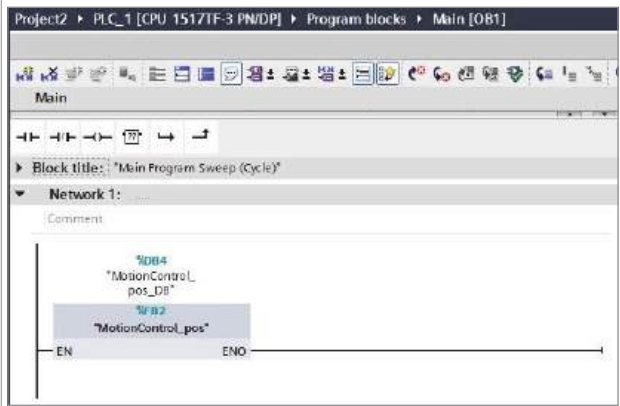
- 如果 SyncProfileReference 参数填写 1（距离同步），则需要填写 MasterStartDistance 参数用来建立同步。
- 本例使用时间同步，因此 SyncProfileReference 参数填写 0。



6. 编写轴的绝对及相对定位控制程序。



7. 在 OB1 中调用 FB 功能块 “MotionControl_Pos”。



8. 编译并下载项目到 PLC，随后测试程序即可。

NOTICE

- 测量功能使用：本驱动器支持两路测量功能，需要将在 DI4 和 DI5 分配探针功能。
- 参考点功能使用：本驱动器支持两路寻找参考点功能，参考点 1 默认分配为电机 Z 信号，参考点 2 需要将 DI5 配置末原点开关使用。

7.8 AC3 模式

7.8.1 概述

S7-1500 等系列 PLC 可以通过 PROFINET 通讯连接 AS760F 伺服驱动器，将 AS760F 驱动器的控制模式设置为 “基本位置控制 (EPOS)”，PLC 通过 111 报文及 TIA Portal 提供的驱动库中的功能块 FB284 可实现 AS760F 的 EPOS 基本定位控制。

PLC 通过库中的驱动功能块的调用原理：

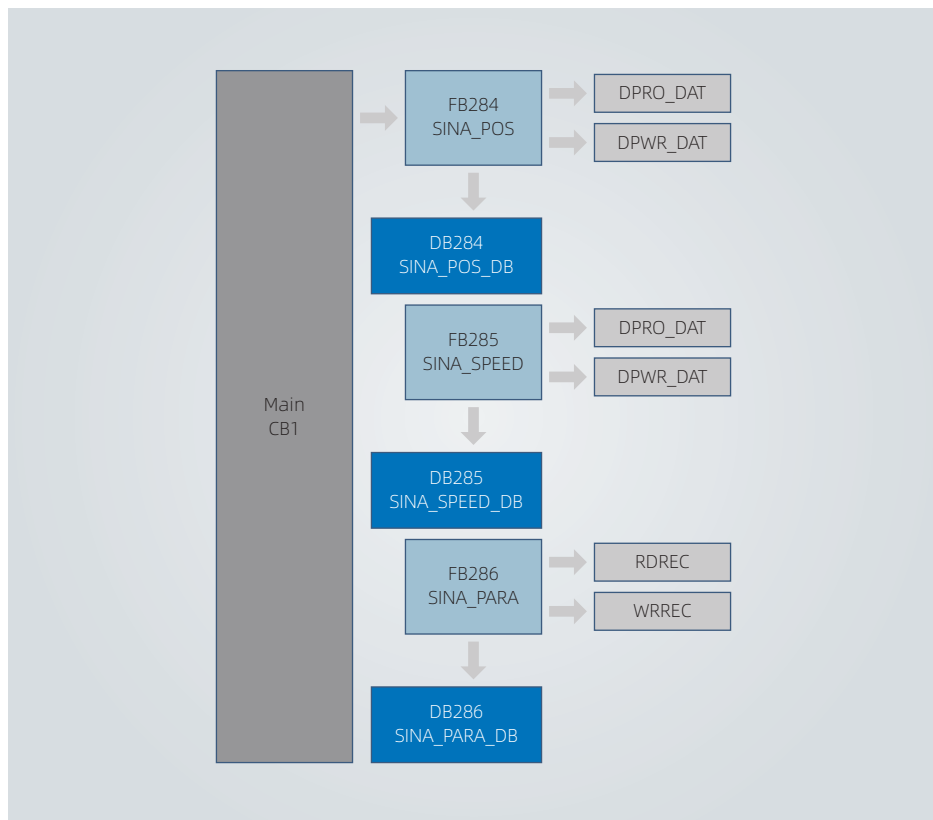


图 7-1 驱动功能块调用原理

SIMATIC S7-1500 中的编程部分组成：

- 循环数据交换 - SINA_POS (FB284), SINA_SPEED (FB285)

此功能块实现 PLC 与 SINAMICS 驱动器的命令及状态周期性通讯，如电机的运行命令、位置及速度设定点等或接收驱动器的状态及速度实际值等。

- 非周期性通讯的参数获取 - SINA_PARA (FB286)：

此功能块实现 PLC 读取 SINAMICS 驱动器的参数访问，如读取或写入数据块参数等。

安装 StartDrive 软件后，在博途软件中会自动安装驱动库文件。

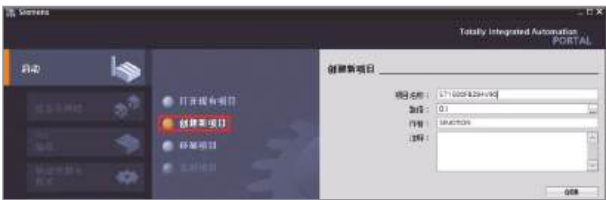
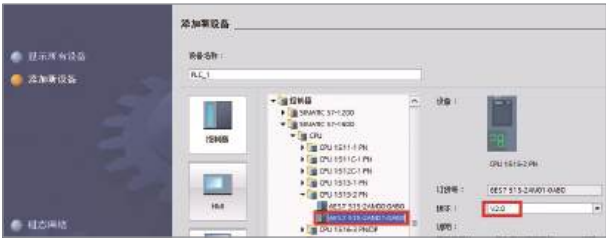
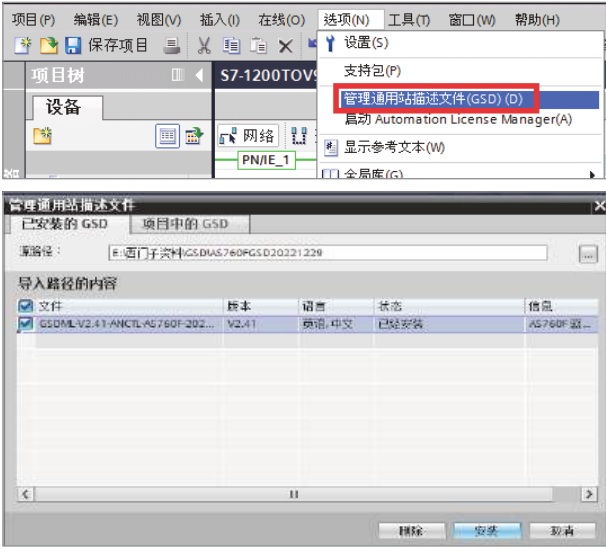
软件下载链接：<https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/68034568>

7.8.2 配置

AC3 模式需要配置 111 号报文，建议使用西门子 EPOS 功能块。

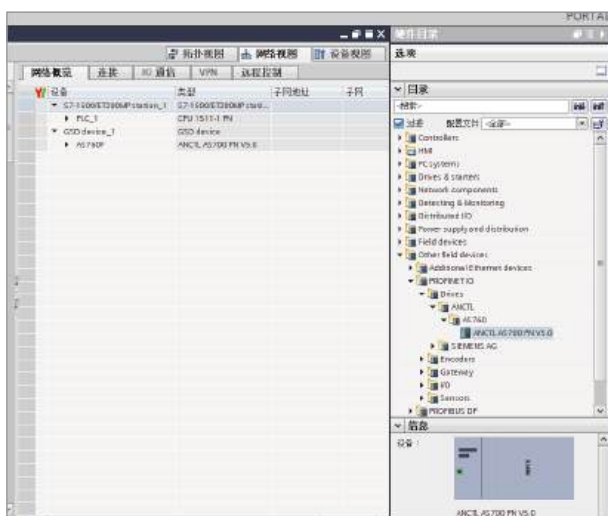
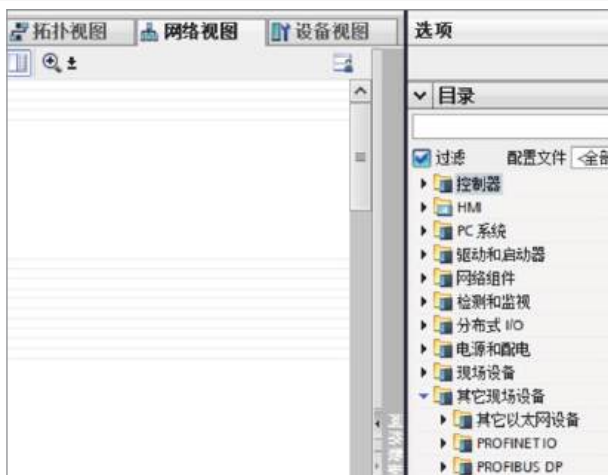
NOTICE

- 配置步骤详细说明及参数配置可参考 AC4 模式配置。

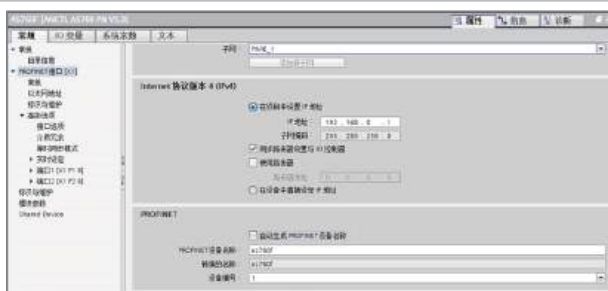
1. 创建 S7-1500 新项目	
2. 添加 S7-1500 PLC 设备	
3. 安装 AS760F 的 GSD 文件	

4. 在网络视图添加 AS760F 设备并创建与 PLC 的网络连接。

- AS760F 的 GSD 文件在硬件目录中的路径如右图所示。
- 选择正确的 GSD 版本，如右图所示。



5. 分别设置 S7-1500、AS760F 的 IP 地址及 PROFINET 设备名称

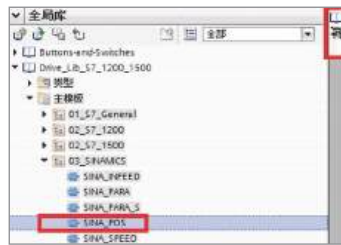


6. 在 AS760F 的设备视图中插入西门子报文 111



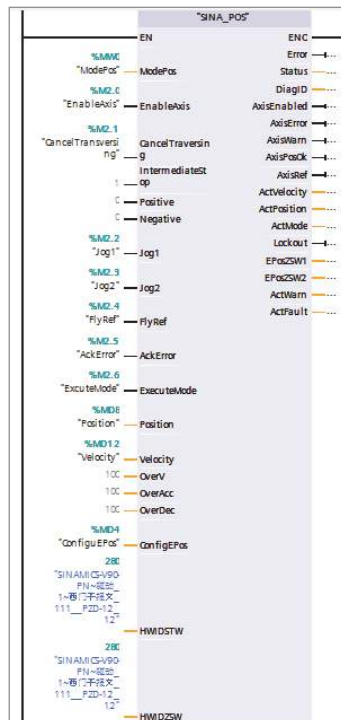
7. 编译项目正确后，下载 S7-1500 的项目配置。

8. 在 OB1 中将指令库下述路径的“SINA_POS(FB284)”功能块拖曳到编程网络（使用此功能需要安装 startdrive 库）

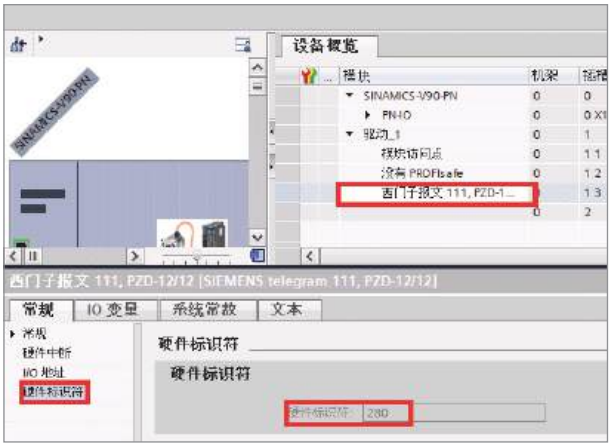


9. 为功能块各管脚添加变量

注意：对功能块管脚 HWI DSTW 及 HWI DSW 的赋值可以通过点击管脚，在下拉菜单中选择对应的 111 报文选项。



也可以参看右图，直接输入对应的硬件标识符：



10.将变量表中的相关变量添加到 Watch table 中，并通过 Watch table 进行控制测试。

NOTICE

- EPOS 模式相关的参数参考 C15 组进行设置。

7.8.3 S7-1200/1500 PLC 报文 111 配置案例

■ 报文 111 限位激活介绍

在 111 报文中规定了位置控制字 2 的 bit14 与 bit15 分别为软限位与硬限位激活开关，如右图所示。



同时，FB284 功能块中 ConfigEPOS 引脚的 bit2 与 bit3 已自动分别与软硬限位激活关联，如右图所示。

可以通过此表格将 bit111 指定的 STW1、STW2、EPoSSTW1、EPoSSTW2 中的位，按输出对应关系如下表所示。

ConfigEPos 位	111 输出位
ConfigEPos.%X0	STW1.%X1
ConfigEPos.%X1	STW1.%X2
ConfigEPos.%X2	EPoSSTW2.%X14
ConfigEPos.%X3	EPoSSTW2.%X15
ConfigEPos.%X4	EPoSSTW2.%X11
ConfigEPos.%X5	EPoSSTW2.%X10
ConfigEPos.%X6	EPoSSTW2.%X2
ConfigEPos.%X7	STW1.%X13
ConfigEPos.%X8	EPoSSTW1.%X12
ConfigEPos.%X9	STW2.%X0
ConfigEPos.%X10	STW2.%X1
ConfigEPos.%X11	STW2.%X2
ConfigEPos.%X12	STW2.%X3

1. 硬限位激活

在 FB284 功能块 ConfigEPos 引脚赋值为 16#0B，即激活了硬限位开关。

注：在 C04 组端子输入参数中配置 DI 为正反向限位。

端子	功能块 DI	描述	设定值	当前值	出...	最小值	最大值	单...	修改方式	生效方式
轴1 C04_00	DI1 正向限位	---	0	0	32	0	32	任意修改	立即生效	立即生效
轴1 C04_01	DI1 反向限位	---	0	0	1	0	1	任意修改	立即生效	立即生效
轴1 C04_02	DI1 速度限制	0.50	0.50	0.50	0.00	655.35	mm	任意修改	立即生效	立即生效
轴1 C04_03	DI2 正向限位	---	0	0	32	0	32	任意修改	立即生效	立即生效
轴1 C04_04	DI2 反向限位	---	0	0	1	0	1	任意修改	立即生效	立即生效
轴1 C04_05	DI2 速度限制	0.50	0.50	0.50	0.00	655.35	mm	任意修改	立即生效	立即生效

2. 软限位激活

在 FB284 功能块 ConfigEPos 引脚赋值为 16#07，即激活了软限位开关，并设置 C15.00=1 或 2（软限位设置生效）。

注：正反软限位的行程，可在 C15.01（软限位最大设置）、C15.03（软限位最小设置）设置。

端子	功能块 DI	描述	设定值	当前值	出...	最小值	最大值	单...	修改方式	生效方式
轴1 C04_00	DI1 正向限位	---	0	0	32	0	32	任意修改	立即生效	立即生效
轴1 C04_01	DI1 反向限位	---	0	0	1	0	1	任意修改	立即生效	立即生效
轴1 C04_02	DI1 速度限制	0.50	0.50	0.50	0.00	655.35	mm	任意修改	立即生效	立即生效
轴1 C04_03	DI2 正向限位	---	0	0	32	0	32	任意修改	立即生效	立即生效
轴1 C04_04	DI2 反向限位	---	0	0	1	0	1	任意修改	立即生效	立即生效
轴1 C04_05	DI2 速度限制	0.50	0.50	0.50	0.00	655.35	mm	任意修改	立即生效	立即生效

NOTICE

应用分析：

- 以电机上电时当前位置为 0 说明，23 位编码器。若设置 C15.01=100000, C15.03=-100000, 且齿轮比 C15.26=8388608, C15.28=10000, 则电机只能以原点为基准，正反旋转 10 圈，超出就会报 Er.F20 与 Er.F21。
- 若不改变电子齿轮比的情况下，将 C15.01 与 C15.03 改为 200000 与 -200000, 则电机可在以原点为基准，正反旋转 20 圈。

总结：

软限位与实际行程的对应关系为：

- (C15.01 × 齿轮比) / 编码器分辨率 = 电机正向实际能转的最大圈数
- (C15.03 × 齿轮比) / 编码器分辨率 = 电机负向实际能转的最大圈数

■ 报文 111 原点开关介绍

111 报文默认了位置控制字 2 (EPOS_STW2) 的 bit2 为参考点挡块是否生效, 同时, FB284 功能块的 ConfigEPOS.%x6 已经对应了 POS_STW2 的 bit2 位。

可以通过去查看传输 111 报文的 STW1, STW2, EPosSTW1, EPosSTW2 中的位, 他们位的对应关系如下表所示。

ConfigEPosBit	111 报文位
ConfigEPos.%X0	STW1.%X0
ConfigEPos.%X1	STW1.%X1
ConfigEPos.%X2	EPosSTW2.%X0
ConfigEPos.%X3	EPosSTW2.%X1
ConfigEPos.%X4	EPosSTW2.%X2
ConfigEPos.%X5	EPosSTW2.%X3
ConfigEPos.%X6	EPosSTW2.%X4
ConfigEPos.%X7	STW1.%X2
ConfigEPos.%X8	STW1.%X3
ConfigEPos.%X9	STW1.%X4
ConfigEPos.%X10	STW1.%X5
ConfigEPos.%X11	STW1.%X6

位置控制字 2 (POS_STW2)

报文	报文描述	报文值
bit0	位置控制字 2 (POS_STW2)	0x0000
bit1	1 = 位置原点	0
bit2	1 = 参考点挡块生效	0
bit3	保留	0
bit4	保留	0
bit5	保留	0
bit6	保留	0
bit7	保留	0
bit8	保留	0
bit9	保留	0
bit10	保留	0
bit11	保留	0
bit12	保留	0
bit13	保留	0
bit14	1 = 软限位开关激活	0
bit15	1 = 停止挡块激活	0

NOTICE

参考点来源:

- 原点信号接在上位机: 如上位机给 ConfigEPOS 引脚赋值为 16#4B 则原点激活, 伺服会收到原点信号。
- 原点信号接在伺服 DI: 如给 ConfigEPOS 引脚赋值为 16#B, 在 C04 组 DI 端子功能配置为原点开关。

■ 报文回原介绍

111 报文中的回原是伺服内部自动规划的 (ModPos=4), 上位机只提供触发回原的信号, 用后台软件配置回原的参数。

- 如果选择绝对回零 (C15.21=0), 则回零就是把 C15.22 的值作为回零后的值。
- 如果选择相对回零 (C15.21=1), 则回零就是把 C15.22 的值 + 当前位置值作为回零后的位置。

在回零未完成前, Sina_POS 功能块 ExcuteMode 要一直为 TRUE 才能完成回原动作。

绝对值模式 (编码器带电池) 时, 第一次回原后 AxisRef 置 1, 即使伺服断电重启, AxisRef 也为 1。

回原相关功能码如下:

功能码 ID	默认值	最小值	最大值	单位	描述	生效方式
C15.1B	0	-2	35	-	回原方式	立即生效
C15.1C	5000	0	40000000	1000LU/min	回原高速	立即生效
C15.1E	300	0	40000000	1000LU/min	回原低速	立即生效
C15.20	16384	0	32767	0x4000~100%	回原加减速比率	立即生效
C15.21	0	0	1	-	回原偏移类型	立即生效
C15.22	0	-2147483648	2147483647	LU	回原偏移量	立即生效
C15.24	65535	0	2147483647	ms	回原超时时间	立即生效

7.8.4 SINA_POS 功能块管脚介绍

S7-1500、S7-1200 控制 AS760F 实现 EPOS 基本定位控制的功能块 FB284 在命令库中的位置如下图所示：

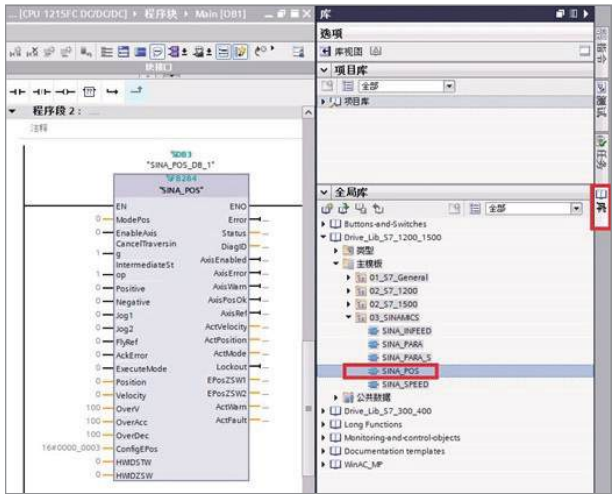


图 7-2 功能块 FB284 位置示意图

功能块可在下述 OB 中进行调用：

- 循环任务：OB1
- 循环中断 OB：如 OB32

此功能块可循环激活 SINAMICS 驱动中的基本定位工艺功能。

NOTICE

- 注：在驱动侧必须使用西门子标准报文 111。

表 7-3 FB284 功能块管脚说明

管脚	数据类型	默认值	描述
输入			
ModePos	INT	0	运行模式： 1 = 相对定位 2 = 绝对定位 3 = 连续位置运行 4 = 回零操作 5 = 设置回零位置 6 = 运行位置块 16（只支持定位模式） 7 = 点动 jog 8 = 点动增量 jog
EnableAxis	BOOL	0	伺服运行命令： 0 = OFF1 1 = ON
CancelTransing	BOOL	1	0 = 拒绝激活的运行任务 1 = 不拒绝
IntermediateStop	BOOL	1	中间停止： 0 = 中间停止运行任务 1 = 不停止
Positive	BOOL	0	正方向
Negative	BOOL	0	负方向
Jog1	BOOL	0	正向点动（信号源 1）
Jog2	BOOL	0	正向点动（信号源 2）
FlyRef	BOOL	0	0 = 不选择运行中回零 1 = 选择运行中回零
AckError	BOOL	0	故障复位
ExecuteMode	BOOL	0	激活定位工作或接收设定点
Position	DINT	0[LU]	对于运行模式，直接设定位置值 [LU] /MDI 或运行的块号
Velocity	DINT	0[LU/min]	MDI 运行模式时的速度设置 [LU/min]
OverV	INT	100[%]	所有运行模式下的速度倍率 0-199%
OverAcc	INT	100[%]	直接设定值 /MDI 模式下的加速度倍率 0-100%
OverDec	INT	100[%]	直接设定值 /MDI 模式下的减速度倍率 0-100%

管脚	数据类型	默认值	描述																																																																
ConfigEPOS	DWORD	0	可以通过此管脚传输 111 报文的 STW1，STW2，EPosSTW1，EPosSTW2 中的位，传输位的对应关系如下表所示：																																																																
			<table><tr><th>ConfigEPos 位</th><th>111 报文位</th></tr><tr><td>ConfigEPos.%X0</td><td>STW1.%X1</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X1</td><td>STW1.%X2</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X2</td><td>EPosSTW2.%X14</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X3</td><td>EPosSTW2.%X15</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X4</td><td>EPosSTW2.%X11</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X5</td><td>EPosSTW2.%X10</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X6</td><td>EPosSTW2.%X2</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X7</td><td>STW1.%X13</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X8</td><td>EPosSTW1.%X12</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X9</td><td>STW2.%X0</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X10</td><td>STW2.%X1</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X11</td><td>STW2.%X2</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X12</td><td>STW2.%X3</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X13</td><td>STW2.%X4</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X14</td><td>STW2.%X7</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X15</td><td>STW1.%X14</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X16</td><td>STW1.%X15</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X17</td><td>EPosSTW1.%X6</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X18</td><td>EPosSTW1.%X7</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X19</td><td>EPosSTW1.%X11</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X20</td><td>EPosSTW1.%X13</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X21</td><td>EPosSTW2.%X3</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X22</td><td>EPosSTW2.%X4</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X23</td><td>EPosSTW2.%X6</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X24</td><td>EPosSTW2.%X7</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X25</td><td>EPosSTW2.%X12</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X26</td><td>EPosSTW2.%X13</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X27</td><td>STW2.%X5</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X28</td><td>STW2.%X6</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X29</td><td>STW2.%X8</td></tr><tr><td>ConfigEPos.%X30</td><td>STW2.%X9</td></tr></table>	ConfigEPos 位	111 报文位	ConfigEPos.%X0	STW1.%X1	ConfigEPos.%X1	STW1.%X2	ConfigEPos.%X2	EPosSTW2.%X14	ConfigEPos.%X3	EPosSTW2.%X15	ConfigEPos.%X4	EPosSTW2.%X11	ConfigEPos.%X5	EPosSTW2.%X10	ConfigEPos.%X6	EPosSTW2.%X2	ConfigEPos.%X7	STW1.%X13	ConfigEPos.%X8	EPosSTW1.%X12	ConfigEPos.%X9	STW2.%X0	ConfigEPos.%X10	STW2.%X1	ConfigEPos.%X11	STW2.%X2	ConfigEPos.%X12	STW2.%X3	ConfigEPos.%X13	STW2.%X4	ConfigEPos.%X14	STW2.%X7	ConfigEPos.%X15	STW1.%X14	ConfigEPos.%X16	STW1.%X15	ConfigEPos.%X17	EPosSTW1.%X6	ConfigEPos.%X18	EPosSTW1.%X7	ConfigEPos.%X19	EPosSTW1.%X11	ConfigEPos.%X20	EPosSTW1.%X13	ConfigEPos.%X21	EPosSTW2.%X3	ConfigEPos.%X22	EPosSTW2.%X4	ConfigEPos.%X23	EPosSTW2.%X6	ConfigEPos.%X24	EPosSTW2.%X7	ConfigEPos.%X25	EPosSTW2.%X12	ConfigEPos.%X26	EPosSTW2.%X13	ConfigEPos.%X27	STW2.%X5	ConfigEPos.%X28	STW2.%X6	ConfigEPos.%X29	STW2.%X8	ConfigEPos.%X30	STW2.%X9
			ConfigEPos 位	111 报文位																																																															
			ConfigEPos.%X0	STW1.%X1																																																															
			ConfigEPos.%X1	STW1.%X2																																																															
			ConfigEPos.%X2	EPosSTW2.%X14																																																															
			ConfigEPos.%X3	EPosSTW2.%X15																																																															
			ConfigEPos.%X4	EPosSTW2.%X11																																																															
			ConfigEPos.%X5	EPosSTW2.%X10																																																															
			ConfigEPos.%X6	EPosSTW2.%X2																																																															
			ConfigEPos.%X7	STW1.%X13																																																															
			ConfigEPos.%X8	EPosSTW1.%X12																																																															
			ConfigEPos.%X9	STW2.%X0																																																															
			ConfigEPos.%X10	STW2.%X1																																																															
			ConfigEPos.%X11	STW2.%X2																																																															
			ConfigEPos.%X12	STW2.%X3																																																															
			ConfigEPos.%X13	STW2.%X4																																																															
			ConfigEPos.%X14	STW2.%X7																																																															
			ConfigEPos.%X15	STW1.%X14																																																															
			ConfigEPos.%X16	STW1.%X15																																																															
			ConfigEPos.%X17	EPosSTW1.%X6																																																															
			ConfigEPos.%X18	EPosSTW1.%X7																																																															
			ConfigEPos.%X19	EPosSTW1.%X11																																																															
			ConfigEPos.%X20	EPosSTW1.%X13																																																															
			ConfigEPos.%X21	EPosSTW2.%X3																																																															
			ConfigEPos.%X22	EPosSTW2.%X4																																																															
			ConfigEPos.%X23	EPosSTW2.%X6																																																															
			ConfigEPos.%X24	EPosSTW2.%X7																																																															
			ConfigEPos.%X25	EPosSTW2.%X12																																																															
			ConfigEPos.%X26	EPosSTW2.%X13																																																															
			ConfigEPos.%X27	STW2.%X5																																																															
			ConfigEPos.%X28	STW2.%X6																																																															
			ConfigEPos.%X29	STW2.%X8																																																															
ConfigEPos.%X30	STW2.%X9																																																																		
可通过此方式传输硬件限位使能、回零开关信号等给 AS760F。																																																																			
注意：如果程序里对此管脚进行了变量分配，则必须保证 ConfigEPos.%X0 和 ConfigEPos.%X1 都为 1 时驱动器才能运行。																																																																			

管脚	数据类型	默认值	描述
HWIDSTW	HW_IO	0	符号名或 SIMATIC S7-1200、S7-1500 设定值槽的 HW ID (SetPoint)
HWIDZSW	HW_IO	0	符号名或 SIMATIC S7-1200、S7-1500 实际值槽的 HW ID (Actual Value)
输出			
Error	BOOL	0	1= 错误出现
Status	Word	0	显示状态
DiagID	WORD	0	扩展的通讯故障
ErrorId	INT	0	运行模式错误 / 块错误： 0 = 无错误 1 = 通讯激活 2 = 选择了不正确的运行模式 3 = 设置的参数不正确 4 = 无效的运行块号 5 = 驱动故障激活 6 = 激活了开关禁止 7 = 运行中回零不能开始
AxisEnabled	BOOL	0	驱动已使能
AxisError	BOOL	0	驱动故障
AxisWarn	BOOL	0	驱动报警
AxisPosOk	BOOL	0	轴的目标位置到达
AxisRef	BOOL	0	回零位置设置
ActVelocity	DINT	0 [LU/min]	当前速度 [LU/min]
ActPosition	DINT	0 [LU/min]	当前位置 LU
ActMode	INT	0	当前激活的运行模式
EPosZSW1	WORD	0	EPOS ZSW1 的状态
EPosZSW2	WORD	0	EPOS ZSW2 的状态
ActWarn	WORD	0	当前的报警代码
ActFault	WORD	0	当前的故障代码

7.8.5 SINA_POS 功能块的功能实现

AS760F 的基本定位 (EPOS) 是一个非常重要的功能，用于驱动的位置控制。它可用于旋转轴的绝对及相对定位。

此外，需要在 AS760F 的后台软件中设置控制模式相关参数才能保证 EPOS 功能的顺利运行。

闭环位置控制器包含下述部分：

- 实际位置值准备（包括测量输入评价及寻找参考点）
- 位置控制器（包括限制、适配、预控制计算）
- 监控（静止，定位及动态跟踪误差监控）

基本位置控制器还可实现下述功能，机械系统：

- 模态轴 / 线性轴
- 位置跟踪 / 限制
- 速度限制
- 软件限位开关
- 硬件限位开关
- 位置 / 静止监控
- 动态跟踪误差监控

主要运行模式有 Jog、Homing、MDI、程序块几种。

7.8.6 SINA_POS (FB284) 运行模式

- (1) 轴通过输入管脚 EnableAxis = 1, OFF2 及 OFF3 内部已置 1。如果轴已准备好并驱动无故障 (AxisErr= "0"), EnableAxis 置 1 后轴使能，输出管脚 AxisEnabled 信号变为 1。
- (2) ModePos 输入管脚用于运行模式的选择。可在不同的运行模式下进行切换，如：连续运行模式 (ModePos=3) 在运行中可以切换到绝对定位模式 (ModePos=2)。
- (3) 输入信号 CancelTransing, IntermediateStop 对于除了点动和回原之外的所有运行模式均有效，在运行 EPOS 时必须将其设置为 "1"，设置说明如下：
 - 设置 CancelTransing=0，轴按最大减速度停止 (C15.0B)，丢弃工作数据，轴停止后可进行运行模式的切换。
 - 设置 IntermediateStop=0，使用当前应用的减速度值进行斜坡停车，不丢弃工作数据，如果重新再设置 IntermediateStop=1 后轴会继续运行，可理解为轴的暂停。可以在轴静止后进行运行模式的切换。

(4) 激活硬件限位开关

- 如果使用了硬件限位开关，需要将 FB284 功能块的输入管脚 ConfigEPos.%X3(POS_STW2.15) 设置为 “1”，激活 AS760F 的硬件限位功能。
- 正、负向的硬件限位开关可连接到 AS760F 驱动器的 DI1 至 DI5（默认 DI1 和 DI2）。

(5) 激活软件限位开关

- 如果使用了软件限位开关，需要将 FB284 功能块的输入管脚 ConfigEPos.%X2(POS_STW2.14) 设置为 “1”，激活 AS760F 的软件限位功能 (P2582)。

在 AS760F 中设置 C15.00（软限位生效方式）C15.01（正向软限位位置）、C15.02（负向软限位位置）。

7.8.7 绝对定位运行模式

“绝对定位”运行模式可通过驱动功能“MDI 绝对定位”来实现，它采用驱动的内部位置控制器来实现绝对位置控制。

要求：

- 运行模式选择 ModePos=2
- 轴使能 EnableAxis =1
- 轴必须已回原或编码器未被校正
- 如果切换模式大于 3，轴必须为静止状态，在任意时刻可以在 MDI 运行模式内进行切换 (ModePos=1,2,3)

步骤：

- 通过输入参数 Position, Velocity，指定目标位置及动态响应参数
- 通过输入参数 OverV、OverAcc、OverDec 指定速度、加减速度的倍率
- 运行条件 “CancelTransing” 及 “IntermediateStop” 必须设置为 “1”，Jog1 及 Jog2 必须设置为 “0”
- 在绝对定位中，运行方向可以按照最短路径运行至目标位置，此时输入参数 Positive 及 Negative 必须为 “0”

通过 ExecuteMode 的上升沿触发定位运动，激活命令的当前状态可通过 EPosZSW1、EPosZSW2 进行监控，当目标位置到达后通过 AxisPosOk 置 1，当定位过程中出现错误，则输出参数 Error 置 1。

NOTICE

- 当前正在运行的命令可以通过 ExecuteMode 上升沿被新命令替换，但仅用于运行模式 ModePos 1,2,3。

控制时序示例如下图所示：

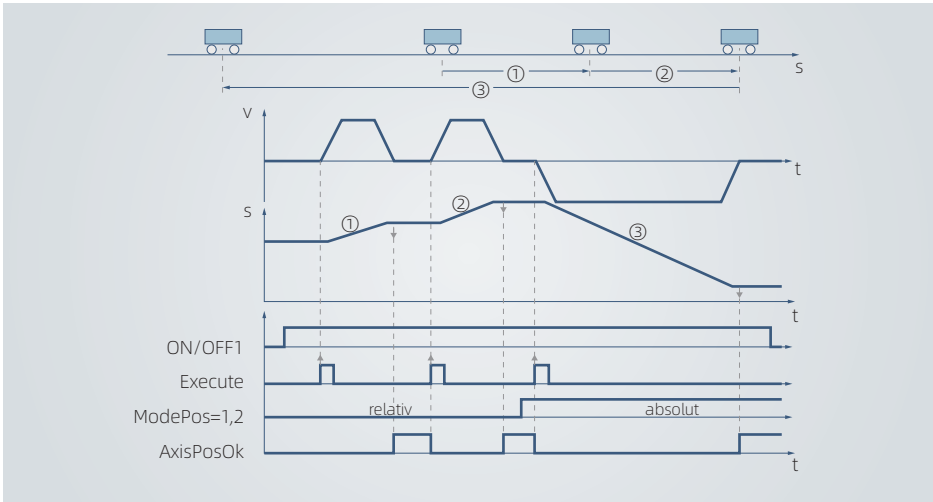


图 7-3 绝对定位模式控制时序图

伺服端参数设置：

参数	名称
C15.05	最大速度
C15.07	最大加速度
C15.09	最大减速度
C15.0D	偏差过大阈值
C15.0F	位置到达阈值

开启模式轴，设置 C00.07 为 3、4 或 5，并根据机械负载设置机械单圈上限值。

绝对位置模式下模数有 3 种组合：

1. 当 ModePos=2 + Positive =1、Negative =0 会按照给定的位置值向绝对正向运行。
2. 当 ModePos=2 + Negative =1、Positive =0 会按照给定的位置值向绝对负向运行。
3. 当 ModePos=2 + Positive =0、Negative =0 会在 0 到机械最大值之间最短距离运行。

7.8.8 相对定位运行模式

“相对定位”运行模式可通过驱动功能“MDI 相对定位”来实现，它采用驱动的内部位置控制器来实现相对位置控制。

要求:

- 运行模式选择 ModePos=1
- 驱动的运行命令 EnableAxis=1
- 轴不必回零或编码器未被校正
- 如果切换模式大于 3，轴必须为静止状态，在任意时刻可以在 MDI 运行模式内进行切换 (ModePos=1,2,3)

步骤:

- 通过输入参数 Position，Velocity 指定目标位置及动态响应参数
- 通过输入参数 OverV、OverAcc、OverDec 指定速度、加减速度的倍率
- 运行条件 “CancelTransing” 及 “IntermediateStop” 必须设置为 “1”，Jog1 及 Jog2 必须设置为 “0”
- 参数 Positive 及 Negative 必须为 “0”

通过 ExecuteMode 的上升沿触发定位运动，激活命令的当前状态可通过 EPosZSW1、EPosZSW2 进行监控,当目标位置到达后通过 AxisPosOk 置 1，当定位过程中出现错误，则输出参数 Error 置 1。

NOTICE

- 当前正在运行的命令可以通过 ExecuteMode 上升沿被新命令替换，但仅用于运行模式 ModePos 1,2,3。

控制时序示例如下图所示：

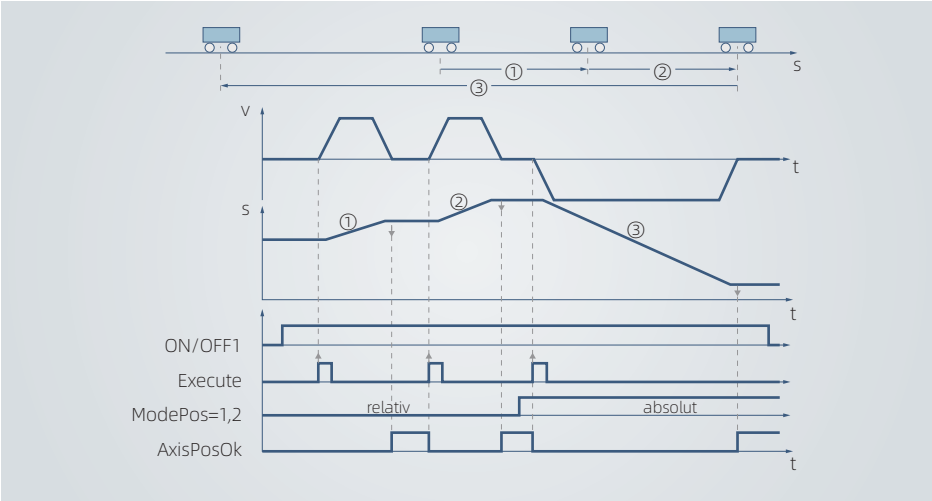


图 7-4 相对定位模式控制时序图

伺服端参数设置：

参数	名称
C15.05	最大速度
C15.07	最大加速度
C15.09	最大减速度
C15.0D	偏差过大阈值
C15.0F	位置到达阈值

7.8.9 连续运行模式

“连续运行”模式允许轴的位置控制器在正向或反向以一个恒定的速度运行，此为驱动的“MDI setup”运行模式。

要求：

- 运行模式选择 ModePos=3
- 驱动的运行命令 AxisEnable=1
- 轴不必回零或编码器未被校正
- 如果切换模式大于 3，轴必须为静止状态，在任意时刻可以在 MDI 运行模式内进行切换 (ModePos=1,2,3)

步骤：

- 通过输入参数 Velocity 指定运行速度
- 通过输入参数 OverV、OverAcc、OverDec 指定速度、加减速度的倍率
- 运行条件 “CancelTranSng” 及 “IntermediateStop” 必须设置为 “1”，Jog1 及 Jog2 必须设置为 “0”
- 运行方向由 Positive 及 Negative 决定（方向必须有一个为 1）

通过 ExecuteMode 的上升沿触发定位运动，激活命令的当前状态可通过 EPosZSW1、EPosZSW2 进行监控，通过当目标位置到达后通过 AxisPosOk 置 1，当定位过程中出现错误，则输出参数 Error 置 1。

NOTICE

- 当前正在运行的命令可以通过 ExecuteMode 上升沿被新命令替换，但仅用于运行模式 ModePos 1,2,3。

控制时序示例如下图所示:

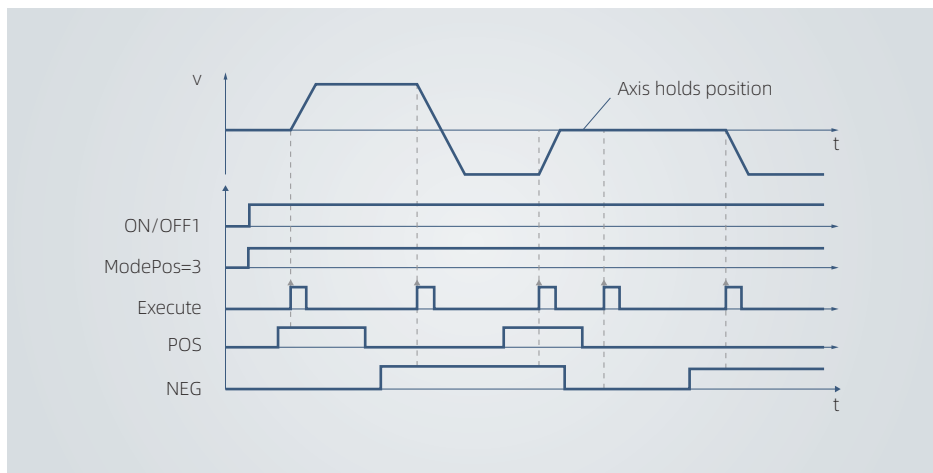


图 7-5 连续运行模式控制时序图

7.8.10 回零

此功能允许轴按照预设的回零速度及方式沿着正向或反向进行回零操作，激活驱动的主动回零。

要求：

- 运行模式选择 ModePos=4
- 驱动的运行命令 EnableAxis=1
- 需要打开伺服硬限位，接上限位信号和原点信号。

步骤:

- 通过输入参数 C15.1B 设置回原类型
- 通过输入参数 C15.1C、C15.1E、C15.20 指定回原高低速度、加减速时间
- 运行条件“CancelTrasing”及“IntermediateStop”必须设置为“1”，Jog1 及 Jog2 必须设置为“0”

通过 ExecuteMode 的上升沿触发回零运动，激活命令的当前状态可通过 EPosZSW1、EPosZSW2 进行监控，回零完成后 AxisRef 置 1，当运行过程中出现错误，则输出参数 Error 置 1。

控制时序示例如下图所示：

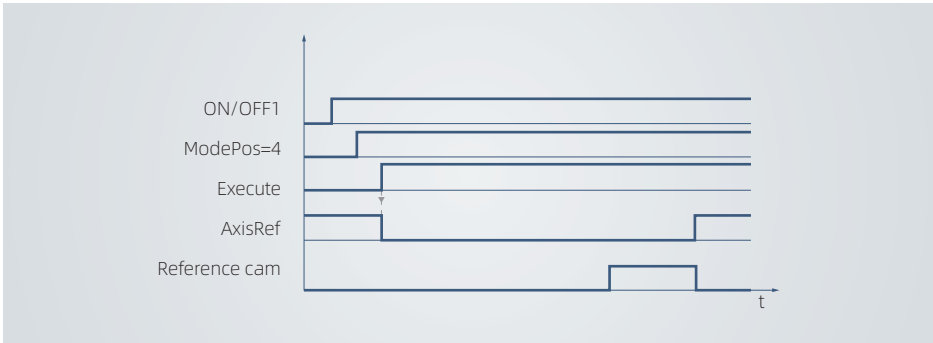


图 7-6 回零控制时序图

伺服端参数设置：

参数	名称
C15.1B	原点回归类型
C15.1C	原点复归高速速度
C15.1E	原点复归低速速度
C15.1F	原点复归加减速时间
C15.21	原点复归偏移类型
C15.22	原点复归偏移量
C15.24	原点复归超时时间

7.8.11 设置零点位置

此运行模式允许轴在任意位置时对轴进行零点位置设置。

要求：

- 运行模式选择 ModePos=5
- 轴处于闭环控制，而且为静止状态

步骤：

- 轴静止时通过 Execute 的上升沿设置轴的零点位置

NOTICE

- 零点位置可使用参数 C15.22 进行设置。

控制时序示例如下图所示：

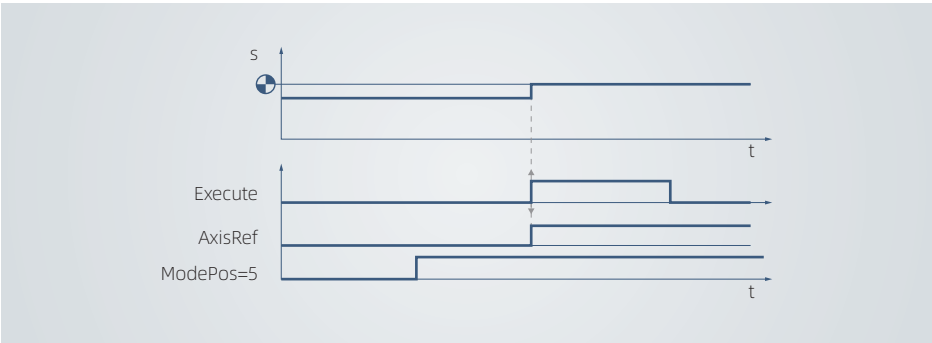


图 7-7 设置回零控制时序图

伺服端参数设置：

参数	名称
C15.22	参考点坐标偏移

7.8.12 运行程序块

此程序块运行通过驱动功能“Traversing blocks”来实现，允许自动创建程序块。（只支持定位模式）

要求：

- 运行模式选择 ModePos=6
- 驱动的运行命令 AxisEnable=1
- 轴静止
- 轴必须已回零或绝对值编码器已校正

步骤：

- 工作模式、目标位置及动态响应已在 AS760F 驱动的运行块参数中进行设置，速度的 OverV 参数对于程序块中的速度设定值进行倍率缩放
- 运行条件 “CancelTransing” 及 “IntermediateStop” 必须设置为 “1”，Jog1 及 Jog2 必须设置为 “0”
- 程序块号在输入参数 “Position” 中设置，取值应为 0~15
- 运动的方向由与工作模式及程序块中的设置决定，与 Positive 及 Negative 参数无关，必须将它们设置为 “0”

选择程序块号后通过 Execute Mode 的上升沿来触发运行，激活命令的当前状态可通过 EPosZSW1、EPosZSW2 进行监控，功能块处理命令过程中 Busy 为 1，当到达目标位置 Done 置 1，当运行过程中出现错误，则输出参数 Error 置 1。

控制时序示例如下图所示：

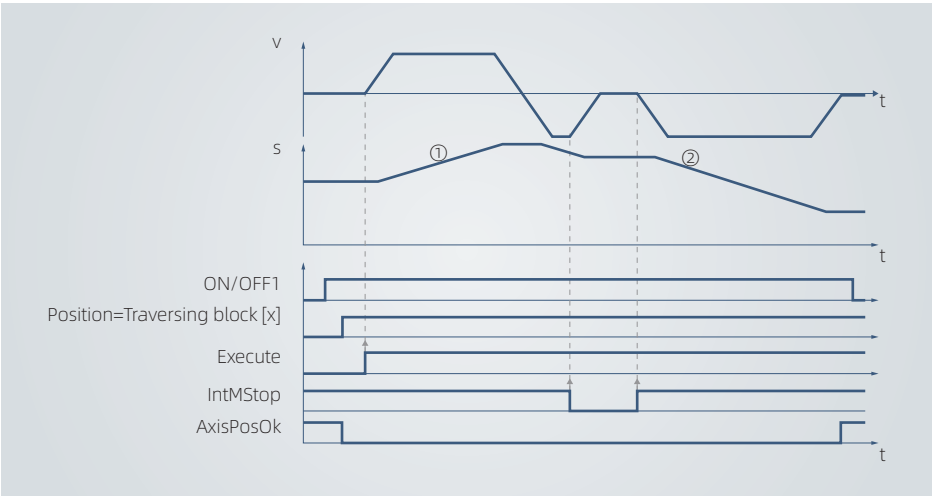


图 7-8 运行程序块控制时序图

NOTICE

- 在运行过程中，当前的运行命令可以被一个新命令通过“ExecuteMode”进行替代，但仅限于相同的运行模式下。

伺服端参数设置：

- 参考伺服伺服 C16、C17、C18 组参数，可以通过后台“图像化配置来”来配置
- 不支持模数轴

7.8.13 点动 (Jog)

点动运行模式通过驱动的“Jog”功能来实现。

要求：

- 运行模式选择 ModePos=7
- 驱动的运行命令 AxisEnable=1
- 轴静止
- 轴不必回零或绝对值编码器校正
- 点动速度在 AS760F 中设置，速度的 OverV 参数对于点动速度设定值进行倍率缩放
- 运行条件“CancelTranning”及“IntermediateStop”与点动运行模式无关，默认设置为“1”

注意:

- Jog1 及 Jog2 用于控制 EPOS 的点动运行，运动方向由 AS760F 驱动中设置的点动速度来决定，默认设置为 Jog1 = 负向点动速度，Jog2 = 正向点动速度，与 Positive 及 Negative 参数无关，默认设置为 “0”。
- 激活命令的当前状态可通过 EPosZSW1、EPosZSW2 进行监控，功能块处理命令过程中 Busy 为 1，点动结束时 (Jog1 or Jog2 = 0) 轴静止时 “AxisPosOk” 置 1，当运行过程中出现错误，则输出参数 Error 置 1。

控制时序示例如下图所示：

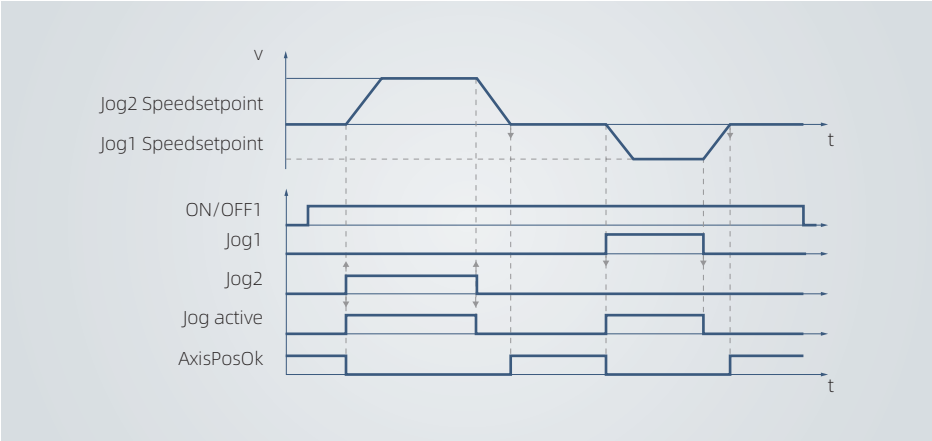


图 7-9 点动控制时序图

伺服端参数设置：

参数	名称
C15.13	JOG1 速度
C15.15	JOG2 速度
C15.2E	JOG 加速度
C15.30	JOG 减速度

7.8.14 点动增量 (Jog)

点动增量运行模式通过驱动的 “Jog” 功能来实现。

要求:

- 运行模式选择 ModePos=8
- 驱动的运行命令 AxisEnable=1
- 轴静止
- 轴不必回零或绝对值编码器校正

步骤:

- 点动速度在 AS760F 中设置, 速度的 OverV 参数对于点动速度设定值进行倍率缩放
- 运行条件 “CancelTransng” 及 “IntermediateStop” 与点动运行模式无关, 默认设置为 “1”

NOTICE

- Jog1 及 Jog2 用于控制 EPOS 的点动运行, 运动方向由 AS760F 驱动中设置的点动速度来决定, 默认设置为 Jog1 traversing distance, Jog2 traversing distance =1000LU, 与 Positive 及 Negative 参数无关, 默认设置为 “0”。
- 激活命令的当前状态可通过 EPosZSW1、EPosZSW2 进行监控, 功能块处理命令过程中 Busy 为 1, 点动结束时 (Jog1 or Jog2 = 0) 轴静止时 “AxisPosOK” 置 1, 当运行过程中出现错误, 则输出参数 Error 置 1。

控制时序示例如下图所示:

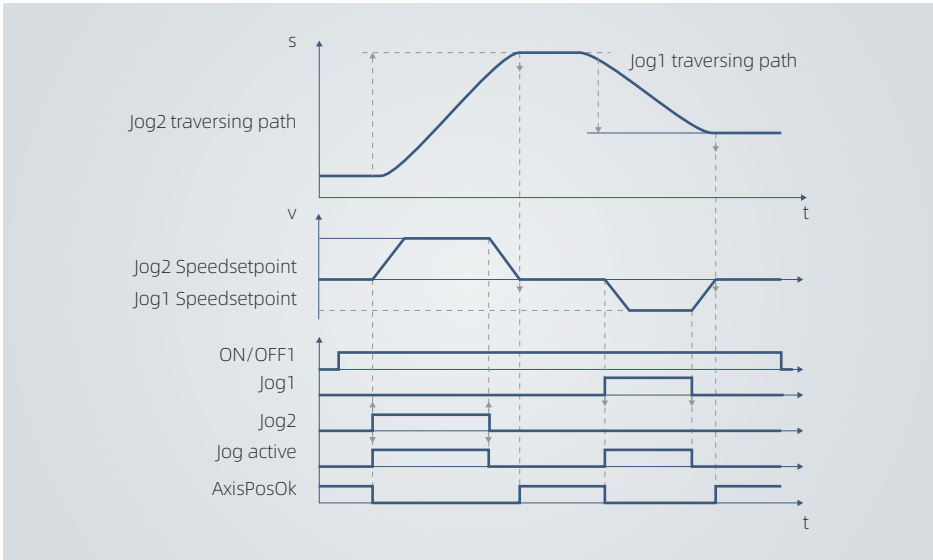


图 7-10 增量点动控制时序图

伺服端参数设置：

参数	名称
C15.13	JOG1 速度
C15.15	JOG2 速度
C15.17	JOG1 位置增量
C15.19	JOG2 位置增量
C15.2E	JOG 加速度
C15.30	JOG 减速度

7.8.15 基于 ModePos 值的运行模式切换

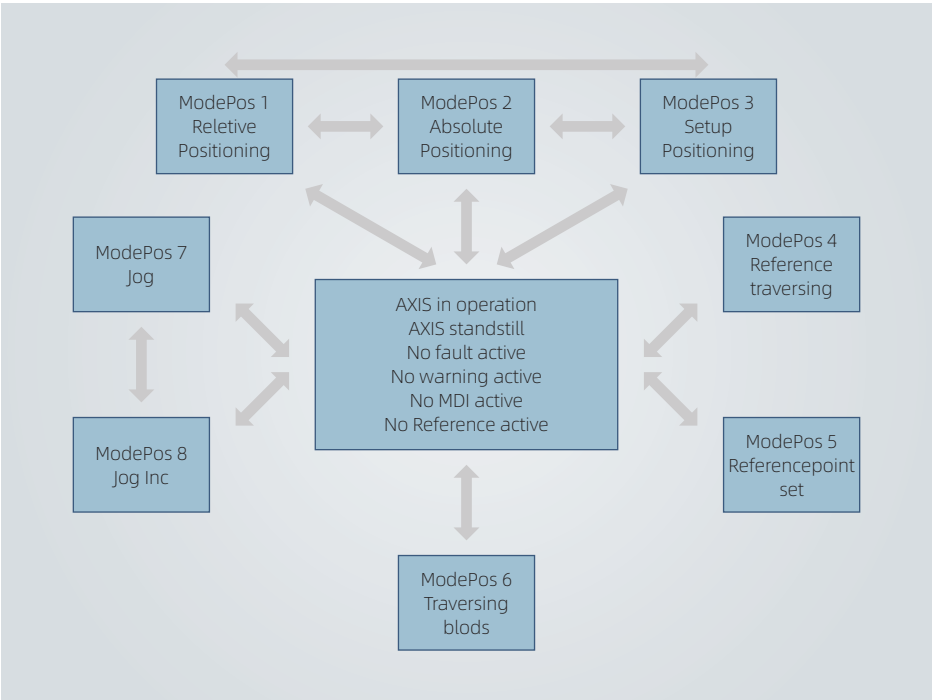


图 7-11 基于 ModePos 值的运行模式转换示意图

7.8.16 原点回归模式介绍

表 7-4 模式一览表

模式设置	描述
-2	寻找正向机械限位位置和 Z 脉冲
-1	寻找负向机械限位位置和 Z 脉冲
0	-
1	起步朝负向运行，以负向运行时遇到 NL 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后回退找最近的 Z 脉冲位置作为原点
2	起步朝正向运行，正向运行时遇到 PL 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后回退找最近的 Z 脉冲位置作为原点
3	起步时 HSW 无效则朝正向运行，否则朝负向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
4	起步时 HSW 无效则朝正向运行，否则朝负向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
5	起步时 HSW 无效则朝负向运行，否则朝正向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
6	起步时 HSW 无效则朝负向运行，否则朝正向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点
7	起步时 HSW 无效则朝正向运行，否则朝负向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点，遇正限位自动反向
8	起步时 HSW 无效则朝正向运行，否则朝负向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点，遇正限位自动反向
9	起步时都是朝正向运行，不论 HSW 有效或无效。朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点，遇正限位自动反向
10	起步时都是朝正向运行，不论 HSW 有效或无效。朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点，遇正限位自动反向
11	起步时 HSW 无效则朝负向运行，否则朝正向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点，遇负限位自动反向
12	起步时 HSW 无效则朝负向运行，否则朝正向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点，遇负限位自动反向
13	起步时都是朝负向运行，不论 HSW 有效或无效。朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行，然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点，遇负限位自动反向
14	起步时都是朝负向运行，不论 HSW 有效或无效。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行，然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点，遇负限位自动反向
15	保留

模式设置	描述
16	保留
17	类似方式 1, 但不找 Z 脉冲, 以负向运行时遇到 NL 的 OFF → ON 状态位置作为原点
18	类似方式 2, 但不找 Z 脉冲, 以正向运行时遇到 PL 的 OFF → ON 状态位置作为原点
19	类似方式 3, 但不找 Z 脉冲, 以负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点
20	类似方式 4, 但不找 Z 脉冲, 以正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点
21	类似方式 5, 但不找 Z 脉冲, 以正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点
22	类似方式 6, 但不找 Z 脉冲, 以负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点
23	类似方式 7, 但不找 Z 脉冲, 以朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点, 遇正限位自动反向
24	类似方式 8, 但不找 Z 脉冲, 以朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点, 遇正限位自动反向
25	类似方式 9, 但不找 Z 脉冲, 以朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点, 遇正限位自动反向
26	类似方式 10, 但不找 Z 脉冲, 以朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点, 遇正限位自动反向
27	类似方式 11, 但不找 Z 脉冲, 以朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点, 遇负限位自动反向
28	类似方式 12, 但不找 Z 脉冲, 以朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点, 遇负限位自动反向
29	类似方式 13, 但不找 Z 脉冲, 以朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点, 遇负限位自动反向
30	类似方式 14, 但不找 Z 脉冲, 以朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点, 遇负限位自动反向
31	保留
32	保留
33	起步时朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点
34	起步时朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点
35	以当前位置为原点

原点模式图示说明:

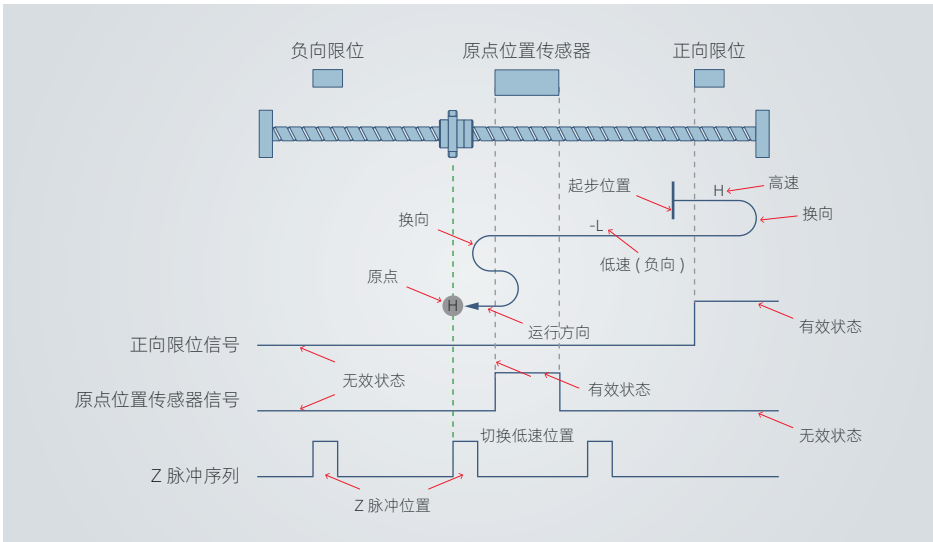


图 7-12 原点模式各图标含义示意图

模式 -2：寻找正向机械限位位置和 Z 脉冲

- 起步以高速朝正向运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到转矩限制值，速度在零速附近，且此状态如果保持一定时间，判断为轴到达机械极限位置。换低速朝负向运行，寻找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

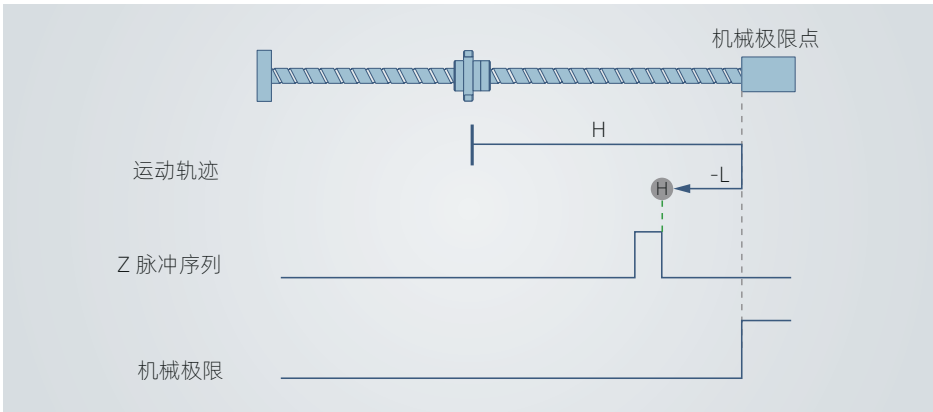


图 7-13 原点模式 -2 轨迹及信号状态示意图

模式 -1：寻找负向机械限位位置和 Z 脉冲

- 起步以高速朝负向运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到转矩限制值，速度在零速附近，且此状态如果保持一定时间，判断为轴到达机械极限位置。换低速朝正向运行，寻找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

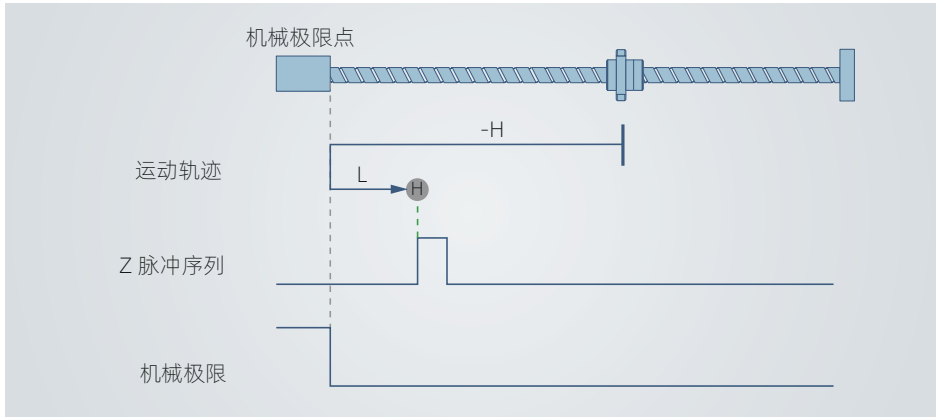


图 7-14 原点模式 -1 轨迹及信号状态示意图

模式 1：寻找负限位和 Z 脉冲

- 起步时如果 NL 无效，则以高速朝负向运行。遇到 NL 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速朝正向运行时遇到 NL 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时如果 NL 有效，则以低速朝正向运行。在朝正向运行时遇到 NL 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

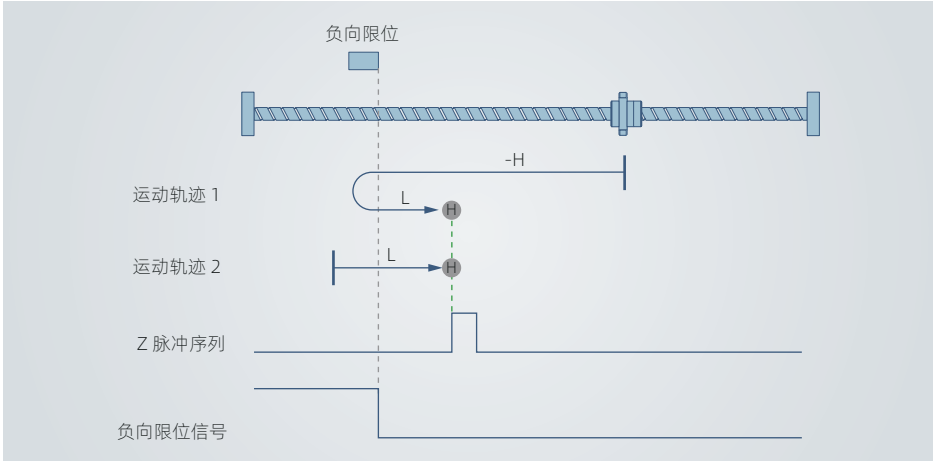


图 7-15 原点模式 1 轨迹及信号状态示意图

模式 2：寻找正限位和 Z 脉冲

- 起步时如果 PL 无效，则以高速朝正向运行。遇到 PL 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速朝负向运行时遇到 PL 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时如果 PL 有效，则以低速朝负向运行。在朝负向运行时遇到 PL 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

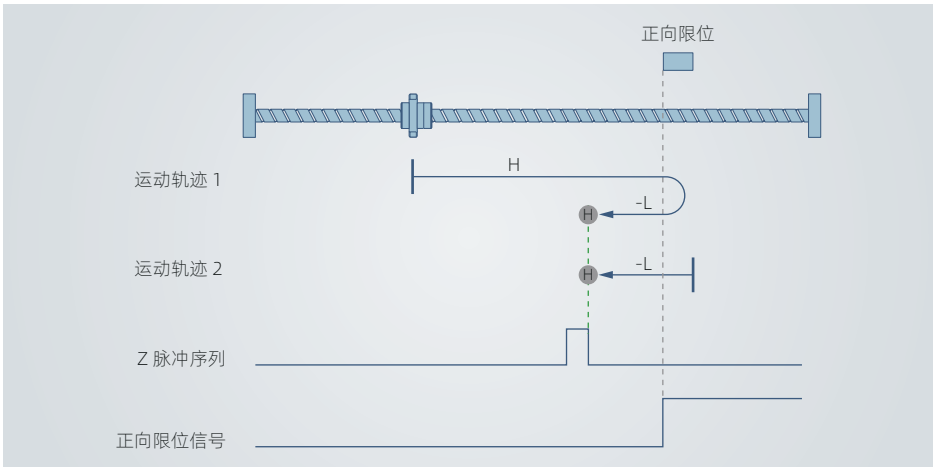


图 7-16 原点模式 2 轨迹及信号状态示意图

模式 3：寻找朝负向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置和 Z 脉冲

- 起步时 HSW 无效则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

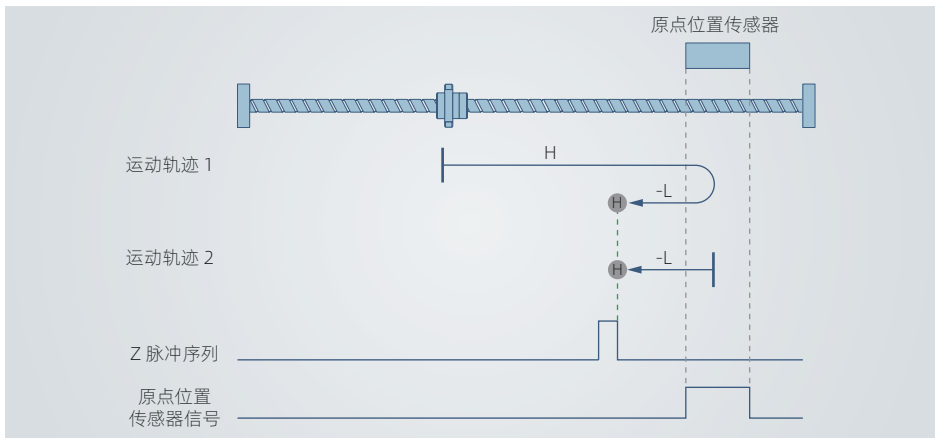


图 7-17 原点模式 3 轨迹及信号状态

模式 4：寻找朝正向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置和 Z 脉冲

- 起步时 HSW 无效则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

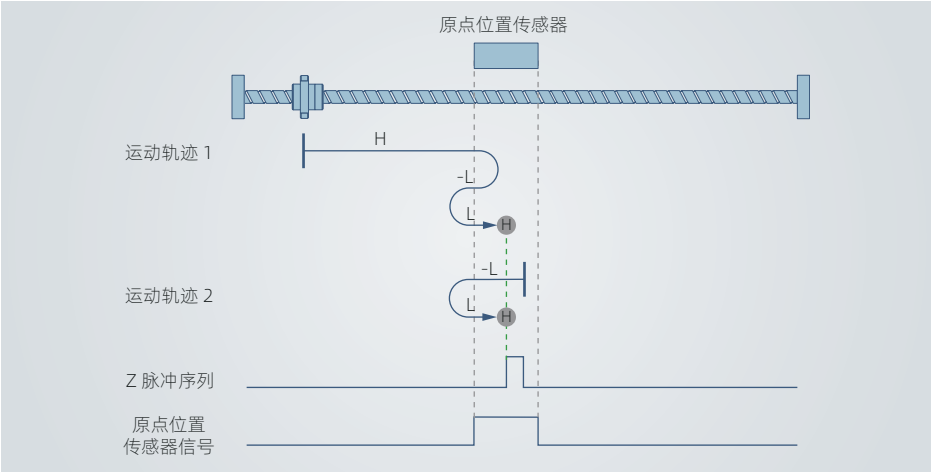


图 7-18 原点模式 4 轨迹及信号状态

模式 5：寻找朝正向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置和 Z 脉冲

- 起步时 HSW 无效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

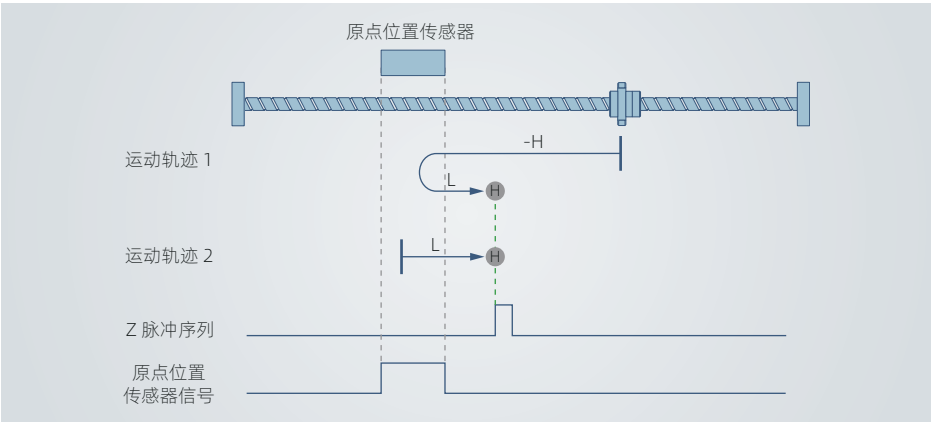


图 7-19 原点模式 5 轨迹及信号状态

模式 6：寻找朝负向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置和 Z 脉冲

- 起步时 HSW 无效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

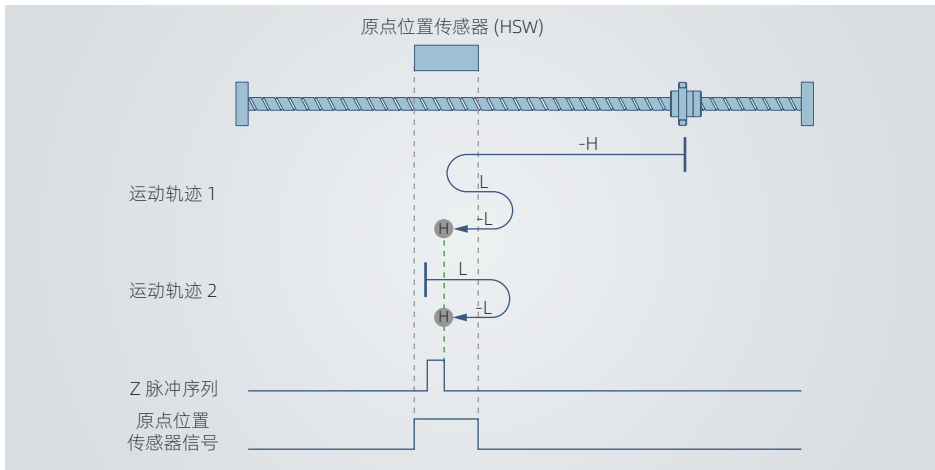


图 7-20 原点模式 6 轨迹及信号状态

模式 7：寻找朝负向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置和 Z 脉冲，遇正限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正当侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速负向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，低速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

- 这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

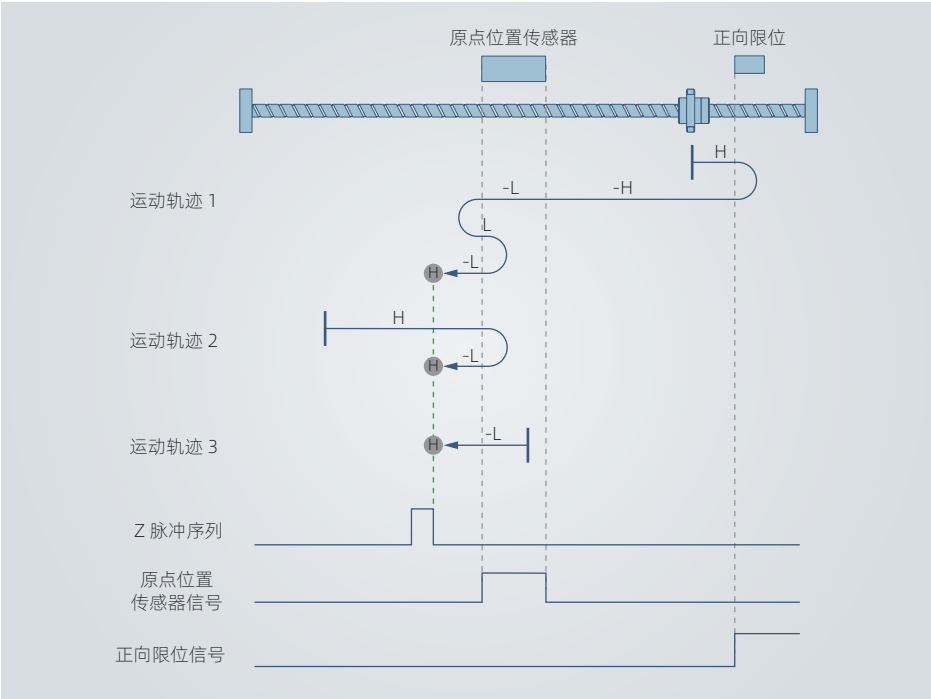


图 7-21 原点模式 7 轨迹及信号状态

模式 8：寻找朝正向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置和 Z 脉冲，遇正限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的右侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速负向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的左侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

- 这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

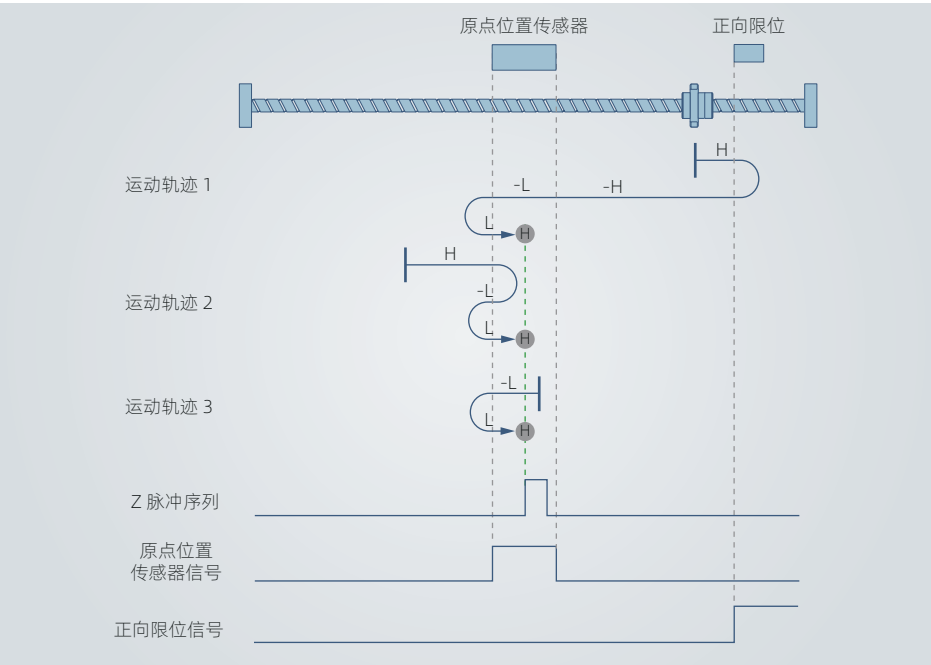


图 7-22 原点模式 8 轨迹及信号状态

模式 9：寻找朝负向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置和 Z 脉冲，遇正限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正当侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速正向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次

遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

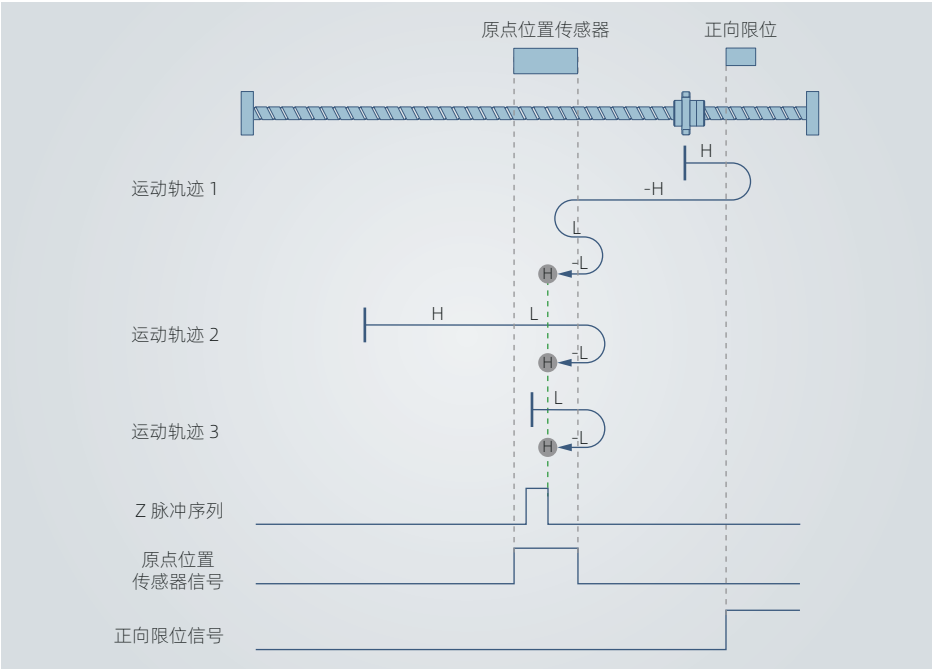


图 7-23 原点模式 9 轨迹及信号状态

模式 10：寻找朝正向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置和 Z 脉冲，遇正限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的右侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的左侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速正向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后低速回到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

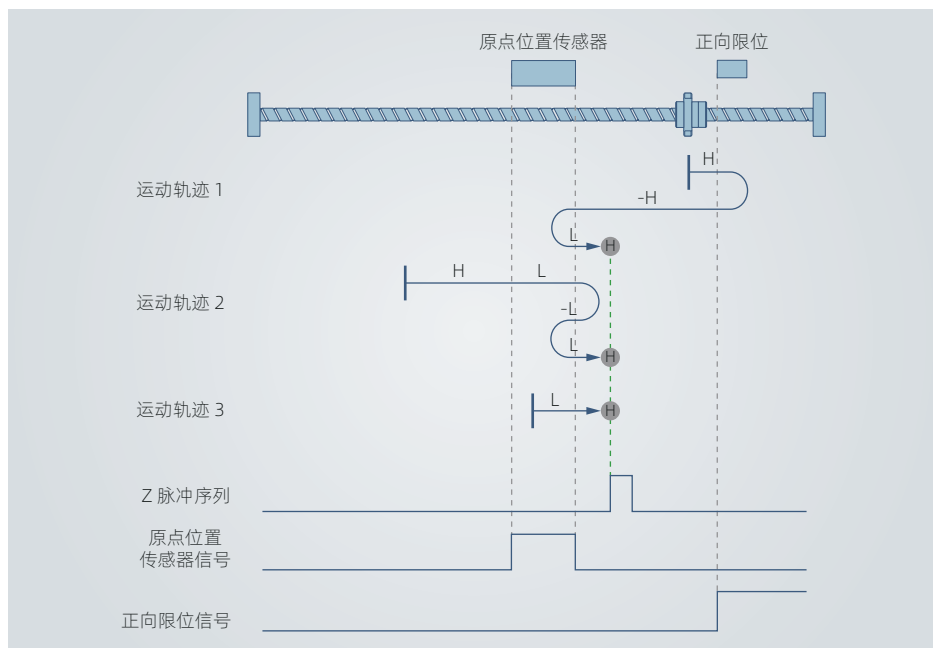


图 7-24 原点模式 10 轨迹及信号状态

模式 11：寻找朝正向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置和 Z 脉冲，遇负限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速正向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

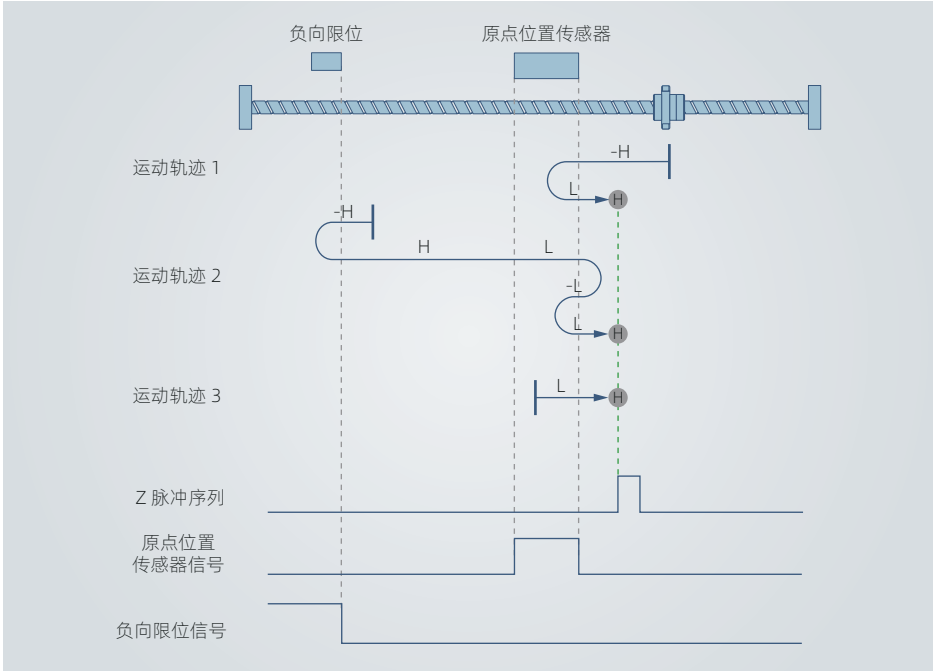


图 7-25 原点模式 11 轨迹及信号状态

模式 12：寻找朝负向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置和 Z 脉冲，遇负限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速正向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

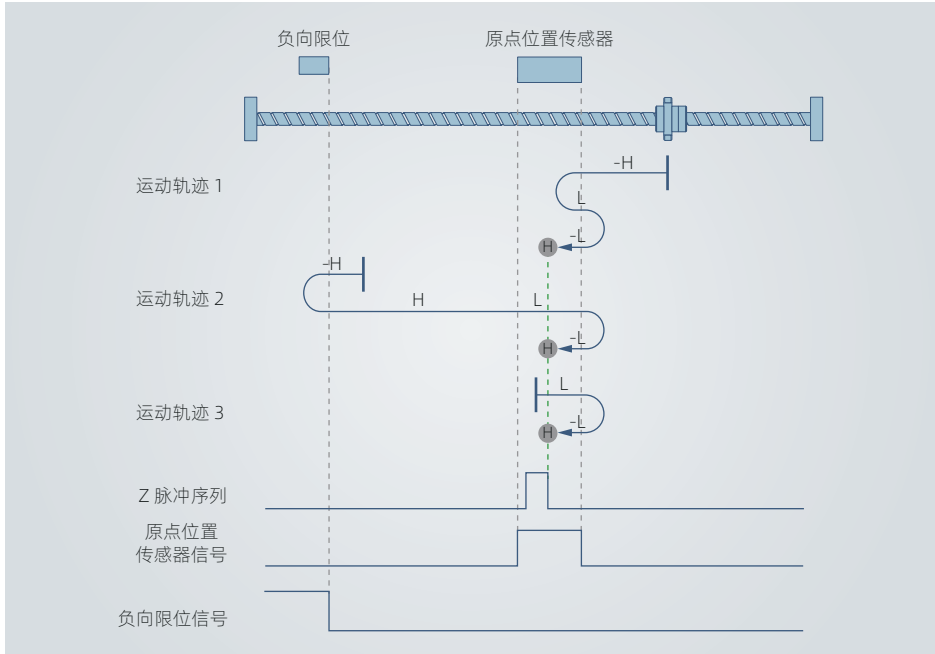


图 7-26 原点模式 12 轨迹及信号状态

模式 13：寻找朝正向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置和 Z 脉冲，遇负限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速负向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

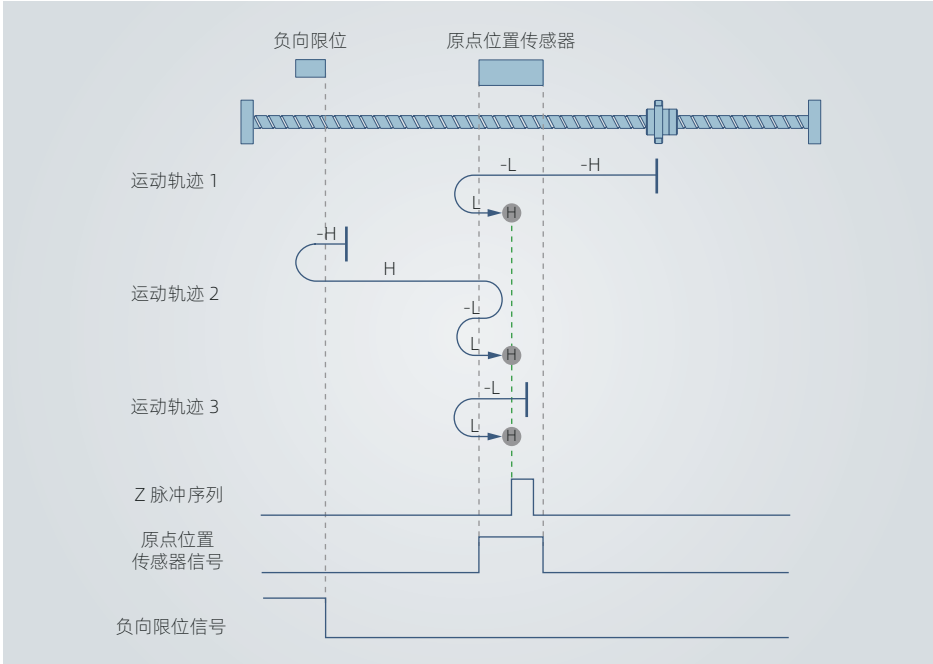


图 7-27 原点模式 13 轨迹及信号状态

模式 14：寻找朝负向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置和 Z 脉冲，遇负限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速负向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

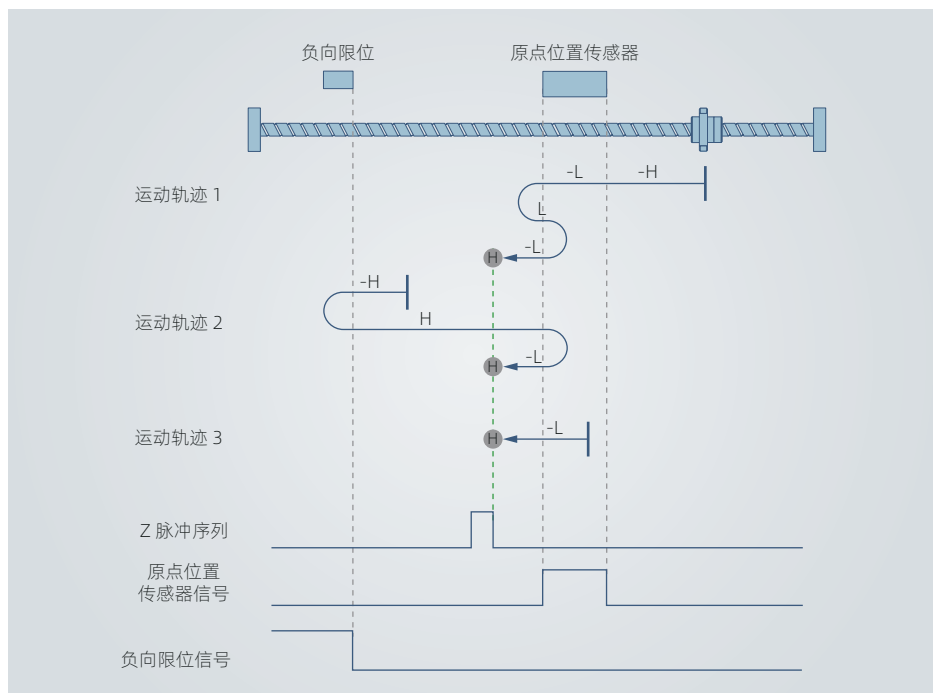


图 7-28 原点模式 14 轨迹及信号状态

模式 15、模式 16：保留

模式 17：寻找负限位

- 起步时如果 NL 无效，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速朝正向运行遇到 NL 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时如果 NL 有效，则以低速朝正向运行。在正向运行遇到的 NL 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

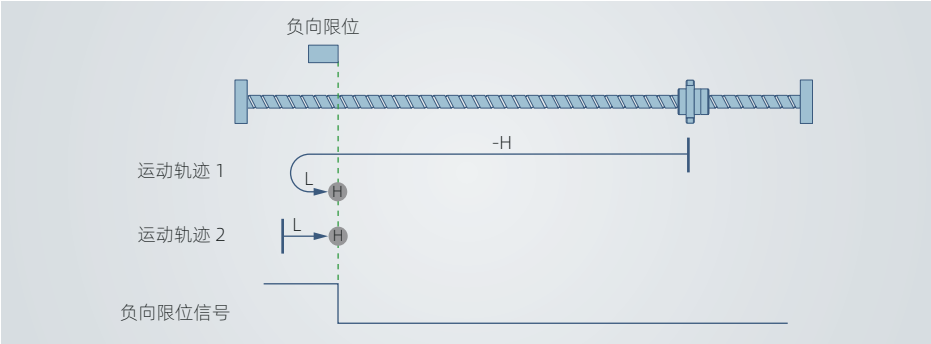


图 7-29 原点模式 17 轨迹及信号状态

模式 18：寻找正限位

- 起步时如果 PL 无效，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速朝负向运行遇到 PL 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时如果 PL 有效，则以低速朝负向运行。在低速朝负向运行遇到 PL 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

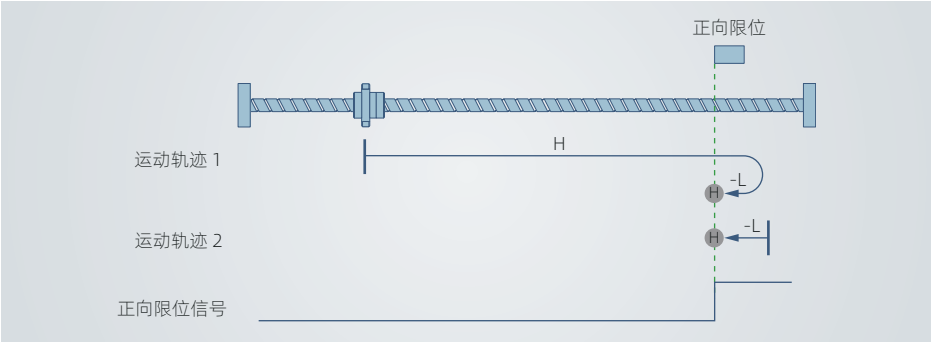


图 7-30 原点模式 18 轨迹及信号状态

模式 19：寻找朝负向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置

- 起步时 HSW 无效则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，以停止位置作为原点。

- 这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

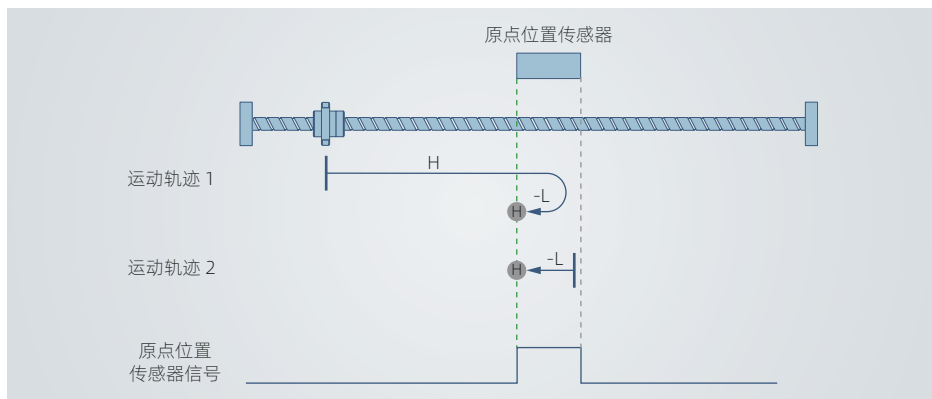


图 7-31 原点模式 19 轨迹及信号状态

模式 20：寻找朝正向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置

- 起步时 HSW 无效则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

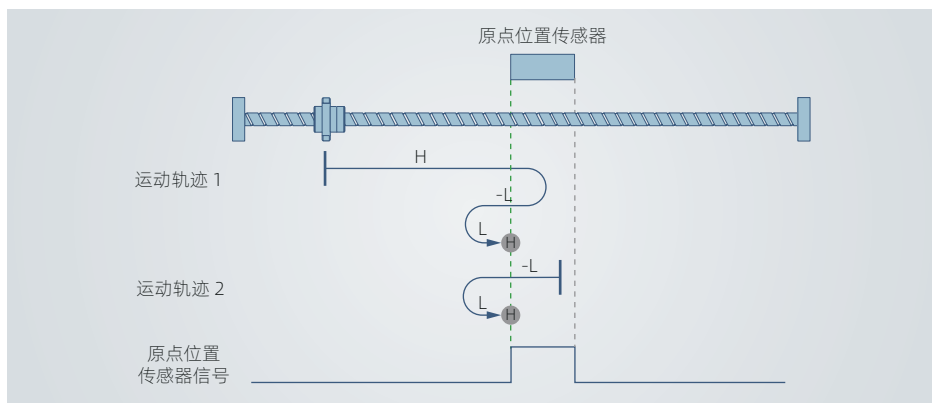


图 7-32 原点模式 20 轨迹及信号状态

模式 21：寻找朝正向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置

- 起步时 HSW 无效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

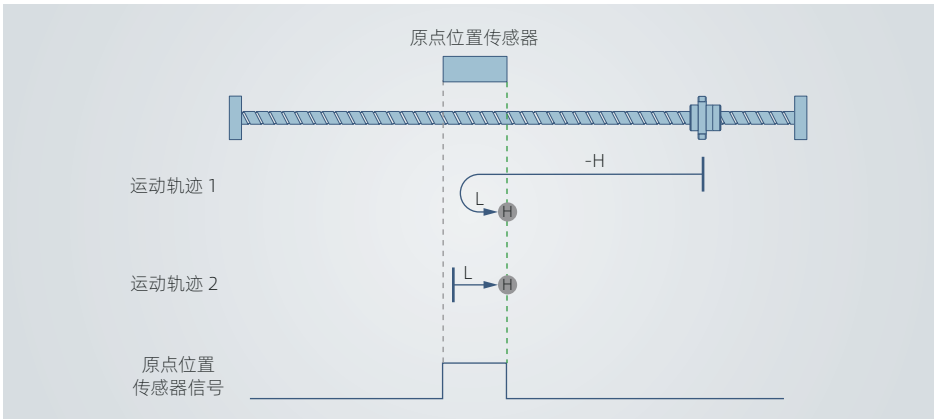


图 7-33 原点模式 21 轨迹及信号状态

模式 22：寻找正限位

- 起步时 HSW 无效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

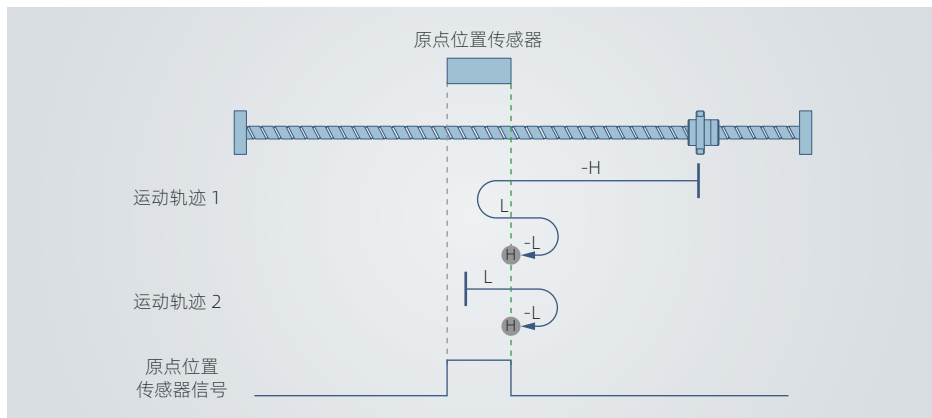


图 7-34 原点模式 22 轨迹及信号状态

模式 23：寻找朝负向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置，遇正限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速负向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

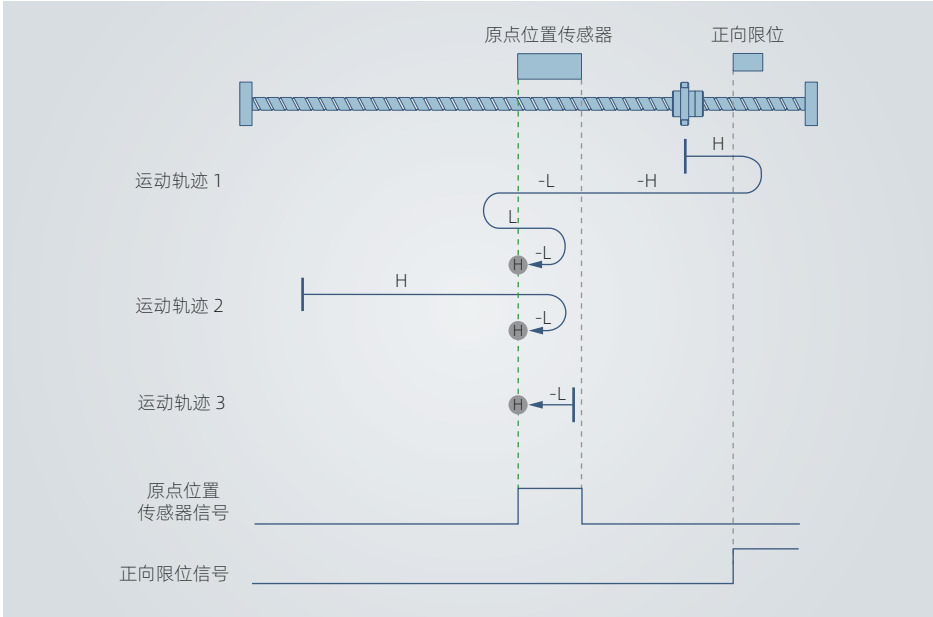


图 7-35 原点模式 23 轨迹及信号状态

模式 24：寻找朝正向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置，遇正限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速负向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

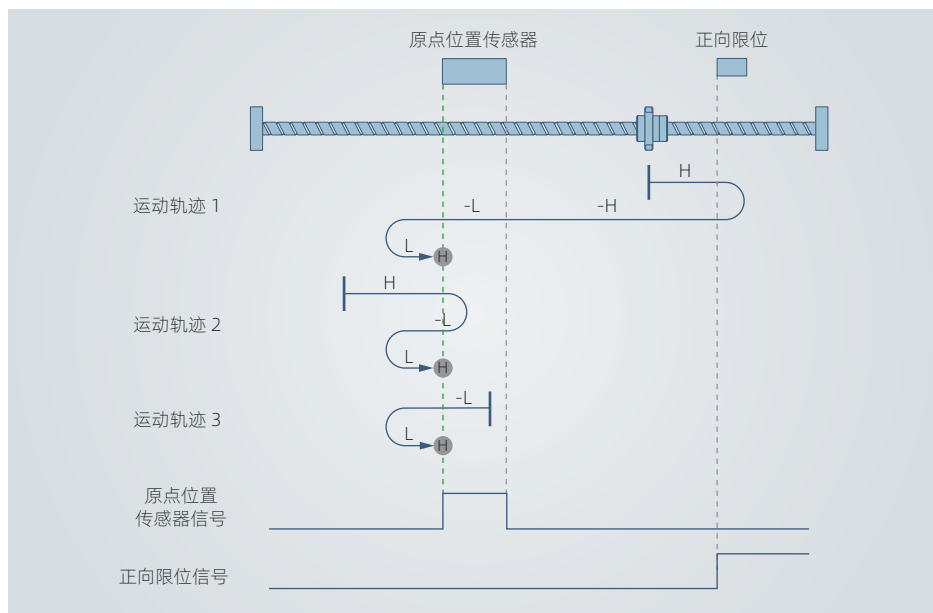


图 7-36 原点模式 24 轨迹及信号状态

模式 25：寻找朝负向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置，遇正限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速正向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

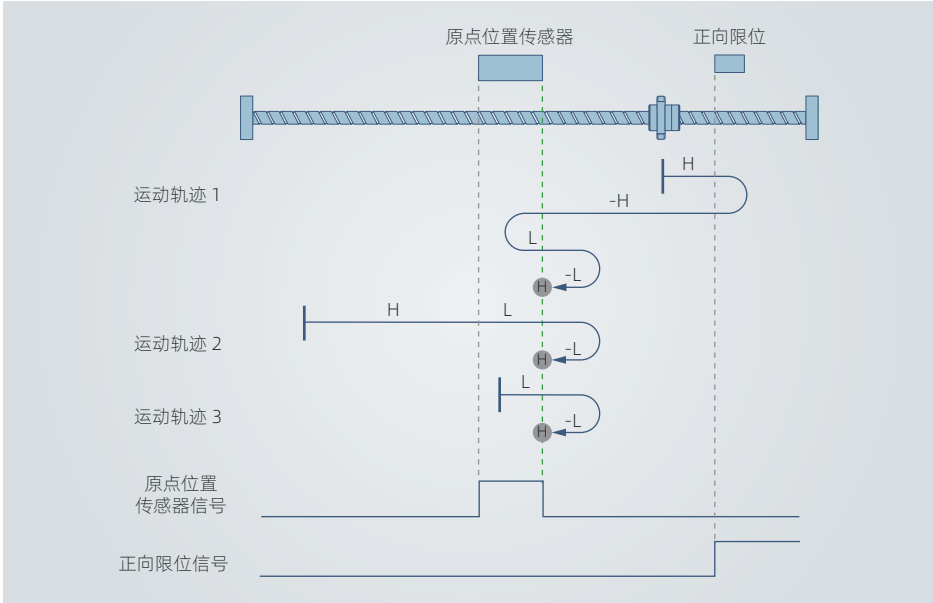


图 7-37 原点模式 25 轨迹及信号状态

模式 26：寻找朝正向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置，遇正限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速正向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

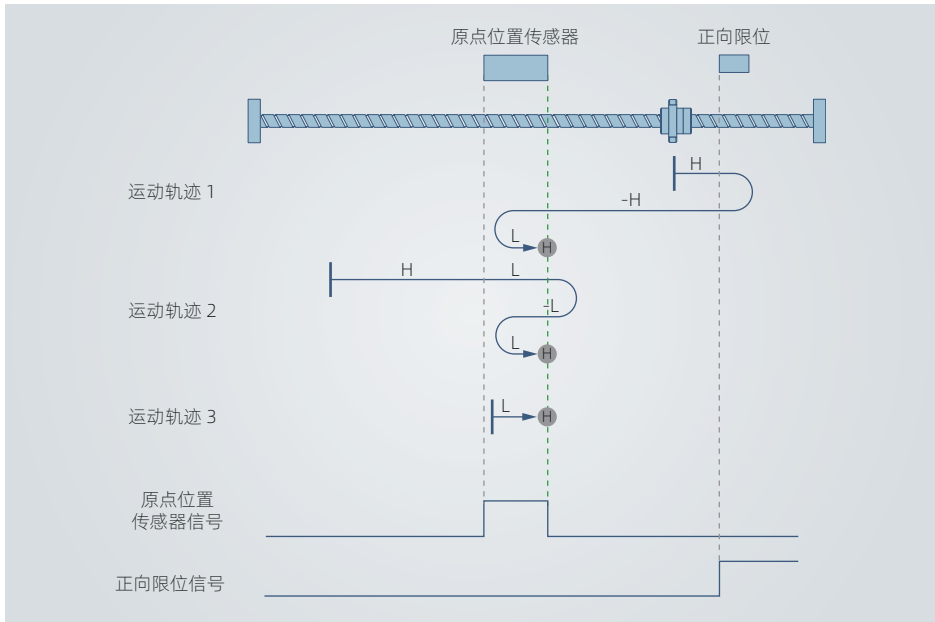


图 7-38 原点模式 26 轨迹及信号状态

模式 27：寻找朝正向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置，遇负限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正当侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速正向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

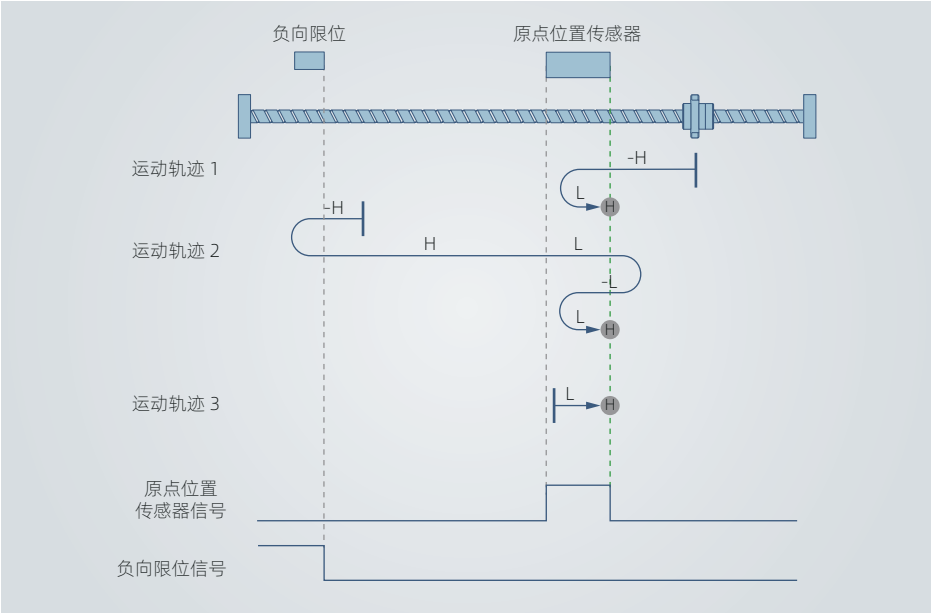


图 7-39 原点模式 27 轨迹及信号状态

模式 28：寻找朝负向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置，遇负限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速倒退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速正向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

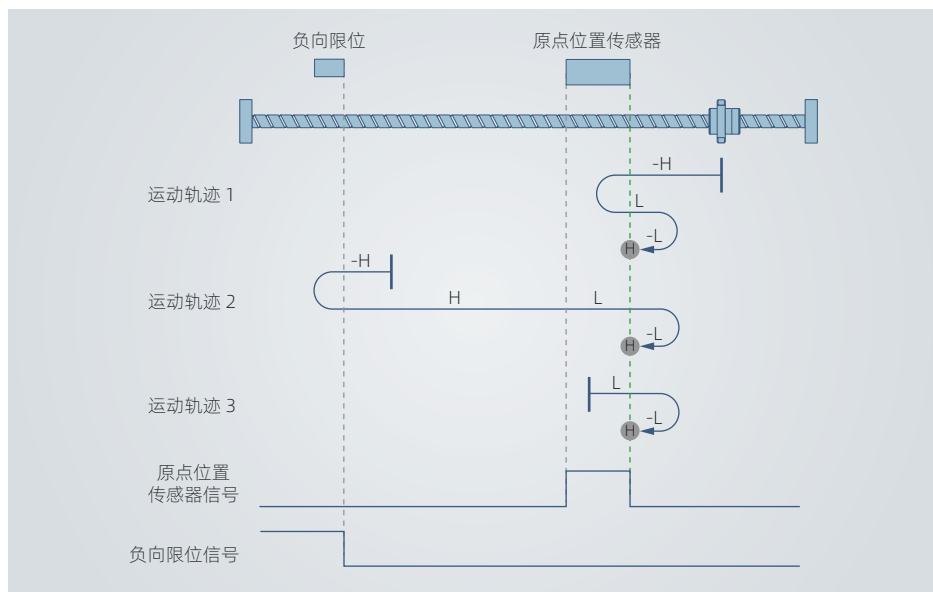


图 7-40 原点模式 28 轨迹及信号状态

模式 29：寻找朝正向运行时 HSW 的 OFF → ON 位置，遇负限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速负向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

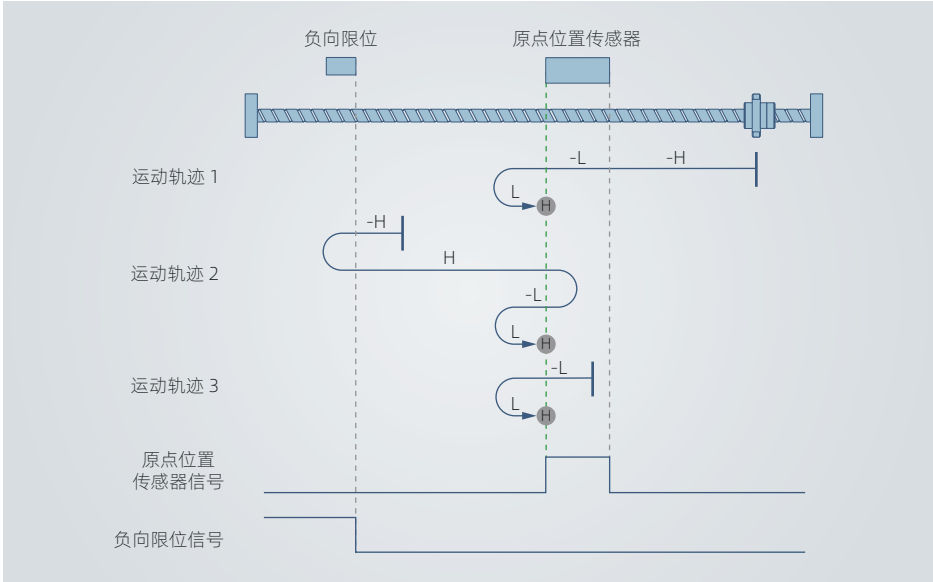


图 7-41 原点模式 29 轨迹及信号状态

模式 30：寻找朝负向运行时 HSW 的 ON → OFF 位置，遇负限位自动反向

- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正当侧，则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速，继续低速负向运行，遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后低速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。
- 起步时 HSW 有效则以低速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，以停止位置作为原点。
- 这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

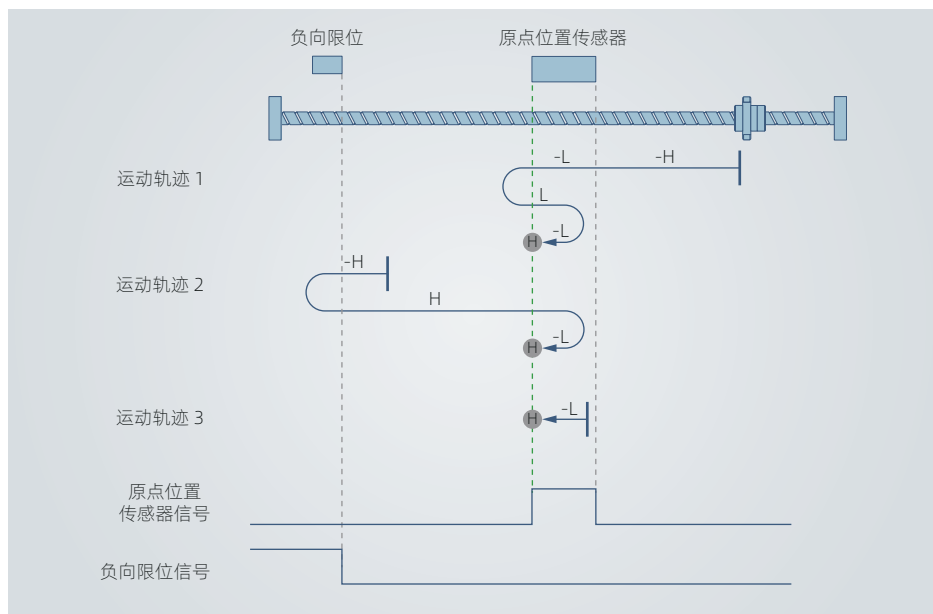


图 7-42 原点模式 30 轨迹及信号状态

模式 31、模式 32：保留

模式 33：寻找负向运行时最近的 Z 脉冲

- 起步时以低速朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。如果朝负向运行在找到 Z 脉冲之前就遇到 NL 的 ON 状态，则减速停止，然后朝正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

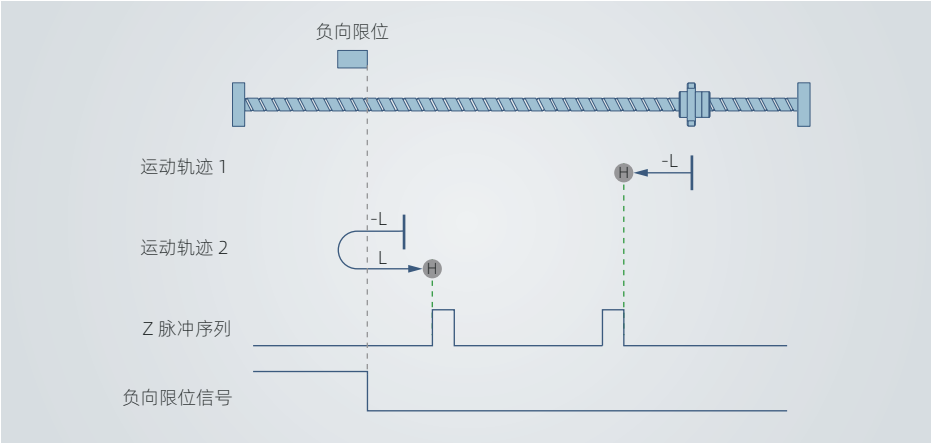


图 7-43 原点模式 33 轨迹及信号状态

模式 34：寻找正向运行时最近的 Z 脉冲

- 起步时以低速朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。如果朝正向运行在找到 Z 脉冲之前就遇到 PL 的 ON 状态，则减速停止，然后朝负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点。
- 这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

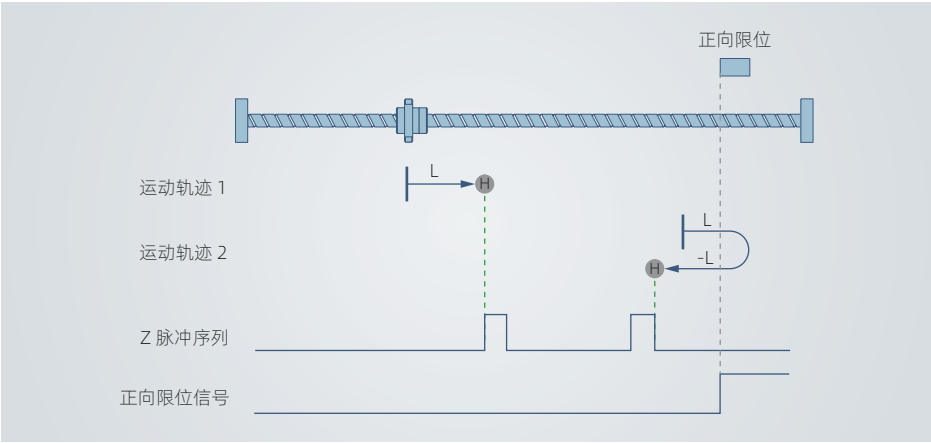


图 7-44 原点模式 34 轨迹及信号状态

模式 35：以当前位置为原点

- 回零方式 35，以当前位置为机械原点，触发原点回零后 (6040 控制字：0x0F → 0x1F)：

60E6=0(绝对回零)：

回零完成后，位置反馈 6064 设置成原点偏置 607C。

60E6=1(相对回零)：

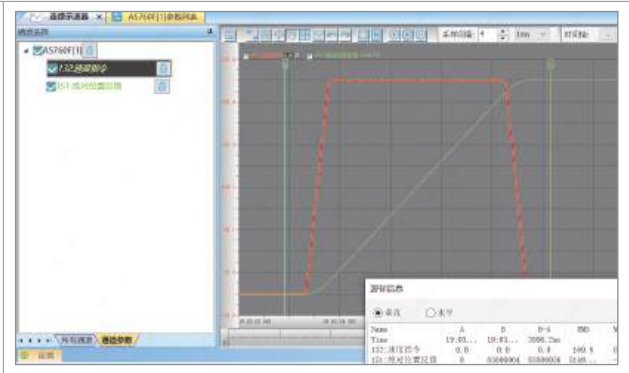
回零完成后，位置反馈 6064 在原来基础上叠加位置偏置 607C。

7.8.17 报文 111 相对 / 绝对定位介绍

- FB284 功能块中，输入引脚 CancelTransing 与 IntermediateStop 对于除了点动以外的所有运行模式均有效，在运行 EPOS 时必须将其设置为 1。
- position 单位为 LU，Velocity 单位为 1000 LU/min。
- 当前正在运行的命令可以通过 ExecuteMode 上升沿被新命令替换，但仅用于运行模式 ModPOS=1、2。
- 定位过程中 AxisPosOK 为 false，定位完成后 AxisPosOK 为 True。

示例：

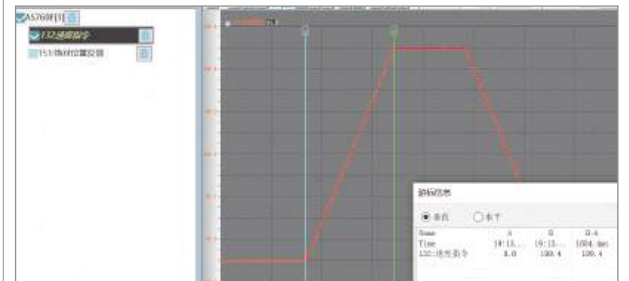
ModPOS=1 若配置
C15.26=8388608,
C15.28=10000, 在 FB284 功
能块中 Position 引脚赋值为
100000, Velocity 引脚赋值
为 2000, 触发相对定位后实
际电机转动 10 圈, 转速为
200 rpm。



NOTICE

- 相对定位电机转的圈数 = (Position × 齿轮比) / 编码器分辨率
- 相对定位电机速度 RPM = (Velocity × 1000 × 齿轮比) / 编码器分辨率
- 相对定位电机加速时间 (秒) = Velocity / (60 × C15.07)
- 相对定位电机减速时间 (秒) = Velocity / (60 × C15.09)

在相对定位数据未修改的情况
下，修改 C15.07 与 C15.09 参
数为 20, 电机加减速时间应
为 $2000 / (60 \times 20) = 1.67s$ 与上述
结论一致。



7.8.18 报文 111 CancelTraversing 与 IntermediateStop 介绍

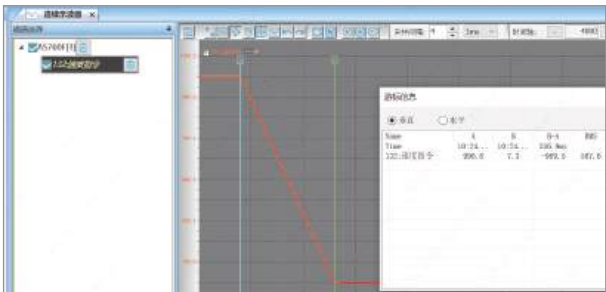
- 输入信号 CancelTraversin、Intermediatestop 对于除了点动回原之外的所有运行模式均有效，在运行 EPOS 时必须将其设置为 1。
- 设置 CancelTraversin=0，轴按最大减速度减速停止，丢弃工作数据，如果重新再设置 Intermediatestop=1 后轴不会继续运行。
- 设置 Intermediatestop=0，使用当前应用的减速度值进行斜坡停车，不丢弃工作数据，如果重新再设置 Intermediatestop=1 后轴会继续运行，可理解为轴的暂停，可以在轴静止后进行运行模式的切换。

CancelTraversin 的减速时间与 C15.11 有关，Intermediatestop 的减速时间与 C15.09 有关。

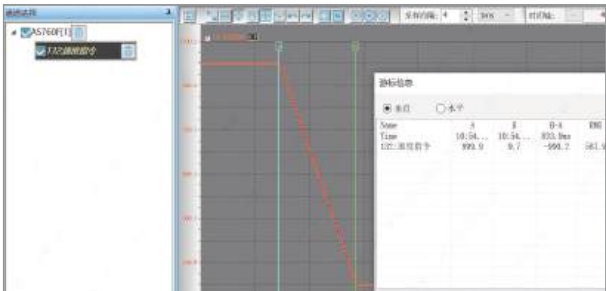
示例：

用 111 报文模式 1 相对定位测试：23 位编码器，C15.26=8388608，C15.28=10000，Velocity 引脚给 10000(MDI 运行模式的速度单位是 1000LU/min)。则电机速度 1000rpm。设置 C15.09=200(Epos 最大减速度值)，C15.0B=300(Epos 斜坡减速度值)。

触发 CancelTraversin，减速时间计算： $C15.0B=300$ ， $10000/(60 \times 300)=0.5556s=555.6ms$ 。



触发 Intermediatestop， $C15.09=200$ ，计算： $10000/(200 \times 60)=0.8333s=833.3ms$ 。



NOTICE

- CancelTraversin 减速时间（秒）= Velocity 引脚 / (60×C15.0B)
- Intermediatestop 减速时间（秒）= Velocity 引脚 / (60×C15.09)

7.8.19 速度点动介绍

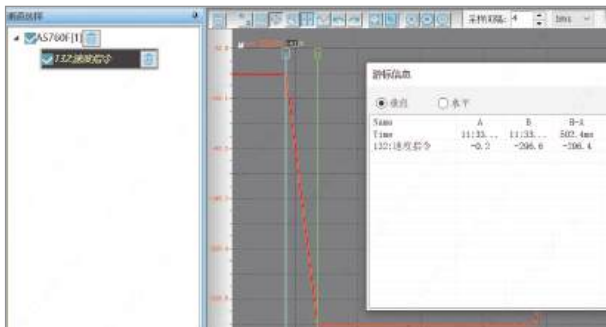
- 点动有两种模式 IOG 和 IOG 增量，运行模式分别为 7、8。

示例：

计算 111 报文 JOG1 (反向点动) 与 JOG2 (正向点动) 速度的换算及加减速时间, 编码器为 23 位, 电子齿轮比 C15.26=8388608, C15.28=10000, JOG1 速度 C15.13=-3000LU/min (-300rpm), JOG2 速度 C15.15=2000 LU/min(200rpm), JOG 加速度 C15.2E=100, JOG 减速度 C15.30=100。

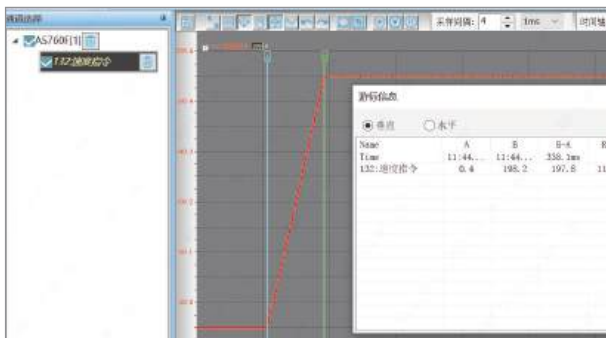
- 模式 7 IOG1

速度 -300rpm, 加速时间
 $3000/(60 \times 100) = 0.5s = 500ms$



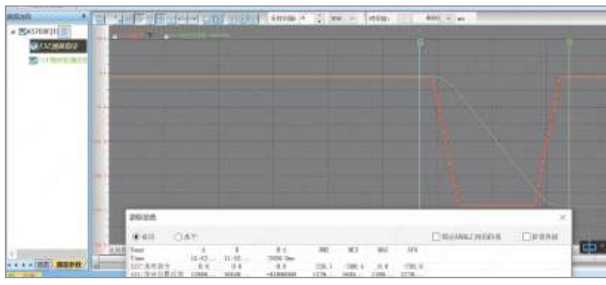
- 模式 7 I/OG2

速度 200rpm, 加速时间 $2000 / (60 \times 100) = 0.333s = 333ms$



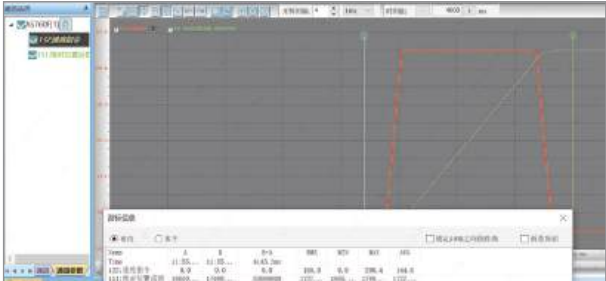
- 模式 8 I/O 增量 1

速度 -300rpm, 运行距离
C15.17=100000LU (10 圈)



- 模式 8 JOG 增量 2

速度 200rpm，运行距离
C15.19=100000LU（10 圈）



NOTICE

- Jog1 电机速度 = $(C15.13 \times 1000 \times (C15.26 / C15.28)) / \text{编码器分辨率 rpm}$
- Jog1 加速时间 = $C15.13 / (60 \times C15.2E)$ 秒； 减速时间 = $C15.13 / (60 \times C15.30)$ 秒
- Jog2 电机速度 = $(C15.15 \times 1000 \times (C15.26 / C15.28)) / \text{编码器分辨率 rpm}$
- Jog2 加速时间 = $C15.15 / (60 \times C15.2E)$ 秒； 减速时间 = $C15.15 / (60 \times C15.30)$ 秒
- Jog1 增量 = $C15.17 \times (C15.26 / C15.28)$ 编码器单位
- Jog2 增量 = $C15.19 \times (C15.26 / C15.28)$ 编码器单位

7.8.20 报文 111 ActVelocity 介绍

示例分析：C15.26=8388608，C15.28=10000，JOG C15.15=2000。则实际电机速度为 200rpm，那与 Actvelocity 引脚的数值如何对应呢？报文规定了 40000000h 对应 R20.13 电机的额定转速。40000000h=1073741824D；那么 200rpm 对应的 ACTvelocity 值为 $200 / R20.13 \times 1073741824$ 。

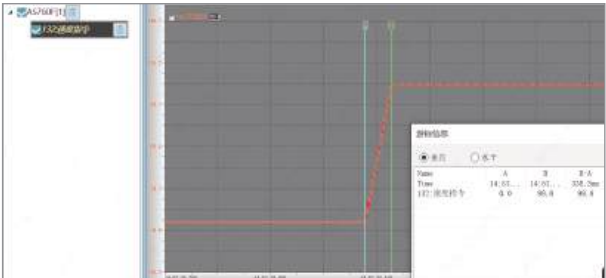
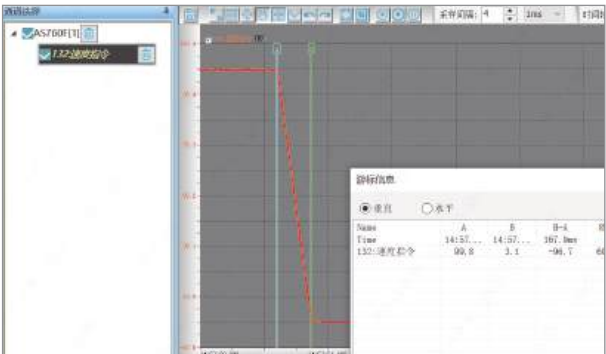
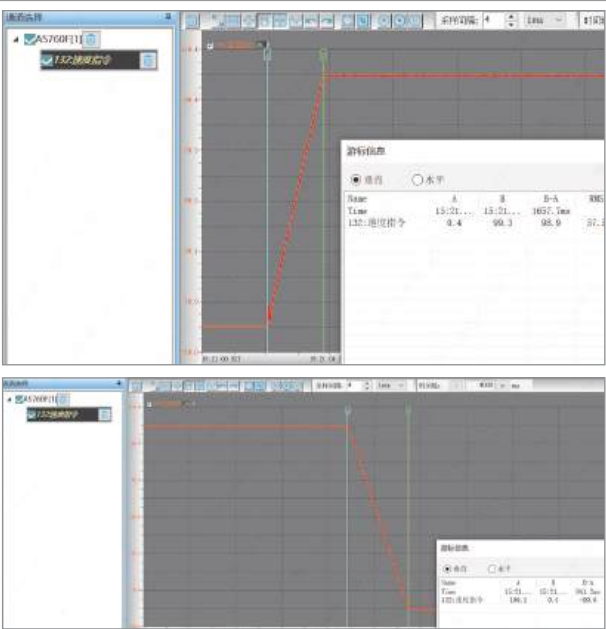
NOTICE

- 电机实际速度 (rpm) = $(R20.13 \times \text{ActVelocity}) / 1073741824$ 。

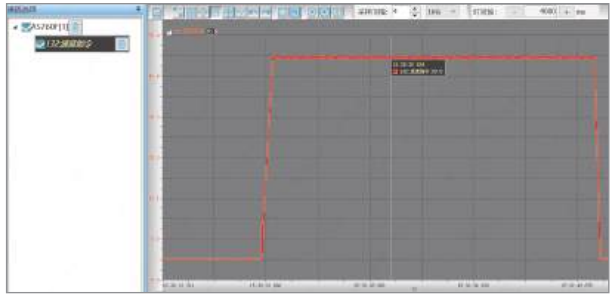
7.8.21 报文 111 OverV、OverAcc、OverDec 介绍

■ 相对定位 :ModePOS=1

在默认电子齿轮比为 C15.26=8388608，C15.28=10000 情况下，设置 C15.07=50,C15.09=100，在相对定位中设置 Velocity 引脚数值为 1000，Position 引脚数值为 200000，则电机转速为 100rpm，电机旋转 20 圈。

由于默认设置 OverV、OverAcc、OverDec 倍率均为 100, 则触发相对定位后电机加速时间 $= 1000 / (60 \times 50) = 0.33s$ $= 330ms$。	
电机减速时间 $= 1000 / (60 \times 100) = 0.166s = 166ms$。	
在上述 EPOS 加减速值不变的情况下, 仅修改加减速倍率为 20%, 即 OverAcc=20, OverDec=20。 则加速时间 = $1000 / (60 \times 50 \times 20\%) = 1.67s$, 减速时间 = $1000 / (60 \times 100 \times 20\%) = 0.833s$	

在上面修改加减速倍率的基础上，再将修改速度倍率为 50%，即 OverV 则运行速度 = $1000 \times 50\% = 500(1000\text{LU}/\text{min}) = 50\text{rpm}$ 。



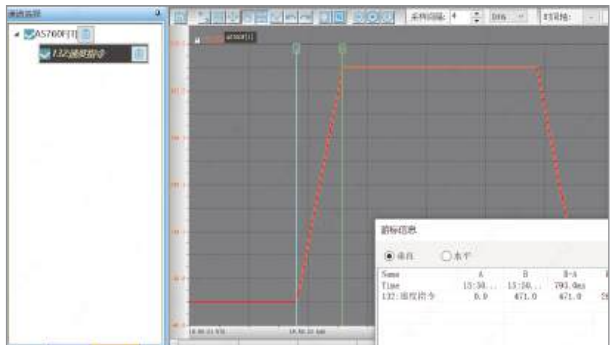
NOTICE

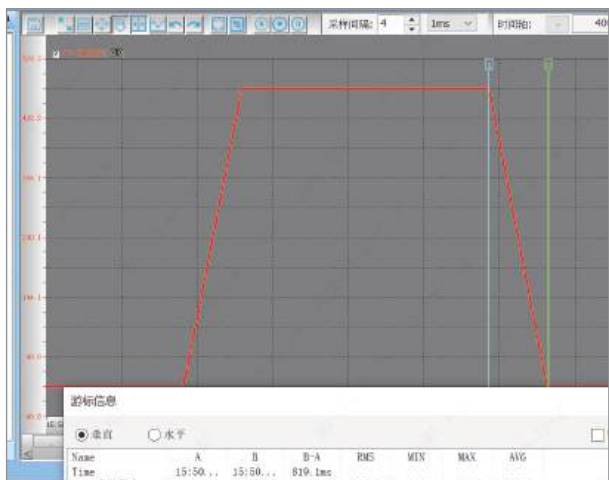
- 电机实际速度 (rpm) = $(\text{Velocity} \times \text{OverV}\% \times 1000 \times \text{齿轮比}) / \text{编码器分辨率}$
- 相对 / 绝对定位电机加速时间 (秒) = $(\text{Velocity} \times \text{OverV}\%) / (60 \times \text{C15.07} \times \text{OverAcc}\%)$
- 相对 / 绝对定位电机减速时间 (秒) = $(\text{Velocity} \times \text{OverV}\%) / (60 \times \text{C15.09} \times \text{OverDec}\%)$

■ 点动：ModePOS=7

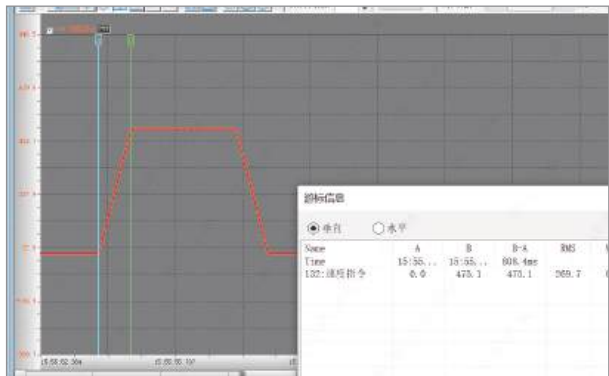
修改 C15.13=-6000、C15.15=6000,同时默认 C15.26=8388608, JOG 加速度 C15.28=10000, JOG 减速度 C15.2E=100, C15.30=100 速度倍率改为 80%, 加减速倍率为 100%。

触发 JOG2 正向点动后，理论速度为 $600 \times 80\% = 480\text{rpm}$ ，加速时间为 $=(6000 \times 80\%) / (60 \times 100) = 0.8\text{s}$ ，减速时间 $=(6000 \times 80\%) / (60 \times 100) = 0.8\text{s}$





在上述的基础上将加减速倍率改为 50%，即 OverAcc=50 OverDec=50，触发 JOG2 正向点动后，速度为 $600 \times 80\% = 480\text{rpm}$ ，但加减速时间未改变，所以 JOG 模式修改加减速倍率不生效。



NOTICE

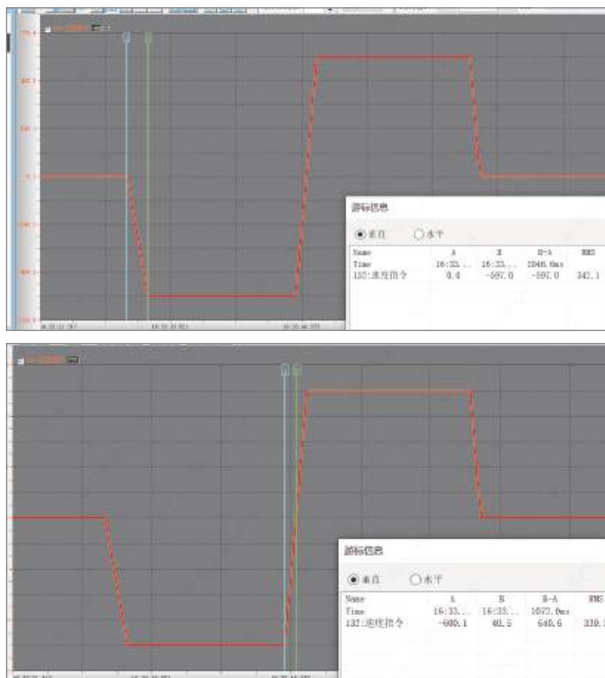
- JOG 电机实际速度 (rpm) = (Velocity × OverV% × 1000 × 齿轮比) / 编码器分辨率; JOG 电机加速时间 (秒) = (Velocity × OverV%) / (60 × C15.2E)
- JOG 电机减速时间 (秒) = (Velocity × OverV%) / (60 × C15.30)

7.8.22 报文 111 连续位置给定介绍

在 ModPos=2（绝对定位模式）和 ModPos=3（连续位置运行），通过置位 111 报文 ConfigEpos.%X8，在 PLC 侧更新 Position、Velocity、OverV、OverAcc、OverDec 后，无需触发 ExecuteMode，只需要使能就会立即运行，伺服会实时更新相应的数值并生效。

■ ModPos=2 绝对定位模式

先赋值 Position 为 -2000000, Velocity=6000 OverAcc=50 OverDec=50, C15.07=100, C15.09=100 则理论加速时间为 2s, 在运动过程中更新 OverAcc=100 OverDec=100 Position 为 2000000, 则电机先减速, 理论减速时间为 1s。



■ ModPos=3 连续位置运行

先赋值 Position 为 -2000000, Velocity=6000, 然后赋值 Velocity=10000, 无需触发 ExecuteMode 电机速度由 600rpm 切到 1000rpm。



第 8 章

报警及故障处理

8.1 故障报警

8.1.1 故障显示和分类

伺服驱动器具有多种保护功能，保护功能动作时发生报警，LED 面板显示故障和警告码。



图 8-1 故障代码显示示意图

NOTICE

- 伺服驱动器可以记录最近 10 次的故障和警告名称及故障或警告发生时伺服驱动器的状态参数。若最近 5 次发生了重复的故障或警告，则故障或警告代码及驱动器状态仅记录一次。
- 单个故障或警告发生时，立即显示当前故障或警告代码；多个故障或警告发生时，则显示故障级别最高的故障代码。
- 故障或警告复位后，故障记录依然会保存该故障和警告。使用“故障记录初始化能”(F31.04=1)可清除故障和警告记录。

依据故障和警告的严重程度，将报警代码分为 3 类(第 1 类故障严重等级最高)，并通过故障码进行区分：

故障类别	故障码	能否复位
第 1 类	Er0x.x~Er3x.x	不可复位
	Er4x.x~Er5x.x	可复位
第 2 类	Er8x.x~ErCx.x	可复位
第 3 类	ALFxx	可复位

NOTICE

- “可复位”是指通过给出“复位信号”使面板停止故障显示状态。

8.1.2 故障排查和复位

可能的问题点：

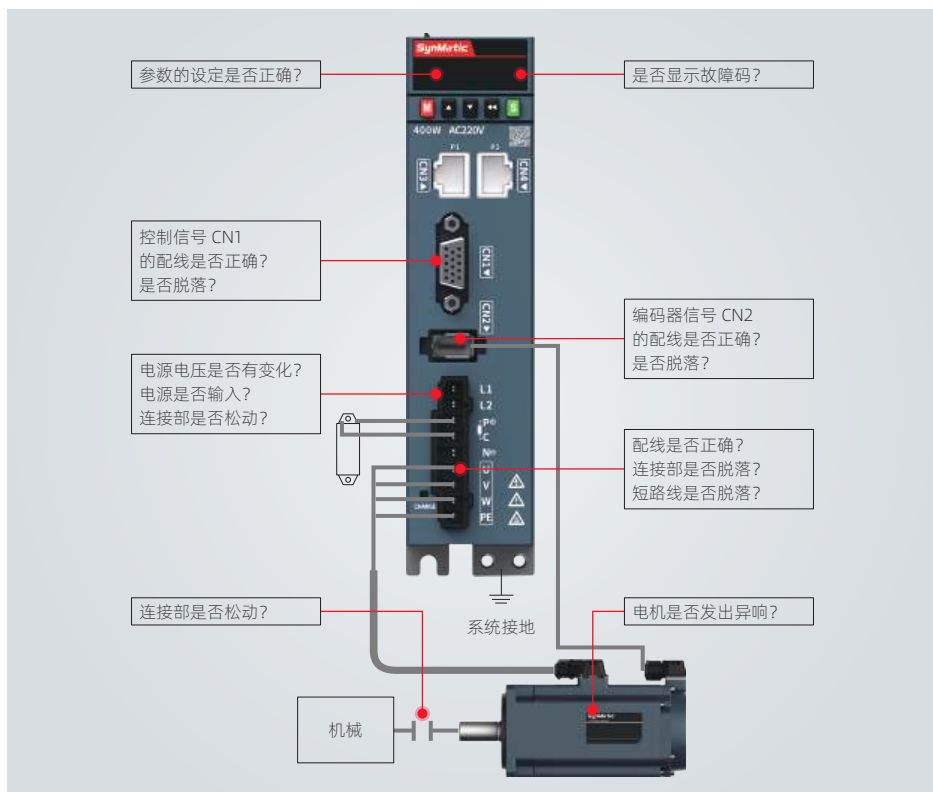


图 8-2 故障点初步排查示意图

复位操作：

- 设置参数 F31.00=1（故障复位），使面板停止故障显示。
- 可复位故障复位方式：先关闭伺服使能，然后给出故障复位信号（F31.00=1）。
- 可复位警告复位方式：消除警告源后伺服系统自动复位警告。

NOTICE

- 对于一些故障或警告，必须通过更改设置将原因排除后才可复位，但复位不代表更改生效。
- 对于需要重新上电才生效的更改，必须重新上电。
- 对于需要停机才生效的更改，必须关闭伺服使能。更改生效后，伺服驱动器才能正常运行。

8.1.3 故障和警告一览表

表 8-1 厂家自定义故障码一览表

故障组	故障码	故障名称	总线故障码	能否复位
第 1 类	Er01.0	软件版本不匹配	0x6100	不可复位
	Er01.1	电机参数不匹配	0x7122	不可复位
	Er02.0	产品匹配故障, 无对应的驱动器	0x6100	不可复位
	Er02.1	产品匹配故障, 无对应的电机	0x6100	不可复位
	Er02.2	产品匹配故障, 无对应的编码器	0x6100	不可复位
	Er03.0	系统参数异常	0x6320	不可复位
	Er03.1	参数范围超限	0x6320	不可复位
	Er03.2	参数写入异常	0x6320	不可复位
	Er03.3	参数读取异常	0x6320	不可复位
	Er04.0	FPGA 上电校验异常	0x6100	不可复位
	Er04.1	FPGA 上电未复位	0x6100	不可复位
	Er04.2	FPGA 中断发送故障	0x6100	不可复位
	Er05.0	电流环超时	0x7500	不可复位
	Er05.1	速度环超时	0x7500	不可复位
	Er05.2	位置环超时	0x7500	不可复位
	Er06.0	失控保护	0x8400	不可复位
	Er10.0	P- 硬件过流	0x2312	不可复位
	Er10.1	N- 硬件过流	0x2312	不可复位
	Er10.2	U 相软件过流	0x2312	不可复位
	Er10.3	V 相软件过流	0x2312	不可复位
	Er10.4	输出对地短路	0x2330	不可复位
	Er10.5	电流采样失败	0x6100	不可复位
	Er10.6	电流参数设置错误	0x6320	不可复位
	Er10.7	UV 电流校正失败	0x6100	不可复位
	Er10.8	电流零漂过大	0x6100	不可复位
	Er10.9	使能时电流异常	0x2312	不可复位
	Er11.0	伺服上电时电机转速过大	-	不可复位
	Er11.1	驱动器过热故障	0x2312	不可复位
	Er12.0	PWM BUFFER 检测失败	-	不可复位
	Er20.1	编码器内部故障	0x7305	不可复位

故障组	故障码	故障名称	总线故障码	能否复位
第 1 类	Er20.2	编码器读写异常	0x7305	不可复位
	Er20.3	编码器数据丢帧	0x7305	不可复位
	Er20.4	编码器增量位置过大	0x7305	不可复位
	Er20.5	编码器数据异常	0x7305	不可复位
	Er20.6	编码器设置类型与实际不对应	0x7305	不可复位
	Er20.7	编码器该型号不支持	0x7305	不可复位
	Er20.8	编码器电池失效	0x7305	不可复位
	Er20.9	编码器多圈异常	0x7305	不可复位
	Er21.0	编码器线数与驱动器线数不匹配	0x7305	不可复位
	Er22.0	第二编码器断线	0x7305	不可复位
	Er32.8	200P 并口校验失败	-	不可复位
	Er32.9	200P 版本 与 mcu 版本不匹配	-	不可复位
	Er40.0	驱动器过载	0x3230	可复位
	Er41.0	电机过载	0x3230	可复位
	Er41.1	电机堵转过热	0x7121	可复位
	Er41.2	电机温度过高	0x4210	可复位
	Er42.0	IGBT 温度过高	0x4210	可复位
	Er42.1	泄放管温度过高	0x4210	可复位
	Er42.2	散热片温度过高	0x4210	可复位
	Er43.0	过电压	0x3210	可复位
	Er43.1	欠电压	0x3220	可复位
	Er45.0	伺服使能失败	0xFF00	可复位
	Er46.0	电机过速	0x8400	可复位
	Er47.0	位置偏差过大	0x8611	可复位
	Er47.1	位置偏差溢出	0x8611	可复位
	Ex47.2	全闭环混合偏差过大	0x8611	可复位
	Er48.0	STO 状态异常	0x0480	可复位
	Er48.1	STO Buffer 5V 供电异常	0x0481	可复位
	Er48.2	STO 脉冲检测光耦异常	0x0482	可复位
	Er48.3	STO Buffer 检测异常	0x0483	可复位
	Er50.1	D/Q 电流溢出	0x6100	可复位
	Er51.0	离线惯量辨识失败	0x6310	可复位

故障组	故障码	故障名称	总线故障码	能否复位
第 1 类	Er51.1	离线惯量参数异常	0x6310	可复位
	Er52.0	角度辨识失败	0x7122	可复位
	Er53.0	电机参数辨识超时	0x7122	可复位
	Er53.1	电阻参数辨识失败	0x7122	可复位
	Er53.2	电感参数辨识失败	0x7122	可复位
	Er53.3	反电动势参数辨识失败	0x7122	可复位
	Er54.0	电流环调谐失败	0x7122	可复位
	Er55.0	振动过大故障	0x7122	可复位
第 2 类	Er80.0	控制电欠压	0x3120	可复位
	Er81.0	输入缺相 1	0x3130	可复位
	Er81.1	输入缺相 2	0x3130	可复位
	Er81.2	输出缺相	-	可复位
	Er82.0	DI 功能分配故障	0x6320	可复位
	Er82.1	DO 功能分配故障	0x6320	可复位
	Er82.2	VDI 功能分配故障	0xFF00	可复位
	Er82.3	VDO 功能分配故障	0xFF00	可复位
	Er84.0	电子齿轮设定错误	0x6320	可复位
	Er84.1	软限位设置异常	0x6320	可复位
	Er84.2	编码器分辨率设置异常	0x7122	可复位
	Er84.3	原点位置设置异常	0xFF00	可复位
	Er87.3	限位时目标位置 32 位数字符号位溢出	0xFF00	可复位
	Er87.4	旋转模式目标位置超过机械单圈位置的最大值	0xFF00	可复位
	ErA0.1	多圈溢出故障	0x7305	可复位
	ErC2.1	非 IRT 模式下, 无法使用 DSC	-	可复位
	ErC1.4	网线连接不可靠, 网络运行模式下断线	-	可复位
	ErC1.8	总线从运行状态切换为非运行状态	-	可复位
	ErC1.1	IRT 同步丢失异常	-	可复位
	ErC1.2	PN 网路状态在使能时切换到无连接态	-	可复位
	ErC2.3	接入网线不允许设置网络参数	-	可复位

表 8-2 厂家自定义警告码一览表

故障组	警告码	警告名称	总线故障码	能否复位
警告	ALF0.0	紧急停机警告	0xF00	可复位
	ALF1.0	参数生效需要重新上电	0x6320	可复位
	ALF1.1	参数存储频繁警告	0x5530	可复位
	ALF1.2	转矩到达参数错误	0x6320	可复位
	ALF1.3	上位机写功能码过于频繁	-	可复位
	ALF2.0	正向超程警告	0x5443	可复位
	ALF2.1	负向超程警告	0x5444	可复位
	ALF2.2	绝对线性模式位置超限警告	-	可复位
	ALF4.0	回零超时	0x6320	可复位
	ALF4.1	回零 DI 冲突	0x6320	可复位
	ALF4.2	回零模式冲突	0x6320	可复位
	ALF5.0	制动电阻过载	0x3210	可复位
	ALF5.1	外接制动电阻阻值过小	0x6320	可复位
	ALF6.1	输出缺相	0x3230	可复位
	ALF7.1	程序段范围超限 (PN)	-	可复位
	ALF7.2	MDI 绝对位置指令超过软限值 (PN)	-	可复位
	ALF8.0	辨识过程中发生振动	0x7122	可复位
	ALF9.0	编码器电池电压低	0x7305	可复位

8.2 处理措施

表 8-3 故障和警告的原因及处理措施一览表

代码	名称	原因	处理措施
Er01.0	软件版本不匹配	● MCU、FPGA 版本号不正确	● 查看软件版本是否匹配 ● 联系技术支持，更新 FPGA 或 MCU 软件
Er01.1	电机参数不匹配	● 电机参数不正确	● 更换伺服驱动器或电机使其功率匹配 ● 联系技术支持
Er02.0	产品匹配故障，无对应的驱动器	● 伺服驱动器型号设置不正确	● 检查 U42.10 伺服驱动器型号是否正确；如不正确，联系技术支持，修改正确的伺服驱动器型号

代码	名称	原因	处理措施
Er02.1	产品匹配故障, 无对应的电机	电机型号设置不正确	读取电机型号 U42.11 并联系技术支持
Er03.0	系统参数异常	更新了软件	确认是否更新了软件; 重新设置伺服驱动器型号和电机型号, 系统参数恢复初始化 (F31.02=1)
		- 控制电源电压瞬时下降 - 参数存储过程中瞬间掉电	- 确认是否处于切断控制电过程中或者发生瞬间停电 - 系统参数恢复初始化 (F31.02=1), 然后重新写入参数
		一定时间内参数的写入次数超过了最大值	确认是否上位装置频繁地进行参数变更; 改变参数写入方法, 并重新写入
		伺服驱动器故障	多次接通电源并恢复出厂参数, 如果仍报故障, 更换伺服驱动器
Er03.1	参数范围超限	升级后的软件参数个数发生变化, 读写时地址异常	- 查看参数访问地址是否越界, 功能码 U41-06 和 U41-07 可以查看异常功能码的组号和偏置 - 执行恢复出厂设置
Er03.2	参数写入异常	- 参数写入过于频繁 - 控制电源不稳定 - 驱动器故障	- 请检查通信程序是否存在频繁修改并写入参数的指令 - 检查控制电接线, 同时确保控制电源电压在规格范围内 - 排除以上原因, 多次上电后仍出现该故障, 需要更换驱动器
Er03.3	参数读取异常	- 参数读取过于频繁 - 驱动器故障	- 请检查通信程序是否存在频繁读取参数的指令 - 排除以上原因, 更改某参数后, 并再次上电, 查看该参数值是否保存 - 未保存, 且多次上电仍出现该故障, 需要更换驱动器
Er04.0	FPGA 上电校验异常	FPGA 上电校验异常	多次接通电源, 如果仍报故障, 更换伺服驱动器
Er04.1	FPGA 上电未复位	FPGA 上电未复位	多次接通电源, 如果仍报故障, 更换伺服驱动器
Er04.2	FPGA 中断发送故障	- FPGA 故障 - MCU 与 FPGA 访问超时	多次接通电源, 如果仍报故障, 更换伺服驱动器
Er05.0	电流环超时	MCU 转矩中断调度的间隔时间异常	多次接通电源, 如果仍报故障, 更换伺服驱动器
Er05.1	速度环超时	MCU 速度调度的间隔时间异常	多次接通电源, 如果仍报故障, 更换伺服驱动器
Er05.2	位置环超时	MCU 位置中断调度的间隔时间异常	多次接通电源, 如果仍报故障, 更换伺服驱动器

代码	名称	原因	处理措施
Er06.0	失控保护	● 由于接线错误，导致控制回路发散，导致电机飞车失速	● 检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆 UVW 端、伺服驱动器 UVW 端的连接是否一一对应 ● 按照正确 UVW 相序接线
		● 上电时，干扰信号导致电机转子初始相位检测错误	● UVW 相序正确，但使能伺服驱动器即报 Er06.0；重新上电
		● 编码器型号错误	● 确认电机型号、编码器类型 ● 更换为相互匹配的产品
		● 编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	● 检查是编码器接线、检查线缆有无老化腐蚀、接头松动情况 ● 重新焊接、插紧或更换编码器线缆
		● 垂直轴工况下，重力负载过大	● 检查垂直轴负载是否过大，减小垂直轴负载，或提高刚性，或在不影响安全和使用的前提下，屏蔽该故障
		● 参数设置不合理导致伺服运行振动过大	● 设置合适的参数避免伺服运行振动过大
		● 电机被外力反向拖动	● 如果可以正常运行，并且确实有被外力反拖的应用工况可以考虑屏蔽失控保护（C06.20=0 需谨慎设置）
Er10.0	P- 硬件过流	● 增益设置不合理，电机振荡	● 确认问题后，进行增益调整
		● 编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	● 重新焊接、插紧或更换编码器线缆
		● 制动电阻过流	● 重新选择泄放电阻阻值和型号，重新接线
		● 伺服驱动器故障	● 更换伺服驱动器
Er10.1	N- 硬件过流	● 增益设置不合理，电机振荡	● 确认问题后，进行增益调整
		● 编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	● 重新焊接、插紧或更换编码器线缆
		● 制动电阻过流	● 重新选择泄放电阻阻值和型号，重新接线
		● 电机 UVW 线缆短路	● 正确连接电机线缆，不平衡则更换电机
		● 伺服驱动器故障	● 更换伺服驱动器

代码	名称	原因	处理措施
Er10.2	U 相软件过流	● 电机线缆接触不良	● 紧固有松动、脱落的接线
		● 电机线缆接地	● 绝缘不良时更换电机
		● 电机 UVW 线缆短路	● 将电机线缆拔下，检查电机线缆 UVW 间是否短路，接线是否有毛刺等；将电机线缆拔下，测量电机线缆 UVW 间电阻是否平衡
		● 电机烧坏	● 正确连接电机线缆，不平衡则更换电机
Er10.3	V 相软件过流	● 电机线缆接触不良	● 紧固有松动、脱落的接线
		● 电机线缆接地	● 绝缘不良时更换电机
		● 电机 UVW 线缆短路	● 将电机线缆拔下，检查电机线缆 UVW 间是否短路，接线是否有毛刺等；将电机线缆拔下，测量电机线缆 UVW 间电阻是否平衡
		● 电机烧坏	● 正确连接电机线缆，不平衡则更换电机
Er10.4	输出对地短路	● 伺服驱动器动力线缆 UVW 对地发生短路	● 重新接线或更换伺服驱动器动力线缆
		● 电机对地短路	● 更换电机
		● 伺服驱动器故障	● 更换伺服驱动器
Er10.5	电流采样失败	● U/V 相电流采样异常	● 检查现场是否存在多种干扰源 ● 检查伺服驱动器和电机接地，屏蔽等抗干扰措施是否做好 ● 在电机动力线，编码器线上套磁环
		● 内部电流采样芯片损坏	● 更换驱动器
Er10.6	电流参数设置错误	● 电流采样参数设置错误	● 将 R21.24 的值修改为 0 ● 重新上电故障仍存在，更换驱动器
Er10.7	UV 电流校正失败	● 电流校正检测精度误差大于 5%	● 重新上电故障仍存在，更换驱动器
Er10.8	电流零漂过大	● 上电时检测电流零漂大于阈值	● 重新上电故障仍存在，更换驱动器
Er10.9	使能时电流异常	● 使能时电流采样值过大	● 多次使能驱动器，如果仍报故障，更换伺服驱动器
		● 动力线断线（针对 1kW 及以上伺服驱动器）	● 检查 UVW 动力线连接是否正常（针对 1kW 及以上伺服驱动器）
Er11.0	伺服上电时电机转速过大	● 伺服上电时刻电机在旋转	● 伺服上电时刻保持电机静止
Er11.1	驱动器过热故障	● 驱动器过热	● 确认风扇是否异常或环境温度是否过高 ● 改善伺服单元的安装条件，降低环境温度 ● 重新上电故障仍存在，更换驱动器
Er12.0	PWM BUFFER 检测失败	● 上电时检测 PWM buffer 失败	● 如果重新上电报出联系技术支持

代码	名称	原因	处理措施
Er20.1	编码器内部故障	● 编码器内部故障	● 更换电机
Er20.2	编码器读写异常	● 上电编码器数据交互异常	● 更换可正常使用的编码器线缆，若更换后不再发生故障，则说明原编码器线缆损坏；如果不是，则编码器本身问题较大，需要更换伺服电机 ● 在电机动力线，编码器线上套磁环
Er20.3	编码器数据丢失	● 编码器线异常	● 更换编码器线
		● 编码器干扰严重	● 在电机动力线，编码器线上套磁环 ● 多次接通电源后仍报故障，编码器发生故障，更换伺服电机
Er20.4	编码器增量位置过大	● 编码器单圈位置异常	● 如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起，则请分开布线 ● 多次接通电源后仍报故障，编码器发生故障，更换伺服电机
Er20.5	编码器数据异常	● 编码器内部参数异常	● 如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起，则请分开布线 ● 多次接通电源后仍报故障，编码器发生故障，更换伺服电机
Er20.6	编码器设置类型与实际不对应	● 电机型号不匹配	● 更换与驱动器匹配的电机
Er20.7	编码器该型号不支持	● 编码器型号不支持	● 更换与驱动器匹配的电机
Er20.8	编码器电池失效	● 编码器电池电压过低	● 更换新的电压匹配的电池
		● 更换电池或者断电期间未接电池 ● C00.07 第一次设置为绝对值模式	● 设置 F31-10=4 复位编码器，重新上电
Er20.9	编码器多圈异常	● 编码器故障，多圈计数错误	● 设置 F31-10=4 复位编码器，重新上电 ● 多次重新上电仍报故障，更换电机
Er21.0	编码器线数与驱动器线数不匹配	● 编码器线数与驱动器线数不匹配	● 重新给编码器下发参数
Er22.0	第二编码器断线	● 第二编码器断线	● 重新检查第二编码器接线
Er32.8	200P 并口校验失败	● 200P 并口校验失败	● 200P 与 MCU 的并口校验失败，请联系技术支持处理
Er32.9	200P 版本与 mcu 版本不匹配	● 200P 版本校验错误	● 版本号对不上请联系技术支持处理
Er40.0	驱动器过载	● 驱动器过载	● 运行过程中查看负载率 U40.07 和电流反馈是否过大，如果真实工况需要大负载，建议更换大功率的驱动器

代码	名称	原因	处理措施
Er41.0	电机过载	电机接线、编码器接线错误 / 不良	- 按照正确接线图连接线缆 - 使用自制线缆时，按照接线指导制作并连接
		负载太重，电机输出有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转	查看伺服驱动器平均负载率是否长时间大于 100.0%
		加减速太频繁或者负载惯量很大	- 更换大容量伺服驱动器及匹配的电机；或减轻负载，加大加减速时间 - 计算机械惯量比或进行惯量辨识，查看惯量比，确认伺服电机循环运行时单次运行周期，增大单次运行中的加减速时间
		增益调整不合适或刚性太强	- 观察运行时电机是否振动，声音异常 - 重新调整增益
		伺服驱动器或者电机型号设置错误	查看伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器和电机型号，更新成匹配机型
		因机械因素而导致电机堵转，造成运行时的负载过大	排除机械因素
		伺服驱动器故障	下电后重新上电，如果仍报故障，更换伺服驱动器
Er41.1	电机堵转过热	伺服驱动器 UVW 输出缺相、断线、相序接错	- 无负载情况下进行电机试运行，万用表测量检查接线是否断线，确认线缆相序是否正确 - 按照正确配线重新接线，或更换线缆
		电机参数不正确	- 读取 R20 组参数，确认极对数是否正确 - 多次对电机做角度辨识，并确认参数是否一致 - 修正电机参数
		通讯指令受干扰	确认上位机指令是否存在抖动，排除通讯干扰
		因机械因素导致电机堵转	- 排查机械因素是否存在卡死、偶尔卡顿、偏心等状况 - 多次上电重启，如果仍然显示该错误码，联系技术支持
Er41.2	电机温度过高	电机的 PTC 温度传感器检测到电机温度过高	- 检查是否为 PTC 电机，电机 PTC 接线是否连接到伺服驱动器上 - 如果伺服或电机不支持 PTC，请关闭 PTC 功能（C06-16=0）

代码	名称	原因	处理措施
Er42.0	IGBT 温度过高	● 环境温度过高	● 改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度
		● 过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	● 变更故障复位方法，过载后等待 30s 再复位 ● 提高驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载
		● 风扇损坏	● 确认运行时风扇是否运转，更换伺服驱动器
		● 伺服驱动器的安装方向、间隔不合理	● 根据伺服驱动器的安装标准进行安装
		● 伺服驱动器故障	● 断电 5 分钟后重启依然报故障，更换伺服驱动器
Er42.1	泄放管温度过高	● 泄放控制的结温过高警告	● 控制工况控制泄放管启用的次数
		● 过载后会自动关闭泄放管	● 控制工况控制泄放管启用的次数
Er42.2	散热片温度过高	● 环境温度过高	● 改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度
		● 过载后，反复多次通过关闭电源对过载故障复位	● 变更故障复位方法，过载后等待 30s 再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载
		● 风扇损坏	● 确认运行时风扇是否运转，更换伺服驱动器
		● 伺服驱动器的安装方向、间隔不合理	● 根据伺服驱动器的安装标准进行安装
		● 伺服驱动器故障	● 断电 5 分钟后重启依然报故障，更换伺服驱动器
Er43.0	过电压	● 主回路输入电压过高	● 按照额定规格，更换或调整电源
		● 电源处于不稳定状态，或受到了雷击影响	● 监测伺服驱动器输入电源是否遭受到雷击影响，测量输入电源是否稳定，满足额定规格要求 ● 接入浪涌抑制器，再接通控制电和主回路电，若仍然发生故障时，则更换伺服驱动器
		● 制动电阻失效	● 检查制动电阻接线，测量 P ⊕、C 之间外接制动电阻阻值，若阻值“∞”（无穷大），则制动电阻内部断线，更换新的电阻 ● 务必设置外接制动电阻功率、外接制动电阻阻值与实际使用外接制动电阻参数一致

代码	名称	原因	处理措施
		● 外接制动电阻阻值太大，最大制动能量不能完全被吸收	● 测量 P ⊕、C 之间的外接制动电阻阻值，与推荐值相比较，更换外接制动电阻阻值为推荐值 ● 务必设置外接制动电阻功率、外接制动电阻阻值与实际使用外接制动电阻参数一致
		● 电机运行于急加减速状态，最大制动能量超过可吸收值	● 确认运行中的加减速时间，测量直流母线电压，确认是否处于减速段时，电压超过故障值
		● 母线电压采样值有较大偏差	● 确保主回路输入电压在规格范围内，在允许情况下增大加减速时间 ● 联系技术支持
		● 伺服驱动器故障	● 多次下电后，重新接通主回路电仍报故障，更换伺服驱动器
Er43.1	欠电压	● 主回路电源不稳或者掉电 ● 发生瞬间停电	● 查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆电源侧和伺服驱动器侧输入电压是否符合额定规格；提高电源容量
		● 运行中电源电压下降	● 监测伺服驱动器输入电源电压，查看同一主回路供电电源是否容量不足电压下降；提高电源容量
		● 缺相，应输入 3 相电源运行的伺服驱动器实际以单相电源运行	● 检查主回路接线是否正确可靠 ● 更换线缆并正确连接主回路电源线
		● 伺服驱动器故障	● 多次下电后，重新接通主回路电仍报故障，更换伺服驱动器
Er45.0	伺服使能失败	● 伺服使能失败	● 不同控制方式（如：伺服后台和上位机）不要同时给使能
Er46.0	电机过速	● 电机线缆 UVW 相序错误	● 检查伺服驱动器动力线缆两端与电机线缆 UVW 端、伺服驱动器 UVW 端的连接是否一一对应。按照正确 UVW 相序接线
		● 过速故障阈值参数设置错误	● 检查过速故障阈值是否小于实际运行需达到的电机最高转速，根据机械要求重新设置过速阈值（将 C06.03 设为 0 表示过速阈值为电机最大速度）
		● 输入指令超过了过速故障阈值	● 检查输入指令对应的电机转速是否超过了过速故障阈值，将速度限制值设置在过速故障阈值之下

代码	名称	原因	处理措施
Er470	位置偏差过大	● 电机速度超调	● 通过调试平台查看“速度反馈”是否超过了过速故障阈值，进行增益调整或调整机械运行条件
		● 伺服驱动器故障	● 重新上电运行后仍发生故障，更换伺服驱动器
		● 伺服驱动器 UVW 输出缺相或相序接错	● 无负载情况下进行电机试运行，并检查接线 ● 按照正确配线重新接线，或更换线缆
		● 伺服驱动器 UVW 输出断线或编码器断线	● 检查并重新接线，伺服电机动力线缆与伺服驱动器动力线缆 UVW 必须一一对应 ● 必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接
		● 因机械因素导致电机堵转	● 排查机械因素
		● 伺服驱动器增益较低	● 进行手动增益调整或者自动增益调整
		● 位置指令增量过大	● 增大加减速斜坡。根据实际情况，减小齿轮比
		● 相对于运行条件，故障值过小	● 确认位置偏差故障值是否设置过小，增大位置偏差报警阈值 C15.0D
		● 伺服驱动器 / 电机故障	● 通过驱动调试平台的示波器功能监控运行波形：位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指令，若位置指令不为零而位置反馈始终为零，请更换伺服驱动器 / 电机

代码	名称	原因	处理措施
Er47.1	位置偏差溢出	● 伺服驱动器 UVW 输出缺相或相序接错	● 无负载情况下进行电机试运行，并检查接线 ● 按照正确配线重新接线，或更换线缆
		● 伺服驱动器 UVW 输出断线或编码器断线	● 检查并重新接线，伺服电机动力线缆与伺服驱动器动力线缆 UVW 必须一一对应。必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接
		● 因机械因素导致电机堵转	● 排查机械因素
		● 伺服驱动器增益较低	● 进行手动增益调整或者自动增益调整
		● 位置指令增量过大	● 调整位置指令，根据实际情况，增大加减速斜坡时间
		● 相对于运行条件，故障值过小	● 确认位置偏差故障值是否设置过小，增大设定值
		● 伺服驱动器 / 电机故障	● 通过驱动调试平台的示波器功能监控运行波形：位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指令，若位置指令不为零而位置反馈始终为零，请更换伺服驱动器 / 电机
Ex47.2	全闭环混合偏差过大	● 驱动器混合偏差阈值 C1B.08 设置过小	● 设大 C1B.08 的值
		● 内外环编码器反馈设置错误	● 修改正确 C1B.04 的值
		● 机械因素导致	● 检查机械因素
Er48.1	STO Buffer 5V 供电异常	● Buffer 供电异常	● 如果多次上电仍报警机型更换驱动器
Er48.2	STO 脉冲检测光耦异常	● STO 前级光耦异常	● 检查 STO 端子接线 ● 如果多次上电仍报警机型更换驱动器
Er48.3	STO Buffer 检测异常	● Buffer 开关检测异常	● 检查 STO 端子接线 ● 如果多次上电仍报警机型更换驱动器
Er50.1	D/Q 电流溢出	● 电流采样异常	● 多次接通电源，如果仍报故障，更换伺服驱动器
Er51.0	离线惯量辨识失败	● 辨识中有持续振动；辨识结果波动过大 ● 负载机械连接松动、机构有偏心引起 ● 辨识过程中有报警导致运行中断 ● 带大惯量负载振动抑制不住，需要先增大加减速时间，确保电机电流不饱和	● 有振动无法自动抑制时可以开启振动抑制功能消除振动 ● 排除并解除报警，排除报警后，重新执行 ● 增大最大运行速度、减小加减速时间，对丝杆机构可缩短行程

代码	名称	原因	处理措施
Er51.1	离线惯量参数异常	● 离线惯量辨识过程中转矩过大	● 减少辨识速度 C07.01, 减小辨识目标转矩 C07.03, 增大辨识圈数 C07.04
Er52.0	角度辨识失败	● 角度辨识失败	● 设置正确的电机参数 ● 重新进行电机接线
Er53.0	电机参数辨识超时	● 电机参数辨识超时	● 联系技术支持
Er53.1	电阻参数辨识失败	● 电阻参数辨识失败	● 联系技术支持
Er53.2	电感参数辨识失败	● 电感参数辨识失败	● 联系技术支持
Er53.3	反电动势参数辨识失败	● 反电动势参数辨识失败	● 联系技术支持
Er54.0	电流环调谐失败	● 电流环调谐失败	● 联系技术支持
Er55.0	振动过大故障	● 振动过大	● 重新设置增益参数
Er80.0	控制电欠压	● 控制电电源不稳或者掉电	● 确认是否处于切断控制电过程中或发生瞬间停电, 重新上电。若是异常掉电, 需确保电源稳定。测量控制电电缆的输入电压是否符合额定规格, 提高电源容量
		● 控制电电缆接触不好	● 检测线缆是否连通, 并测量控制电电缆伺服驱动器侧的电压是否符合额定要求。重新接线或者更换线缆
Er81.0	输入缺相 1	● 输入缺相	● 检查输入三相交流电是否正常, 确认电源正常, 更换驱动器
Er81.1	输入缺相 2	● 输入缺相	● 检查输入三相交流电是否正常, 确认电源正常, 更换驱动器
Er81.2	输出缺相	● 输出 UVW 断线	● 更换电机线缆
Er82.0	DI 功能分配故障	● DI 功能分配时, 同一功能重复分配给多个 DI 端子	● 将分配了同一非零功能编号的参数, 重新分配为不同的功能编号, 重新上控制电, 使更改生效。或先关闭伺服使能信号, 并给出“复位信号”使更改生效
		● DI 功能编号超出 DI 功能个数	● 确认是否更新了 MCU 程序, 系统参数恢复初始化后 F31.02=1, 重新上电
Er82.1	DO 功能分配故障	● DO 设置的功能号超过了最大值	● 设置正确的 DO 功能号, 系统参数恢复初始化后 F31.02=1, 重新上电。
Er82.2	VDI 功能分配故障	● VDI 功能分配时, 同一功能重复分配给 DI 和 VDI	● 将分配了同一非零功能编号的参数, 只能分配给 DI 或 VDI, 恢复出厂设置 F31.02=1
Er82.3	VDO 功能分配故障	● VDO 功能分配时, 同一功能重复分配给 DO 和 VDO	● 将分配了同一非零功能编号的参数, 只能分配给 DO 或 VDO, 恢复出厂设置 F31.02=1

代码	名称	原因	处理措施
Er84.0	电子齿轮设定错误	● 电子齿轮比超出限定值	● 按正确范围 (0.001, 4000× 编码器分辨率 /10000) 设定齿轮比。
Er84.1	软限位设置异常	● 软限位下限值大于或等于上限值	● 重新设定, 并确保最小软件绝对位置限制小于最大软件绝对位置限制。
Er84.2	编码器分辨率设置异常	● 编码器分辨率异常	● 执行恢复出厂设置 C31.02=1, 重新上电
Er84.3	原点位置设置异常	● 原点偏置在软限位之外	● 编码器工作在增量模式、绝对值线性模式、单圈绝对值模式时, 设定原点偏置在软限位之内
		● 原点偏置在旋转模式上下限值之外	● 编码器工作在旋转模式时, 设定原点偏置在机械单圈上下限值之内
Er87.3	限位时目标位置 32 位数字号位溢出	● 限位时目标位置 32 位数字号位溢出	● 限位处, 目标位置给定太大
Er87.4	旋转模式目标位置超过机械单圈位置的最大值	● 绝对值旋转模式或单圈旋转模式下, 目标位置超过单圈位置的上下限	● 检查目标位置的设定值, 设定目标位置在单圈的上下限之内
ErA0.1	多圈溢出故障	● 绝对值编码器正方向旋转圈数超过 32767 或者负方向旋转超过 32768	● 执行 F31.10 = 4 复位故障和多圈数据, 重新上电, 必要时需重新进行原点回归操作
ErC2.1	非 IRT 模式下, 无法使用 DSC	● 使用 DSC 模式, 伺服必须开启 IRT 模式	● 确实如果需要使用 DSC 模式, 首先要组态 IRT 模式
ErC1.4	网线连接不可靠, 网络运行模式下断线	● 网络连接不可靠, 网络运行模式断线	● 网线连接不可靠, 请检查网线是否松动
ErC1.8	总线从运行状态切换到非运行状态	● 总线由运行状态切换到非运行状态	● 正常下载程序
ErC1.1	IRT 同步丢失异常	● IRT 同步异常丢失	● 外部可能有干扰, 请排查 EMC 环境
ErC1.2	PN 网路状态在使能时切换到无连接态	● 伺服运行中, 网络切换到无连接态	● 可靠连接网线
ErC2.3	接入网线不允许设置网络参数	● 设置伺服网络参数时, 不能插入网线	● 拔掉网线, 重新上电再修改 IP 名字等网络参数
ALF0.0	紧急停机警告	● 检查 DI 功能 4: 紧急停车, 及其对应 DI 端子逻辑是否被置为有效	● 检查运行模式, 确认安全的前提下, 解除 DI 紧急停车有效信号
ALF1.0	参数生效需要重新上电	● 伺服驱动器的参数属性“生效方式”为“再次通电”时, 该参数参数值变更后, 驱动器提醒用户需要重新上电	● 重新上电
ALF1.1	参数存储频繁警告	● 非常频繁且大量的修改参数, 并存储入 EEPROM	● 上位机不要频繁写入 EEPROM 参数

代码	名称	原因	处理措施
ALF1.2	转矩到达参数错误	● 转矩模式下转矩到达 DO 参数设置无效	● 请设置合理的转矩到达 DO 信号开启时输出转矩值和转矩到达 DO 信号关闭时输出转矩值，使得前者大于后者，设置 C03.4A 大于 C03.4B
ALF1.3	上位机写功能码过于频繁	● 非常频繁且大量的修改、存储参数	● 上位机不要频繁写入 EEROM 参数
ALF2.0	正向超程警告	● 正限位 DI 有效	● 电机反向运行到限制范围内
		● 驱动器位置反馈处于正向软件位置限制值处	● 电机反向运行到限制范围内或者改大正向软限值
		● 原点偏置设置超出软限位	● 原点偏置不要超出软限位范围
ALF2.1	负向超程警告	● 反限位 DI 有效	● 电机正向运行到限制范围内
		● 驱动器位置反馈处于反向软件位置限制值处	● 电机正向运行到限制范围内或者改小反向软限值
		● 原点偏置设置超出软限位	● 原点偏置不要超出软限位范围
ALF2.2	绝对线性模式位置超限警告	● 绝对线性模式位置反馈溢出	● 重新找原点 ● 改为绝对线性无尽模式（C0007=2）
ALF4.0	回零超时	● 回零时间超过设置值	● 适当调整回原速度，回原时间，保证外部原点信号连接可靠（如果用到）
ALF4.1	回零 DI 冲突	● 回原过程中正反限位同时有效或者原点信号和限位信号同时有效	● 检查原点信号和限位信号是否正确
ALF4.2	回零模式冲突	● 回原模式设置错误	● 检查上位机对象字典 C15.1B 回原模式是否正确

代码	名称	原因	处理措施
ALF5.0	制动电阻过载	● 外接制动电阻器接线不良、脱落或断线	● 选用良好线缆，将外接制动电阻两端分别接于 P ⊕、C 之间 ● 更换新的外接制动电阻，测量电阻阻值与标称值一致后，接于 P ⊕、C 之间
		● 实际选用的外接制动电阻阻值过大	● 按照规格，正确选用阻值合适的电阻
		● 外接制动电阻阻设定值大于实际外接制动电阻阻值	● 设置值与实际选用外接电阻阻值一致
		● 主回路输入电压超过规格范围	● 按照额定规格，调整或更换电源
		● 负载转动惯量比过大	● 选用大容量的外接制动电阻，并设置参数值与实际值一致
		● 电机速度过高，在设定的减速时间内减速过程未完成，周期性运动时，处于连续减速状态	● 选用大容量伺服驱动器
		● 伺服驱动器的容量或制动电阻容量不足	● 允许情况下，减小负载 ● 允许情况下，加大加减速时间 ● 允许情况下，加大电机运行周期
ALF5.1	外接制动电阻阻值过小	● 外接制动电阻阻值小于驱动器允许的最小值	● 更换为与驱动器匹配的外接制动电阻，阻值大于最小允许阻值，并正确设置阻值 C00.10
ALF6.1	输出缺相	● 输出电流异常	● 检查动力线线是否断线，更换电缆
ALF7.1	程序段范围超限 (PN)	● EPOS 程序段范围超限	● 程序段设置范围 0~15
ALF7.2	MDI 绝对位置指令超过软限值 (PN)	● MDI 绝对位置指令超过软限值	● 更改正确指令或者更改软限位限制范围 (C15.01 C15.03)
ALF8.0	辨识过程中发生振动	● 辨识中有持续振动 ● 负载机械连接松动、机构有偏心引起	● 确认机械安装是否有间隙，连接是否可靠
		● 带大惯量负载振动抑制不住，需要先增大加减速时间，确保电机电流不饱和	● 可适当调整 C07.00、C07.01.C07.03 和 C07.04 的惯量辨识参数，降低辨识速度 C07.01 和辨识目标转矩 C07.03 的值，提高辨识圈数 C07.04
ALF9.0	编码器电池电压低	● 编码器电池电压偏低	● 更换编码器电池

9.1 参数概要

驱动器具有设定其特性、功能等的各种参数。本章将对各种参数的功能、目的进行说明。

请理解各项说明，并调整成最适合客户运转的状态进行使用。

9.2 参数列表

■ C00 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C00.00	控制模式	0: 位置模式 1: 速度模式 2: 转矩模式 12: Profinet	0~12	12	-	U16	停机设定	立即生效
C00.01	电机旋转方向	0: CCW 1: CW	0~1	0	-	U16	停机设定	再次上电
C00.04	自调整模式选择	0: 手动模式 1: 标准模式 2: 定位模式	0~2	1	-	U16	运行设定	立即生效
C00.05	刚性等级设置	-	1~31	12	-	U16	运行设定	立即生效
C00.06	负载惯量比	-	0~12000	100	-	U16	运行设定	立即生效
C00.07	绝对值模式选择	0: 增量模式 1: 绝对值线性模式 2: 绝对值线性无尽模式 3: 绝对值编码器单圈模式 4: 绝对值旋转模式 5: 绝对值机械单圈模式 (运行方向可选)	0~5	0	-	U16	停机设定	再次上电

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C00.10	泄放电阻选择	0: 内部泄放 1: 外部泄放 2: 无泄放 3: 电容泄放	0~3	0	-	U16	停机设定	立即生效
C00.11	泄放电阻功率	-	1~65535	50	W	U16	停机设定	立即生效
C00.12	泄放电阻阻值	-	1~65535	50	Ω	U16	停机设定	立即生效
C00.13	泄放电阻散热系数	-	1~100	30	-	U16	运行设定	立即生效
C00.14	抱闸使能开关	-	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C00.16	面板显示选择	0: 默认显示 1: 转速显示 2: 转矩显示 3: 电压显示 4: 负载率显示	0~4	0	-	U16	运行设定	立即生效
C00.30	普通用户	-	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
C00.31	超级用户	-	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效

■ C01 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C01.00	第 1 位置环增益	-	0~20000	400	0.1rad/s	U16	运行设定	立即生效
C01.01	第 1 速度环增益	-	1~20000	250	0.1Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.02	第 1 速度环积分时间参数	-	1~51200	3184	0.01ms	U16	运行设定	立即生效
C01.03	第 1 转矩指令滤波截止频率	-	5~16000	200	Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.08	第 2 位置环增益	-	0~20000	560	0.1rad/s	U16	运行设定	立即生效
C01.09	第 2 速度环增益	-	1~20000	350	0.1Hz	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C01.0A	第 2 速度环积分时间参数	-	1~51200	2274	0.01ms	U16	运行设定	立即生效
C01.0B	第 2 转矩指令滤波截止频率	-	5~16000	280	Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.10	速度反馈滤波选择	0: 内部设定 1: 低通滤波器 2: 滑动平均滤波器 3: 速度观测器 4: 无滤波	0~4	0	-	U16	停机设定	立即生效
C01.11	速度反馈低通滤波截止频率	-	10~16000	8000	Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.12	速度反馈滑动平均滤波时间常数	0: 无滤波 1: 2 次滤波 2: 4 次滤波 3: 8 次滤波 4: 16 次滤波 5: 32 次滤波 6: 64 次滤波	0~6	0	-	U16	运行设定	立即生效
C01.13	速度前馈来源选择	0: 无前馈 1: 内部指令 2: 模型跟踪 5: 通讯给定	0~5	0	-	U16	运行设定	立即生效
C01.14	速度前馈百分比	-	0~2000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.15	速度前馈滤波截止频率	-	5~16000	318	Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.16	转矩前馈来源选择	0: 无前馈 1: 内部指令 2: 模型跟踪 5: 通讯给定	0~5	0	-	U16	运行设定	立即生效
C01.17	转矩前馈百分比	-	0~2000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.18	转矩前馈滤波截止频率	-	5~16000	318	Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.1B	PDFF 控制系数	-	0~1000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.1C	Damping factor 控制系数	-	0~1000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.20	位置指令滑动平均滤波时间常数 A	-	0~1280	0	0.1ms	U16	停机设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C01.21	位置指令滑动平均滤波时间常数 B	-	0~1280	0	0.1ms	U16	停机设定	立即生效
C01.22	位置指令低通滤波时间常数 A	-	0~65535	0	0.1ms	U16	停机设定	立即生效
C01.23	位置指令低通滤波时间常数 B	-	0~65535	0	0.1ms	U16	停机设定	立即生效
C01.24	位置指令第 1 段陷波滤波器频率	-	0~2000	0	0.1Hz	U16	停机设定	立即生效
C01.25	位置指令第 1 段陷波滤波器宽度	-	0~1000	0	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C01.26	位置指令第 1 段陷波滤波器深度	-	10~1000	1000	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C01.27	位置指令第 2 段陷波滤波器频率	-	0~2000	0	0.1Hz	U16	停机设定	立即生效
C01.28	位置指令第 2 段陷波滤波器宽度	-	0~1000	0	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C01.29	位置指令第 2 段陷波滤波器深度	-	10~1000	1000	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C01.2A	位置指令缓冲滤波时间常数	-	0~1280	0	0.1ms	U16	停机设定	立即生效
C01.30	自适应陷波器模式	0: 不使能 1: 一组陷波器 2: 二组陷波器 3: 复位陷波器参数 4: 仅检测共振频率	0~4	0	-	U16	运行设定	立即生效
C01.31	自适应陷波器检测次数	-	0~65535	0	次	U16	停机设定	立即生效
C01.32	自适应陷波器检测频率	-	0~8000	0	Hz	U16	只读	立即生效
C01.33	自适应陷波器检测幅值	-	0~5000	0	0.1%	U16	只读	立即生效
C01.34	自适应陷波器目标转矩	-	0~2000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.35	自适应陷波器检测转矩阈值	-	0~2000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C01.38	增益切换模式	0: 第一增益固定模式 1: DI 切换 2: DI 进行 P 和 PI 切换 3: 转矩指令 4: 速度指令 5: 速度反馈 6: 速度指令变化率 7: 位置偏差 8: 位置指令 9: 定位完成信号 10: 位置指令及速度反馈 11: 速度指令阈值高低	0~11	0	-	U16	停机设定	立即生效
C01.39	增益切换转换时间	-	10~10000	50	0.1ms	U16	运行设定	立即生效
C01.3A	增益切换启动阈值	-	0~65535	10	-	U16	运行设定	立即生效
C01.3B	增益切换环宽	-	0~65535	10	-	U16	运行设定	立即生效
C01.3C	增益切换位置锁定设置	-	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
C01.3D	增益切换位置增益转换时间	-	10~10000	50	0.1ms	U16	运行设定	立即生效
C01.40	第 1 组陷波器频率	-	10~8000	8000	Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.41	第 1 组陷波器宽度	-	0~4000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.42	第 1 组陷波器深度	-	10~1000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.43	第 2 组陷波器频率	-	10~8000	8000	Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.44	第 2 组陷波器宽度	-	0~4000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.45	第 2 组陷波器深度	-	10~1000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.46	第 3 组陷波器频率	-	10~8000	8000	Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.47	第 3 组陷波器宽度	-	0~4000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.48	第 3 组陷波器深度	-	10~1000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C01.49	第 4 组陷波器频率	-	10~8000	8000	Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.4A	第 4 组陷波器宽度	-	0~4000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.4B	第 4 组陷波器深度	-	10~1000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.4C	第 5 组陷波器频率	-	10~8000	8000	Hz	U16	运行设定	立即生效
C01.4D	第 5 组陷波器宽度	-	0~4000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C01.4E	第 5 组陷波器深度	-	10~1000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效

■ C02 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C02.00	模型跟踪控制选择	0: 不使能 1: 单质量模型跟踪	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C02.01	模型跟踪控制增益	-	10~20000	500	0.1rad/s	U16	运行设定	立即生效
C02.02	模型跟踪惯量修正系数	-	10~8000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C02.08	背隙补偿模式	0: 不补偿 1: 正向补偿 2: 反向补偿 3: 正反方向均补偿	0~3	0	-	U16	停机设定	立即生效
C02.09	背隙补偿脉冲数	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	停机设定	立即生效
C02.0B	背隙补偿滤波时间常数	-	0~65535	0	0.01ms	U16	运行设定	立即生效
C02.30	速度观测器增益	-	0~40000	0	0.1Hz	U16	运行设定	立即生效
C02.31	速度观测器惯量修正	-	10~8000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C02.32	速度观测器速度反馈截止频率	-	0~16000	0	Hz	U16	运行设定	立即生效
C02.38	振动抑制 1 频率	-	10~20000	1000	0.1Hz	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C02.39	振动抑制 1 惯量修正	-	10~8000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C02.3A	振动抑制 1 低通滤波器修正	-	-9999~9999	0	0.1Hz	I16	运行设定	立即生效
C02.3B	振动抑制 1 高通滤波器 1 修正	-	-9999~9999	0	0.1Hz	I16	运行设定	立即生效
C02.3C	振动抑制 1 高通滤波器 2 频率	-	10~50000	20000	0.1Hz	U16	运行设定	立即生效
C02.3D	振动抑制 1 补偿量 1 比例	-	0~20000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C02.3E	振动抑制 1 补偿量 2 比例	-	0~20000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C02.60	扰动观测器增益	-	0~40000	0	0.1Hz	U16	运行设定	立即生效
C02.61	扰动观测器惯量修正系数	-	1~10000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C02.62	扰动观测器低通截止频率	-	0~16000	0	Hz	U16	运行设定	立即生效
C02.63	扰动观测器转矩补偿百分比	-	0~2000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C02.68	摩擦补偿开关及相关设置	-	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
C02.69	摩擦补偿速度阈值	-	0~5000	20	0.1rpm	U16	运行设定	立即生效
C02.6A	静摩擦力补偿值	-	0~2000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C02.6B	库伦摩擦正向补偿值	-	0~2000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C02.6C	库伦摩擦反向补偿值	-	-2000~0	0	0.1%	I16	运行设定	立即生效
C02.6D	额定转速对应的粘滞摩擦转矩	-	0~2000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C02.6E	摩擦补偿滤波时间	-	0~65535	0	0.01ms	U16	运行设定	立即生效
C02.6F	摩擦补偿零速阈值	-	0~1000	10	0.1rpm	U16	运行设定	立即生效

■ C03 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C03.21	速度给定值	-	-8000~8000	100	rpm	I16	运行设定	立即生效
C03.22	速度加速度	-	0~65535	10	ms	U32	运行设定	立即生效
C03.24	速度减速度	-	0~65535	10	ms	U32	运行设定	立即生效
C03.27	内部正向速度限幅	-	0~8000	6000	rpm	U16	运行设定	立即生效
C03.28	内部负向速度限幅	-	0~8000	6000	rpm	U16	运行设定	立即生效
C03.2B	速度到达阈值	-	0~8000	1000	rpm	U16	运行设定	立即生效
C03.2C	速度同步阈值	-	0~1000	10	rpm	U16	运行设定	立即生效
C03.2D	速度旋转阈值	-	0~1000	20	rpm	U16	运行设定	立即生效
C03.2E	零速输出阈值	-	5~1000	10	rpm	U16	运行设定	立即生效
C03.32	零速输出判定滞环	-	0~200	10	rpm	U16	运行设定	立即生效
C03.34	速度 S 曲线使能	0: 未使能 1: 使能	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C03.35	速度 S 曲线加速段加加速	-	0~1000	500	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C03.36	速度 S 曲线加速段加减速	-	0~1000	500	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C03.37	速度 S 曲线减速段减加速	-	0~1000	500	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C03.38	速度 S 曲线减速段减减速	-	0~1000	500	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C03.41	转矩给定值	-	-4000~4000	0	0.1%	I16	运行设定	立即生效
C03.43	内部正向转矩限幅	-	0~4000	3000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C03.44	内部负向转矩限幅	-	0~4000	3000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C03.47	转矩模式正向速度限幅	-	0~8000	3000	rpm	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C03.48	转矩模式负向速度限幅	-	0~8000	3000	rpm	U16	运行设定	立即生效
C03.49	转矩到达基准值	-	0~4000	0	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C03.4A	转矩到达有效值	-	0~4000	200	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C03.4B	转矩到达无效值	-	0~4000	100	0.1%	U16	运行设定	立即生效

■ C04 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C04.00	DI1 功能选择	0: 无定义 1: 伺服使能 2: 故障复位 4: 紧急停机 5: 原点开关 6: 正向超程 7: 负向超程 30: 探针 1 31: 探针 2	0~31	6	-	U16	停机设定	立即生效
C04.01	DI1 逻辑选择	0: 常开 1: 常闭	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
C04.02	DI1 滤波时间	-	0~65535	150	0.01ms	U16	运行设定	立即生效
C04.04	DI2 功能选择	0: 无定义 1: 伺服使能 2: 故障复位 4: 紧急停机 5: 原点开关 6: 正向超程 7: 负向超程 30: 探针 1 31: 探针 2	0~31	7	-	U16	停机设定	立即生效
C04.05	DI2 逻辑选择	0: 常开 1: 常闭	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
C04.06	DI2 滤波时间	-	0~65535	150	0.01ms	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C04.08	DI3 功能选择	0: 无定义 1: 伺服使能 2: 故障复位 4: 紧急停机 5: 原点开关 6: 正向超程 7: 负向超程 30: 探针 1 31: 探针 2	0~31	5	-	U16	停机 设定	立即 生效
C04.09	DI3 逻辑选择	0: 常开 1: 常闭	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C04.0A	DI3 滤波时间	-	0~65535	150	0.01ms	U16	运行 设定	立即 生效
C04.0C	DI4 功能选择	0: 无定义 1: 伺服使能 2: 故障复位 4: 紧急停机 5: 原点开关 6: 正向超程 7: 负向超程 30: 探针 1 31: 探针 2	0~31	31	-	U16	停机 设定	立即 生效
C04.0D	DI4 逻辑选择	0: 常开 1: 常闭	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C04.0E	DI4 滤波时间	-	0~65535	150	0.01ms	U16	运行 设定	立即 生效
C04.10	DI5 功能选择	0: 无定义 1: 伺服使能 2: 故障复位 4: 紧急停机 5: 原点开关 6: 正向超程 7: 负向超程 30: 探针 1 31: 探针 2	0~31	30	-	U16	停机 设定	立即 生效
C04.11	DI5 逻辑选择	0: 常开 1: 常闭	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C04.12	DI5 滤波时间	-	0~65535	150	0.01ms	U16	运行 设定	立即 生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C04.30	DO1 功能选择	0: 无定义 1: 伺服准备好 2: 电机旋转 3: 抱闸 4: 故障 5: 警告 7: 定位到达 11: 位置比较输出 17: 转矩到达 18: EMD 输出	0~18	1	-	U16	停机 设定	立即 生效
C04.31	DO1 逻辑选择	0: 常开 1: 常闭	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C04.32	DO2 功能选择	0: 无定义 1: 伺服准备好 2: 电机旋转 3: 抱闸 4: 故障 5: 警告 7: 定位到达 11: 位置比较输出 17: 转矩到达 18: EMD 输出	0~18	4	-	U16	停机 设定	立即 生效
C04.33	DO2 逻辑选择	0: 常开 1: 常闭	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C04.34	DO3 功能选择	0: 无定义 1: 伺服准备好 2: 电机旋转 3: 抱闸 4: 故障 5: 警告 7: 定位到达 11: 位置比较输出 17: 转矩到达 18: EMD 输出	0~18	3	-	U16	停机 设定	立即 生效
C04.35	DO3 逻辑选择	0: 常开 1: 常闭	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效

■ C05 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C05.02	超程停机方式	0: 自由停机, 保持自由状态 1: 零速停机, 保持位置锁定状态 2: 零速停机, 保持自由状态 3: 斜坡停机 (6085h), 保持自由状态 4: 斜坡停机 (6085h), 保持位置锁定状态 5:DB 停机, 保持自由状态 6:DB 停机, 保持 DB 状态 7: 不响应超程	0~7	1	-	U16	停机设定	立即生效
C05.03	故障 1 停机方式	0: 自由停机, 保持自由状态 1:DB 停机, 保持自由状态 2:DB 停机, 保持 DB 状态	0~2	2	-	U16	停机设定	立即生效
C05.07	停机速度阈值	-	5~1000	10	rpm	U16	运行设定	立即生效
C05.08	快速斜坡停机减速时间	-	0~65535	0	ms	U32	运行设定	立即生效
C05.0A	慢速斜坡停机减速时间	-	0~65535	100	ms	U32	运行设定	立即生效
C05.0C	转矩停机限制值	-	5~3000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C05.10	抱闸关闭至电机不通电延迟时间	-	0~65535	100	ms	U16	运行设定	立即生效
C05.11	抱闸关闭时速度阈值	-	10~3000	30	rpm	U16	运行设定	立即生效
C05.12	抱闸关闭时使能无效最大等待时间	-	0~65535	100	ms	U16	运行设定	立即生效
C05.13	抱闸打开至指令接收延迟时间	-	0~65535	100	ms	U16	停机设定	立即生效
C05.14	DB 继电器通电延迟时间	-	0~65535	20	ms	U16	停机设定	立即生效
C05.18	OFF1 停机方式选择	-	0~7	1	-	U16	停机设定	立即生效
C05.19	OFF2 停机方式选择	-	0~7	3	-	U16	停机设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C05.1A	OFF3 停机方式选择	-	0~7	2	-	U16	停机设定	立即生效
C05.1B	暂停停机方式选择	-	1~3	1	-	U16	停机设定	立即生效
C05.1C	RFG 斜坡加速时间	-	0~4294967295	1000	-	U32	停机设定	立即生效
C05.1E	RFG 斜坡减速时间	-	0~4294967295	1000	-	U32	停机设定	立即生效
C05.20	斜坡减速时间	-	0~4294967295	500	-	U32	停机设定	立即生效
C05.22	闭环转矩斜坡时间	-	0~4294967295	0	ms	U32	停机设定	立即生效

■ C06 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C06.00	本地位置偏差过大阈值	-	0~4294967295	32767	UserUnit	U32	运行设定	立即生效
C06.03	速度过大阈值	-	0~9000	0	rpm	U16	运行设定	立即生效
C06.04	输入缺相检测禁止	0: 不禁止 1: 禁止	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C06.05	掉电保存使能	0: 不保存 1: 保存	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C06.06	屏蔽 STO 功能	-	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C06.07	机械限位选择	0: 无效 1: 直接开启 2: 回零完成后开启	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C06.08	机械正向极限位置	-	-2147483648~ 2147483647	2147483647	UserUnit	I32	运行设定	立即生效
C06.0A	机械负向极限位置	-	-2147483648~ 2147483647	-2147483648	UserUnit	I32	运行设定	立即生效
C06.0D	三相 220V 接两项报警开关	0: 不使能 1: 使能	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C06.0E	STO 处理方式	0: 故障 1: 状态 2: 警告	0~2	1	-	U16	停机设定	再次上电

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C06.10	驱动器过载保护阈值	-	0~3500	1150	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C06.11	电机过载保护阈值	-	0~3500	1150	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C06.12	电机堵转检测使能	0: 无效 1: 使能	0~1	1	-	U16	停机设定	立即生效
C06.13	电机堵转检测时间	-	0~3000	200	ms	U16	停机设定	立即生效
C06.14	电机堵转检测转速	-	0~1000	10	rpm	U16	运行设定	立即生效
C06.15	输出缺相检测使能	0: 无效 1: 使能	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C06.16	电机温度传感器类型	0: 无 1: PT100 2: PT1000 3: KTY 4: PTC	0~4	0	-	U16	停机设定	再次上电
C06.17	电机过载电流系数	-	0~200	100	%	U16	停机设定	立即生效
C06.18	IGBT 过温保护阈值	-	0~200	135	℃	U16	停机设定	再次上电
C06.19	泄放管过温保护阈值	-	0~200	115	℃	U16	停机设定	再次上电
C06.1A	编码器过温保护阈值	-	0~200	80	℃	U16	停机设定	再次上电
C06.1B	编码器多圈溢出保护使能	0: 无效 1: 使能	0~1	1	-	U16	停机设定	立即生效
C06.1C	驱动器高温预警阈值	-	0~1200	900	0.1℃	U16	运行设定	立即生效
C06.1D	输出缺相检测阈值	-	0~2000	0	0.1 倍	U16	运行设定	立即生效
C06.1E	抱闸故障检测屏蔽	0: 不屏蔽 1: 屏蔽	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
C06.20	失控保护使能	0: 无效 1: 使能	0~1	1	-	U16	停机设定	立即生效
C06.21	失控保护转矩阈值	-	1~4000	2000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C06.22	失控保护速度阈值	-	1~1000	50	rpm	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C06.23	失控保护速度滤波时间	-	1~1000	20	0.1ms	U16	运行设定	立即生效
C06.24	失控保护检测时间	-	10~1000	30	ms	U16	运行设定	立即生效
C06.25	电机温度预测保护使能	-	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
C06.26	电机温度预测过温保护阈值	-	0~2000	1100	0.1℃	U16	运行设定	立即生效
C06.27	STO 24V 断开滤波时间	-	1~5	4	ms	U16	停机设定	再次上电
C06.28	抱闸机型 STO 触发后到断使能延时时间	-	0~25	20	ms	U16	运行设定	立即生效
C06.29	SizeCDE 电子封芯使能	-	0~1	0	-	U16	停机设定	再次上电
C06.2B	STO PWM buffer 检测方式选择	-	0~2	0	-	U16	停机设定	立即生效
C06.2C	屏蔽掉电池放	0: 不屏蔽 1: 屏蔽	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效

■ C07 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C07.00	离线惯量辨识模式设置	-	0~785	769	-	U16	停机设定	立即生效
C07.01	离线惯量辨识速度指令	-	50~1000	500	rpm	U16	停机设定	立即生效
C07.02	离线惯量辨识加减速时间	-	0~65535	100	ms	U16	停机设定	立即生效
C07.03	离线惯量辨识目标转矩	-	1~1500	150	0.1%	U16	停机设定	立即生效
C07.04	离线惯量辨识旋转圈数	-	10~65535	200	0.01r	U16	停机设定	立即生效
C07.08	在线惯量辨识模式设置	0: 不使能 1: 惯量缓慢变化 2: 惯量一般变化 3: 惯量快速变化	0~3	0	-	U16	运行设定	立即生效
C07.09	在线惯量辨识参数设置	-	0~65535	19	-	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C07.0A	在线惯量辨识速度反馈滑动滤波时间	-	0~400	100	0.01ms	U16	停机设定	再次上电
C07.0B	在线惯量辨识转矩反馈滑动滤波时间	-	0~400	400	0.01ms	U16	停机设定	再次上电
C07.2B	摩擦识别指令低速区阈值	-	10~200	100	rpm	U16	停机设定	立即生效
C07.29	摩擦识别指令目标速度个数	-	10~50	40	-	U16	停机设定	立即生效
C07.2A	摩擦识别指令最大速度值	-	100~500	500	rpm	U16	停机设定	立即生效
C07.2B	摩擦识别指令低速段速度个数	-	10~25	20	-	U16	停机设定	立即生效
C07.2C	摩擦识别指令加速时间	-	10~1000	120	ms	U16	停机设定	立即生效
C07.2D	摩擦识别指令匀速时间	-	10~1000	120	ms	U16	停机设定	立即生效
C07.2E	摩擦识别指令停止时间	-	10~1000	120	ms	U16	停机设定	立即生效
C07.2F	摩擦识别最大运行距离	-	50~20000	200	0.01r	U16	停机设定	立即生效

■ C0A 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C0A.0B	调试软件通讯站号	-	1~255	1	-	U16	停机设定	立即生效
C0A.09	调试软件通讯波特率	0: 1200bps 1: 2400bps 2: 4800bps 3: 9600bps 4: 19200bps 5: 38400bps 6: 57600bps 7: 115200bps	0~7	7	-	U16	停机设定	再次上电
C0A.0A	调试软件通讯格式	0: 无校验, 1 个停止位 1: 奇校验, 1 个停止位 2: 偶校验, 1 个停止位 3: 无校验, 2 个停止位 4: 奇校验, 2 个停止位 5: 偶校验, 2 个停止位	0~5	0	-	U16	停机设定	再次上电

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C0A.0B	调试软件通讯应答时间	-	1~1000	1	ms	U16	停机设定	立即生效
C0A.0D	调试软件通讯存储选择	0: 不存储 1: 存储	0~1	1	-	U16	停机设定	立即生效
C0A.0E	调试软件数据格式	0: 低十六位在前, 高十六位在后 1: 高十六位在前, 低十六位在后	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C0A.0F	SDO 写 EEROM 次数报警阈值	-	0~65535	36000	-	U16	停机设定	立即生效
C0A.12	USB 显示开关	-	0~1	1	-	U16	停机设定	再次上电

■ C0D 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C0D.00	位置比较输出使能	0: 关闭 1: 使能	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
C0D.03	位置比较模式选择	0: 单次绝对比较模式 1: 循环增量比较模式 2: 定数循环增量模式 3: 循环绝对比较模式	0~3	0	-	U16	运行设定	立即生效
C0D.05	位置比较输出宽度	-	5~1200	10	0.1ms	U16	运行设定	再次上电
C0D.06	位置比较通道输出端口极性选择	Bit00: 通道 1 极性 0: 负极性 / 常闭 1: 正极性 / 常开 Bit01: 通道 2 极性 0: 负极性 / 常闭 1: 正极性 / 常开 Bit02: 通道 3 极性 0: 负极性 / 常闭 1: 正极性 / 常开 Bit03: 通道 4 极性 0: 负极性 / 常闭 1: 正极性 / 常开	0~65535	15	-	U16	运行设定	再次上电
C0D.07	位置比较范围起始比较点	-	1~40	1	-	U16	运行设定	立即生效
C0D.08	位置比较范围终止比较点	-	1~40	1	-	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C0D.09	位置比较的比较状态	-	0~1024	0	-	U16	只读	立即生效
C0D.0A	位置比较实时位置	-	-2147483648~2147483647	0	-	I32	只读	立即生效
C0D.0C	位置比较零点偏置	-	-2147483648~2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C0D.0E	位置比较输出延时补偿	-	0~10000	0	0.01us	U16	停机设定	再次上电
C0D.0F	定数循环次数	-	1~65535	1	-	U16	运行设定	立即生效
C0D.11	定数模式完成次数	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
C0D.13	循环绝对模式起始比较点	-	1~40	1	-	U16	运行设定	立即生效

■ COE 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
COE.00	目标位置 1 设置	-	-2147483648~2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.02	目标位置 1 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.03	目标位置 2 设置	-	-2147483648~2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.05	目标位置 2 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.06	目标位置 3 设置	-	-2147483648~2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
COE.08	目标位置 3 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.09	目标位置 4 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.0B	目标位置 4 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.0C	目标位置 5 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.0E	目标位置 5 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.0F	目标位置 6 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.11	目标位置 6 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.12	目标位置 7 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.14	目标位置 7 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.15	目标位置 8 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
COE.17	目标位置 8 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.18	目标位置 9 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.1A	目标位置 9 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.1B	目标位置 10 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.1D	目标位置 10 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.1E	目标位置 11 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.20	目标位置 11 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.21	目标位置 12 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.23	目标位置 12 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.24	目标位置 13 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
COE.26	目标位置 13 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.27	目标位置 14 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.29	目标位置 14 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.2A	目标位置 15 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.2C	目标位置 15 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.2D	目标位置 16 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.2F	目标位置 16 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.30	目标位置 17 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.32	目标位置 17 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.33	目标位置 18 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
COE.35	目标位置 18 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.36	目标位置 19 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.38	目标位置 19 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.39	目标位置 20 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.3B	目标位置 20 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.3C	目标位置 21 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.3E	目标位置 21 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.3F	目标位置 22 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.41	目标位置 22 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.42	目标位置 23 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
COE.44	目标位置 23 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.45	目标位置 24 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.47	目标位置 24 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.48	目标位置 25 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.4A	目标位置 25 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.4B	目标位置 26 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.4D	目标位置 26 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.4E	目标位置 27 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.50	目标位置 27 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.51	目标位置 28 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
COE.53	目标位置 28 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.54	目标位置 29 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.56	目标位置 29 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.57	目标位置 30 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.59	目标位置 30 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.5A	目标位置 31 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.5C	目标位置 31 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.5D	目标位置 32 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.5F	目标位置 32 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.60	目标位置 33 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
COE.62	目标位置 33 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.63	目标位置 34 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.65	目标位置 34 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.66	目标位置 35 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.68	目标位置 35 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.69	目标位置 36 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.6B	目标位置 36 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.6C	目标位置 37 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.6E	目标位置 37 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.6F	目标位置 38 设置	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
COE.71	目标位置 38 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.72	目标位置 39 设置	-	-2147483648~2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.74	目标位置 39 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
COE.75	目标位置 40 设置	-	-2147483648~2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
COE.77	目标位置 40 属性	Bit00: 正向穿越 Bit01: 负向穿越 Bit08: 通道 1 输出 Bit09: 通道 2 输出 Bit10: 通道 3 输出 Bit11: 通道 4 输出	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效

■ C10 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C10.00	回零使能选择	0: 无效 1: 通讯写入 2: DI 触发 3: 当前位置为原点	0~3	0	-	U16	运行设定	立即生效
C10.08	回零超时时间	-	0~4294967295	60000	ms	U32	运行设定	立即生效
C10.16	旋转模式指令运行模式	0: 就近原则 1: 始终正向 2: 始终反向 3: 始终以当前方向 4: 无指定方向	0~4	0	-	U16	停机设定	立即生效
C10.18	旋转模式机械齿轮比分子	-	1~65535	1	-	U16	停机设定	立即生效
C10.19	旋转模式机械齿轮比分母	-	1~65535	1	-	U16	停机设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C10.1A	旋转模式机械绝对位置上限低 32 位	-	0~4294967295	0	P	U32	停机设定	立即生效
C10.1C	旋转模式机械绝对位置上限高 32 位	-	0~4294967295	0	P	U32	停机设定	立即生效
C10.1E	单圈回零绝对值偏差	-	-2147483648~2147483647	0	UserUnit	I32	停机设定	再次上电
C10.2A	DI4 探针滤波时间	-	0~10200	200	0.01us	U16	停机设定	再次上电
C10.2B	DI5 探针滤波时间	-	0~10200	200	0.01us	U16	停机设定	再次上电
C10.30	触停回零限制转矩	-	0~3000	1000	0.1%	U16	运行设定	立即生效
C10.31	触停回零判定速度	-	5~1000	10	rpm	U16	运行设定	立即生效
C10.32	触停回零判定次数	-	5~65535	30	-	U16	运行设定	立即生效
C10.33	回原完成定位阈值当量	-	0~1000	5	rpm	U16	停机设定	再次上电
C10.34	触停回零方式	0: 不清偏差 1: 清偏差	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效

■ C14 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C14.00	PN 参数存储选择	-	0~1	1	-	U16	停机设定	立即生效
C14.01	速度斜坡开启标志	-	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C14.02	心跳报警阈值 P925	-	1~50	5	-	U16	运行设定	立即生效
C14.03	故障消息计数器 944	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
C14.04	故障号 947	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
C14.05	故障序号	-	0~63	0	-	U16	停机设定	立即生效
C14.06	故障状况计数器 952	-	0~65535	0	-	U16	停机设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C14.07	传感器首部 979	-	0~4294967295	20754	-	U32	停机设定	立即生效
C14.09	传感器类型 979	-	0~4294967295	2147483650	-	U32	停机设定	立即生效
C14.0B	传感器分辨率 979	-	0~4294967295	256	-	U32	停机设定	立即生效
C14.0D	传感器 G1.XIST1 移位因 979	-	0~13	13	-	U32	停机设定	立即生效
C14.0F	传感器 G1.XIST2 移位因子 979	-	0~13	13	-	U32	停机设定	立即生效
C14.11	传感器多圈圈数 979	-	0~4294967295	512	-	U32	停机设定	立即生效
C14.13	心跳累计丢失次数 EMC 测试用	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
C14.14	同步周期	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
C14.15	通讯超时时间	-	0~65535	1000	-	U16	停机设定	立即生效
C14.16	同步检测偏差阈值	-	0~65535	3000	-	U16	停机设定	立即生效
C14.20	DSC 前馈系数	-	1~100	30	%	U16	停机设定	立即生效
C14.22	速度在误差范围阈值	-	1~65535	30	rpm	U16	停机设定	立即生效
C14.23	速度在误差范围生效时间	-	1~65535	5	ms	U16	停机设定	立即生效
C14.24	速度反馈达到或者超过比较值	-	1~65535	1500	rpm	U16	停机设定	立即生效
C14.25	网络状态显示	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
C14.26	额定转速	-	1~9000	3000	RPM	U16	只读	立即生效
C14.27	最大转速	-	1~9000	6000	RPM	U16	只读	立即生效
C14.28	额定转矩	-	0~4294967295	127	0.01N	U32	停机设定	立即生效
C14.2A	最大转矩	-	0~4294967295	381	0.01N	U32	停机设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C14.2C	并口校验开关	-	0~1	1	-	U16	停机设定	立即生效
C14.2D	版本检测开关	-	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效
C14.3B	200P 机型显示	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效

■ C15 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C15.00	软限位选择	0: 无效 1: 直接开启 2: 回零完成后开启	0~2	0	-	U16	停机设定	立即生效
C15.01	软限位最大位置	-	-2147483648~ 2147483647	2147483647	LU	I32	停机设定	立即生效
C15.03	软限位最小位置	-	-2147483648~ 2147483647	-2147483648	LU	I32	停机设定	立即生效
C15.05	Epos 最大速度	-	1~40000000	30000	kLU/ min	U32	运行设定	立即生效
C15.07	Epos 最大加速度	-	1~2000000	100	kLU/s ²	U32	运行设定	立即生效
C15.09	Epos 最大减速度	-	1~2000000	100	kLU/s ²	U32	运行设定	立即生效
C15.0B	Epos 斜坡减速时间	-	1~2000000	100	kLU/s ²	U32	运行设定	立即生效
C15.0D	Epos 最大偏差阈值	-	0~2147483647	30000	LU	U32	运行设定	立即生效
C15.0F	Epos 位置到达阈值	-	0~2147483647	7	LU	U32	运行设定	立即生效
C15.11	Epos 位置到达滤波值	-	0~2147483647	0	ms	U32	运行设定	立即生效
C15.13	JOG1 速度值	-	-40000000~ 40000000	-300	kLU/ min	I32	运行设定	立即生效
C15.15	JOG2 速度值	-	-40000000~ 40000000	300	kLU/ min	I32	运行设定	立即生效
C15.17	JOG1 位置增量值	-	0~2147483647	1000	LU	U32	运行设定	立即生效
C15.19	JOG2 位置增量值	-	0~2147483647	1000	LU	U32	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C15.1B	原点复归类型	-	-2~35	1	-	I16	运行设定	立即生效
C15.1C	原点复归高速	-	0~40000000	5000	kLU/min	U32	运行设定	立即生效
C15.1E	原点复归低速	-	0~40000000	300	kLU/min	U32	运行设定	立即生效
C15.20	原点复归加减速时间	-	0~32767	16384	-	U16	运行设定	立即生效
C15.21	原点复归偏移类型	-	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
C15.22	原点复归偏移量	-	-2147483648~2147483647	0	LU	I32	运行设定	立即生效
C15.24	原点复归超时时间	-	0~2147483647	60000	ms	U32	运行设定	立即生效
C15.26	电子齿轮比分子	-	1~4294967295	8388608	-	U32	运行设定	立即生效
C15.28	电子齿轮比分母	-	1~4294967295	10000	-	U32	运行设定	立即生效
C15.2B	用户自定义接收选择	0: 无功能 1: 附加转矩	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
C15.2C	用户自定义发送选择	0: 无功能 1: 实际转矩 2: 实际电流值 3: DI 状态	0~3	0	-	U16	运行设定	立即生效
C15.2E	Epos Jog 加速度	-	1~2000000	100	kLU/s ²	U32	运行设定	立即生效
C15.30	Epos Jog 减速度	-	1~2000000	100	kLU/s ²	U32	运行设定	立即生效
C15.32	Epos Jog 模式选择	-	0~1	0	-	U16	停机设定	立即生效

■ C16 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C16.00	第 1 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
C16.01	第 2 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C16.02	第 3 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.03	第 4 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.04	第 5 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.05	第 6 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.06	第 7 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.07	第 8 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.08	第 9 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.09	第 10 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.0A	第 11 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.0B	第 12 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.0C	第 13 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.0D	第 14 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.0E	第 15 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.0F	第 16 段程序任务	0: 不启用 1: 定位	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.10	第 1 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.12	第 2 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.14	第 3 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.16	第 4 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.18	第 5 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C16.1A	第 6 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.1C	第 7 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.1E	第 8 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.20	第 9 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.22	第 10 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.24	第 11 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.26	第 12 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.28	第 13 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.2A	第 14 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.2C	第 15 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.2E	第 16 段位置	-	-2147483648~ 2147483647	0	LU	I32	运行 设定	立即 生效
C16.30	第 1 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.31	第 2 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.32	第 3 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.33	第 4 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.34	第 5 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.35	第 6 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.36	第 7 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.37	第 8 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C16.38	第 9 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.39	第 10 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.3A	第 11 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.3B	第 12 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.3C	第 13 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.3D	第 14 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.3E	第 15 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效
C16.3F	第 16 段模式	0: 绝对 1: 相对	0~1	0	-	U16	运行 设定	立即 生效

■ C17 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C17.00	第 1 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行 设定	立即 生效
C17.02	第 2 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行 设定	立即 生效
C17.04	第 3 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行 设定	立即 生效
C17.06	第 4 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行 设定	立即 生效
C17.08	第 5 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行 设定	立即 生效
C17.0A	第 6 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行 设定	立即 生效
C17.0C	第 7 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行 设定	立即 生效
C17.0E	第 8 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行 设定	立即 生效
C17.10	第 9 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行 设定	立即 生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C1712	第 10 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行设定	立即生效
C1714	第 11 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行设定	立即生效
C1716	第 12 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行设定	立即生效
C1718	第 13 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行设定	立即生效
C171A	第 14 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行设定	立即生效
C171C	第 15 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行设定	立即生效
C171E	第 16 段速度	-	1~40000000	600	kLU/min	U32	运行设定	立即生效
C1720	第 1 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C1721	第 2 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C1722	第 3 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C1723	第 4 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C1724	第 5 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C1725	第 6 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C1726	第 7 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C1727	第 8 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C1728	第 9 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C1729	第 10 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C172A	第 11 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C172B	第 12 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C17.2C	第 13 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.2D	第 14 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.2E	第 15 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.2F	第 16 段加速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.30	第 1 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.31	第 2 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.32	第 3 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.33	第 4 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.34	第 5 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.35	第 6 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.36	第 7 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.37	第 8 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.38	第 9 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.39	第 10 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.3A	第 11 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.3B	第 12 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.3C	第 13 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.3D	第 14 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效
C17.3E	第 15 段减速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C17.3F	第 16 段减速速度倍率	-	1~100	100	%	U16	运行设定	立即生效

■ C18 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C18.00	第 1 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.01	第 2 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.02	第 3 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.03	第 4 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.04	第 5 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.05	第 6 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.06	第 7 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.07	第 8 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.08	第 9 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.09	第 10 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.0A	第 11 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C18.0B	第 12 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.0C	第 13 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.0D	第 14 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.0E	第 15 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.0F	第 16 段后续条件	0: 结束 1: 间歇 2: 连续	0~2	0	-	U16	运行设定	立即生效
C18.10	第 1 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.12	第 2 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.14	第 3 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.16	第 4 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.18	第 5 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.1A	第 6 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.1C	第 7 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.1E	第 8 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.20	第 9 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.22	第 10 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.24	第 11 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效
C18.26	第 12 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
C18.2B	第 13 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行 设定	立即 生效
C18.2A	第 14 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行 设定	立即 生效
C18.2C	第 15 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行 设定	立即 生效
C18.2E	第 16 段参数	-	-2147483648~ 2147483647	0	-	I32	运行 设定	立即 生效

■ R20 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
R20.00	电机设置型号	-	0~65535	10000	-	U16	停机 设定	再次 上电
R20.03	电机 SN 码 1	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即 生效
R20.04	电机 SN 码 2	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即 生效
R20.05	电机 SN 码 3	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即 生效
R20.06	电机 SN 码 4	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即 生效
R20.07	电机 SN 码 5	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即 生效
R20.08	电机额定电压	0: 220V 1: 380V 2: 48V	0~2	0	-	U16	停机 设定	再次 上电
R20.09	电机额定功率	-	1~4294967295	40	0.01kW	U32	停机 设定	再次 上电
R20.0B	电机额定电流	-	1~4294967295	250	0.01A	U32	停机 设定	再次 上电
R20.20	编码器软件版本号	-	0~65535	0	0.1	U16	只读	立即 生效
R20.22	编码器类型	-	0~65535	0	-	U16	只读	再次 上电
R20.25	编码器初始位置	-	0~4294967295	0	Unit	U32	停机 设定	再次 上电
R20.2A	编码器分辨率位数	-	0~32	23	-	U16	停机 设定	再次 上电

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
R20.40	电机 SN 码 6	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
R20.41	电机 SN 码 7	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
R20.42	电机 SN 码 8	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
R20.43	电机 SN 码 9	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效

■ R21 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
R21.00	驱动器设置型号	-	0~65535	3	-	U16	停机设定	再次上电
R21.0C	驱动器电压等级	-	0~2	0	-	U16	只读	立即生效
R21.0D	驱动器额定功率	-	1~4294967295	40	0.01kW	U32	只读	立即生效
R21.0F	驱动器额定输出电流	-	1~4294967295	280	0.01A	U32	只读	立即生效
R21.11	驱动器最大输出电流	-	1~4294967295	1010	0.01A	U32	只读	立即生效
R21.13	内置泄放电阻功率	-	1~65535	1	W	U16	只读	立即生效
R21.14	内置泄放电阻阻值	-	1~65535	1	Ω	U16	只读	立即生效
R21.15	外置泄放电阻最小值	-	0~65535	40	Ω	U16	只读	立即生效
R21.17	控制电母线电压比例系数	-	0~1500	1000	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R21.18	母线电压比例系数	-	500~1500	1000	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R21.19	驱动器欠压阈值	-	0~10000	2000	0.1V	U16	停机设定	再次上电
R21.1A	驱动器过压阈值	-	0~10000	4200	0.1V	U16	停机设定	再次上电
R21.1B	驱动器泄放阈值	-	0~10000	3800	0.1V	U16	停机设定	再次上电

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
R21.40	NTC 温度报警阈值	-	0~120	96	℃	U16	停机设定	立即生效

■ R22 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
R22.00	电流环模式	0: 标准模式 1: 性能模式	0~1	0	-	U16	停机设定	再次上电
R22.01	电流环响应等级	-	0~4000	0	0.1%	U16	停机设定	再次上电
R22.05	D 轴反电动势补偿系数	-	0~65535	900	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.06	Q 轴反电动势补偿系数	-	0~65535	1000	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.07	Q 轴解耦补偿系数	-	0~65535	500	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.08	电流环增益第一切换点	-	100~8000	800	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.09	电流环增益第二切换点	-	100~8000	2500	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.0A	电流环 Kp 增益下降比率	-	100~1000	500	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.0B	电流环 Ki 增益下降比率	-	100~1000	500	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.0C	第二组电流环 Kp 增益下降比率	-	0~1000	800	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.0D	第二组电流环 Ki 增益下降比率	-	0~1000	900	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.10	第一组 D 轴电流环比例增益	-	0~65535	1000	Hz	U16	停机设定	立即生效
R22.11	第一组 D 轴电流环积分补偿因子	-	0~65535	1200	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.12	第一组 Q 轴电流环比例增益	-	0~65535	1000	Hz	U16	停机设定	立即生效
R22.13	第一组 Q 轴电流环积分补偿因子	-	0~65535	1200	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.18	第二组 D 轴电流环比例增益	-	0~65535	1000	Hz	U16	停机设定	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
R22.19	第二组 D 轴电流环积分补偿因子	-	0~65535	1200	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.1A	第二组 Q 轴电流环比例增益	-	0~65535	1000	Hz	U16	停机设定	立即生效
R22.1B	第二组 Q 轴电流环积分补偿因子	-	0~65535	1200	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.20	MTPA 弱磁开关	-	0~65535	256	-	U16	停机设定	立即生效
R22.21	弱磁深度	-	500~2000	1000	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.22	弱磁比例增益	-	10~1000	100	Hz	U16	停机设定	立即生效
R22.23	弱磁积分增益	-	0~8000	50	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.24	d 轴电流低通滤波截止频率	-	0~16000	0	Hz	U16	停机设定	立即生效
R22.25	弱磁 d 轴电流限值	-	0~3000	1500	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.28	过调制率	-	900~1155	1155	0.1%	U16	停机设定	立即生效
R22.30	死区补偿量	-	0~2000	1000	0.1%	U16	停机设定	立即生效

■ F30 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
F30.10	惯量辨识使能	0: 不使能 1: 使能	0~65535	0	-	U16	运行设定	立即生效
F30.11	初始角度辨识使能	0: 不使能 1: 使能	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
F30.14	摩擦力辨识使能	0: 不使能 1: 使能	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
F30.26	转矩波动学习使能	0: 不使能 1: 使能	0~1	0	-	U16	运行设定	立即生效
F30.3C	通讯速度给定	-	-2147483648~2147483647	0	0.001rpm	I32	运行设定	立即生效

■ F31 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
F31.00	故障复位	0: 无效 1: 复位	0~1	0	-	U16	停机 设定	立即 生效
F31.01	软件复位	0: 无效 1: 复位	0~1	0	-	U16	停机 设定	立即 生效
F31.02	参数初始化	0: 无效 1: 功能码恢复出厂设置 2: 对象字典恢复出厂设置	0~2	0	-	U16	停机 设定	立即 生效
F31.04	故障记录初始化	0: 无效 1: 故障记录清零	0~1	0	-	U16	停机 设定	立即 生效
F31.10	编码器数据复位	0: 无效 1: 读编码器 2: 写编码器 3: 复位编码器故障 4: 复位编码器故障和多圈 数据 16: 操作失败	0~31	0	-	U16	停机 设定	立即 生效

■ U40 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
U40.00	速度指令	-	-9000~9000	0	rpm	I16	只读	立即 生效
U40.01	速度反馈	-	-9000~9000	0	rpm	I16	只读	立即 生效
U40.02	转矩指令	-	-4000~4000	0	0.1%	I16	只读	立即 生效
U40.03	转矩反馈	-	-4000~4000	0	0.1%	I16	只读	立即 生效
U40.04	输入 DI 状态	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即 生效
U40.05	输出 DO 状态	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即 生效
U40.06	母线电压值	-	0~9000	0	0.1V	U16	只读	立即 生效
U40.07	平均负载率	-	0~4000	0	0.1%	U16	只读	立即 生效
U40.08	电气角度	-	0~36000	0	0.01°	U16	只读	立即 生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
U40.09	机械角度	-	0~36000	0	0.01°	U16	只读	立即生效
U40.0C	相电流有效值	-	-9000~9000	0	0.1A	I16	只读	立即生效
U40.10	位置偏差计数器	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	只读	立即生效
U40.14	绝对位置指令	-	-2147483648~ 2147483647	0	UserUnit	I32	只读	立即生效
U40.16	绝对位置反馈 (指令单位)	-	-2147483648~ 2147483647	0	UserUnit	I32	只读	立即生效
U40.18	绝对位置指令 (编码器单位)	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	只读	立即生效
U40.1A	绝对位置反馈 (编码器单位)	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	只读	立即生效
U40.1C	编码器单圈信息	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	只读	立即生效
U40.1E	编码器多圈位置信息	-	0~65535	0	Rev	U16	只读	立即生效
U40.1F	编码器初始角度	-	0~36000	0	0.01°	U16	只读	立即生效
U40.20	编码器多圈信息低 32 位	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	只读	立即生效
U40.22	编码器多圈信息高 32 位	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	只读	立即生效
U40.24	绝对位置反馈 (编码器单位) 低 32 位	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	只读	立即生效
U40.26	绝对位置反馈 (编码器单位) 高 32 位	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	只读	立即生效
U40.28	旋转模式位置反馈 (指令单位) 低 32 位	-	-2147483648~ 2147483647	0	UserUnit	I32	只读	立即生效
U40.2A	旋转模式位置反馈 (编码器单位) 低 32 位	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	只读	立即生效
U40.2C	旋转模式位置反馈 (编码器单位) 高 32 位	-	-2147483648~ 2147483647	0	P	I32	只读	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
U40.2F	在线惯量辨识值	-	0~12000	0	-	U16	只读	立即生效
U40.30	IGBT 温度	-	-9000~9000	0	0.1℃	I16	只读	立即生效
U40.31	电机预测温度	-	-9000~9000	0	0.1℃	I16	只读	立即生效
U40.32	编码器温度	-	-9000~9000	0	0.1℃	I16	只读	立即生效
U40.33	环境温度	-	-9000~9000	0	0.1℃	I16	只读	立即生效
U40.34	离线惯量辨识值	-	0~12000	0	-	U16	只读	立即生效
U40.35	控制电电压	-	0~9000	0	0.1V	U16	只读	立即生效
U40.36	U 相电流瞬时值	-	-2147483648~2147483647	0	0.001A	I32	只读	立即生效
U40.38	V 相电流瞬时值	-	-2147483648~2147483647	0	0.001A	I32	只读	立即生效
U40.3A	同步周期测量值	-	0~2147483647	0	ns	U32	只读	立即生效
U40.3C	Sync 和 Irq 相位值	-	-2147483648~2147483647	0	ns	I32	只读	立即生效
U40.3E	驱动器累计热量	-	0~2000	0	0.1%	U16	只读	立即生效
U40.3F	电机累计热量	-	0~2000	0	0.1%	U16	只读	立即生效
U40.40	PN 标准报文显示	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U40.41	PN 附加报文显示	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U40.42	驱动器 NotRdy 状态	BIT00: 控制电异常 BIT01: 主回路电输入异常 BIT02: 母线欠压 BIT03: 软启动失败 BIT04: 编码器初始化未完成 BIT05: 对地短路失败 BIT06: 其他	0~255	0	-	U16	只读	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
U40.43	电机不转原因	0: 无因素 1: 伺服未就绪 2: 没有伺服运行指令 3: 超程禁止 4: 转矩限制小 5: 位置指令小 6: 速度指令小 7: 转矩指令小 8: 速度限制小 9: 其他因素	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U40.50	编码器初始位置	-	0~4294967295	0	Unit	U32	只读	立即生效
U40.54	旋转电机转动惯量	-	0~4294967295	0	0.01kgmm ²	U32	只读	立即生效
U40.56	旋转电机线反电势系数有效值	-	0~4294967295	0	0.01mV/rpm	U32	只读	立即生效

■ U41 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
U41.00	MCU 系统状态	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U41.01	MCU 故障状态	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U41.02	FPGA 系统状态	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U41.03	FPGA 故障状态	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U41.04	编码器系统状态	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U41.05	编码器故障状态	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U41.06	参数异常的功能码组号	-	0~255	0	-	U16	只读	立即生效
U41.07	参数异常的功能码组内偏置	-	0~255	0	-	U16	只读	立即生效
U41.0A	伺服状态	0: 伺服未准备好 1: 伺服准备好 2: 伺服运行态 3: 伺服故障态	0~3	0	-	U16	只读	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
U41.0B	伺服运行模式	-	0~9	0	-	U16	只读	立即生效
U41.0C	伺服运行时间	-	0~4294967295	0	0.1s	U32	只读	立即生效
U41.0E	STO 状态	0:STO 正常 1:STO 异常	0~1	0	-	U16	只读	立即生效
U41.10	通信型编码器状态位	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U41.11	通信型编码器故障位	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效

■ U42 组

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
U42.00	ARM 版本信息	-	0~65535	0	0.01	U16	只读	立即生效
U42.01	FPGA 版本信息	-	0~65535	0	0.01	U16	只读	立即生效
U42.02	编码器版本信息	-	0~65535	0	0.01	U16	只读	立即生效
U42.03	ARM 专机信息	-	0~65535	0	0.01	U16	只读	立即生效
U42.04	FPGA 专机信息	-	0~65535	0	0.01	U16	只读	立即生效
U42.05	内部软件版本信息	-	0~65535	0	0.01	U16	只读	立即生效
U42.06	MODBUS 版本信息	-	0~65535	0	0.01	U16	只读	立即生效
U42.09	PROFINET 版本信息	-	0~65535	0	0.01	U16	只读	立即生效
U42.0C	PN 的 MAC1	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U42.0D	PN 的 MAC2	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U42.0E	PN 的 MAC3	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U42.0F	测试软件版本信息	-	0~65535	0	0.01	U16	只读	立即生效

参数	名称	选项说明	设定范围	出厂值	单位	数据类型	更改方式	生效方式
U42.10	驱动器型号	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U42.11	电机型号	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U42.12	编码器型号	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U42.13	整流机型识别	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U42.14	逆变机型识别 1	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U42.15	逆变机型识别 2	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U42.16	伺服类型版本号	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效
U42.17	伺服芯片类型	-	0~65535	0	-	U16	只读	立即生效

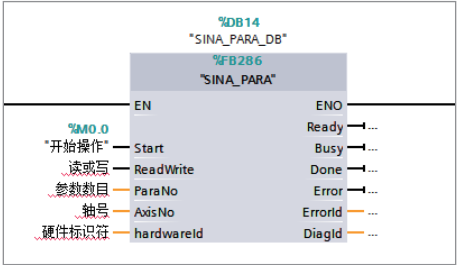
9.3 参数读写

- TIA PORTAL (v17) 前版本可以在西门子公司网获取 Startdrive 安装包。
安装 Startdrive 软件后，在博途软件中自动安装 Drive_lib 库文件，库中包含非周期通讯功能块“SINA_PARA”及“SINA_PARA_S”，可实现驱动器参数的读 / 写操作。用户只需要指定参数号、参数下标、以及将要写入的参数值（仅对于写操作），在执行程序块后，相应的读写操作将自动地执行。
- TIA PORTAL(v17) 及以后版本可以在指令中找到“SINA_PARA”和“SINA_PARA_S”指令。

9.3.1 通过“SINA_PARA”读 / 写多个参数

※ 目前最多仅支持读写 5 个参数。

■ 功能块说明



参数	说明
Start	在参数操作过程中 start 的上升沿会启动参数操作任务。
ReadWrite	参数 =0 表示读取操作，参数 =1 对应写入操作。
ParaNo	读写参数的数量，范围 1~16。
HardwareId	硬件标识符（可以右键报文属性 - 系统常数 - 硬件标识符查看）
AxisNo	驱动编号，AS760F 可以设置为 2。
Error	出错标志位。
ErrorId	返回值。
BUSY	当写入参数执行时为 1，如果完成或者故障后变成 0。
DONEDONE	任务执行完成，可以用于编写程序时复位请求使用。
Ready	程序块没有执行读或写操作，处于准备状态。
DiagId	返回值。

■ 写入多个驱动参数实例

通过 SINA_PARA 写 C15.05（32 位数据长度）、C00.05（16 位数据长度）参数。

调用 SINA_PARA 功能块并给各管脚赋值，可在硬件组态中获得 AS760F 的 hardwareId。

The screenshot shows the HW Config interface. On the left, the 'Hardware' tree shows the 'SINA_PARA' block. On the right, the 'Properties' window shows the 'SINA_PARA' block with its inputs and outputs. The 'hardwareId' input is highlighted in red, and the 'DiagId' output is highlighted in blue. The 'DiagId' output is also highlighted in the 'Properties' window.

在 SINA_PARA 的背景数据块中对 `sxParameter[1]` 和 `sxParameter[2]` 数据结构中的相关参数进行设置。

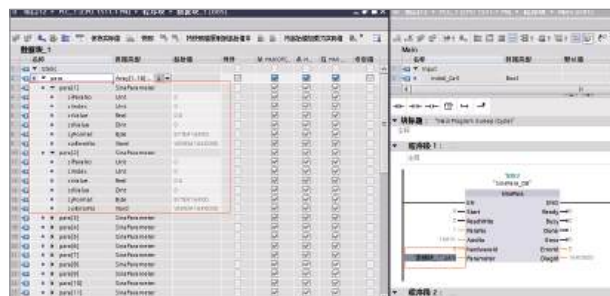
注：

- 写入模块的参数号 = 伺服参数功能码地址 + 0x1000；
- 伺服本地全为单个参数，index 需要为 0，AxisNo 固定为 2。

`sxParameter[1].siParaNo = 0x1005` (C00.05 参数号)

- `sxParameter[1].srValue = 13` (C00.05 参数中要写入的数值) (16 位长度)
- `sxParameter[2].siParaNo = 0x2505` (C15.05 参数号)
- `sxParameter[2].sdValue = 20000` (C15.05 参数中要写入的数值) (32 位长度)

注：32 位数写入 `sdValue` 变量，16 位数写入 `srValue` 变量。

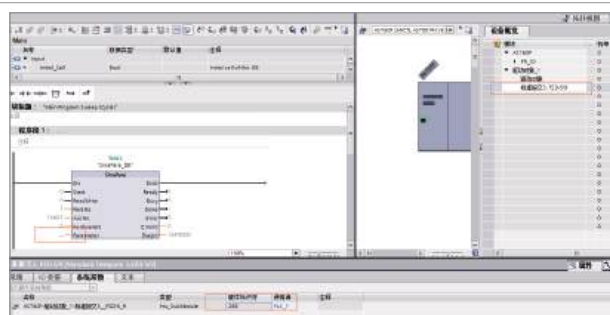


在 `ReadWrite=1`，设置 Start 管脚 0 → 1 并保持，直到写参数完成，写参数完成后输出管脚 Done 置位。

■ 读取多个驱动参数实例

通过 SINA_PARA 读取 C1505 (32 位参数)、C0005 (16 位参数 *) 参数。

调用 SINA_PARA 功能块并给各管脚赋值，可在硬件组态中获取 AS760F 的 hardwareid。



在 SINA_PARA 的背景数据块中对 `sxParameter[1]` 和 `sxParameter[2]` 数据结构中的相关参数进行设置。

注：

- 写入模块的参数号 = 伺服参数功能码地址 + 0x1000；
- 伺服本地全为单个参数，index 需要为 0，AxisNo 固定为 2。

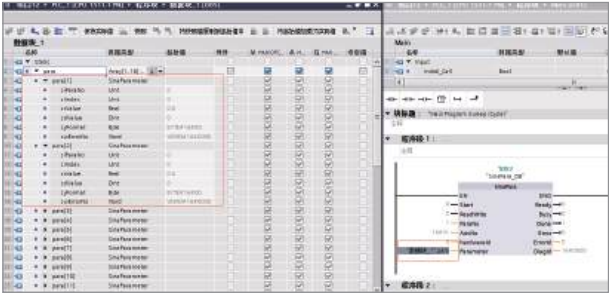
`sxParameter[1].siParaNo = 0x1005` (C00.05 参数号)

- `sxParameter[2].siParaNo = 0x2505` (C15.05 参数号)

读出来的参数值：

- `sxParameter[1].srValue =` (读出的 C00.05 参数数值)
- `sxParameter[2].sdValue =` (读出的 C15.05 参数数值)

背景数据块设置如下：

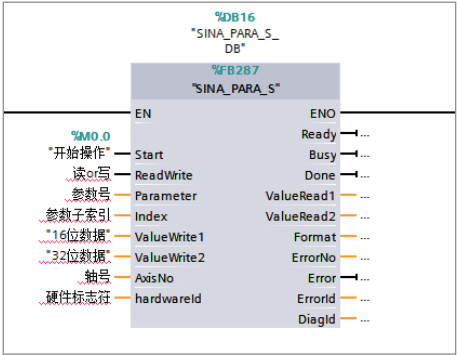


在 `ReadWrite=0`, 设置 `Start` 管脚 0 → 1 并保持, 直到读参数完成, 读参数完成后输出管脚 `Done` 置位。

*: 本功能目前仅可以实现同时读写最大 5 个参数, 后续版本更新实现 16 个参数。

9.3.2 通过 “SINA_PARA_S” 读写单个参数

功能块说明



参数	说明
Start	在参数操作过程中 start 的上升沿会启动参数操作任务。

参数	说明
ReadWrite	参数 =0 表示读取操作，参数 =1 对应写入操作。
HardwareID	硬件标识符（可以右键报文属性 - 系统常数 - 硬件标识符查看）
Parameter	需要读写的参数号。
INDEX	参数下标。
ValueWrite1	写入 16 位的数据。
ValueWrite2	写入 32 位的数据。
AxisNo	驱动编号，需设置为 2。
ERROR	出错标志位。
ErrorID	返回值。
BUSY	当写入参数执行时为 1，如果完成或者故障后变成 0。
DONE	任务执行完成，可以用于编写程序时复位请求使用。
Ready	程序块没有执行读或写操作，处于准备状态。
DiagId	返回值。
ValueRead1	读取 16 位长度数据。
ValueRead2	读取 32 位长度数据。
Format	所读参数的格式。
ErroNo	错误代码。

■ 写入单个驱动参数实例

通过 SINA_PARA_S 写 C15.05 (32 位) = 20000、C00.05 (16 位) =13.0 参数。

调用 SINA_PARA_S 功能块并给各管脚赋值，可在硬件组态中获取 AS760F 的 hardwareid。

- 设置输入 Start 管脚 0 → 1 并保持，待写入参数完成
- 设置管脚 “ReadWrite” 为 1
- 将参数号 C15.05（需要加上 0x1000，最终参数号为 C25-05）填写到 SINA_PARA_S 的输入管脚 “Parameter”
- 参数 index 设置为 0
- 将需写入的参数值 ValueWrite2（赋值为 20000）
- 将 axisNo 设置为 2
- 设置 hardwareid

The diagram shows the SINA_PARA_S function block with the following inputs and outputs:

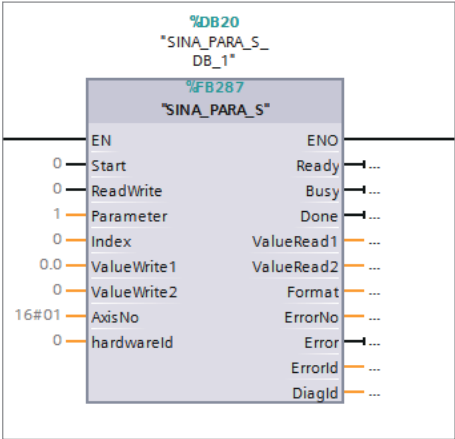
Input	Value	Output	Value
EN	0	ENO	...
Start	0	Ready	...
ReadWrite	0	Busy	...
Parameter	1	Done	...
Index	0	ValueRead1	...
ValueWrite1	0.0	ValueRead2	...
ValueWrite2	0	Format	...
AxisNo	16#01	ErrorNo	...
hardwareid	0	Error	...
		ErrorId	...
		DiagId	...

■ 读取单个驱动参数实例

通过 SINA_PARA_S 读取 C15.05（32 位）及 C00.05（16 位）参数。

调用 SINA_PARA_S 功能块并给各管脚赋值，可在硬件组态中获取 AS760F 的 hardwareId。

- 设置输入 Start 管脚 0 → 1 并保持，待读取参数完成
- 设置管脚 “ReadWrite” 为 0
- 将参数号 C15.05（需要增加偏移 0x1000，最终参数号为 C25.05）（32 位数据）填写到 SINA_PARA_S 的输入管脚 “Parameter”
- 将 index 参数设置为 0
- axisNo 设置为 2
- 设置 hardwareId 的值
- 读出的参数值被放入变量 “valueread2” 中



9.4 参数初始化

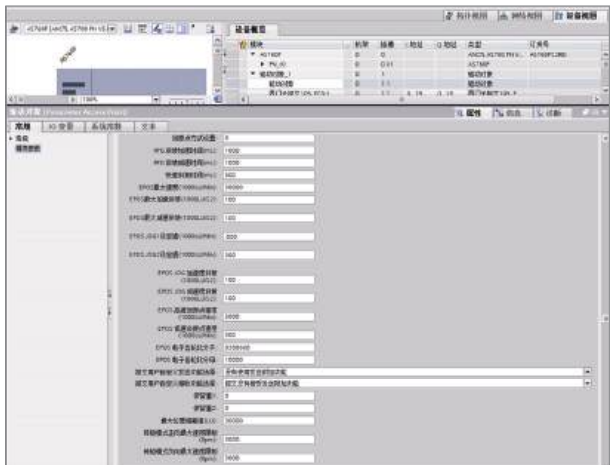
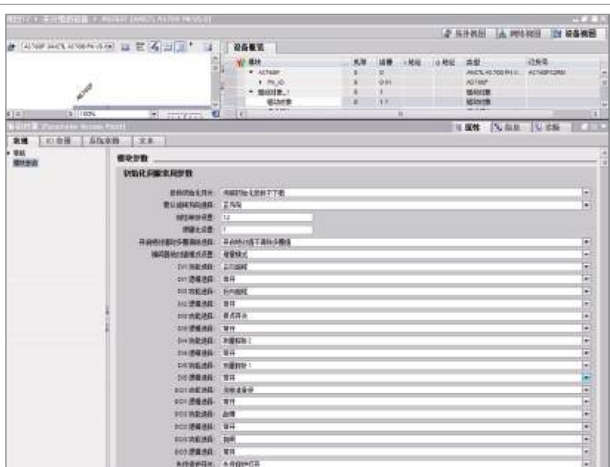
用户在不调用模块的时候，可以执行部分参数的初始化。

右击驱动对象,选择模块参数,在网络启动时可以将用户设定的参数传送到伺服驱动器。

默认不进行传送，传送参数需
要将参数初始化开关打开才能
成功操作。

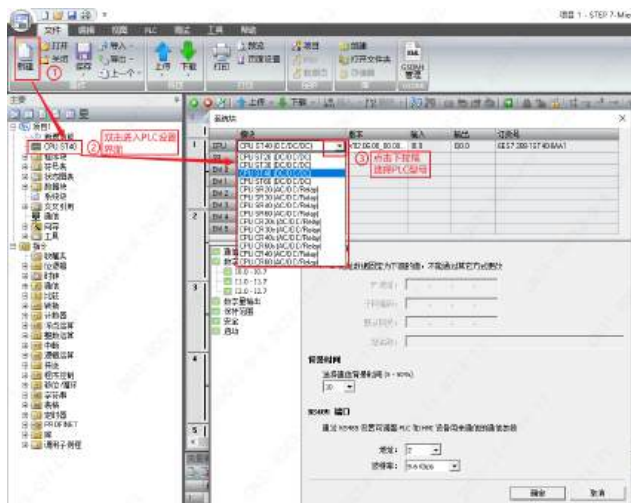
注：

- 修改“默认旋转方向选择”参数和“绝对值模式设置”需要重新上电生效，请在首次修改，并且网络启动后重启上电；
- 参数“开启绝对值时多圈清楚选择”是配合参数“编码器绝对值模式设置”实现开启绝对值编码器自动清除。

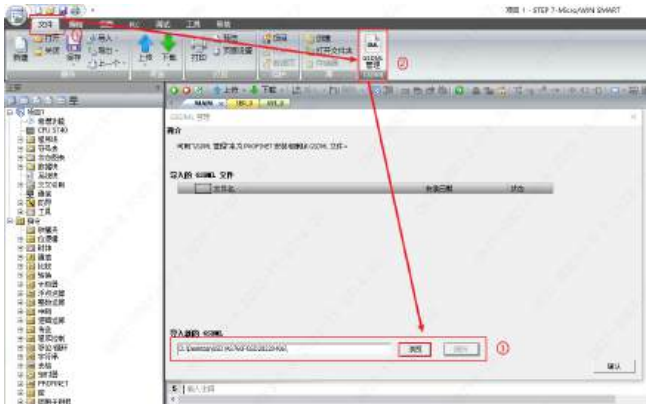


10.1 AS760F 与 Smart 200 配置

1. 首先安装 Step7 MicroWin V2.4 Sinamic Control 库更新工具，Step7 MicroWin Smart 调试软件提供 Sinamic 库。
2. 使用 Step 7_MicroWin Smart 调试软件配置 S7-200 Smart 项目，创建新项目。双击“CPU XX”位置进入 PLC 配置界面，通过模块下拉框选择使用的 PLC 型号，其他根据需求自行设置，完成后电机确定，如下图所示。



3. 在快速访问工具栏点击“文件”进入到 GSDML 管理界面导入设备 GSD 描述文件，如下图所示。

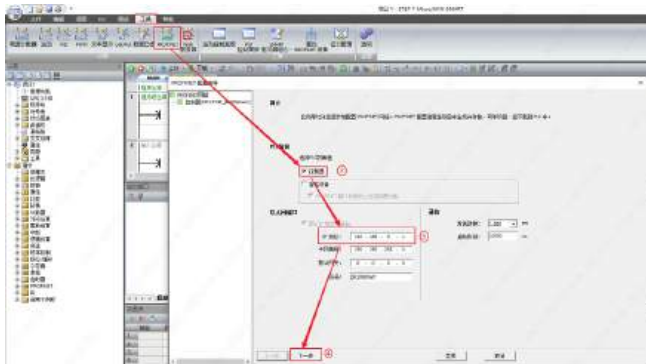


NOTICE

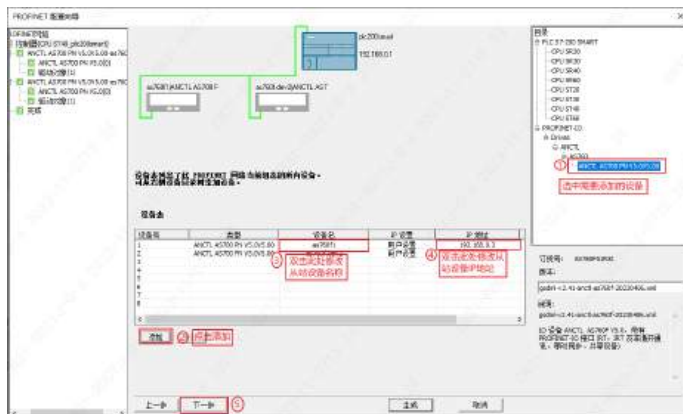
- 因 GSD 文件版本与上位机不兼容，会提示“验证失败”提示框，不影响实际使用，点击“是”进入下一步操作。



4. 在快速访问工具栏选择“工具”后点击“PROFINET”进入 PROFINET 配置向导界面配置设备组态，在该界面勾选控制器，然后设置 PLC 的 IP 地址，如下图，设置完成后点击“下一步”。



5. 进入到添加从站设备界面后按照下图所示操作，添加从站，完成后点击“下一步”。



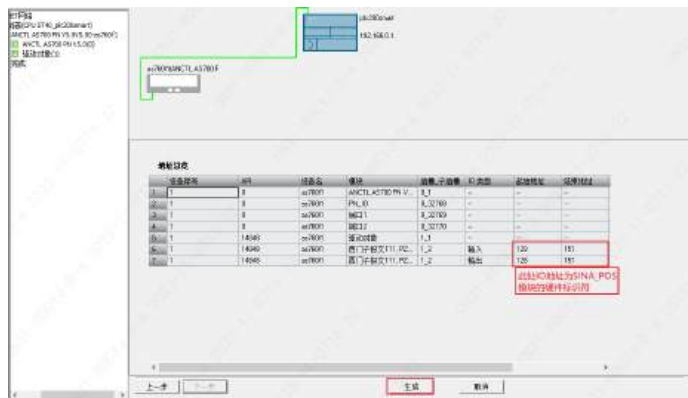
6. 按照下图进行从站设备配置，完成后点击“下一步”。



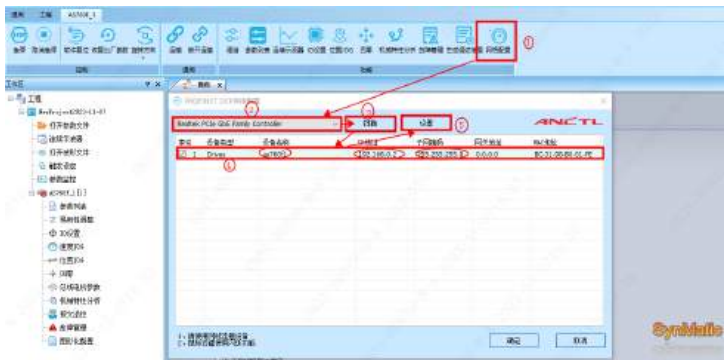
7. 进入到初始化伺服常用参数界面如下图，根据需求勾选参数初始化开关（若勾选“伺服初始化参数下载”后每次 PLC 上下电后运行时会将图中的参数设置值写入到相应子模块中），参数设置值根据具体需求设置，完成后点击“下一步”。



8. 设置完成如下图，点击“生成”。



9. 接着离线打开最新的后台软件，用网线将 PC 机与 AS760F 连接，选择网卡后点击扫描，设置 AS760F 的设备名称与 IP 地址，注意：配置的设备名称与 IP 地址要与上文 PLC 中组态的一致，如下图所示。



10. SINA_POS 功能管脚介绍：

对于四个输入参数 “St_I_add”、“St_Q_add”、“Control_table” 和 “Status_table”，寻址指令操作数模式为间接寻址。必须在输入操作数的开头输入 “&” 符号并确保偏移量与 PROFINET 向导中的一致（参考步骤 8 图示）。

引脚名称	类型	数据类型	说明
ModePos	IN	INT	操作模式： 1 = 相对运动 2 = 绝对运动 3 = 恒速运动 4 = 主动回零 5 = 设置参考点 6 = 运行程序段 0 - 15 7 = 点动模式 8 = 增量点动
Position	IN	DINT	直接设定值输入 /MDI 模式的位置设定值 [LU] 或运行程序段模式的运行程序段编号（默认值 = 0）
Velocity	IN	DINT	MDI 模式的速度 [LU/ 分]（默认值 = 0 [1000 LU/ 分]）
EnableAxis	IN	BOOL	开关命令：0 = 关，1 = 开
CancelTraversing	IN	BOOL	0 = 拒绝激活运行任务 1 = 不拒绝（默认值）

引脚名称	类型	数据类型	说明
IntermediateStop	IN	BOOL	0 = 激活运行命令中断 1 = 无中断（默认值）
Execute	IN	BOOL	-
St_I_add	IN	DWORD	PROFINET IO I 存储区起始地址的指针 例如 &IB128
St_Q_add	IN	DWORD	PROFINET IO Q 存储区起始地址的指针 例如 &QB128
Control_table	IN	DWORD	control_table 起始地址的指针 例如 &VD8000
Status_table	IN	DWORD	Status_table 起始地址的指针 例如 &VD9000
ActVelocity	OUT	DWORD	实际速度
ActPosition	OUT	DWORD	实际位置 (LU)
Warn_code	OUT	WORD	警告代码信息
Fault_code	OUT	WORD	故障代码信息
Done	OUT	BOOL	当操作模式为相对运动或绝对运动时达到目标位置

Control_table 参数定义：

字节 偏移	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
0	保留	保留	AckError ¹	FlyRef ²	Jog2 ³	Jog1 ⁴	Negative ⁵	Positive ⁶
1	保留							
2	OverV ⁷							
3								
4	OverAcc ⁸							
5								
6	OverDec ⁹							
7								
8	ConfigEpos ¹⁰							
9								
10								
11								

- ¹ AckError: 确认错误 (1 = 确认错误有效, 0 = 确认错误无效)
- ² FlyRef: 被动回零选择 (1 = 激活参考点设置, 0 = 未激活参考点设置)
- ³ Jog2: 点动信号源 2 (1 = 激活正向点动, 0 = 未激活正向点动)
- ⁴ Jog1: 点动信号源 1 (1 = 激活负向点动, 0 = 未激活负向点动)
- ⁵ Negative: 负向 (1 = 激活负向旋转, 0 = 未激活负向旋转)
- ⁶ Positive: 正向 (1 = 激活正向旋转, 0 = 未激活正向旋转)
- ⁷ OverV: 所有模式都已激活速度超驰。取值范围为 0%~199%, 默认值为 100%。例如, 可将 OverV 设置为 60%。
- ⁸ OverAcc: 所有模式都已激活加速超驰。取值范围为 0%~100%, 默认值为 100%。例如, 可将 OverAcc 设置为 70%。
- ⁹ OverDec: 减速超驰已激活。取值范围为 0%~100%, 默认值为 100%。例如, 可将 OverAcc 设置为 50%。
- ¹⁰ ConfigEpos: 控制未在块中直接指定的 EPos 函数的输入。

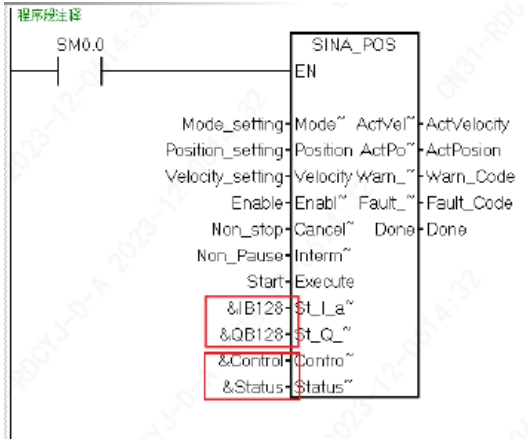
“Status_table” 参数的定义:

字节 偏移	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
0	保留	Overrange_ Error 输入的 数据超出范围	AxisError 驱动器发 生错误	AxisWarn 已激活驱 动器警告	Lockout 取消激活 接通	AxisRef 设置参 考点	AxisPosOk 已达到轴的 目标位置	Axisenabled 驱动器已准 备就绪且已 接通
1	Error ID: 识别错误类型							
2	Actmode: 当前激活的模式							
3								
4	Epos_zsw1: Pos_zsw1 的状态 1							
5								
6	Epos_zsw2: Pos_zsw2 的状态 2							
7								

“Status_table” 参数的错误代码：

错误代码	说明
0	无错误
1	检测到驱动器错误
2	驱动器已禁用
3	不支持所选模式
4	参数 OverV、OverAcc 和 OverDec 的速率超出支持的取值范围
5	运动模式 “traversing block” 的下所选块超出范围

在左侧指令库中找到 SINAMCS Control，主程序中调用 Sina_Pos 功能块。注意对于四个输入参数 “St_l_add”、“St_Q_add”、“Control_table”、“Status_table”，寻址指令操作数模式为间接寻址。必须在输入操作数的开头输入 “&” 符号并确保偏移量与 PROFINET 向导中的一致。



接着分配程序库使用的 V 地址区，参考步骤 8 图示。



在程序中使用符号表定义地址区，如下表所示：

符号	地址
Mode_setting	VW7000
Position_setting	VD7002
Velocity_setting	VD7006
Enable	V7010.0
Non_stop	V7010.1
Non_Pause	V7010.2
Start	V7010.3
Control_table	VD8000
Status_table	VD9000
ActVelocity	VD7020
ActPosion	VD7024
Warn_Code	VW7028
Fault_Code	VW7030
Done	V7032.0

SINA_POS 指令的 SINAMICS 模式选择

“ModePos” 输入用于进行操作模式选择，其中有 8 种操作模式：

- 相对运动
- 绝对运动
- 恒速模式
- 主动回零
- 设置参考点
- 运行程序段
- 点动
- 增量点动

■ 基本要求

除点动模式外，输入操作数 “CancelTraversing” 与 “IntermediateStop” 在所有模式下均具相关性，且在使用 SINAMICS 时必须设置为 “1”。

在各个操作模式下，按照下列步骤启动驱动器：

- 将输入操作数 “CancelTraversing” 设置为 1。
- 将输入操作数 “Intermediatestop” 设置为 1。
- 在 Control_table 中，根据十进制系统将 “ConfigEpos” 设置为 3。

若要启动轴，将输入操作数 “EnableAxis” 设置为 1。

可以使用输入操作数 “ModePos” 设置或更改操作模式。

■ 相对运动

相对运动模式支持电机轴启动相对于起始位置的定位运动。每次移动的距离都是递增的。

相对运动模式是借助 AS760F 的 “MDI relative positioning” 功能实现的。使用 AS760F 的集成位置控制器对运行轨迹进行位置控制。

要求

- 通过 ModePos = 1 选择本模式。
- 通过 “EnableAxis” 启动设备。
- 轴无需回零或通过编码器调整。
- 如果在大于 3 的操作模式下选择轴，则轴为静止。MDI 操作模式（1、2、3）可随时进行更改。

顺序

通过下列输入组态运行路径和动态响应：

- “位置”
- “速度”
- “OverV” （速度超驰）
- “OverAcc” （加速超驰）
- “OverDec” （减速超驰）

必须将信号输入 “CancelTraversing” 和 “IntermediateStop” 设置为 1。“Jog1” 和 “Jog2” 无效，必须将其设置为 0（假）。

相对运动的运行方向始终由运行路径的符号决定。例如，如果位置为 -1000，则方向为负。如果位置为 1000，则方向为正。

当上升沿为 “Execute” 时开始运行。可以使用 “EPos_zsw1/EPos_zsw2” 跟踪已激活命令的当前状态。如果到达目标位置，则输出信号 “Status_table” 中的 “AxisPosOK” 位为 1。如果在运行过程中出现错误，则发出输出信号 “Status_table” 中的 “AxisError” 位。

说明

可以通过 “ExecuteMode” 使用新命令动态替换当前命令。仅适用于 “ModePos” 为 1/2/3 的模式。

按以下方式设置相对运动模式：

创建下列变量并将其写入相应输入操作数。

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值
Mode_setting	VW7000	模式选择	ModePos	WORD	1
Position_setting	VD7002	位置长度	Position	DWORD	2500
Velocity_setting	VD7006	速度	Velocity	DWORD	500
Enable	V7010.0	启用驱动器	EnableAxis	BOOL	1
Non_stop	V7010.1	状态为不中止	CancelTraversing	BOOL	1
Non_Pause	V7010.2	不暂停	IntermediateStop	BOOL	1
Start	V7010.3	启动驱动器	Execute	BOOL	1

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值		
Control_table	VD8000	控制参数	Control_table	DWORD	VW8002	OverV	100
					VW8004	OverAcc	100
					VW8006	OverDec	100
					VD8008	ConfigEpos	3

NOTICE

- 示例中的变量值仅供参考，请根据实际需要创建变量。

■ 绝对运动

绝对运动模式支持电机轴相对于绝对位置的定位运动。

绝对运动模式是借助 AS760F 的“MDI absolute positioning”功能实现的。使用 AS760F 的集成位置控制器实现绝对运动。

要求

- 通过“ModePos” = 2 选择本模式。
- 通过“EnableAxis”启动设备。
- 轴必须回零或通过编码器调整。
- 如果在大于 3 的操作模式下选择轴，则轴为静止。MDI 操作模式（1、2 或 3）可随时进行更改。

NOTICE

- 对于“绝对运动”操作模式，必须在“主动回零”(Referencing (active referencing)) 或“设置参考点”(Referencing (set reference point)) 模式中设置一个有效的参考位置。

顺序

通过下列输入指定运行路径和动态响应：

- “位置”
- “速度”
- “OverV”（速度超驰）
- “OverAcc”（加速超驰）
- “OverDec”（减速超驰）

必须将输入信号 “CancelTraversing” 和 “IntermediateStop” 设置为 “1” 。“Jog1” 和 “Jog2” 无效，必须将其设置为 “0” 。

绝对运动中的运行方向始终是由到目标位置的最短距离确定的。输入 “Positive” 和 “Negative” 为 “0”。

NOTICE

- 可以使用 “Positive” 或 “Negative” 参数指定轴到目标位置的所需方向。

可以使用以下 positioning control words 选择绝对运动方向：

- POS_STW1.9:
- POS_STW1.10:
 - 1 = 绝对运动 /MDI 方向选取正向
 - 2 = 绝对运动 /MDI 方向选取负向
 - 3 = 借助最短距离进行绝对运动

当上升沿为 “Execute” 时开始运行。可以使用 “EPoszsw1/EPoszsw2” 跟踪已激活命令的当前状态。

如果到达目标位置，则输出信号 “Status_table” 中的 “AxisPosOK” 位为 1。如果在运行过程中出现错误，则发出输出信号 “Status_table” 中的 “AxisError” 位。

按以下内容设置绝对运动模式：

创建下列变量并将其写入相应输入操作数。

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值
Mode_setting	VW7000	模式选择	ModePos	WORD	2
Position_setting	VD7002	位置长度	Position	DWORD	100
Velocity_setting	VD7006	速度	Velocity	DWORD	500
Enable	V7010.0	启用驱动器	EnableAxis	BOOL	1
Non_stop	V7010.1	状态为不中止	CancelTraversing	BOOL	1
Non_Pause	V7010.2	不暂停	IntermidateStop	BOOL	1
Start	V7010.3	启动驱动器	Execute	BOOL	1

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值		
Control_ table	VD8000	控制参数	Control_ table	DWORD	VW8002	OverV	100
					VW8004	OverAcc	100
					VW8006	OverDec	100
					VD8008	ConfigEpos	3

NOTICE

- 示例中的变量值仅供参考，请根据实际需要创建变量。

■ 恒速模式

恒速模式可使轴以恒定速度向正方向或负方向进行受位置控制的行进，无需借助 AS760F 的 “MDI set up” 功能指定目标位置。

要求

- 通过 “ModePos” = 3 选择本模式。
- 通过 “EnableAxis” 启动设备。
- 轴无需回零或通过编码器调整。
- 如果操作模式大于 3，则轴为静止。MDI 操作模式（1、2 或 3）可随时进行更改。

顺序

通过下列输入指定运行路径和动态响应：

- “正逻辑” 或 “负逻辑”
- “速度”
- “OverV” （速度超驰）
- “OverAcc” （加速超驰）
- “OverDec” （减速超驰）

必须将输入信号 “CancelTraversing” 和 “IntermediateStop” 设置为 “1”。“Jog1” 和 “Jog2” 无效，必须将其设置为 “0”。

通过 “Positive” 和 “Negative” 确定运行方向。同时选择将停止轴，不产生其他警告和故障。

当上升沿为 “Execute” 时开始运行。可以使用 “EPos_zsw1/EPos_zsw2” 跟踪已激活命令的当前状态。

通过拒绝运行任务终止恒速模式且轴已停止时设置输出信号 “AxisPosOk”。

如果在运行过程中出现错误，则发出输出信号 “Status_table” 中的 “AxisError” 位。

按以下内容设置恒速模式：

创建下列变量并将其写入相应输入操作数。

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值		
Mode_setting	VW7000	模式选择	ModePos	WORD	3		
Velocity_setting	VD7006	速度	Velocity	DWORD	500		
Enable	V7010.0	启用驱动器	EnableAxis	BOOL	1		
Non_stop	V7010.1	状态为不中止	CancelTraversing	BOOL	1		
Non_Pause	V7010.2	不暂停	IntermediateStop	BOOL	1		
Start	V7010.3	启动驱动器	Execute	BOOL	1		
Control_table	VD8000	控制参数	Control_table	DWORD	VW8002	OverV	100
					VW8004	OverAcc	100
					VW8006	OverDec	100
					VD8008	ConfigEpos	3
					V8000.0 ¹	Positive	1
					V8000.1 ¹	Negative	0

NOTICE

- V8000.0 和 V8000.1 的值不能同时为 1 或 0。

您可以按以下选项设置变量：

- 在输入信号 “Control_table” 中：
 - 若要使驱动器进行正向移动，将 V8000.0 设置为 1，V8000.1 设置为 0。
 - 若要使驱动器进行负向移动，将 V8000.1 设置为 1，V8000.0 设置为 0。
- 若要停止驱动器，将变量 “Non_stop” 设置为 0。
- 若要暂停驱动器，将变量 “Non_Pause” 设置为 0。

■ 主动回零

在“主动回零”(Referencing (active referencing)) 模式中能够通过 AS760F 的“Active referencing”功能使轴以预定义速度和参考模式沿正向或负向回参考点。

要求

- 通过“ModePos” = 4 选择本模式。
- 通过“EnableAxis”启动设备。
- 轴为静止。

顺序

要求的速度作为速度配置文件保存在 AS760F 中。另外，预设的加速值和减速值已在轴的运行配置文件中激活。“OverV”速度超驰影响预组态的运行速度。

必须将输入信号“CancelTraversing”和“IntermediateStop”设置为“1”。“Jog1”和“Jog2”无效，必须将其设置为“0”。

通过“Positive”和“Negative”确定运行方向。不允许同时选择，否则将产生故障。

当上升沿为“Execute”时开始回参考点。

当上升沿为“Execute”时开始运行。可以使用“EPos_zsw1/EPos_zsw2”跟踪已激活命令的当前状态。

如果正确找到参考点，则设置输出信号“Status_table”中的“AxisRef”位。

如果在运行过程中出现错误，则发出输出信号“Status_table”中的“AxisError”位。

按以下内容将操作模式设为“Referencing (active referencing)”：

创建下列变量并将其写入相应输入操作数。

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值
Mode_setting	VW7000	模式选择	ModePos	WORD	4
Position_setting	VD7002	位置长度	Position	DWORD	2500
Velocity_setting	VD7006	速度	Velocity	DWORD	500
Enable	V7010.0	启用驱动器	EnableAxis	BOOL	1
Non_stop	V7010.1	状态为不中止	CancelTraversing	BOOL	1
Non_Pause	V7010.2	不暂停	IntermediateStop	BOOL	1

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值		
Start	V7010.3	启动驱动器	Execute	BOOL	1		
Control_ table	VD8000	控制参数	Control_ table	DWORD	V8000.0	Positive	1
					V8000.1	Negative	0
					VD8008	ConfigEpos	3
						V8011.6 (第 7 位)	1

NOTICE

- V8000.0 和 V8000.1 的值不能同时为 1 或 0。

在变量 “Control_ table” 中，如果将 V8000.0 设置为 1 并将 V8000.1 设置为 0，则驱动器将沿正向移动寻找参考点。如果将 V8000.1 设置为 1 并将 V8000.0 设置为 0，则驱动器将沿负向移动寻找参考点。

■ 设置参考点

“设置参考点” (Referencing (set reference point)) 模式能够使轴在任意位置回参考点，通过 AS760F 的 “Set reference point” 功能实现。

要求

- 通过 “ModePos” = 5 选择本模式。
- 轴可处于闭环控制，但必须静止。

顺序

当上升沿为 “Execute” 时，轴为静止且已设置参考点。

如果设置参考点时出现错误，则发出输出信号 “Status_ table” 中的 “AxisError” 位。

按以下内容将操作模式设置为 “设置参考点” (Referencing (set reference point))：

创建下列变量并将其写入相应输入操作数。

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值
Mode_ setting	VW7000	模式选择	ModePos	WORD	5
Position_ setting	VD7002	位置长度	Position	DWORD	2500
Velocity_ setting	VD7006	速度	Velocity	DWORD	500

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值		
Enable	V7010.0	启用驱动器	EnableAxis	BOOL	1		
Non_stop	V7010.1	状态为不中止	CancelTraversing	BOOL	1		
Non_Pause	V7010.2	不暂停	IntermediateStop	BOOL	1		
Start	V7010.3	启动驱动器	Execute	BOOL	1		
Control_table	VD8000	控制参数	Control_table	DWORD	VD8008	ConfigEpos	3
Status_table	VD9000	状态参数	Status_table	DWORD	V9000.2	AxisRef	1

■ 运行程序段

“运行程序段” (Traversing blocks) 模式通过 AS760F 的 “Traversing blocks” 功能实现。

要求

- 通过 “ModePos” = 6 选择本模式。
- 通过 “EnableAxis” 启动设备。
- 轴为静止。
- 轴必须回零或通过编码器调整。

NOTICE

- 可以使用 “Position” 输入选择要开始的运行任务。取值范围为 0 至 15。如果该值超出范围，则在 “Status_table” 的 “Overrange_Error” 位显示错误。

AS760F 中的运行程序段参数指定任务模式、目标位置和动态响应。必须将操作条件 “CancelTraversing” 和 “IntermediateStop” 设置为 1。“Jog1” 和 “Jog2” 无效，必须将其设置为 “0”。

运行方向由任务模式和位置设定值决定。在此，运行方向与 “Positive” 和 “Negative” 无关，必须将其设置为 “0”。

可以通过 “Execute” 使用新命令动态替换当前命令。仅适用于同一操作模式。

按以下内容将操作模式设置为 “运行程序段”：

创建下列变量并将其写入相应输入操作数。

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值		
Mode_setting	VW7000	模式选择	ModePos	WORD	6		
Position_setting	VD7002	位置长度	Position	DWORD	输入所需块的索引，最多支持16块，因此这一变量值的范围为0至15		
Enable	V7010.0	启用驱动器	EnableAxis	BOOL	1		
Non_stop	V7010.1	状态为不中止	CancelTraversing	BOOL	1		
Non_Pause	V7010.2	不暂停	IntermediateStop	BOOL	1		
Start	V7010.3	启动驱动器	Execute	BOOL	1		
Control_table	VD8000	控制参数	Control_table	DWORD	VD8008	ConfigEpos	3

■ 点动

“点动” (jog) 模式通过 AS760F 的 “Jog” 功能实现。可通过 AS760F 的集成位置控制器使轴以一定速度按指定位置运行。

要求

- 通过 “ModePos” = 7 选择本模式。
- 通过 “EnableAxis” 启动设备。
- 轴为静止。
- 轴无需回零或调整。

这一操作模式与输入信号 “CancelTraversing” 和 “IntermediateStop” 无关，必须将其设置为 “1”。速度设定值设置了点动的运行方向。

这一操作模式与输入参数 “Positive” 和 “Negative” 无关，可将其设置为 “0”。

按以下内容设置点动模式：

创建下列变量并将其写入相应输入操作数。

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值		
Mode_setting	VW7000	模式选择	ModePos	WORD	7		
Enable	V7010.0	启用驱动器	EnableAxis	BOOL	1		

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值		
Non_stop	V7010.1	状态为不中止	CancelTraversing	BOOL	1		
Non_Pause	V7010.2	不暂停	IntermediateStop	BOOL	1		
Control_table	VD8000	控制参数	Control_table	DWORD	V8000.2	Jog1	0
					V8000.3	Jog2	1
					VD8008	ConfigEpos	3

NOTICE

- V8000.2 和 V8000.3 的值不能同时为 1 或 0。

在变量“Control_table”中, 如果将 V8000.2 设置为 1 并将 V8000.3 设置为 0, 则驱动器将沿负向移动。如果将 V8000.3 设置为 1 并将 V8000.2 设置为 0, 则驱动器将沿正向移动。

若要暂停驱动器, 将变量 V8000.2 或 V8000.3 设置为 0。

■ 增量点动

增量点动模式通过 SINAMICS V90 PN 的“Jog”功能实现。可通过 SINAMICS V90 PN 的集成位置控制器使轴采用位置受控且受距离制约的形式进行移动。

要求

- 通过“ModePos” = 8 选择本模式。
- 通过“EnableAxis”启动设备。
- 轴为静止。
- 轴无需回零或调整。

操作条件“CancelTraversing”和“IntermediateStop”与此操作模式无关, 可设置为“1”。

在 SINA_POS 中, “Jog1”和“Jog2”为点动模式的信号源。Jog 1 为负向信号源, Jog 2 为正向信号源。可以在 AS760F 中设置增量运行距离。

按以下内容将操作模式设为“增量点动”：

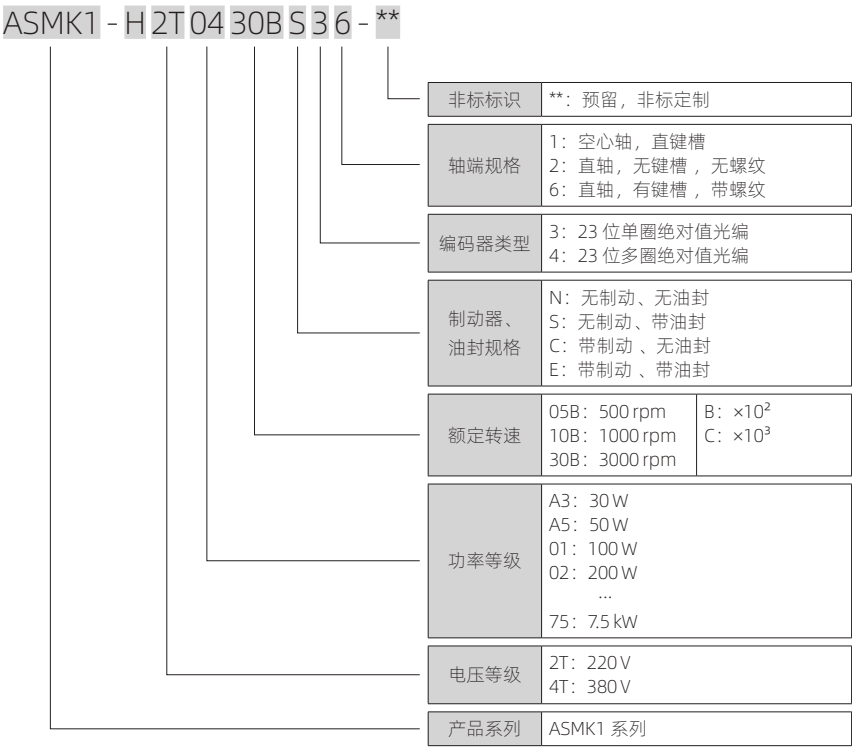
创建下列变量并将其写入相应输入操作数。

符号	地址	注释	相应输入操作数	数据类型	值		
Mode_setting	VW7000	模式选择	ModePos	WORD	8		
Enable	V7010.0	启用驱动器	EnableAxis	BOOL	1		
Non_stop	V7010.1	状态为不中止	CancelTraversing	BOOL	1		
Non_Pause	V7010.2	不暂停	IntermediateStop	BOOL	1		
Control_table	VD8000	控制参数	Control_table	DWORD	V8000.2	Jog1	0
					V8000.3	Jog2	1
					VD8008	ConfigEpos	3

第 11 章

电机及选配

11.1 型号说明



11.2 铭牌说明

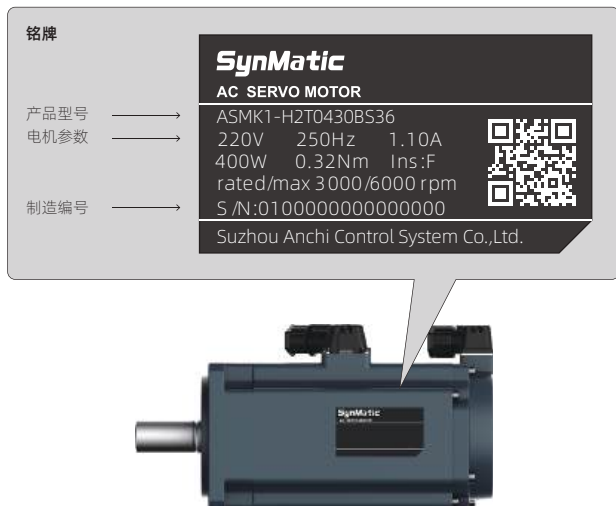


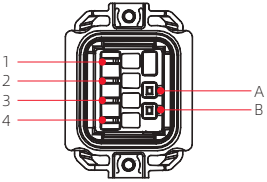
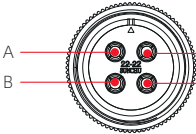
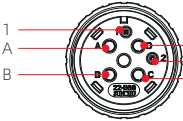
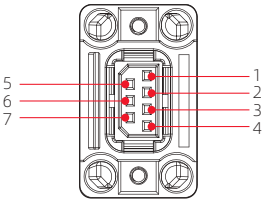
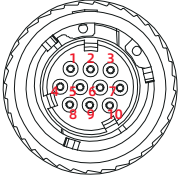
图 11-1 ASMK1 伺服电机铭牌示意图

11.3 部件说明



图 11-2 ASMK1 伺服电机部件示意图

11.4 端子定义

线缆类型	端子分布	针脚号	用途
 动力输入连接器	 1 2 3 4 A B	1	V 相
		2	U 相
		3	W 相
		4	地线
		A	抱闸（无正负）
		B	抱闸（无正负）
	 A B C D	A	U 相
		B	V 相
		C	W 相
		D	地线
	 1 A B D 2 C	A	U 相
		B	V 相
		C	W 相
		D	地线
 编码器用连接器	 5 6 7 1 2 3 4	1	DATA+
		2	DATA-
		3	BAT+
		4	BAT-
	 1 2 3 4 5 6 7 8 9	5	+5V
		6	0V
		7	外壳
		1	DATA+
		2	DATA-
		4	+5V
		5	BAT-
		6	BAT+
		9	0V
		10	外壳

注：示意图仅供参考，与电机对应关系及尺寸信息参考配套关系及图纸，注意电机侧与线缆侧的镜像关系。

11.5 通用规格

11.5.1 机械特性

项目		描述
工作制		S1(连续工作)
振动等级 ^[1]		V15
绝缘电阻		500V DC, 10MΩ 以上
励磁方式		永磁式
安装方式		法兰式
耐热等级		F 级
绝缘电压		1500V AC 1 分钟 (220V 级) 1800V AC 1 分钟 (380V 级)
外壳防护方式		IP67 带油封 (轴端安装油封)
旋转正向		伺服驱动器默认设置的正转指令, 从轴伸侧看时为逆时针方向 (CCW) 旋转
环境条件	使用环境温度	0°C ~40°C (不冻结) (超过 40°C 请参考降额曲线使用)
	使用环境湿度	20%~80% (不得结露)
	安装场所	● 室内无腐蚀性或爆炸性气体的场所 ● 通风良好, 灰尘、垃圾及湿气少的场所 ● 便于检查和清扫的场所 ● 海拔低于 1000m 正常使用, 1000m 以上请降额使用 ● 不会产生强大磁场的场所 ● 远离火炉等热源的场所 ● 在有磨削液、油雾、铁粉、切削等的场所请选择带油封机型
	存储环境	在电机不通电的状态下存储时, 请遵守下列环境要求: ● 存储温度: -20~+60° C (不冻结) ● 存储湿度: 20%~80%RH (不结露)
抗冲击强度 ^[2]	冲击加速度 (以法兰面为标准)	490m/s ²
	冲击次数	2 次
抗振动强度 ^[3]	振动加速度 (以法兰面为标准)	49m/s ²

NOTICE

- [1]: 振动等级 V15 表示单个伺服电机以额定值进行旋转时, 振动的振幅小于 $15\mu\text{m}$ 。
- [2]: 水平安装伺服电机轴时, 上下方向上的抗冲击强度如上表所示。
- [3]: 水平安装伺服电机轴时, 上下、左右、前后 3 个方向上的抗振性如上表所示。
- 作用于伺服电机上的振动强度因应用用途而异, 请务必通过实际产品确认振动加速度。

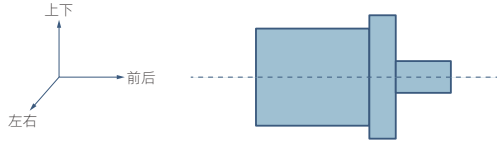


图 11-3 伺服电机承受冲击 / 振动方向示意图

11.5.2 过载特性

本产品具有电机过载、过热保护功能, 且已满足 NEC 和 CEC 的要求。

为了对不同的负载电机进行有效保护, 需要根据电机过载能力对电机过载保护增益进行设置。保护增益一般保持为默认值, 但发生以下情况时, 可根据电机实际发热情况进行更改:

- 电机工作环境温度较高的场合;
- 电机循环运动, 且单次运动周期短、频繁加减速的场合。

电机过载保护为反时限曲线, 如下图所示:

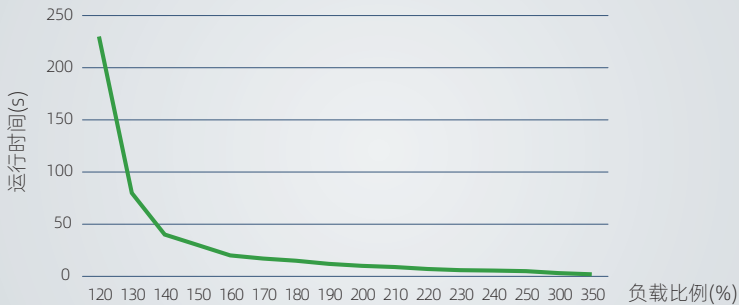


图 11-4 电机过载保护曲线

11.5.3 负载转动惯量

负载转动惯量表示负载的惯量。负载转动惯量越大，响应性越差，导致运动不稳定。伺服电机的允许负载转动惯量的大小受限，且该值会因伺服电机的驱动条件而异。

在超过允许负载转动惯量的情况下使用时，减速时会发生过电压警报。此外，伺服驱动器内置制动电阻时，会发生“过载警报”。发生此类警报时，可采取以下任一措施：

- 减小转矩限制值。
- 减小减速曲率。
- 降低最高转速。
- 采取以上措施后仍无法解除警报时，需要外置制动电阻。

NOTICE

- 400W 以下的伺服未内置制动电阻。
- 使用内置制动电阻时，部分再生驱动条件下产生的能量仍会超过内置制动电阻的允许损失容量 (W)，此时需要外置制动电阻。

无外置再生电阻的情况下使用未内置再生电阻的伺服时，转速对应的允许负载转动惯量的倍率如下列图所示。（图在为 200V AC 输入、额定转矩以上的输入条件下进行减速动作时的参考值。）

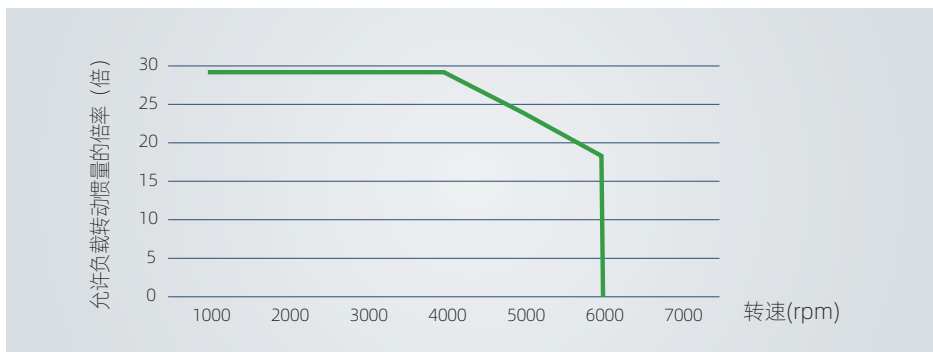


图 11-5 转速对应允许负载转动惯量的倍率

超过容许值的负载转动惯量使用伺服单元时，可能发生过电压警报。

11.6 选型说明

- 带油封电机需降额 10% 使用。
- 抱闸禁止与其他用电器共电源，防止因其他用电器工作，导致电压或电流降低，最终引起抱闸误动作。
- 推荐用 0.5mm^2 以上线缆。
- 所有参数及转矩 - 转速特性值是与伺服驱动器组合运行后，电枢线圈温度为 20°C 时的值。
- 端子上螺钉锁紧力为 $0.19\sim 0.21\text{N}\cdot\text{m}$ ，用力过大可能导致螺钉损坏。
- 电机径向及轴向载荷示意图：

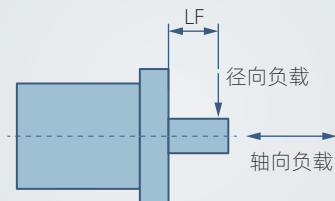


图 11-6 电机径向及轴向载荷示意图

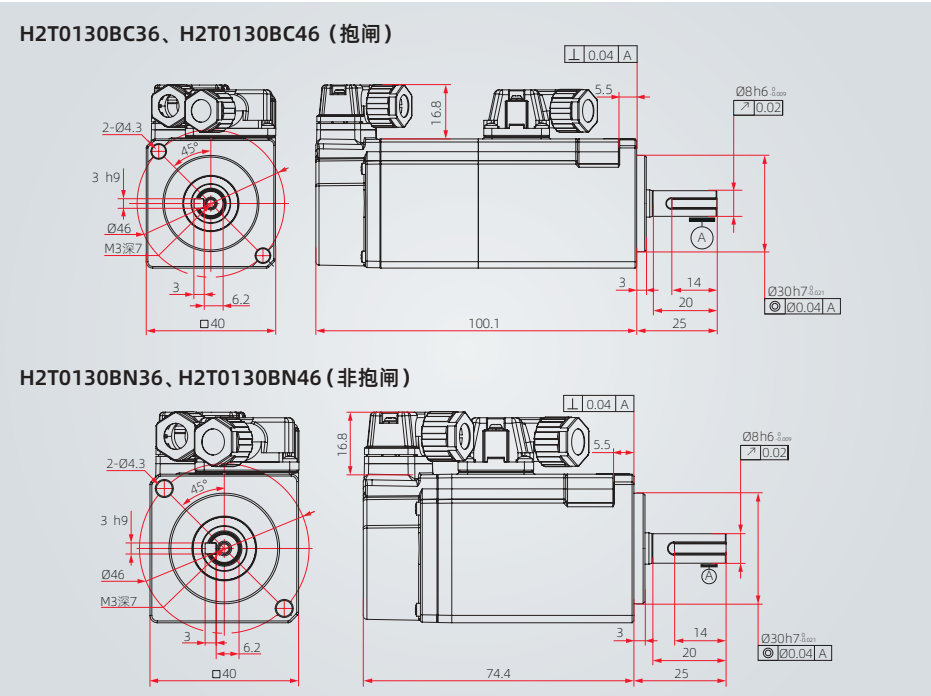
11.7 技术规格

11.7.1 3000rpm 机型

■ 100 W (40 机座)

项目 (ASMK1-XXXXXXXXXX)	H2T0130BC36、H2T0130BC46 (抱闸)	H2T0130BN36、H2T0130BN46 (非抱闸)
额定功率 (W)	100	
额定电流 (A)	1.1	
最大电流 (A)	3.9	
额定转矩 (N·m)	0.32	
最大转矩 (N·m)	1.12	
转子惯量 ($10^{-4} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2$)	0.034	0.031
额定转速 (rpm)	3000	
最大转速 (rpm)	6000	
额定电压 (V)	220	

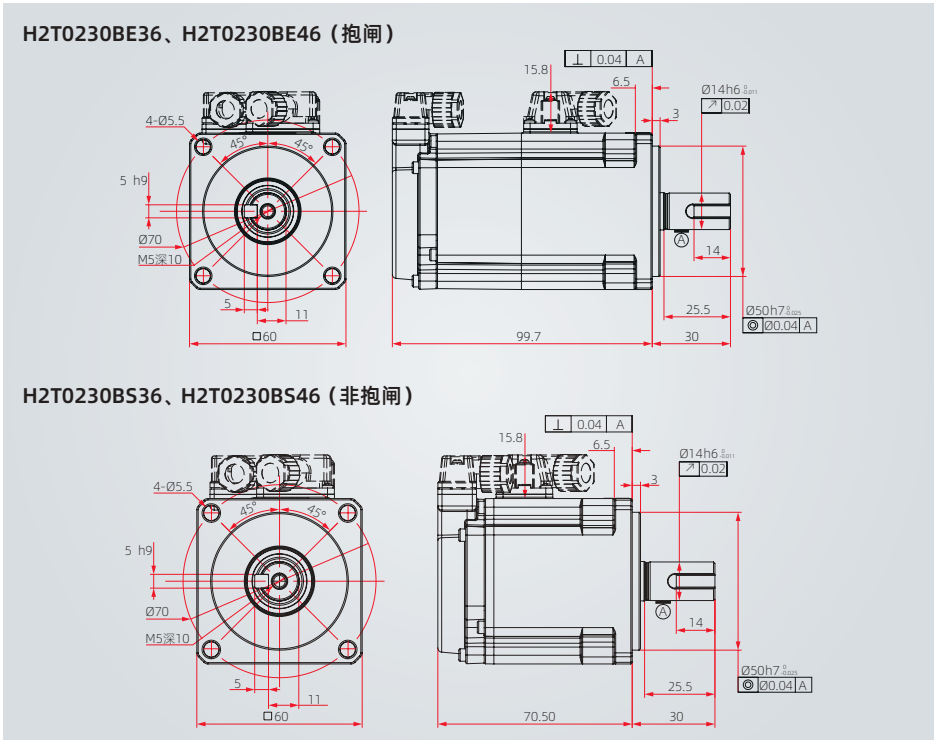
■ 产品尺寸 (单位: mm)



■ 200 W (60 机座)

项目 (ASMK1-XXXXXXXXXX)	H2T0230BE36、 H2T0230BE46 (抱闸)	H2T0230BS36、 H2T0230BS46 (非抱闸)
额定功率 (W)	200	
额定电流 (A)	1.29	
最大电流 (A)	4.41	
额定转矩 (N·m)	0.64	
最大转矩 (N·m)	2.23	
转子惯量 ($10^{-4} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2$)	0.35	0.34
过载倍数	3.5	
额定转速 (rpm)	3000	
最大转速 (rpm)	6000	
额定电压 (V)	220	

■ 产品尺寸 (单位: mm)

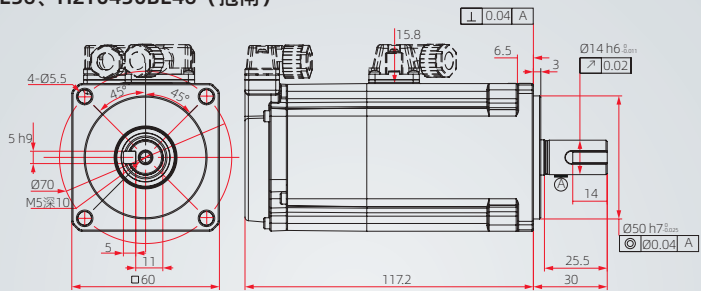


■ 400 W (60 机座)

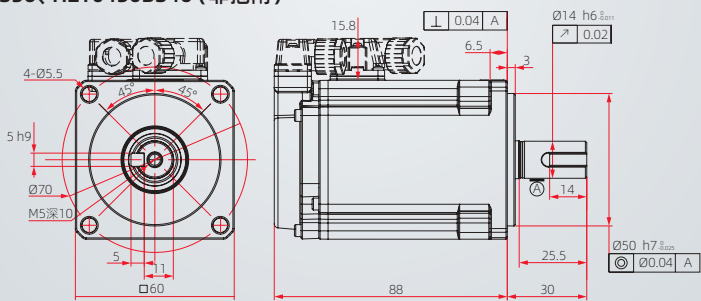
项目 (ASMK1-XXXXXXXXXX)	H2T0430BE36、 H2T0430BE46 (抱闸)	H2T0430BS36、 H2T0430BS46 (非抱闸)
额定功率 (W)	400	
额定电流 (A)	2.51	
最大电流 (A)	8.78	
额定转矩 (N·m)	1.27	
最大转矩 (N·m)	4.45	
转子惯量 ($10^{-4} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2$)	0.60	0.59
过载倍数	3.5	
额定转速 (rpm)	3000	
最大转速 (rpm)	6000	
额定电压 (V)	220	

■ 产品尺寸 (单位: mm)

H2T0430BE36、H2T0430BE46 (抱闸)



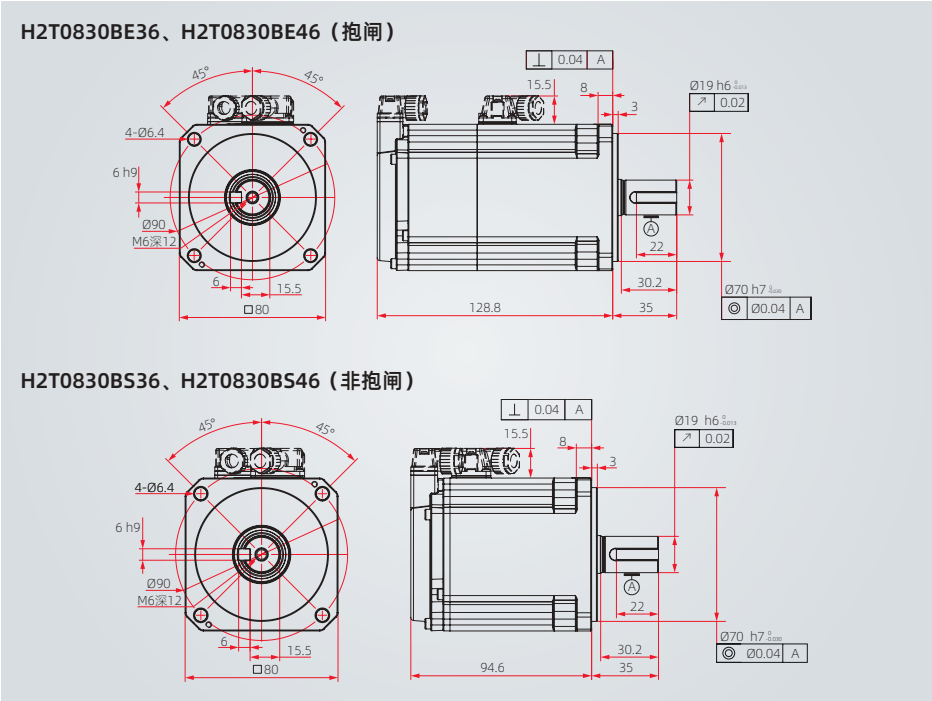
H2T0430BS36、H2T0430BS46 (非抱闸)



750 W (80 机座)

项目 (ASMK1-XXXXXXXXXX)	H2T0830BE36、 H2T0830BE46 (抱闸)	H2T0830BS36、 H2T0830BS46 (非抱闸)
额定功率 (W)	750	
额定电流 (A)	4.60	
最大电流 (A)	16.30	
额定转矩 (N·m)	2.39	
最大转矩 (N·m)	8.36	
转子惯量 ($10^{-4}\cdot\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	1.77	1.72
过载倍数	3.5	
额定转速 (rpm)	3000	
最大转速 (rpm)	6000	
额定电压 (V)	220	

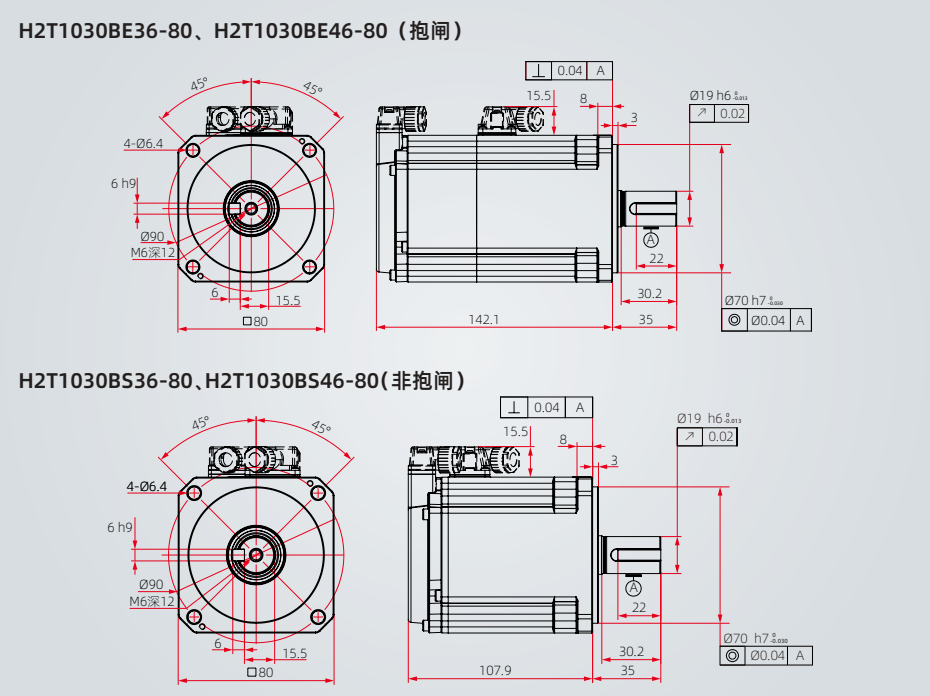
产品尺寸 (单位: mm)



■ 1 kW（80 机座）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H2T1030BE36-80、 H2T1030BE46-80 （抱闸）	H2T1030BS36-80、 H2T1030BS46-80 （非抱闸）
额定功率（W）	1000	
额定电流（A）	6.3	
最大电流（A）	20.9	
额定转矩（N·m）	3.18	
最大转矩（N·m）	11.13	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	2.28	2.23
过载倍数	3.5	
额定转速（rpm）	3000	
最大转速（rpm）	6000	
额定电压（V）	220	

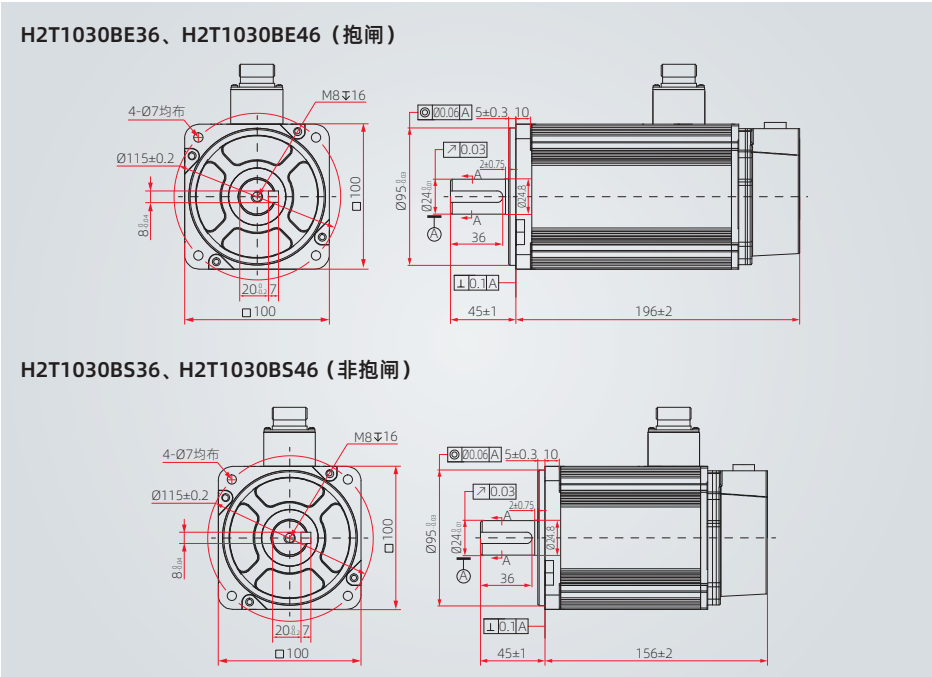
■ 产品尺寸（单位：mm）



1 kW（100 机座 /220V 机型）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H2T1030BE36、 H2T1030BE46 （抱闸）	H2T1030BS36、 H2T1030BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	1000	
额定电流（A）	6.4	
最大电流（A）	19.2	
额定转矩（N·m）	3.18	
最大转矩（N·m）	9.54	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	2.3	1.82
额定转速（rpm）	3000	
最大转速（rpm）	6000	
额定电压（V）	220	

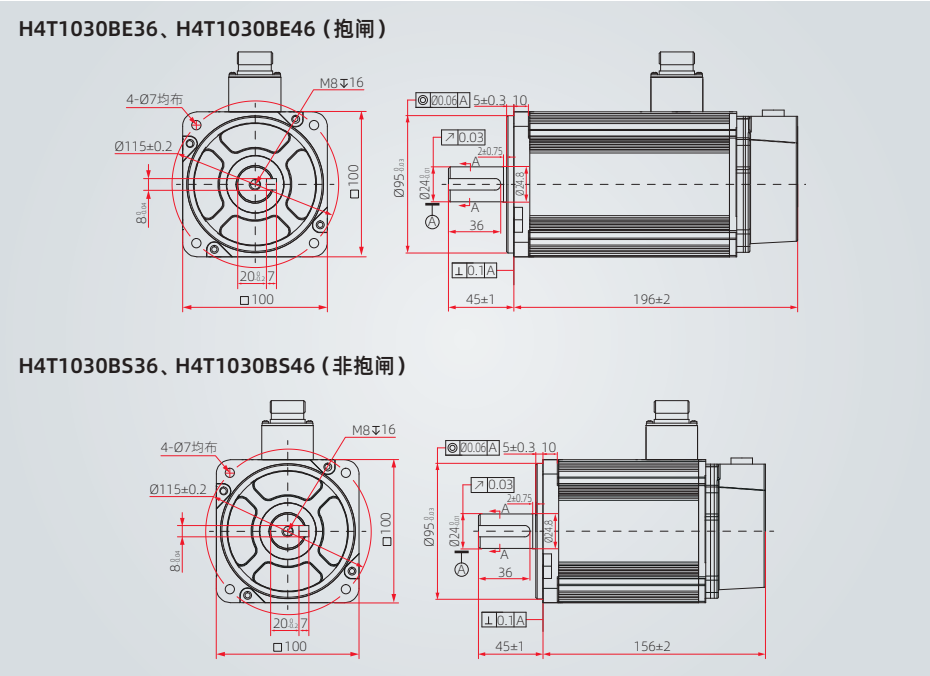
产品尺寸（单位：mm）



■ 1 kW（100 机座 /380V 机型）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H4T1030BE36、 H4T1030BE46 （抱闸）	H4T1030BS36、 H4T1030BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	1000	
额定电流（A）	3.8	
最大电流（A）	11.4	
额定转矩（N·m）	3.18	
最大转矩（N·m）	9.54	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	2.3	1.82
额定转速（rpm）	3000	
最大转速（rpm）	6000	
额定电压（V）	380	

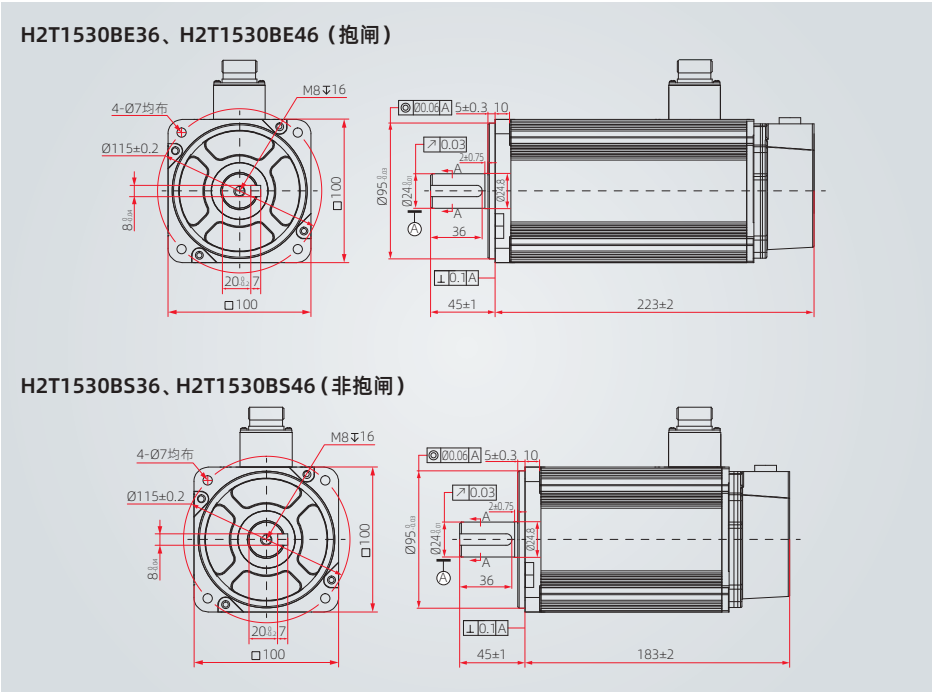
■ 产品尺寸（单位：mm）



1.5 kW（100 机座 /220V 机型）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H2T1530BE36、 H2T1530BE46 （抱闸）	H2T1530BS36、 H2T1530BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	1500	
额定电流（A）	8.2	
最大电流（A）	24.6	
额定转矩（N·m）	4.9	
最大转矩（N·m）	14.7	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	2.94	2.46
额定转速（rpm）	3000	
最大转速（rpm）	5000	
额定电压（V）	220	

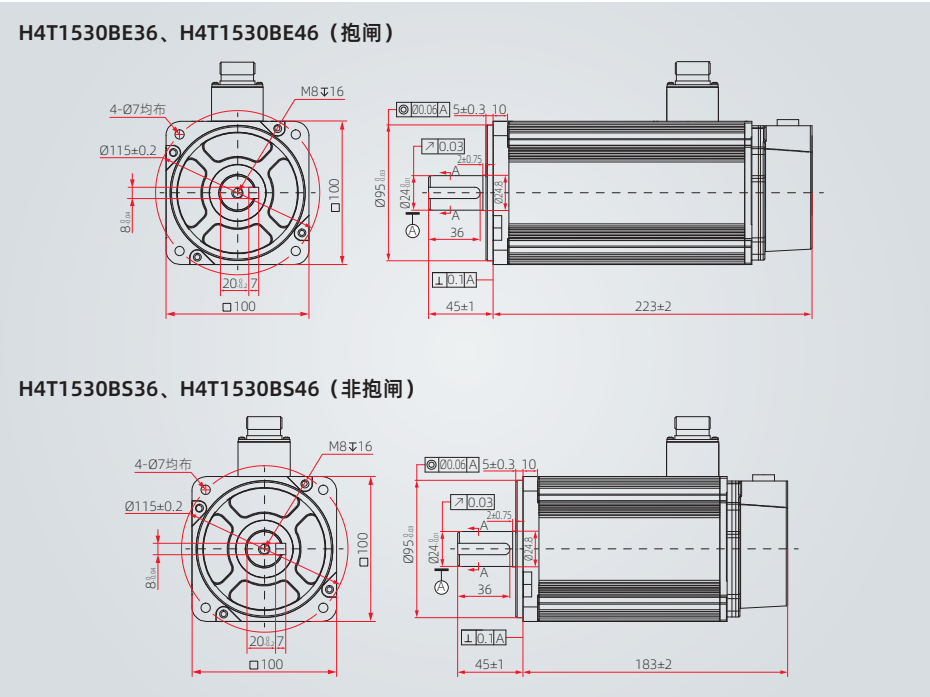
产品尺寸（单位：mm）



■ 1.5 kW（100 机座 /380V 机型）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H4T1530BE36、 H4T1530BE46 （抱闸）	H4T1530BS36、 H4T1530BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	1500	
额定电流（A）	5	
最大电流（A）	15	
额定转矩（N·m）	4.9	
最大转矩（N·m）	14.7	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	2.94	2.46
额定转速（rpm）	3000	
最大转速（rpm）	5000	
额定电压（V）	380	

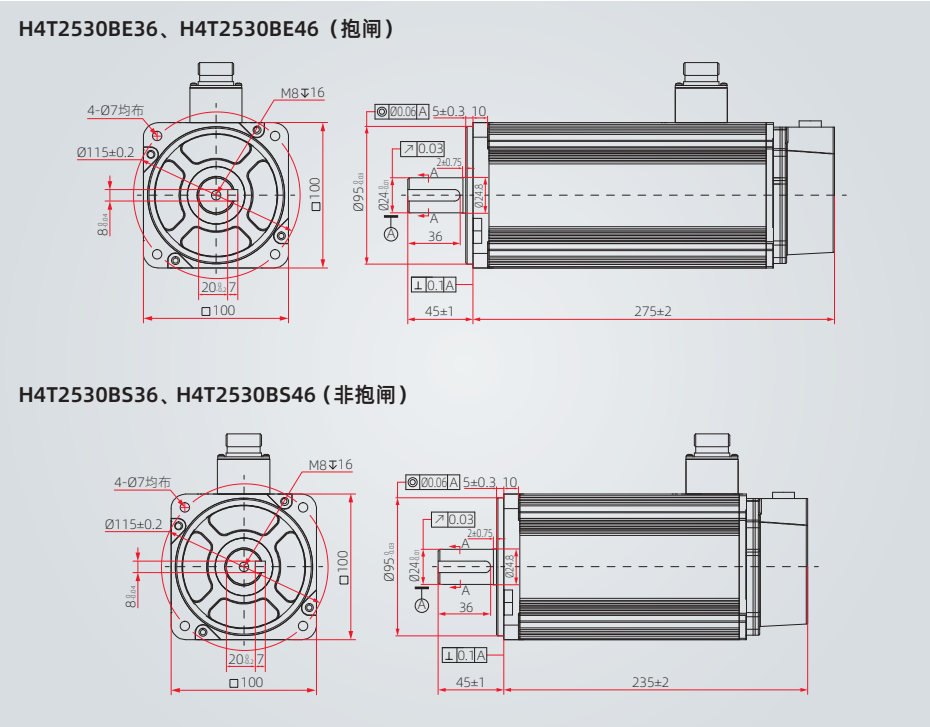
■ 产品尺寸（单位：mm）



■ 2.5 kW（100 机座）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H4T2530BE36、 H4T2530BE46 （抱闸）	H4T2530BS36、 H4T2530BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	2500	
额定电流（A）	7.8	
最大电流（A）	23.4	
额定转矩（N·m）	7.96	
最大转矩（N·m）	23.9	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	4.16	3.68
额定转速（rpm）	3000	
最大转速（rpm）	5000	
额定电压（V）	380	

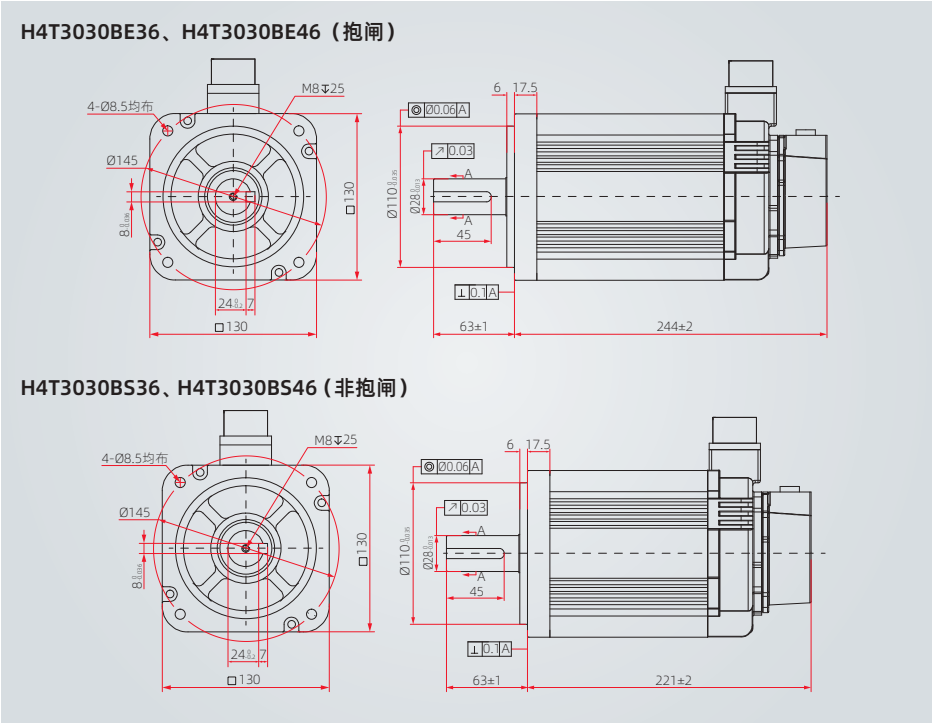
■ 产品尺寸（单位：mm）



3 kW（130 机座）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H4T3030BE36、 H4T3030BE46 （抱闸）	H4T3030BS36、 H4T3030BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	3000	
额定电流（A）	9	
最大电流（A）	27	
额定转矩（N·m）	9.6	
最大转矩（N·m）	28.8	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	8.83	6.93
额定转速（rpm）	3000	
最大转速（rpm）	5000	
额定电压（V）	380	

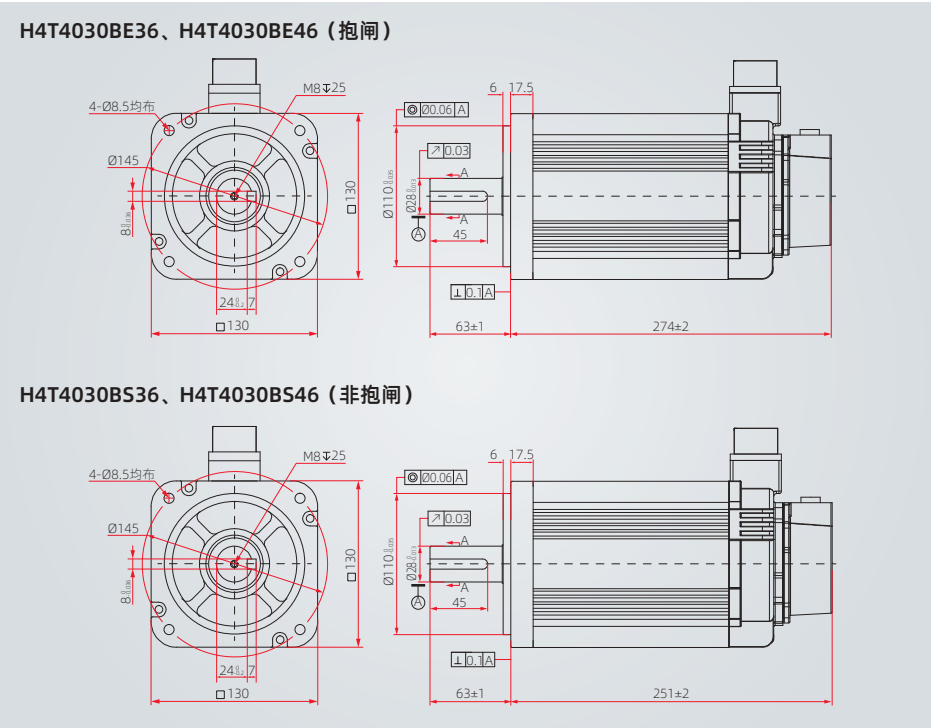
产品尺寸（单位：mm）



■ 4 kW（130 机座）

项目（ASMK1-XXXXXXXXX）	H4T4030BE36、 H4T4030BE46 （抱闸）	H4T4030BS36、 H4T4030BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	4000	
额定电流（A）	12	
最大电流（A）	36	
额定转矩（N·m）	12.7	
最大转矩（N·m）	38.1	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	10.86	8.96
额定转速（rpm）	3000	
最大转速（rpm）	5000	
额定电压（V）	380	

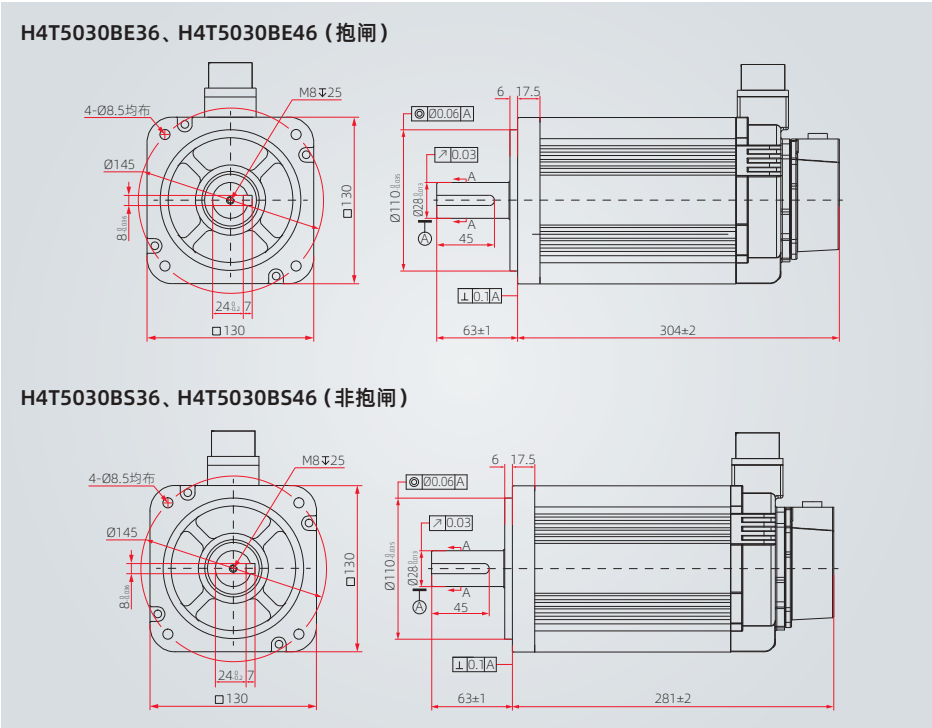
■ 产品尺寸（单位：mm）



■ 5 kW（130 机座）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H4T5030BE36、 H4T5030BE46 （抱闸）	H4T5030BS36、 H4T5030BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	5000	
额定电流（A）	14.7	
最大电流（A）	44.1	
额定转矩（N·m）	15.9	
最大转矩（N·m）	47.7	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	12.9	11.0
额定转速（rpm）	3000	
最大转速（rpm）	5000	
额定电压（V）	380	

■ 产品尺寸（单位：mm）

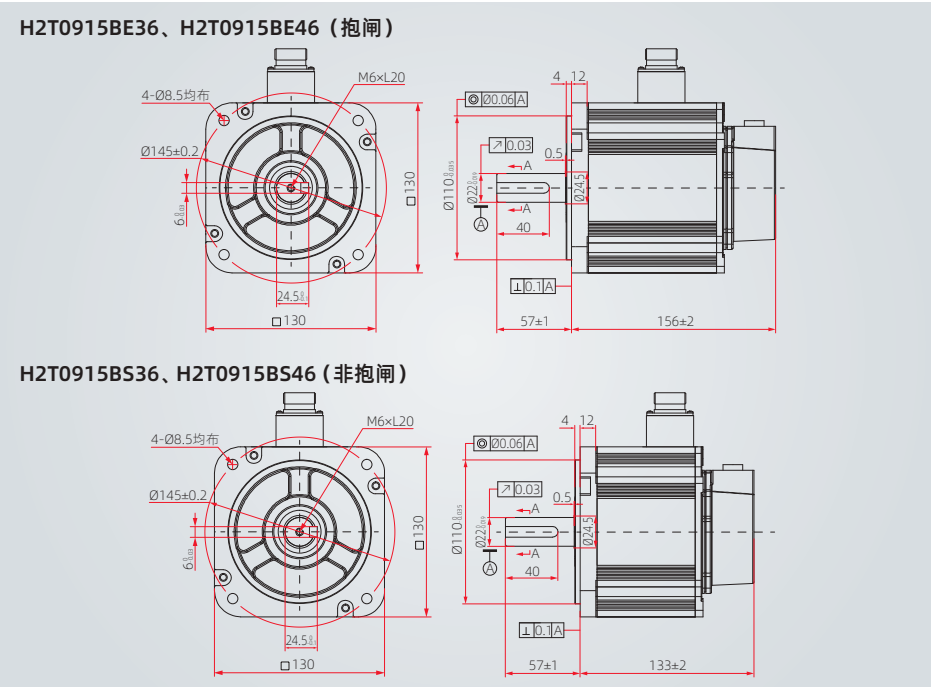


11.7.2 1500rpm 机型

■ 850W (130 机座 /220V 机型)

项目 (ASMK1-XXXXXXXXXX)	H2T0915BE36、 H2T0915BE46 (抱闸)	H2T0915BS36、 H2T0915BS46 (非抱闸)
额定功率 (W)	850	
额定电流 (A)	6.60	
最大电流 (A)	16.50	
额定转矩 (N·m)	5.4	
最大转矩 (N·m)	13.5	
转子惯量 ($10^{-4}\cdot\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	13.5	11.6
额定转速 (rpm)	1500	
最大转速 (rpm)	3000	
额定电压 (V)	220	

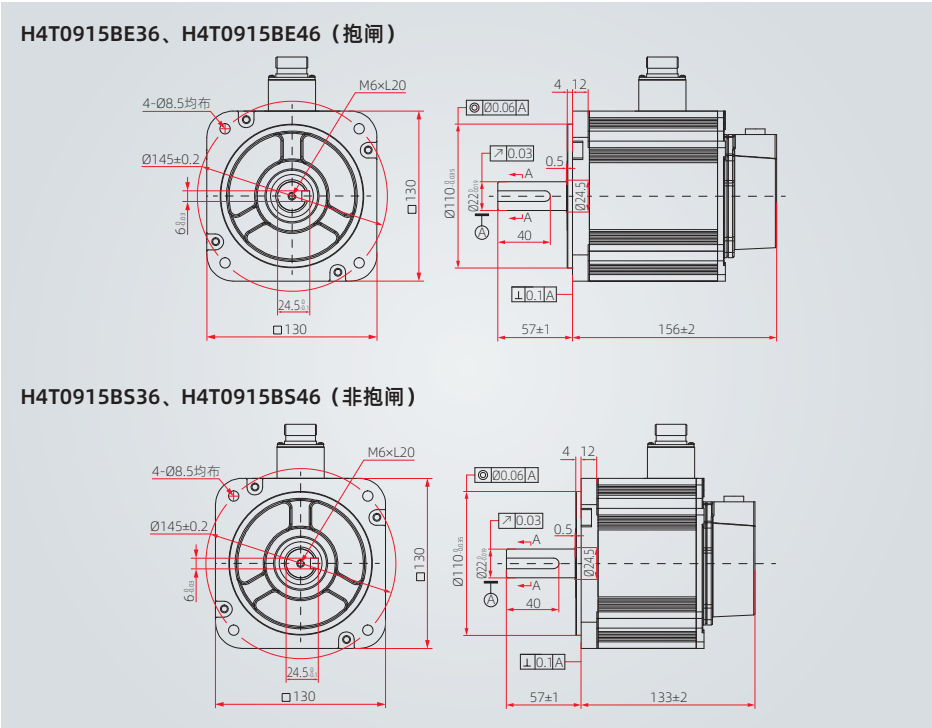
■ 产品尺寸 (单位: mm)



■ 850W (130 机座 /380V 机型)

项目 (ASMK1-XXXXXXXXXX)	H4T0915BE36、 H4T0915BE46 (抱闸)	H4T0915BS36、 H4T0915BS46 (非抱闸)
额定功率 (W)	850	
额定电流 (A)	3.5	
最大电流 (A)	10.5	
额定转矩 (N·m)	5.4	
最大转矩 (N·m)	16.2	
转子惯量 ($10^{-4}\cdot\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	13.5	11.6
额定转速 (rpm)	1500	
最大转速 (rpm)	3000	
额定电压 (V)	380	

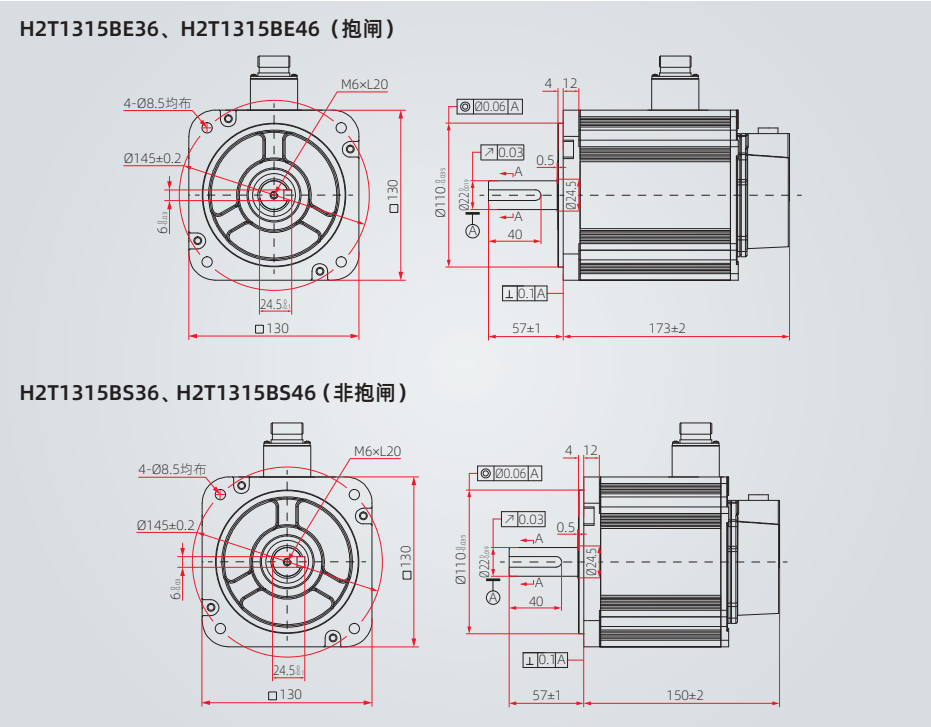
■ 产品尺寸 (单位: mm)



■ 1.3kW（130 机座 /220V 机型）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H2T1315BE36、 H2T1315BE46 （抱闸）	H2T1315BS36、 H2T1315BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	1300	
额定电流（A）	8.5	
最大电流（A）	25.5	
额定转矩（N·m）	8.34	
最大转矩（N·m）	25.1	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	19.2	17.3
额定转速（rpm）	1500	
最大转速（rpm）	3000	
额定电压（V）	220	

■ 产品尺寸（单位：mm）

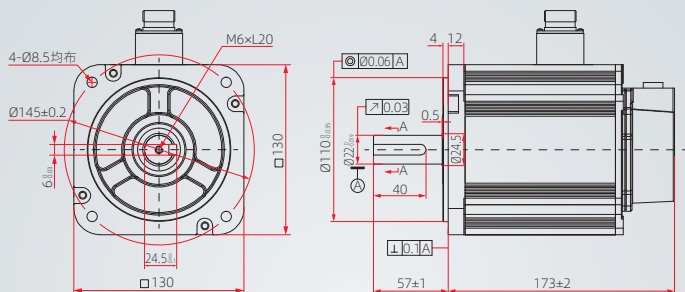


■ 1.3kW (130 机座 /380V 机型)

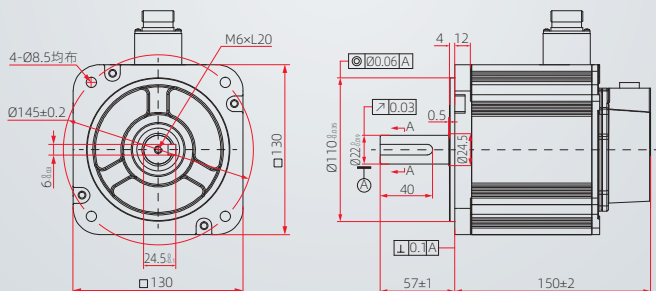
项目 (ASMK1-XXXXXXXXXX)	H4T1315BE36、 H4T1315BE46 (抱闸)	H4T1315BS36、 H4T1315BS46 (非抱闸)
额定功率 (W)	1300	
额定电流 (A)	5.2	
最大电流 (A)	15.6	
额定转矩 (N·m)	8.34	
最大转矩 (N·m)	25.1	
转子惯量 ($10^{-4} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2$)	19.2	17.3
额定转速 (rpm)	1500	
最大转速 (rpm)	3000	
额定电压 (V)	380	

■ 产品尺寸 (单位: mm)

H4T1315BE36、H4T1315BE46 (抱闸)



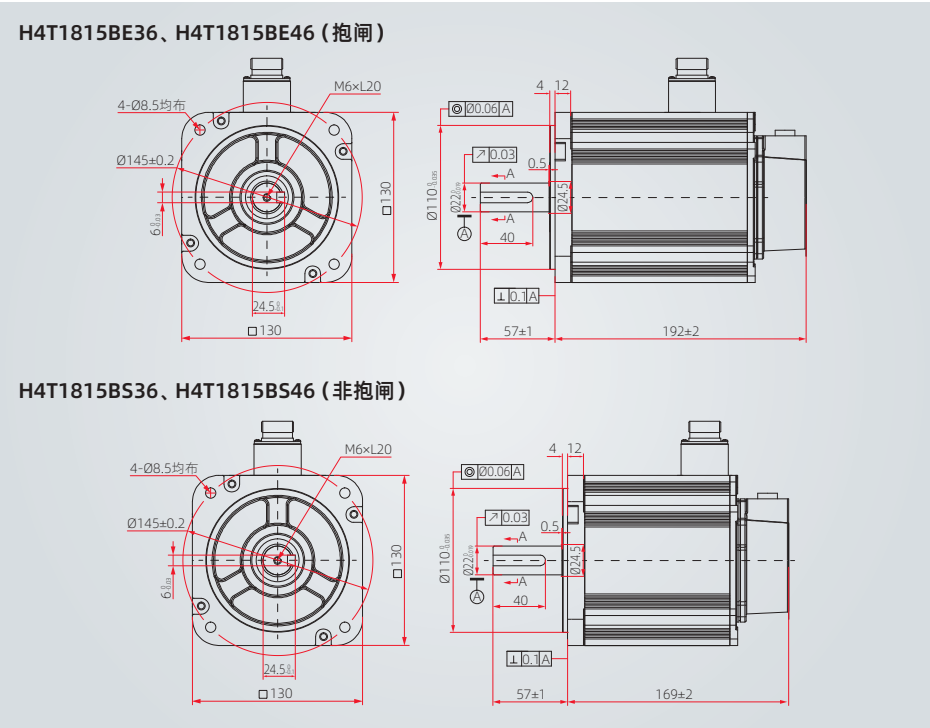
H4T1315BS36、H4T1315BS46 (非抱闸)



■ 1.8kW（130 机座）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H4T1815BE36、 H4T1815BE46 （抱闸）	H4T1815BS36、 H4T1815BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	1800	
额定电流（A）	6.8	
最大电流（A）	20.4	
额定转矩（N·m）	11.5	
最大转矩（N·m）	34.5	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	25.6	23.7
额定转速（rpm）	1500	
最大转速（rpm）	3000	
额定电压（V）	380	

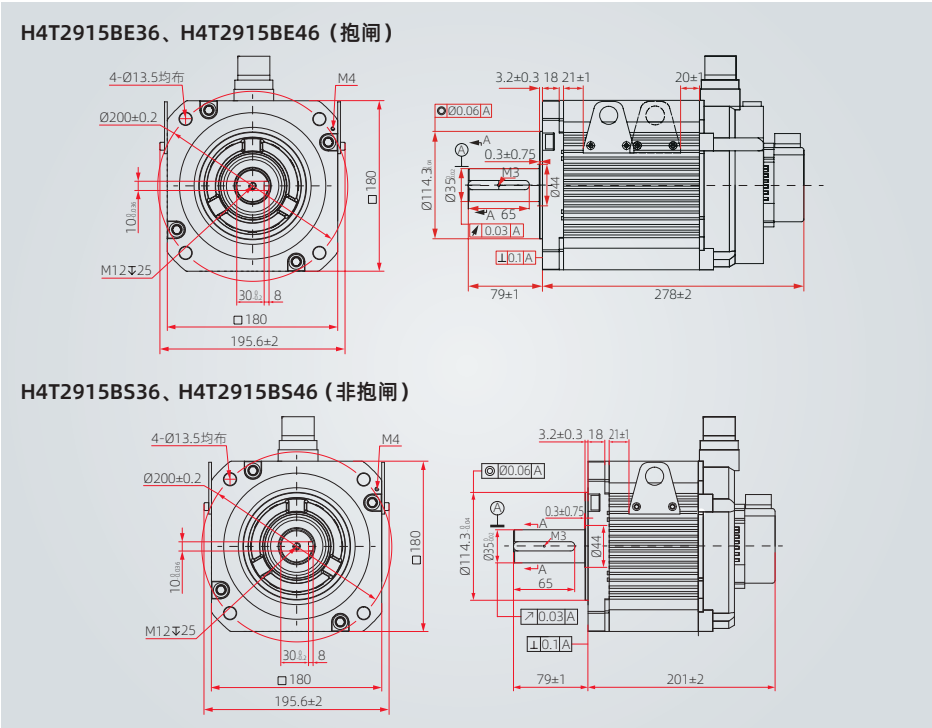
■ 产品尺寸（单位：mm）



■ 2.9kW（180 机座）

项目（ASMK1-XXXXXXXXX）	H4T2915BE36、 H4T2915BE46 （抱闸）	H4T2915BS36、 H4T2915BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	2900	
额定电流（A）	11.8	
最大电流（A）	35.4	
额定转矩（N·m）	18.6	
最大转矩（N·m）	55.8	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	65.3	56.8
额定转速（rpm）	1500	
最大转速（rpm）	3000	
额定电压（V）	380	

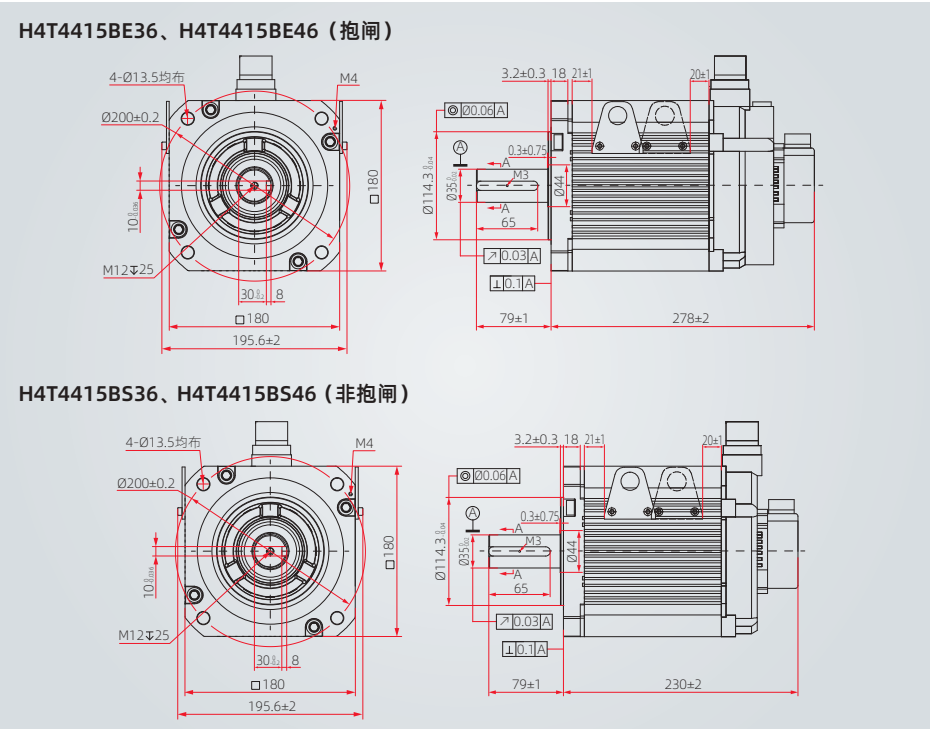
■ 产品尺寸（单位：mm）



■ 4.4kW（180 机座）

项目（ASMK1-XXXXXXXXX）	H4T4415BE36、 H4T4415BE46 （抱闸）	H4T4415BS36、 H4T4415BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	4400	
额定电流（A）	15.7	
最大电流（A）	47.1	
额定转矩（N·m）	28.4	
最大转矩（N·m）	85	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	86	78.2
额定转速（rpm）	1500	
最大转速（rpm）	3000	
额定电压（V）	380	

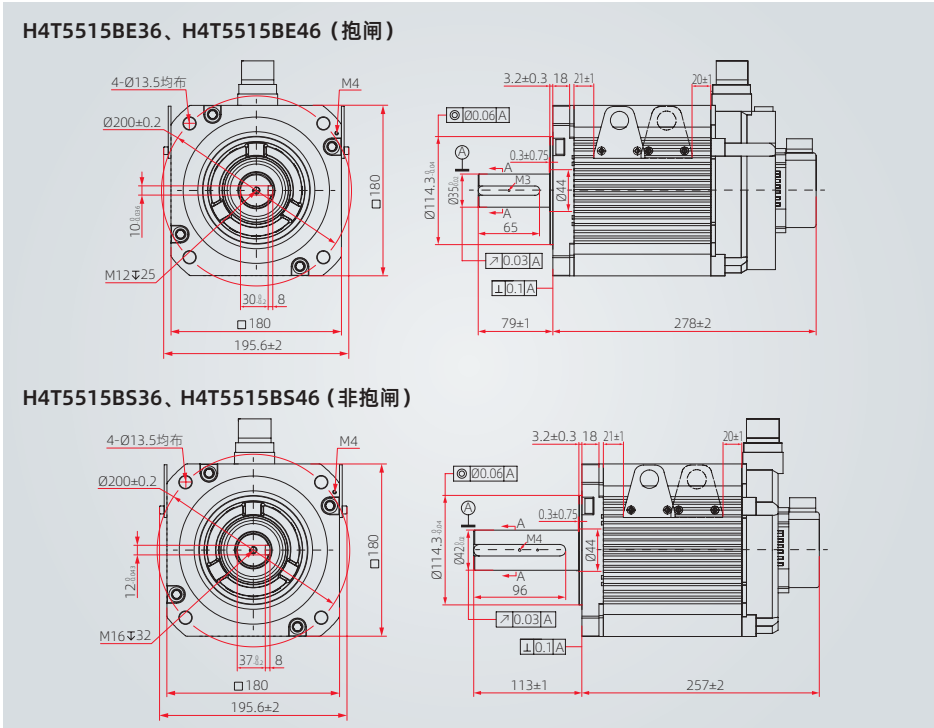
■ 产品尺寸（单位：mm）



■ 5.5kW（180 机座）

项目（ASMK1-XXXXXXXXXX）	H4T5515BE36、 H4T5515BE46 （抱闸）	H4T5515BS36、 H4T5515BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	5500	
额定电流（A）	20.6	
最大电流（A）	51.5	
额定转矩（N·m）	35	
最大转矩（N·m）	87.5	
转子惯量（ $10^{-4} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2$ ）	118	109
额定转速（rpm）	1500	
最大转速（rpm）	3000	
额定电压（V）	380	

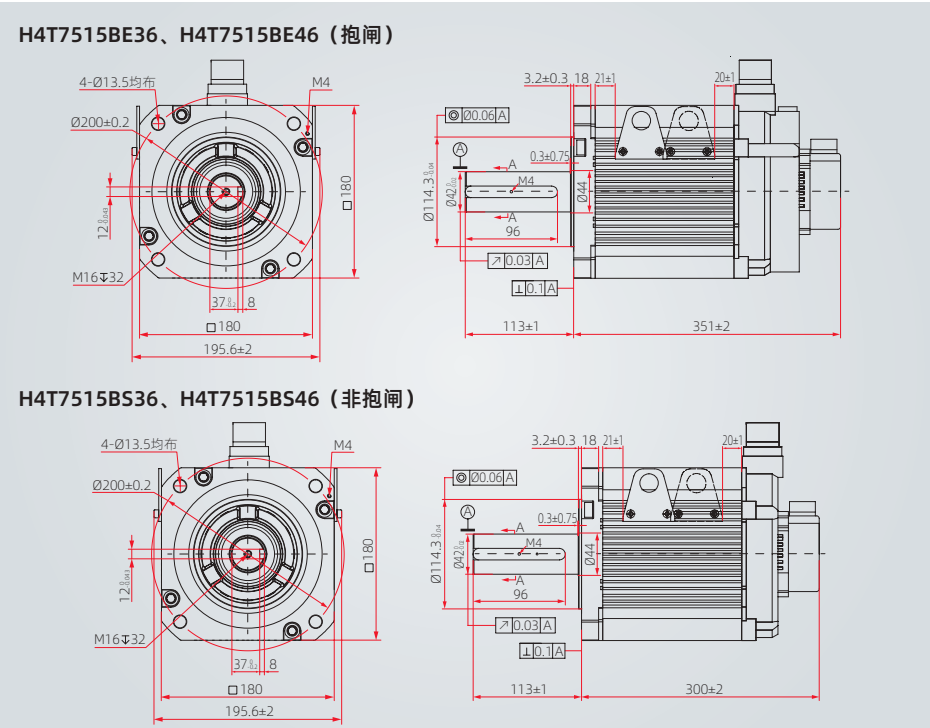
■ 产品尺寸（单位：mm）



■ 7.5kW（180 机座）

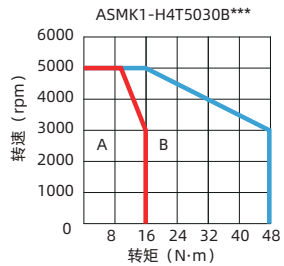
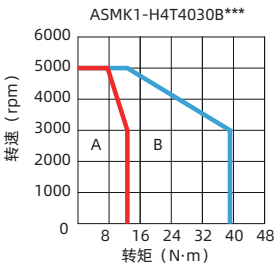
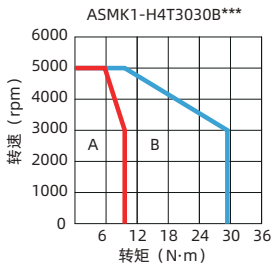
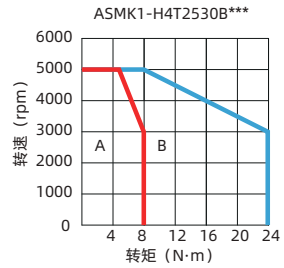
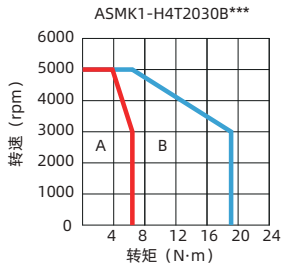
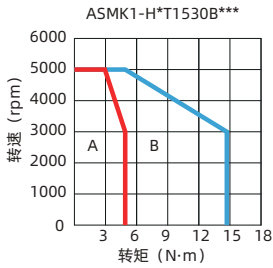
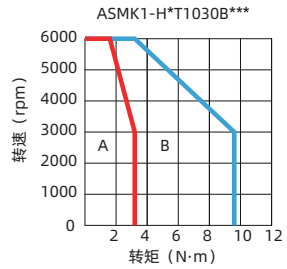
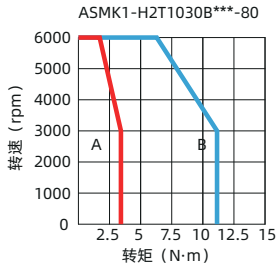
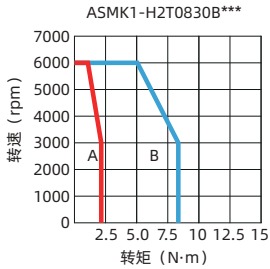
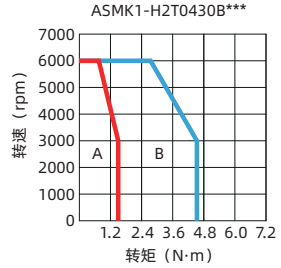
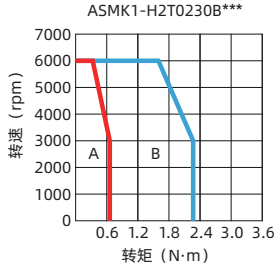
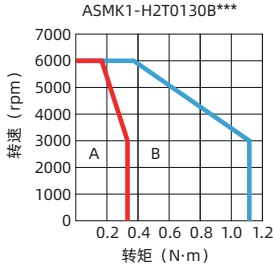
项目（ASMK1-XXXXXXXXX）	H4T7515BE36、 H4T7515BE46 （抱闸）	H4T7515BS36、 H4T7515BS46 （非抱闸）
额定功率（W）	7500	
额定电流（A）	25.7	
最大电流（A）	64.5	
额定转矩（N·m）	48	
最大转矩（N·m）	119	
转子惯量（10 ⁻⁴ ·kg·m ² ）	140	130
额定转速（rpm）	1500	
最大转速（rpm）	3000	
额定电压（V）	380	

■ 产品尺寸（单位：mm）

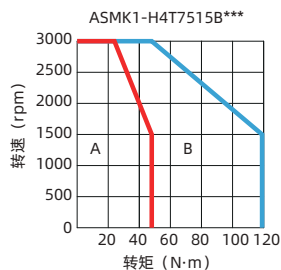
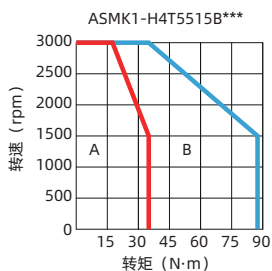
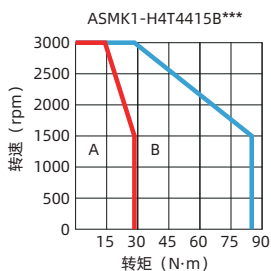
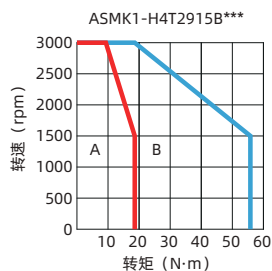
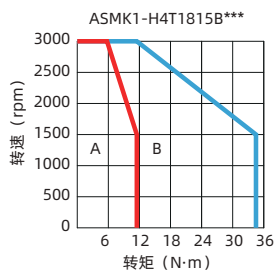
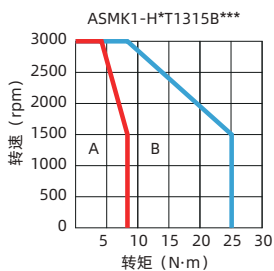
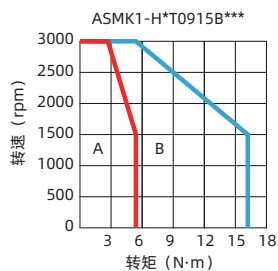


11.8 电机转矩 - 转速特性

3000rpm 机型



■ 1500rpm 机型



A — 持续工作区域
B — 短时间工作区域

11.9 驱动器与电机配套关系

■ 220 V 机型

驱动器型号 AS760F-	SIZE A		SIZE B
	单相 220 V		单相 220 V
	2T1R6	2T2R8	2T5R5
电机型号 ASMK1-	100 W	400 W	750 W
	H2T0130BN36 H2T0130BN46 H2T0130BC36 H2T0130BC46	H2T0430BS36 H2T0430BS46 H2T0430BE36 H2T0430BE46	H2T0830BS36 H2T0830BS46 H2T0830BE36 H2T0830BE46
	200 W		
	H2T0230BS36 H2T0230BS46 H2T0230BE36 H2T0230BE46		

驱动器型号 AS760F-	SIZE C		SIZE D
	单相 / 三相 220 V		单相 / 三相 220 V
	2T7R6		2T012
电机型号 ASMK1-	850 W		1.3 kW
	H2T0915BE36 H2T0915BE46 H2T0915BS36 H2T0915BS46		H2T1315BE36 H2T1315BE46 H2T1315BS36 H2T1315BS46
	1 kW		1.5 kW
	H2T1030BE36-80 H2T1030BE46-80 H2T1030BS36-80 H2T1030BS46-80	H2T1030BE36 H2T1030BE46 H2T1030BS36 H2T1030BS46	H2T1530BE36 H2T1530BE46 H2T1530BS36 H2T1530BS46

■ 380 V 机型

驱动器型号 AS760F-	SIZE C		SIZE D	
	三相 380 V		三相 380 V	
	4T3R5	4T5R4	4T8R4	4T012
电机型号 ASMK1-	850 W	1 kW	1.8 kW	2.9 kW
	H4T0915BE36 H4T0915BE46 H4T0915BS36 H4T0915BS46	H4T1030BE36 H4T1030BE46 H4T1030BS36 H4T1030BS46	H4T1815BE36 H4T1815BE46 H4T1815BS36 H4T1815BS46	H4T2915BE36 H4T2915BE46 H4T2915BS36 H4T2915BS46
		1.3 kW	2 kW	3 kW
		H4T1315BE36 H4T1315BE46 H4T1315BS36 H4T1315BS46	H4T2030BE36 H4T2030BE46 H4T2030BS36 H4T2030BS46	H4T3030BE36 H4T3030BE46 H4T3030BS36 H4T3030BS46
		1.5kW	2.5kW	
		H4T1530BE36 H4T1530BE46 H4T1530BS36 H4T1530BS46	H4T2530BE36 H4T2530BE46 H4T2530BS36 H4T2530BS46	

驱动器型号 AS760F-	SIZE E		
	三相 380 V		
	4T017	4T021	4T026
电机型号 ASMK1-	4 kW	5.5 kW	7.5 kW
	H4T4030BE36 H4T4030BE46 H4T4030BS36 H4T4030BS46	H4T5515BE36 H4T5515BE46 H4T5515BS36 H4T5515BS46	H4T7515BE36 H4T7515BE46 H4T7515BS36 H4T7515BS46
	4.4 kW		
	H4T4415BE36 H4T4415BE46 H4T4415BS36 H4T4415BS46		
	5 kW		
	H4T5030BE36 H4T5030BE46 H4T5030BS36 H4T5030BS46		

11.10 电机与线缆配套关系

■ 3000 rpm 机型

电机 机座号	电机 功率	电机型号 ASMK1-	23bit 绝对值 光编		制动器	油封	轴径	电机适配附件	
			单圈	多圈				动力线 型号	编码器线 型号
40	100 W (220 V)	H2T0130BN36	●				Ø 8	①	⑬
		H2T0130BN46		●				①	⑮
		H2T0130BC36	●		●			①	⑬
		H2T0130BC46		●	●			①	⑮
60	200 W (220 V)	H2T0230BS36	●			●	Ø 14	⑦	⑬
		H2T0230BS46		●		●		⑦	⑮
		H2T0230BE36	●		●	●		①	⑬
		H2T0230BE46		●	●	●		①	⑮
	400 W (220 V)	H2T0430BS36	●			●		⑦	⑬
		H2T0430BS46		●		●		⑦	⑮
		H2T0430BE36	●		●	●		①	⑬
		H2T0430BE46		●	●	●		①	⑮
80	750 W (220 V)	H2T0830BS36	●			●	Ø 19	⑦	⑬
		H2T0830BS46		●		●		⑦	⑮
		H2T0830BE36	●		●	●		①	⑬
		H2T0830BE46		●	●	●		①	⑮

电机 机座号	电机 功率	电机型号 ASMK1-	23bit 绝对值 光编		制动器	油封	轴径	电机适配附件	
			单圈	多圈				动力线 型号	编码器线 型号
80	1kW (220V)	H2T1030BS36-80	●			●	Ø19	⑦	⑬
		H2T1030BS46-80		●		●		⑦	⑮
		H2T1030BE36-80	●		●	●		①	⑬
		H2T1030BE46-80		●	●	●		①	⑮
100	1 kW (220 V)	H2T1030BS36	●			●	Ø 24	⑧	⑭
		H2T1030BS46		●		●		⑧	⑯
		H2T1030BE36	●		●	●		②	⑭
		H2T1030BE46		●	●	●		②	⑯
	1 kW (380 V)	H4T1030BS36	●			●		⑧	⑭
		H4T1030BS46		●		●		⑧	⑯
		H4T1030BE36	●		●	●		②	⑭
		H4T1030BE46		●	●	●		②	⑯
	1.5 kW (220 V)	H2T1530BS36	●			●		⑧	⑭
		H2T1530BS46		●		●		⑧	⑯
		H2T1530BE36	●		●	●		②	⑭
		H2T1530BE46		●	●	●		②	⑯
	1.5 kW (380 V)	H4T1530BS36	●			●		⑧	⑭
		H4T1530BS46		●		●		⑧	⑯
		H4T1530BE36	●		●	●		②	⑭
		H4T1530BE46		●	●	●		②	⑯

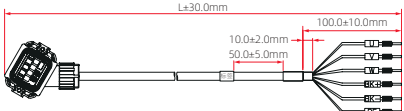
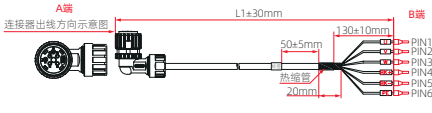
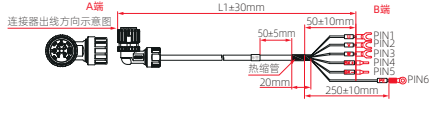
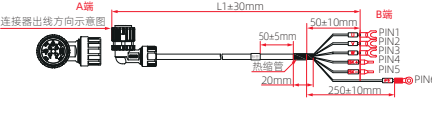
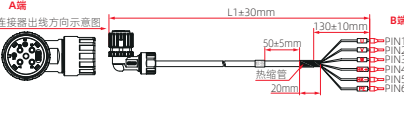
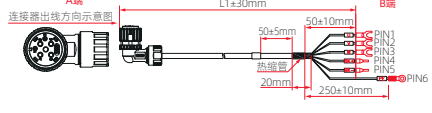
电机 机座号	电机 功率	电机型号 ASMK1-	23bit 绝对值 光编		制动器	油封	轴径	电机适配附件	
			单圈	多圈				动力线 型号	编码器线 型号
100	2 kW (380 V)	H4T2030BS36	●			●	Ø 24	⑧	⑭
		H4T2030BS46		●		●		⑧	⑰
		H4T2030BE36	●		●	●		②	⑭
		H4T2030BE46		●	●	●		②	⑰
	2.5 kW (380 V)	H4T2530BS36	●			●		⑧	⑭
		H4T2530BS46		●		●		⑧	⑰
		H4T2530BE36	●		●	●		②	⑭
		H4T2530BE46		●	●	●		②	⑰
130	3 kW (380 V)	H4T3030BS36	●			●	Ø 28	⑧	⑭
		H4T3030BS46		●		●		⑧	⑰
		H4T3030BE36	●		●	●		②	⑭
		H4T3030BE46		●	●	●		②	⑰
	4 kW (380 V)	H4T4030BS36	●			●		⑨	⑭
		H4T4030BS46		●		●		⑨	⑰
		H4T4030BE36	●		●	●		③	⑭
		H4T4030BE46		●	●	●		③	⑰
	5 kW (380 V)	H4T5030BS36	●			●		⑩	⑭
		H4T5030BS46		●		●		⑩	⑰
		H4T5030BE36	●		●	●		④	⑭
		H4T5030BE46		●	●	●		④	⑰

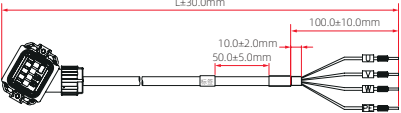
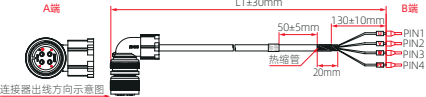
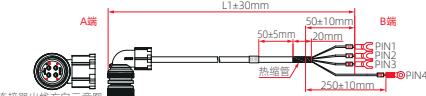
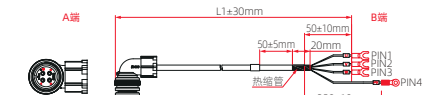
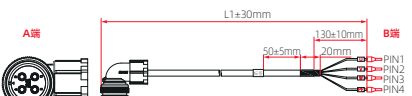
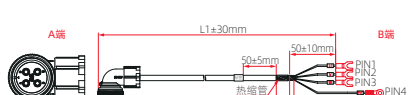
■ 1500 rpm 机型

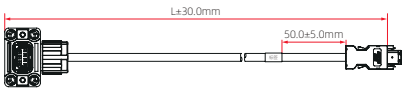
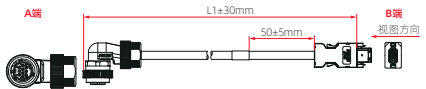
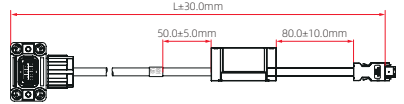
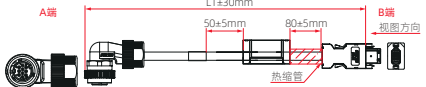
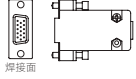
电机 机座号	电机 功率	电机型号 ASMK1-	23bit 绝对值 光编		制动器	油封	轴径	电机适配附件	
			单圈	多圈				动力线 型号	编码器线 型号
130	850 W (220 V)	H2T0915BS36	●			●	Ø 22	⑧	⑭
		H2T0915BS46		●		●		⑧	⑰
		H2T0915BE36	●		●	●		②	⑭
		H2T0915BE46		●	●	●		②	⑰
	850 W (380 V)	H4T0915BS36	●			●		⑧	⑭
		H4T0915BS46		●		●		⑧	⑰
		H4T0915BE36	●		●	●		②	⑭
		H4T0915BE46		●	●	●		②	⑰
	1.3 kW (220 V)	H2T1315BS36	●			●		⑧	⑭
		H2T1315BS46		●		●		⑧	⑰
		H2T1315BE36	●		●	●		②	⑭
		H2T1315BE46		●	●	●		②	⑰
	1.3 kW (380 V)	H4T1315BS36	●			●		⑧	⑭
		H4T1315BS46		●		●		⑧	⑰
		H4T1315BE36	●		●	●		②	⑭
		H4T1315BE46		●	●	●		②	⑰
	1.8 kW (380 V)	H4T1815BS36	●			●		⑧	⑭
		H4T1815BS46		●		●		⑧	⑰
		H4T1815BE36	●		●	●		②	⑭
		H4T1815BE46		●	●	●		②	⑰

电机 机座号	电机 功率	电机型号 ASMK1-	23bit 绝对值 光编		制动器	油封	轴径	电机适配附件	
			单圈	多圈				动力线 型号	编码器线 型号
180	2.9 kW (380 V)	H4T2915BS36	●			●	Ø 35	⑪	⑭
		H4T2915BS46		●		●		⑪	⑰
		H4T2915BE36	●		●	●		⑤	⑭
		H4T2915BE46		●	●	●		⑤	⑰
	4.4 kW (380 V)	H4T4415BS36	●			●		⑫	⑭
		H4T4415BS46		●		●		⑫	⑰
		H4T4415BE36	●		●	●		⑥	⑭
		H4T4415BE46		●	●	●		⑥	⑰
	5.5 kW (380 V)	H4T5515BS36	●			●	Ø 42	⑫	⑭
		H4T5515BS46		●		●		⑫	⑰
		H4T5515BE36	●		●	●		⑥	⑭
		H4T5515BE46		●	●	●		⑥	⑰
	7.5kW (380V)	H4T7515BS36	●			●		⑫	⑭
		H4T7515BS46		●		●		⑫	⑰
		H4T7515BE36	●		●	●		⑥	⑭
		H4T7515BE46		●	●	●		⑥	⑰

11.11 线缆信息

名称	型号	长度	外观	编号
带抱闸 动力线	AS7-C-PWB075-3.0	3.0 m		①
	AS7-C-PWB075-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWB075-10.0	10.0 m		
	AS7-C-PWB062-3.0	3.0 m		②
	AS7-C-PWB062-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWB062-10.0	10.0 m		
	AS7-C-PWB152-3.0	3.0 m		③
	AS7-C-PWB152-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWB152-10.0	10.0 m		
	AS7-C-PWB142-3.0	3.0 m		④
	AS7-C-PWB142-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWB142-10.0	10.0 m		
	AS7-C-PWB053-3.0	3.0 m		⑤
	AS7-C-PWB053-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWB053-10.0	10.0 m		
	AS7-C-PWB143-3.0	3.0 m		⑥
	AS7-C-PWB143-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWB143-10.0	10.0 m		

名称	型号	长度	外观	编号
非抱闸 动力线	AS7-C-PWR075-3.0	3.0 m		⑦
	AS7-C-PWR075-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWR075-10.0	10.0 m		
	AS7-C-PWR062-3.0	3.0 m		⑧
	AS7-C-PWR062-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWR062-10.0	10.0 m		
	AS7-C-PWR152-3.0	3.0 m		⑨
	AS7-C-PWR152-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWR152-10.0	10.0 m		
	AS7-C-PWR142-3.0	3.0 m		⑩
	AS7-C-PWR142-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWR142-10.0	10.0 m		
	AS7-C-PWR053-3.0	3.0 m		⑪
	AS7-C-PWR053-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWR053-10.0	10.0 m		
	AS7-C-PWR143-3.0	3.0 m		⑫
	AS7-C-PWR143-5.0	5.0 m		
	AS7-C-PWR143-10.0	10.0 m		

名称	型号	长度	外观	编号
单圈 编码器线	AS7-C-ENC075-3.0	3.0 m		⑬
	AS7-C-ENC075-5.0	5.0 m		
	AS7-C-ENC075-10.0	10.0 m		
	AS7-C-ENC072-3.0	3.0 m		⑭
	AS7-C-ENC072-5.0	5.0 m		
	AS7-C-ENC072-10.0	10.0 m		
多圈 编码器线	AS7-C-ENC075-BAT-3.0	3.0 m		⑮
	AS7-C-ENC075-BAT-5.0	5.0 m		
	AS7-C-ENC075-BAT-10.0	10.0 m		
	AS7-C-ENC072-BAT-3.0	3.0 m		⑯
	AS7-C-ENC072-BAT-5.0	5.0 m		
	AS7-C-ENC072-BAT-10.0	10.0 m		
驱动器 百兆 通讯网线	AS7-C-NET-0.3	0.3 m		-
	AS7-C-NET-3	3.0 m		
typeC 转串口 调试线	AS7-C-DBG	-		-
DB15 端子配件	AS7-DB15	-		-
电池配件	AS7-BAT	-		-

NOTICE

- 100 机座及以上机型相关线缆，请咨询厂家。

第 12 章

外围器件

12.1 外围器件一览

器件名称	安装位置	适配机型	功能说明
保险丝、断路器	驱动器输入侧	所有机型	为了符合 EN 61800-5-1 标准和 UL61800-5-1 标准要求，请务必在输入侧连接保险丝 / 断路器，防止因内部回路短路引发事故。
交流输入电抗器	驱动器输入侧	所有机型	有效消除输入侧的高次谐波，提高输入侧的功率因数。
EMC 滤波器	驱动器输入侧	所有机型	减少驱动器对外的传导及辐射干扰。
磁环、磁扣	驱动器输出侧	所有机型	减小对外干扰，降低轴承电流。
	信号线缆	所有机型	提高信号抗干扰性能。

12.2 保险丝

为了防止因短路而发生事故，请务必在输入侧连接保险丝。

驱动器型号		额定输入电流	推荐保险丝		
			生产厂家	额定电流	型号
单相 220V					
SIZE A	AS760F2T1R6	2.3 A	Bussmann	5 A	FWP-5B
SIZE A	AS760F2T2R8	4 A	Bussmann	10 A	FWP-10B
SIZE B	AS760F2T5R5	7.9 A	Bussmann	20 A	FWP-20B
SIZE C	AS760F2T7R6	9.6 A	Bussmann	20 A	FWP-20B
SIZE D	AS760F2T012	12.8 A	Bussmann	35 A	FWP-35B
三相 220V					
SIZE C	AS760F2T7R6	5.1 A	Bussmann	15 A	FWP-15B
SIZE D	AS760F2T012	8 A	Bussmann	20 A	FWP-20B

驱动器型号		额定输入电流	推荐保险丝		
			生产厂家	额定电流	型号
三相 380V					
SIZE C	AS760F4T3R5	2.4 A	Bussmann	5 A	FWP-5B
SIZE C	AS760F4T5R4	3.6 A	Bussmann	10 A	FWP-10B
SIZE D	AS760F4T8R4	5.6 A	Bussmann	15 A	FWP-15B
SIZE D	AS760F4T012	8 A	Bussmann	20 A	FWP-20B
SIZE E	AS760F4T017	12 A	Bussmann	35 A	FWP-35B
SIZE E	AS760F4T021	16 A	Bussmann	35 A	FWP-35B
SIZE E	AS760F4T026	21 A	Bussmann	40 A	FWP-40B

12.3 电磁接触器

驱动器型号		额定输入电流	推荐接触器		
			生产厂家	额定电流	型号
单相 220V					
SIZE A	AS760F2T1R6	2.3 A	施耐德	9 A	LC1 D09
SIZE A	AS760F2T2R8	4 A	施耐德	9 A	LC1 D09
SIZE B	AS760F2T5R5	7.9 A	施耐德	9 A	LC1 D09
SIZE C	AS760F2T7R6	9.6 A	施耐德	12 A	LC1 D12
SIZE D	AS760F2T012	12.8 A	施耐德	18 A	LC1 D18
三相 220V					
SIZE C	AS760F2T7R6	5.1 A	施耐德	9 A	LC1 D09
SIZE D	AS760F2T012	8 A	施耐德	9 A	LC1 D09
三相 380V					
SIZE C	AS760F4T3R5	2.4 A	施耐德	9 A	LC1 D09
SIZE C	AS760F4T5R4	3.6 A	施耐德	9 A	LC1 D09
SIZE D	AS760F4T8R4	5.6 A	施耐德	9 A	LC1 D09
SIZE D	AS760F4T012	8 A	施耐德	9 A	LC1 D09
SIZE E	AS760F4T017	12 A	施耐德	12 A	LC1 D12
SIZE E	AS760F4T021	16 A	施耐德	18 A	LC1 D18
SIZE E	AS760F4T026	21 A	施耐德	25 A	LC1 D25

12.4 断路器

驱动器型号		额定输入电流	推荐断路器		
			生产厂家	额定电流	型号
单相 220 V					
SIZE A	AS760F2T1R6	2.3 A	施耐德	4 A	OSMC32N2D4
SIZE A	AS760F2T2R8	4 A	施耐德	6 A	OSMC32N2D6
SIZE B	AS760F2T5R5	7.9 A	施耐德	16 A	OSMC32N2D16
SIZE C	AS760F2T7R6	9.6 A	施耐德	16 A	OSMC32N2D16
SIZE D	AS760F2T012	12.8 A	施耐德	20 A	OSMC32N2D20
三相 220 V					
SIZE C	AS760F2T7R6	5.1 A	施耐德	10 A	OSMC32N3D10
SIZE D	AS760F2T012	8 A	施耐德	16 A	OSMC32N3D16
三相 380 V					
SIZE C	AS760F4T3R5	2.4 A	施耐德	4 A	OSMC32N3D4
SIZE C	AS760F4T5R4	3.6 A	施耐德	6 A	OSMC32N3D6
SIZE D	AS760F4T8R4	5.6 A	施耐德	10 A	OSMC32N3D10
SIZE D	AS760F4T012	8 A	施耐德	16 A	OSMC32N3D16
SIZE E	AS760F4T017	12 A	施耐德	20 A	OSMC32N3D20
SIZE E	AS760F4T021	16 A	施耐德	25 A	OSMC32N3D25
SIZE E	AS760F4T026	21 A	施耐德	32 A	OSMC32N3D32

第 13 章

认证及标准要求

13.1 CE 认证

指令	标准
EMC 指令 2014/30/EU	EN 61800-3
低电压指令 2014/35/EU	EN 61800-5-1
	EN 60034
RoHS 指令 2011/65/EU	EN 50581

■ 符合 EMC 指令的条件

本产品符合欧洲 EMC 指令 2014/30/EU, 满足标准 EN 61800-3 要求, 适用于第一类环境和第二类环境。
为使本产品符合 EMC 指令和标准要求, 需要在驱动器输入侧加装 EMC 滤波器, 并在输出端选择推荐的屏蔽线缆, 同时要保证滤波器的可靠接地和输出线缆屏蔽层的 360°可靠搭接。

NOTICE

- 当本产品用于第一类环境中时, 可能会造成无线电干扰。除了本章所提到 CE 符合性要求以外, 用户还应在必要时采取措施来防止对外干扰。

13.2 UL/cUL 认证

认证	标准
UL/cUL 认证	UL61800-5-1 C22.2 No.274-17
	UL 1004-6 CSA C22.2 No. 100-14

Notes

版本记录

日期	变更后版本	变更内容
2024 年 06 月	A00	第一版发行

做可信赖的伙伴



微信公众号

苏州安驰控制系统有限公司

Suzhou Anchi Control System Co.,Ltd.

电话: +86-512-6561 9888

传真: +86-512-6565 3188

地址: 苏州市高新区珠江路 459 号

<http://www.synmatic.com>



C23120100088